GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DA PR-990 ENTRE A PR-364 E A CIDADE DE REBOUÇAS

RODOVIA : PR-990

TRECHO : PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR

EXTENSÃO: 12,600 km

CÓDIGO SRE: 990N0010EPR

VOLUME 3 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA
TOMO I – ESTUDOS

JANEIRO / 2024

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO 5
2. MAPA DE SITUAÇÃO 6
3. ESTUDOS 7
3.1. CADASTRO ESQUEMÁTICO DA RODOVIA 7
3.2. PLANO FUNCIONAL / ESTUDO DE TRAÇADO 11
3.2.1. TRAÇADO HORIZONTAL 12
3.2.2. TRAÇADO ALINHAMENTO VERTICAL 17
3.2.3. INTERSEÇÕES 20
3.2.4. CONCLUSÃO 24
3.3. ESTUDO DE TRÁFEGO 25
3.3.1. TRÁFEGO EXISTENTE 25
3.3.2. CONTAGENS DE TRÁFEGO 25
3.3.3. METODOLOGIA E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 29
3.3.3.1. ATIVIDADES DE CAMPO 30
3.3.3.2. PROCESSAMENTO DE DADOS 31
3.3.4. ANÁLISE DOS DADOS DE PESQUISA 33
3.3.4.1. FATOR HORA PICO 35
3.3.5. COMPOSIÇÃO DA FROTA 35
3.3.6. VOLUME MÉDIO DIÁRIO (VDM) 36
3.3.7. TRÁFEGO FUTURO 40
3.3.8. PROJEÇÃO DE TRÁFEGO 41
3.3.9. TRÁFEGO INDUZIDO 43
3.3.10. ADIÇÃO DE TRÁFEGO: PRESSUPOSTO DO PIOR CENÁRIO 47
3.3.11. NÚMERO N 47
3.3.12. FATORES DE CARGA E FATORES DE VEÍCULO 49
3.3.13. RESULTADO NÚMERO N 55
3.3.14. INTERSEÇÃO PROJETADA 57
3.3.15. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE INTERSEÇÕES 63
3.3.16. RESULTADOS 66
3.3.16.1. INTERSEÇÃO PARA 10 ANOS 66
3.3.16.2. INTERSEÇÃO PARA 20 ANOS 67
3.3.17. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS 68
3.3.18. REFERÊNCIAS 79

3.4. ESTUDO GEOLÓGICO 80
3.4.1. INTRODUÇÃO 80
3.4.2. METODOLOGIA 80
3.4.3. RESULTADOS OBTIDOS 81
3.4.3.1. GEOLOGIA DO ESTADO DO PARANÁ 81
3.4.3.2. SITUAÇÃO GEOGRÁFICA 85
3.4.3.3. GEOMORFOLOGIA 85
3.4.3.4. SOLO 88
3.4.3.5. VEGETAÇÃO 89
3.4.3.6. CLIMA 90
3.4.3.7. BACIAS HIDROGRÁFICAS 90
3.4.3.8. ANÁLISE INTERPRETATIVA DAS FOTOS AÉREAS DA REGIÃO 91
3.4.3.9. OCORRÊNCIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 91
3.4.3.10. ZONAS DE SOLOS TALOSOS 95
3.4.3.11. ZONAS DE SEDIMENTARES E PRESENÇA DE SOLOS COMPRESSÍVEIS (SOLOS MOLES) 95
3.4.3.12. AFLORAMENTO DE ROCHAS 99
3.4.3.13. NÍVEL MÉDIO DO LENÇOL FREÁTICO 99
3.4.3.14. ÁREAS POTENCIALMENTE INSTÁVEIS 100
3.4.3.15. OCORRÊNCIA DE MATERIAIS GRANULARES 100
3.4.4. INVESTIGAÇÕES DE CAMPO 100
3.4.5. ESTUDO DAS FONTES DE MATERIAIS 103
3.4.6. RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 103
3.5. ESTUDOS HIDROLÓGICOS / HIDRÁULICOS 105
3.5.1. INTRODUÇÃO 105
3.5.2. COLETA DE DADOS GERAIS 105
3.5.3. CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA REGIONAL 107
3.5.4. ESTABELECIMENTO DO REGIME PLUVIOMÉTRICO 110
3.5.4.1. DETERMINAÇÃO DO FATOR DE CORREÇÃO - FC 111
3.5.4.2. HISTOGRAMAS E GRÁFICOS IDF E PDF 117
3.5.5. DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO 121
3.5.5.1. COLETA E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES LOCAIS 121
3.5.5.2. IDENTIFICAÇÃO DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO 123
3.5.5.3. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE CÁLCULO 123
3.5.5.4. DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO 129

3.5.6. ANÁLISE DAS OBRAS EXISTENTES 149
3.5.7. INSPEÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E CADASTRO DOS BUEIROS EXISTENTES 153
3.5.8. ESTUDO HIDRÁULICO DE PONTES 156
3.5.8.1. DIMENSIONAMENTO DAS PONTES 156
3.5.8.2. CONCLUSÕES 162
3.6. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 164
3.6.1. INTRODUÇÃO 164
3.6.2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 164
3.6.3. IMPLANTAÇÃO DE MARCOS GEODÉSICOS 164
3.6.4. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL 165
3.6.5. EDIÇÃO E MODELAGEM DO TERRENO 166
3.7. ESTUDOS GEOTÉCNICOS 167
3.7.1. INTRODUÇÃO 167
3.7.2. METODOLOGIA 167
3.7.3. PLANO DE SONDAGEM 168
3.7.3.1. CLASSIFICAÇÃO 170
3.7.3.2. CARACTERIZAÇÃO DO SOLO DA REGIÃO 171
3.7.3.3. ESTUDO DO PAVIMENTO EXISTENTE 172
3.7.3.4. TABELA DE LOCALIZAÇÃO DE ST, SPT, PI E JAZIDAS 172
3.7.4. INVERSTIGAÇÃO GEOTÉCNICA E COLETA DE AMOSTRAS 181
3.7.4.1. ESTUDO DO SUBLEITO – ANÁLISE DAS SONDAGENS A TRADO (ST) 181
3.7.4.2. FATOR DE HOMOGENEIZAÇÃO 183
3.7.4.3. RESULTADO DAS SONDAGENS A TRADO 183
3.7.4.4. SONDAGENS A TRADO DE CONFIRMAÇÃO DE PROFUNDIDADE 191
3.7.4.5. ESTUDO DO PAVIMENTO EXISTENTE – POÇOS DE INSPEÇÃO (PI) 192
3.7.4.6. SONDAGENS A PERCUSSÃO - SPT 194
3.7.5. ENSAIOS DE LABORATÓRIO 249
3.7.6. CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A TBR – TRANSPORTATION RESEARCH BOARD 249
3.7.7. ÍNDICE DE GRUPO 251
3.7.8. GRANULOMETRIA E SEDIMENTAÇÃO 252
3.7.9. SINTETIZAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS EM ESCRITÓRIO 262
3.7.9.1. ÍNDICE DE SUPORTE DE GRUPO 262
3.7.10. ESTUDO DE JAZIDAS DE EMPRÉSTIMO PARA CORPO DE ATERRO 267
3.7.11. ESTUDO DE OCORRÊNCIA DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO 275

3.7.11.1. PEDREIRA 275
3.7.11.2. AREAL 279
3.8. ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS 285
3.8.1. RELOCAÇÃO DE POSTES EXISTENTES E FIBRA ÓPTICA 285
3.8.2. REDE COMPAGÁS 288
3.8.3. REDES PÚBLICAS DE SANEAMENTO E ESGOTO 289
3.8.3.1. ABASTECIMENTO SANEPAR PERÍMETRO URBANO 290
3.8.4. DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 292
4. TERMO DE ENCERRAMENTO 299

1. APRESENTAÇÃO

A VITIS ENGENHARIA LTDA, apresenta ao DER/PR o Volume 3 – Memória Justificativa, Tomo I - Estudos, referente a Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação da PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças, totalizando 12,60 km de extensão.

DADOS CONTRATUAIS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de estudos e serviços visando Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação da PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças, totalizando 12,60 km de extensão, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência - Anexo 01 deste Edital.
FISCALIZAÇÃO: DER/PR
EDITAL DE CONCORRÊNCIA: 07/2021
NÚMERO DO CONTRATO: 023/2022
ORDEM DE SERVIÇO: 016/2022
PRAZO CONTRATUAL: 300 dias

DESCRIÇÃO DO PROJETO

VIA:	PR-990
SEGMENTO:	entre a PR-364 e a cidade de Rebouças
EXTENSÃO TOTAL:	12,60 km

O presente volume compõe-se de quatro partes principais:

1. Apresentação;
2. Mapa de Situação;
3. Estudos;
4. Termo de Encerramento.

.

2. MAPA DE SITUAÇÃO

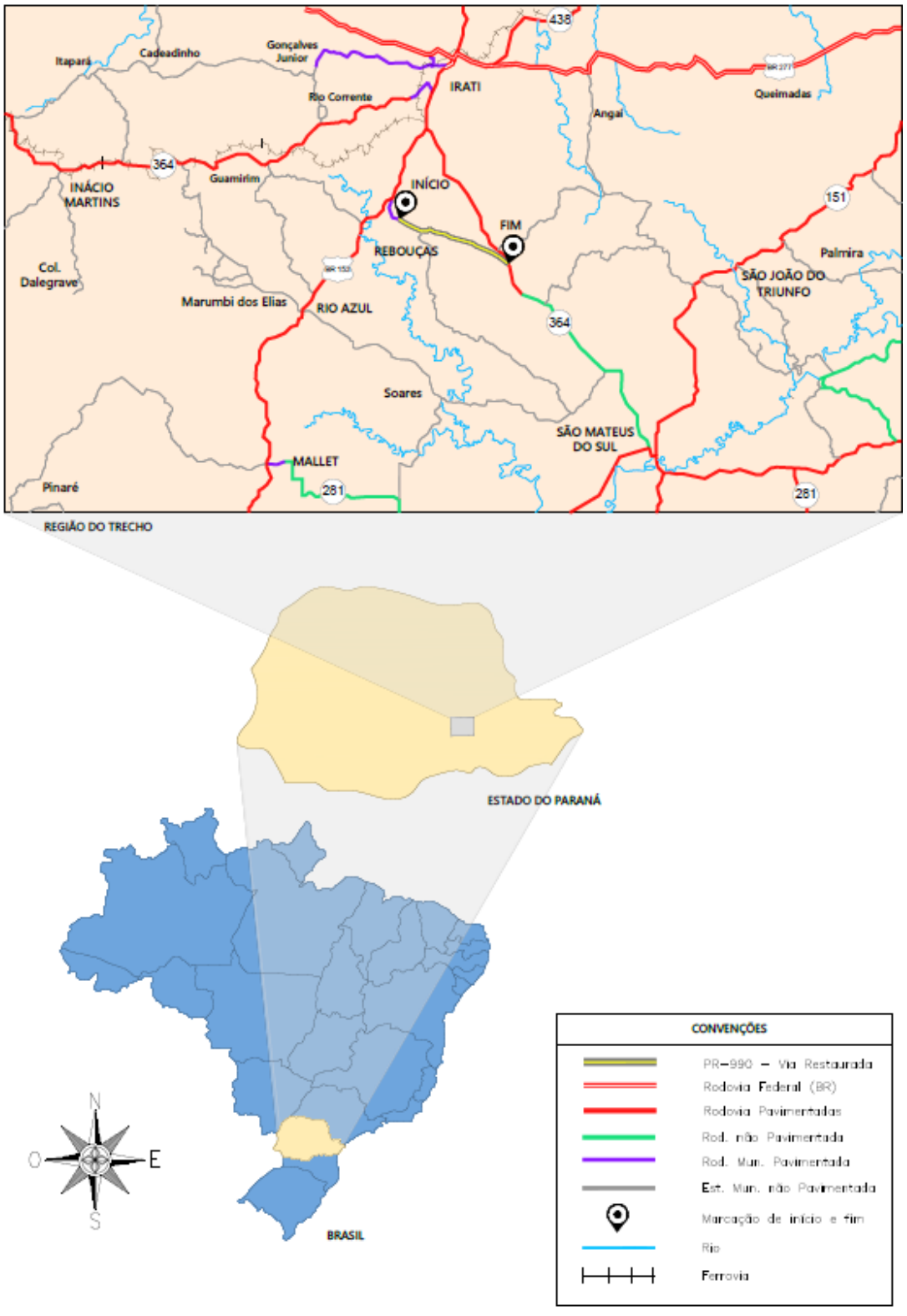


Figura 1 – Mapa de Situação

3. ESTUDOS

3.1. CADASTRO ESQUEMÁTICO DA RODOVIA

O projeto é desenvolvido em lote único, iniciando no cruzamento com a PR-364 (exclusive a interseção) com coordenadas UTM 543.860 e 7.161.073 S e terminando na entrada da cidade de Rebouças com coordenadas 532.274 e 7.165.241 S, totalizando 12,60 km de extensão.

O início do trecho se dá no entroncamento com a rodovia PR-364 em pavimentação asfáltica, na altura do km 20 desta rodovia, lado direito, sentido Irati para São Mateus do Sul. Esta interseção do tipo rótula vazada encontra-se pavimentada e possui aproximadamente 50,0m de pavimento ao longo da PR-990.

O percurso da PR-990 até a cidade de Rebouças/PR se desenvolve numa região ondulada com parte das áreas lindeiras ocupadas por plantio de culturas, pastagens, parte com presença de árvores e arbustos, linha de energia elétrica próxima e razoavelmente paralela à PR-990, do km 3,2 ao fim do trecho. Poucas áreas com vedação da faixa de domínio através de cercas adequadas e seguras, na altura do km 9,5 tem-se o acesso a Cooperativa Bom Jesus, no lado direito.

O início físico do perímetro urbano atual é na altura do km 12. O município de Rebouças situa-se na porção sudeste do Paraná, com sua sede localizada nas coordenadas geográficas Latitude 25^0 37’ 14” Sul e Longitude 50^0 41’ 34” Oeste, inserido a uma altitude média de 815 metros acima do nível do mar. Possui extensão equivalente a 482,065 km^2, correspondente a 0,24% do território paranaense. Seus limites são os municípios de Fernandes Pinheiro, Irati, Rio Azul, São João do Triunfo e São Mateus do Sul. Sua distância, desde sua sede municipal até a capital paranaense é de aproximadamente 167,87 km (IPARDES, 2.015).

No que se refere as características técnicas associadas a geometria, pode-se registrar ao longo da estrada existente poucas curvas horizontais que terão necessidade de adequação, sendo que entre o km 8,5 e km 9,1 ocorrem as curvas horizontais mais acentuadas a serem suavizadas. Com relação ao traçado vertical constata-se a predominância de desenvolvimento de curvas verticais, quase todas, a serem adequadas quanto as curvaturas verticais côncavas e convexas, de modo a promover melhor conforto e segurança aos usuários da rodovia, e ainda, do ponto de vista de greide final de terraplenagem, haverá necessidade de elevação dos aterros nas principais travessias de água e bueiros existentes;

Com relação às características técnicas associadas ao uso do solo e de fontes de materiais de pavimentação, verifica-se a predominância de solo de baixa capacidade de suporte e grande expansão, o que, caso se comprove nos estudos geotécnicos, poderá provocar descarte de materiais sólidos inservíveis, requerendo estudo e seleção de locais de botas foras ambientalmente adequados. O uso de solo de boa capacidade de suporte e baixa expansão aparentemente está restrito a locais específicos do leito estradal existente, o que poderá provocar a ampliação localizada de áreas de faixa de domínio que permitam a obtenção dos volumes compatíveis com o movimento de terras de terraplenagem a ser definido (jazidas de solos);

No que se refere as características técnicas associadas a drenagem, podemos ainda registrar a identificação de 3 corpos hídricos sendo eles:

- Rio Arroio dos Cristianos,
- Rio do Salto e
- Rio Poço Bonito.

Há presença de arbustos e árvores, em especial algumas unidades de araucárias e eucaliptos, especial atenção deve-se ter entre o km 7 e km 7,5, com presença de pinheiros Araucária.

A equipe de engenharia realizou visitas técnicas para avaliar a situação atual da via, dispositivos e interagir com moradores locais para obter informações relevantes sobre o tráfego, condições climáticas, geologia, eventos como enchentes e inundações, fundamentais para a elaboração das soluções de projeto. Abaixo, apresenta-se um relatório fotográfico com registros dessas visitas técnicas.

Figura 2 - Relatório fotográfico referente às visitas técnicas realizadas pela equipe de engenharia da projetista.

3.2. PLANO FUNCIONAL / ESTUDO DE TRAÇADO

Com base no estudo de tráfego realizado verificou-se que, mesmo com a consideração de tráfego induzido, a rodovia apresentou um VDM que à classifica como uma rodovia de Classe IV-A, ou seja, de acordo com o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Ruais – DNER-PR, a “rodovia de pista simples, de características técnicas suficientes para o atendimento a custo mínimo do tráfego previsto no ano de abertura”.

Conforme Manual, para esta Classe, as rodovias geralmente não são pavimentadas, fazendo parte do sistema local. O presente projeto tem por objetivo a pavimentação da PR-990 neste segmento, sendo assim, foram estudadas duas possibilidades, sendo uma delas enquadrando a rodovia na Classe IV, porém em pista pavimentada (Estudo 1), e a outra enquadrando-a na Classe III (Estudo 2), uma vez que esta deixará de ser uma via local municipal e passará a ser uma rodovia estadual.

As premissas básicas para cada um dos estudos realizados estão apresentadas abaixo:

Tabela 1 - Premissas consideradas para os Estudos de Traçado

PARÂMETROS	ESTUDO 1	ESTUDO 2
CLASSE DA RODOVIA	CLASSE VI	CLASSE III
RELEVO	ONDULADO	ONDULADO
VELOCIDADE DE PROJETO	60 km/h	60 km/h
RAIO MÍNIMO PARA CURVA HORIZONTAL (emax=6%)	135 m	135 m
RAMPA MÁXIMA	6%	6%
VALOR MÍNIMO DE K PARA CURVAS VERTICAIS CONVEXAS	14*	14*
VALOR MÍNIMO DE K PARA CURVAS VERTICAIS CÔNCAVAS	15*	15*
LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO	3,0 m	3,5 m
LARGURA DO ACOSTAMENTO EXTERNO	1,3 m	2,0 m

*Com exceção para os segmentos inicial e final de conformação com o pavimento existente

Pelas premissas apresentadas, pode-se perceber que, a diferença entre as duas propostas estudadas está na seção tipo, sendo que no Estudo 1 é proposto plataforma de pavimentação com pista de 3,0m e acostamento com 1,30m, enquanto para o Estudo 2 a plataforma proposta apresenta pista de rolamento com 3,5 m de largura e acostamento externo com 2,0 m.

Vale ressaltar que, pelo Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, as rodovias de Classe III em relevo ondulado possuem largura de faixa de rolamento de 3,3 m e acostamento

externo de 2,0 m, porém, em comum acordo com a fiscalização do DER-PR, optou-se em utilizar, para este estudo, largura de faixa de rolamento com 3,50m.

A seguir, estão detalhadas das seções tipo consideradas:

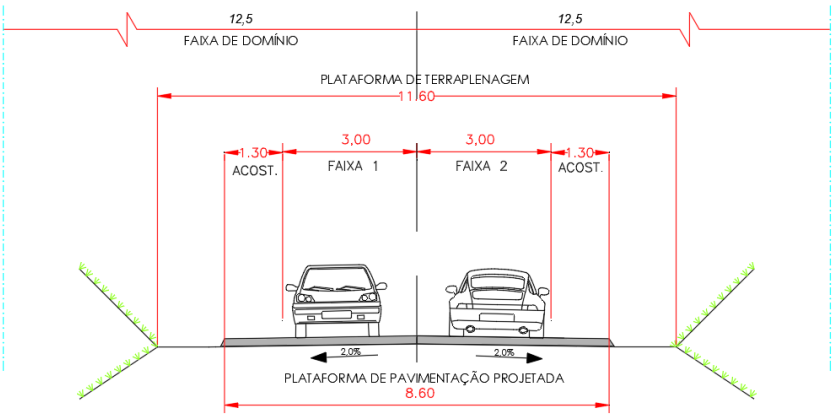


Figura 3 - Seção tipo para o Estudo 1

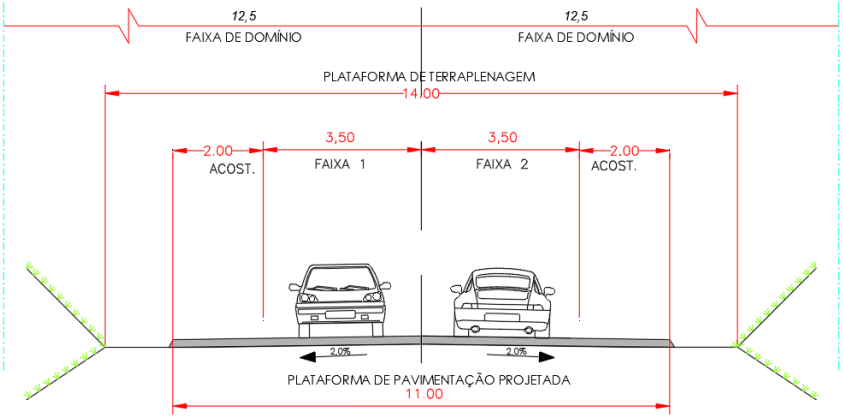


Figura 4 - Seção tipo para o Estudo 2

3.2.1. TRAÇADO HORIZONTAL

Para o traçado horizontal, a premissa básica foi manter ao máximo o traçado sobre a plataforma existente, de forma a otimizar as áreas a desapropriar, e em segundo plano, porém não menos importante, às premissas e recomendações do Manual de Projetos Geométrico de Rodovias Rurais DNER-PR.

Dessa forma, a orientação expressa neste Manual quanto às curvas simples com ângulo central reduzido (AC ≤ 5º) não foi seguida conforme o recomendado. O manual preconiza que tais curvas devem possuir raios suficientemente amplos para garantir desenvolvimentos circulares mínimos, evitando assim a percepção de quebra de alinhamento. No entanto, no presente caso, optou-se pelo uso de curvas simples ao longo do trajeto, visando uma adaptação máxima à configuração já existente da plataforma. A decisão de não seguir esta recomendação foi tomada pela

projetista, em conjunto com a fiscalização do DER-PR, pois chegou-se à conclusão de que, a aparência de quebra de alinhamento para este caso em específico é de pequena relevância quando comparado ao aumento das áreas de desapropriação que a utilização de tangentes contínuas causaria.

Com relação às curvas com transição o raio mínimo considerado foi de:

- 230 m para o Estudo 1
- 240 m para o Estudo 2

Para a sucessão de curvas localizadas entre os km 8+700 e 9+400, tanto para o Estudo 1 quanto para o Estudo 2, foi necessário o deslocamento do eixo com relação ao eixo existente de modo a obedecer às premissas de desenvolvimento mínimo do raio circular, bem como comprimento mínimos de transição.

Figura 5 - Local com correção geométrica nas curvas com transição (km 8+700 e 9+400)

Solução semelhante foi adotada nas curvas com transição reversas localizadas entre os kms 9+540 e 10+320.

Figura 6 - Local com correção geométrica nas curvas com transição (kms 9+540 e 10+320.)

Apresenta-se a seguir os quadros com as análises dos traçados horizontais para ambos os estudos realizados, ressaltando que para o cálculo da superelevação dos segmentos em curva, foi considerado $e_{máx}$ = 6,0% com raio mínimo de 135,0 m e velocidade diretriz de 60 km/h.

ANÁLISE DO TRAÇADO HORIZONTAL - ESTUDO 1																	
CURVA	TIPO	RAIO	AC			SUPERELEV. CALCULADA	SUPERELEV. CHEIA	Desenvolv. Mínimo (m)	Desenvolv. Mínimo AC<5°(m)	Desenvolv. ADOTADO (m)	COMP. MÍNIMO TRANSIÇÃO (m)				COMP. MÁXIMO TRANSIÇÃO (m)		TRANSIÇÃO USADA (m)
											CRITÉRIO 01	CRITÉRIO 02	CRITÉRIO 03	CRITÉRIO 04	CRITÉRIO 01	CRITÉRIO 02	
1	SIMPLES	2100,00	5	28	13			30,00		200,50							
2	SIMPLES	3000,00	0	50	46				274,62	44,30							
3	SIMPLES	2000,00	0	50	11				274,91	29,20							
4	COM TRANSIÇÃO	400,00	14	40	59	3,37%	3,50%	30,00		32,51	5,67	30,00	44,44	35,12	400,00	132,00	70
5	COM TRANSIÇÃO	400,00	21	15	21	3,37%	3,50%	30,00		78,39	5,67	30,00	44,44	35,12	400,00	132,00	70
6	SIMPLES	2000,00	1	27	5				256,46	51,18							
7	COM TRANSIÇÃO	550,00	19	5	29	2,58%	3,00%	30,00		111,58	4,13	30,00	61,11	30,11	550,00	132,00	80
8	COM TRANSIÇÃO	550,00	24	18	6	2,58%	3,00%	30,00		153,28	4,13	30,00	61,11	30,11	550,00	132,00	80
9	SIMPLES	2200,00	2	53	20				213,33	110,93							
10	SIMPLES	3000,00	2	10	57				234,53	114,27							
11	COM TRANSIÇÃO	500,00	15	31	48	2,80%	3,00%	30,00		55,53	4,54	30,00	55,56	30,11	500,00	132,00	80
12	COM TRANSIÇÃO	400,00	12	49	47	3,37%	3,50%	30,00		39,57	5,67	30,00	44,44	35,12	400,00	132,00	50
13	COM TRANSIÇÃO	230,00	77	44	3	4,98%	5,00%	30,00		253,55	9,87	30,00	25,56	50,18	230,00	132,00	60
14	COM TRANSIÇÃO	250,00	23	18	13	4,73%	5,00%	30,00		41,68	9,08	30,00	27,78	50,18	250,00	132,00	60
15	COM TRANSIÇÃO	320,00	26	10	39	3,99%	4,00%	30,00		76,20	7,09	30,00	35,56	40,14	320,00	132,00	70
16	COM TRANSIÇÃO	240,00	21	36	23	4,85%	5,00%	30,00		30,50	9,46	30,00	26,67	50,18	240,00	132,00	60
17	COM TRANSIÇÃO	610,00	34	1	57	2,36%	2,50%	30,00		292,33	3,72	30,00	67,78	25,09	610,00	132,00	70
18	SIMPLES	1800,00	1	47	22				246,32	56,22							
19	SIMPLES	2500,00	1	15	49				262,09	55,86							
20	SIMPLES	2500,00	1	16	48				261,60	55,85							
21	SIMPLES	1400,00	7	18	43	1,10%	2,00%	30,00		178,67							
22	SIMPLES	2000,00	2	10	39				234,68	76,01							
23	SIMPLES	2000,00	2	0	22				239,82	70,03							
24	SIMPLES	2500,00	1	32	7				253,94	66,99							
25	SIMPLES	2500,00	1	2	2				268,98	45,11							

ANÁLISE DO TRAÇADO HORIZONTAL - ESTUDO 2																	
CURVA	TIPO	RAIO	AC			SUPERELEV. CALCULADA	SUPERELEV. CHEIA	Desenvolv. Mínimo (m)	Desenvolv. Mínimo AC<5°(m)	Desenvolv. ADOTADO (m)	COMP. MÍNIMO TRANSIÇÃO (m)				COMP. MÁXIMO TRANSIÇÃO (m)		TRANSIÇÃO USADA (m)
											CRITÉRIO 01	CRITÉRIO 02	CRITÉRIO 03	CRITÉRIO 04	CRITÉRIO 01	CRITÉRIO 02	
1	SIMPLES	2100,00	5	28	13			30,00		200,50							
2	SIMPLES	3000,00	0	50	46				274,62	44,30							
3	SIMPLES	2000,00	0	50	11				274,91	29,20							
4	COM TRANSIÇÃO	400,00	14	40	59	3,37%	3,50%	30,00		32,51	5,67	30,00	44,44	35,12	400,00	132,00	70
5	COM TRANSIÇÃO	400,00	21	15	21	3,37%	3,50%	30,00		78,39	5,67	30,00	44,44	35,12	400,00	132,00	70
6	SIMPLES	1800,00	1	59	53				240,06	62,77							
7	COM TRANSIÇÃO	460,00	19	25	32	3,00%	3,00%	30,00		85,96	4,93	30,00	51,11	30,11	460,00	132,00	70
8	COM TRANSIÇÃO	550,00	24	18	6	2,58%	3,00%	30,00		153,28	4,13	30,00	61,11	30,11	550,00	132,00	80
9	SIMPLES	2200,00	2	53	20				213,33	110,93							
10	SIMPLES	3000,00	2	10	57				234,53	114,27							
11	COM TRANSIÇÃO	500,00	15	31	48	2,80%	3,00%	30,00		55,53	4,54	30,00	55,56	30,11	500,00	132,00	80
12	COM TRANSIÇÃO	400,00	11	38	49	3,37%	3,50%	30,00		31,31	5,67	30,00	44,44	35,12	400,00	132,00	50
13	COM TRANSIÇÃO	240,00	75	37	46	4,85%	5,00%	30,00		251,80	9,46	30,00	26,67	50,18	240,00	132,00	65
14	COM TRANSIÇÃO	250,00	22	22	55	4,73%	5,00%	30,00		32,66	9,08	30,00	27,78	50,18	250,00	132,00	65
15	COM TRANSIÇÃO	320,00	26	10	39	3,99%	4,00%	30,00		76,20	7,09	30,00	35,56	40,14	320,00	132,00	70
16	COM TRANSIÇÃO	240,00	21	36	23	4,85%	5,00%	30,00		30,50	9,46	30,00	26,67	50,18	240,00	132,00	60

ANÁLISE DO TRAÇADO HORIZONTAL - ESTUDO 2																	
CURVA	TIPO	RAIO	AC			SUPERELEV. CALCULADA	SUPERELEV. CHEIA	Desenvolv. Mínimo (m)	Desenvolv. Mínimo AC<5°(m)	Desenvolv. ADOTADO (m)	COMP. MÍNIMO TRANSIÇÃO (m)				COMP. MÁXIMO TRANSIÇÃO (m)		TRANSIÇÃO USADA (m)
											CRITÉRIO 01	CRITÉRIO 02	CRITÉRIO 03	CRITÉRIO 04	CRITÉRIO 01	CRITÉRIO 02	
17	COM TRANSIÇÃO	610,00	34	1	57	2,36%	2,50%	30,00		292,33	3,72	30,00	67,78	25,09	610,00	132,00	70
18	SIMPLES	1800,00	1	47	22				246,32	56,22							
19	SIMPLES	2500,00	1	15	49				262,09	55,86							
20	SIMPLES	2500,00	1	16	48				261,60	55,85							
21	SIMPLES	1400,00	7	18	43	1,10%	2,00%	30,00		178,67							
22	SIMPLES	2000,00	2	10	39				234,68	76,01							
23	SIMPLES	2000,00	2	0	22				239,82	70,03							
24	SIMPLES	2500,00	1	32	7				253,94	66,99							
25	SIMPLES	2500,00	1	2	2				268,98	45,11							

3.2.2. TRAÇADO ALINHAMENTO VERTICAL

Com relação ao traçado para o alinhamento vertical, foram atendidas às seguintes premissas:

- Rampa máxima de 6%, com valores mínimos para o parâmetro K conforme abaixo:
  - K mínimo para curva Convexa = 14
  - K mínimo para curva Côncava = 15

*À exceção dos segmentos de início e final do traçado, onde foi realizada a conformação com o traçado da pista existente.

- Alteamento do greide nos pontos predeterminados pelo projetista de drenagem que realizou uma análise prévia dos bueiros de travessias existentes e pontes, os alteamentos considerados nos pontos baixos do perfil, obedeceram à relação apresentada na tabela a seguir:

Tabela 2 - Estudo hidrológico preliminar com pontos de alteamento de greide

OAC Nº	ESTACA	DESCRIÇÃO	COTA NÍVEL PAVIMENTO	SUBIR O GREIDE EM APROX.
01	4+0,00	BUEIRO	844,562	0,062
02	114+0,00	BUEIRO	817,677	1,677
03	127+0,00	BUEIRO	818,424	0,524
04	139+0,00	BUEIRO	813,885	0,885
05	160+0,00	PONTE SOBRE O ARROIO DOS CRISTIANOS	804,000	4,500
06	200+10,0	BUEIRO	812,698	0,498
07	260+0,00	BUEIRO	810,219	0,519
08	269+0,00	BUEIRO	816,066	0,066
09	324+0,00	BUEIRO	784,027	2,027
10	377+0,00	BUEIRO	812,389	0,089
11	430+10,00 / 434+0,00	PONTE SOBRE O RIO POÇO BONITO	781,000	3,300
12	467+0,00	BUEIRO	822,525	0,325
13	488+0,00	BUEIRO	846,000	MANTER
14	493+15,00	BUEIRO	847,200	MANTER
15	526+0,00	BUEIRO	828,160	MANTER
16	569+0,00	BUEIRO	795,319	2,769
17	580+0,00	BUEIRO	794,992	2,342
18	592+0,00	BUEIRO	793,359	0,659
19	608+10,00	BUEIRO	790,472	1,822
20	623+10,00	BUEIRO	791,032	1,832
21	236+0,00	PONTE SOBRE O RIO DO SALTO	789,000	1,300

Apresenta-se a seguir o relatório do alinhamento vertical para ambos os estudos realizados:

Tabela 3 - Relatório de Alinhamento Vertical - Estudo 1

No	PVI Station	PVI Elevation	Grade In	Grade Out	Profile Curve Type	Profile Curve Length	K Value	Curve Radius
1	0+0,00	846,290		0,00%				
2*	2+15,00	842,650	-6,62%	5,67%	Côncava	110	8,954	895
3	11+15,00	852,850	5,67%	1,57%	Convexa	110	26,880	2.688
4	17+12,50	854,700	1,57%	6,00%	Côncava	75	16,947	1.695
5	26+17,50	865,800	6,00%	-3,80%	Convexa	195	19,889	1.989
6	38+7,50	857,050	-3,80%	4,10%	Côncava	130	16,439	1.644
7	45+12,50	863,000	4,10%	-5,76%	Convexa	160	16,222	1.622
8	64+15,00	840,970	-5,76%	5,99%	Côncava	200	17,016	1.702
9	78+16,77	857,860	5,99%	-5,99%	Convexa	300	25,043	2.504
10	113+15,00	816,070	-5,99%	3,94%	Côncava	160	16,114	1.611
11	120+0,00	821,000	3,94%	-1,80%	Convexa	90	15,679	1.568
12	147+0,00	811,300	-1,80%	-4,87%	Convexa	50	16,251	1.625
13	162+15,00	795,950	-4,87%	5,98%	Côncava	580	53,426	5.343
14	186+7,50	824,220	5,98%	-5,93%	Convexa	220	18,472	1.847
15	195+5,00	813,700	-5,93%	-0,92%	Côncava	100	19,963	1.996
16	208+17,50	811,200	-0,92%	-6,00%	Convexa	105	20,659	2.066
17	214+1,32	804,971	-6,00%	-2,22%	Côncava	70	18,511	1.851
18	219+2,77	802,720	-2,22%	-6,01%	Convexa	100	26,343	2.634
19	224+15,00	795,970	-6,01%	-3,40%	Côncava	80	30,545	3.054
20	235+15,00	788,500	-3,40%	4,49%	Côncava	130	16,486	1.649
21	280+2,50	828,350	4,49%	-6,00%	Convexa	260	24,785	2.479
22	321+5,00	779,000	-6,00%	5,01%	Côncava	360	32,691	3.269
23	366+0,00	823,860	5,01%	-6,00%	Convexa	220	19,978	1.998
24	375+0,00	813,060	-6,00%	-0,66%	Côncava	100	18,739	1.874
25	384+10,00	811,800	-0,66%	-6,00%	Convexa	120	22,487	2.249
26	403+0,00	789,600	-6,00%	-1,88%	Côncava	250	60,664	6.066
27	411+5,00	786,500	-1,88%	-3,28%	Convexa	80	57,010	5.701
28	421+0,00	780,100	-3,28%	0,51%	Côncava	160	42,181	4.218
29	432+5,00	781,250	0,51%	6,00%	Côncava	160	29,150	2.915
30	495+5,02	856,850	6,00%	-5,91%	Convexa	520	43,654	4.365
31	515+5,05	833,200	-5,91%	-2,41%	Côncava	120	34,269	3.427
32	525+10,00	828,260	-2,41%	0,52%	Côncava	70	23,851	2.385
33	533+2,50	829,060	0,52%	-6,00%	Convexa	140	21,452	2.145
34	559+17,50	796,952	-6,00%	-0,50%	Côncava	160	29,095	2.909
35	592+5,00	793,700	-0,50%	-2,29%	Convexa	95	53,266	5.327
36	596+12,50	791,700	-2,29%	-0,50%	Côncava	80	44,729	4.473
37	618+15,00	789,500	-0,50%	0,94%	Côncava	260	181,104	18.110
38*	631+15,00	791,940	0,94%	4,59%	Côncava	46	12,608	1.261
39*	634+1,00	794,050	4,59%	1,00%	Convexa	45	12,529	1.253
40	639+6,50	795,100	1,00%	2,05%	Côncava	33	31,372	3.137
41	643+0,36	796,612	2,05%					

Tabela 4 - Tabela 3 - Relatório de Alinhamento Vertical - Estudo 2

No.	PVI Station	PVI Elevation	Grade In	Grade Out	Profile Curve Type	Profile Curve Length	K Value	Curve Radius
1	0+0,00	846,290		-6,76%				
2*	2+7,28	843,093	-6,76%	4,70%	Côncava	90,00	7,85	785,47
3	13+2,28	853,191	4,70%	1,61%	Convexa	100,00	32,42	3.241,96
4	17+11,68	854,633	1,61%	6,00%	Côncava	70,00	15,95	1.595,34
5	26+17,71	865,794	6,00%	-3,83%	Convexa	240,00	24,41	2.440,63
6	38+6,49	857,024	-3,83%	4,74%	Côncava	130,00	15,16	1.516,17
7	45+12,28	863,935	4,74%	-6,00%	Convexa	160,00	14,90	1.489,66
8	64+15,09	840,967	-6,00%	6,00%	Côncava	200,00	16,67	1.666,67
9	78+16,60	857,858	6,00%	-6,00%	Convexa	320,00	26,67	2.667,03
10	113+12,47	816,118	-6,00%	3,86%	Côncava	150,00	15,22	1.521,73
11	119+19,13	821,005	3,86%	-1,79%	Convexa	100,00	17,69	1.768,98
12	147+0,81	811,286	-1,79%	-4,88%	Convexa	50,00	16,18	1.617,88
13	162+15,89	795,896	-4,88%	6,00%	Côncava	570,00	52,37	5.236,73
14	186+7,95	824,220	6,00%	-6,00%	Convexa	220,00	18,33	1.833,33
15	195+5,27	813,580	-6,00%	-0,92%	Côncava	100,00	19,67	1.967,15
16	208+17,13	811,089	-0,92%	-6,00%	Convexa	100,00	19,67	1.967,15
17	213+19,17	804,966	-6,00%	-2,18%	Côncava	70,00	18,31	1.831,38
18	219+2,95	802,706	-2,18%	-6,00%	Convexa	100,00	26,16	2.616,25
19	224+14,72	796,000	-6,00%	-3,40%	Côncava	100,00	38,47	3.847,00
20	235+15,27	788,500	-3,40%	4,50%	Côncava	125,00	15,82	1.582,16
21	280+2,77	828,438	4,50%	-6,00%	Convexa	340,00	32,38	3.238,10
22	321+5,00	779,104	-6,00%	5,00%	Côncava	380,00	34,55	3.454,55
23	366+0,00	823,854	5,00%	-6,00%	Convexa	220,00	20,00	2.000,00
24	374+5,00	813,954	-6,00%	-1,05%	Côncava	100,00	20,20	2.019,93
25	384+10,27	811,800	-1,05%	-6,00%	Convexa	120,00	24,24	2.423,91
26	403+0,27	789,600	-6,00%	-1,88%	Côncava	160,00	38,80	3.879,84
27	411+5,51	786,500	-1,88%	-3,70%	Convexa	150,00	82,07	8.206,95
28	419+17,71	780,122	-3,70%	0,40%	Côncava	180,00	43,85	4.385,42
29	432+1,50	781,099	0,40%	6,00%	Côncava	180,00	32,15	3.214,67
30	495+5,90	856,962	6,00%	-5,95%	Convexa	500,00	41,84	4.184,31
31	514+0,00	834,705	-5,95%	-2,73%	Côncava	150,00	46,57	4.656,87
32	527+2,60	827,540	-2,73%	1,66%	Côncava	80,00	18,22	1.821,51
33	532+17,58	829,453	1,66%	-6,00%	Convexa	140,00	18,27	1.826,81
34	559+19,39	796,945	-6,00%	-0,50%	Côncava	200,00	36,37	3.636,53
35	592+15,00	793,665	-0,50%	-2,28%	Convexa	90,00	50,60	5.059,95
36	597+2,51	791,671	-2,28%	-0,50%	Côncava	80,00	44,97	4.497,09
37	618+10,00	789,534	-0,50%	0,60%	Côncava	150,00	135,85	13.585,07
38*	630+10,00	790,983	0,60%	4,61%	Côncava	55,00	13,73	1.372,80
39*	633+16,10	794,031	4,61%	0,99%	Convexa	45,00	12,44	1.243,58
40	639+1,58	795,077	0,99%	2,07%	Côncava	50,00	46,30	4.629,56

No.	PVI Station	PVI Elevation	Grade In	Grade Out	Profile Curve Type	Profile Curve Length	K Value	Curve Radius
41	642+15,66	796,612	2,07%					

*Os PIV's 38 e 39 para ambos os estudos são referentes às curvas verticais de conformação com o trecho pavimentado, pertencente ao perímetro urbano de Rebouças, sendo possível considerar, a partir daí até o ponto final a velocidade para perímetro urbano de 50km/h. O mesmo ocorre com o PIV 2, conformação com o pavimento existente.

3.2.3. INTERSEÇÕES

O projeto de interseções de uma rodovia exige uniformidade no trato dos conflitos de tráfego, sendo importante que os usuários saibam o que esperar pelo simples aspecto da interseção. Não devem ter surpresas nem dificuldades em saber que caminho a tomar em cada interseção.

O projeto de uma interseção frequentemente atende a diversos tipos de pontos de conflito, sendo constituído por uma combinação das soluções correspondentes a esses pontos, nas Normas Suecas as interseções de rodovias foram divididas em sete tipos, designados de A a G, levando em consideração as condições de trânsito nas rodovias de menor porte, foram grupadas em Interseções Menores, A, B, C, G e Interseções Maiores, D, E e F.

Para o projeto em questão, as condições de tráfego nos levam à escolha de Interseções Menores. Foi previsto a implantação de uma interseção em nível na altura do km 6+520, entroncamento com a estrada rural que dá acesso a várias propriedades rurais e à comunidade Barra dos Andrades, pertencente ao município de Rebouças.

Figura 7 - Local de Implantação da Interseção em Nível

O tipo escolhido para a interseção em nível foi o Tipo C de acordo com o Manual de Projetos de Interseções (IPR-718/DNIT), ou seja, uma interseção canalizada, com uma faixa de trânsito destinada ao giro à esquerda, sendo detalhada de maneira diferente para cada estudo realizado, conforme descrição abaixo:

- ESTUDO 1 – Para este estudo, considerado de “menor porte”, a interseção foi concebida de maneira a proporcionar o giro à esquerda, porém sem a inclusão de faixas de aceleração e desaceleração exclusivas para os acessos no sentido Barra dos Andrades, quanto no sentido Barra dos Andrades – Rebouças, com isso os veículos entram direto na faixa de rolamento da pista principal da rodovia.

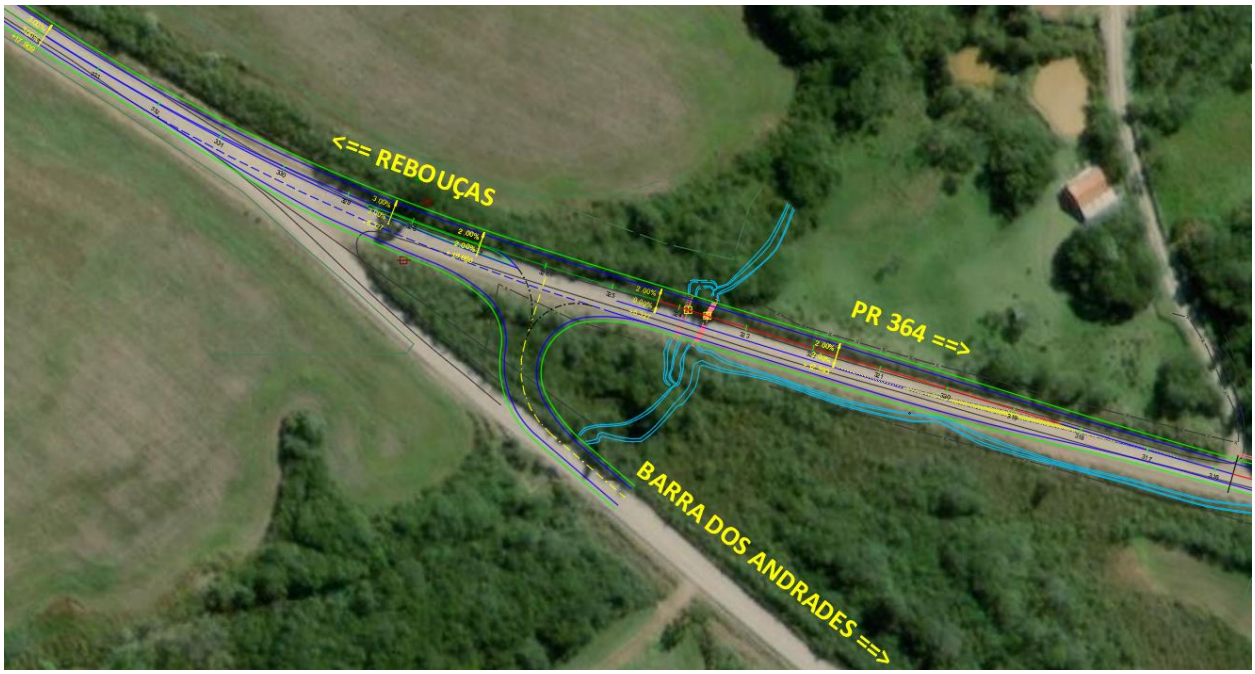
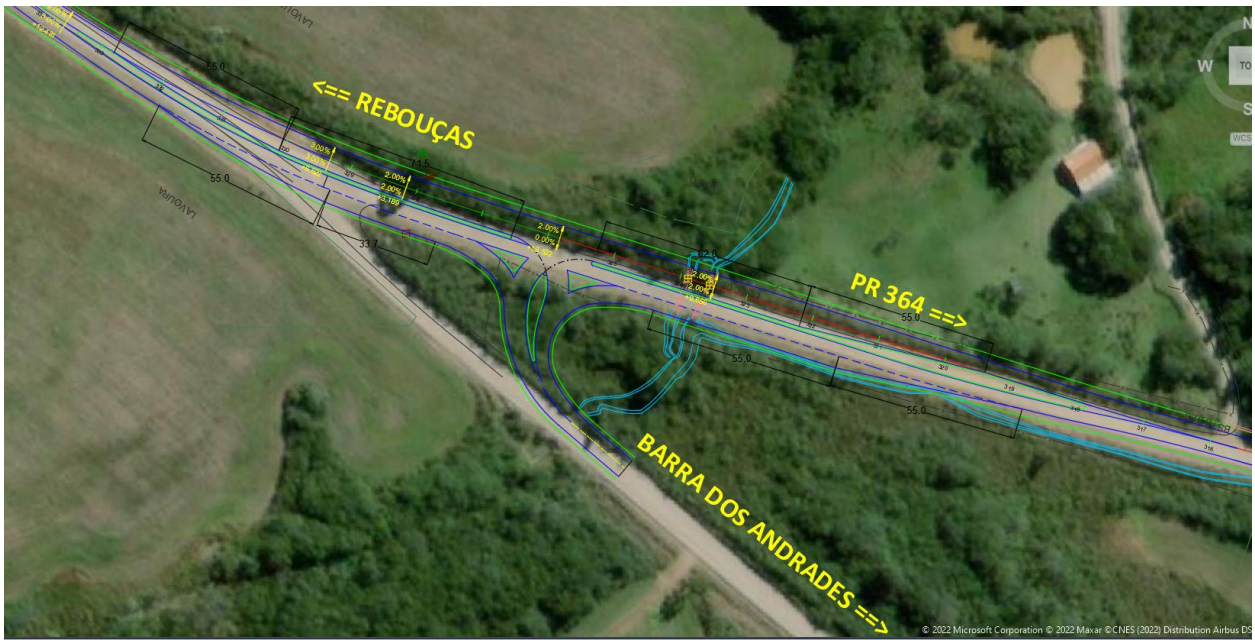


Figura 8 - Planta da Interseção em nível para o Estudo 1

- ESTUDO 2 – Para este estudo, considerado mais robusto, a interseção concebida ainda se enquadra numa interseção no tipo C, podem para esta foi considerado faixas adicionais com abertura de taper para aceleração e desaceleração em todos os sentidos do fluxo de veículos, sendo assim, para esta opção, os veículos que entra na rodovia não interferem com o fluxo contínuo, além dos acessos para a estrada rural com a divisão de fluxos feito através das ilhas triangulares e gota.



Para este modelo, os tapers e faixas de aceleração e desaceleração foram dimensionados levando em consideração a velocidade diretriz da rodovia de 60 km/h e a velocidade de

segurança de 20km/h, além de levar em consideração o greide de projeto no segmento de implantação da interseção.

No ESTUDO 2 além da interseção em nível, foi considerado a adequação e ampliação do acesso para a cooperativa existente na altura do km 9+900 (Cooperativa Bom Jesus), visto a preocupação da Administração Municipal que relatou a constante formação de filas de caminhões no local, conforme imagem abaixo:

Figura 9 – Fila de caminhões no acesso à cooperativa Bom Jesus

Assim, visando minimizar a interferência do tráfego de caminhões com o fluxo da rodovia, foram projetadas “baias de espera” nos dois sentidos.

Figura 10 - Vista da regularização de acesso para a Cooperativa - km 9+900

3.2.4. CONCLUSÃO

Com base no estudo de traçado, a projetista em acordo com a Fiscalização do DER-PR, decidiu dar andamento ao projeto geométrico levando em consideração o estudo de traçado 02.

A plataforma do Estudo de Traçado 02 atende a uma vida útil de projeto maior que ao do Estudo 01, além disso amplia a segurança do usuário pela existência de acostamento com 2,0m de largura. Com relação a interseção do Estudo 2 foi considerado faixas de aceleração e desaceleração para todos os sentidos de tráfego, visando minimizar a interferência com o fluxo contínuo da rodovia, além das ilhas de divisão no acesso a estrada rural de ligação.

Na tabela abaixo são apresentadas as premissas técnicas do traçado considerando a seção tipo com pista de 3,50m e acostamento com 2,0m de largura:

Tabela 5 - Premissas adotadas para o projeto geométrico

PARÂMETROS	**GEOMÉTRICO**
CLASSE DA RODOVIA	CLASSE III
RELEVO	ONDULADO
VELOCIDADE DE PROJETO	**60 km/h**
RAIO MÍNIMO PARA CURVA HORIZONTAL (emax=8%)	125 m
RAMPA MÁXIMA	8%
VALOR MÍNIMO DE K PARA CURVAS VERTICAIS CONVEXAS	14
VALOR MÍNIMO DE K PARA CURVAS VERTICAIS CÔNCAVAS	15
LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO	3,5 m
LARGURA DO ACOSTAMENTO EXTERNO	2,0 m

Veículo tipo considerado para o desenvolvimento do projeto geométrico para a implantação da linha geral foi o Semi-Reboque – SR

- SR: Representa os veículos comerciais articulados, compostos de uma unidade tratora simples (cavalo mecânico) e um semi-reboque. Seu comprimento aproxima-se do limite máximo legal para veículos dessa categoria.

As principais dimensões básicas dos veículos de projeto recomendados para utilização nos projetos geométricos de rodovias no Brasil para este tipo de veículo são:

- Distância entre eixos considerada: 10,00 m;
- Largura total: 2,60 m
- Raio mínimo da roda externa dianteira: 13,70 m
- Raio mínimo da roda interna traseira: 6,00 m

3.3. ESTUDO DE TRÁFEGO

3.3.1. TRÁFEGO EXISTENTE

Com o propósito de avaliar o tráfego atual, foram realizadas contagens de tráfego específicas para este estudo. Posteriormente, essas contagens foram submetidas a ajustes sazonais, a fim de calcular o Volume Diário Médio (VDM) correspondente ao ano atual.

3.3.2. CONTAGENS DE TRÁFEGO

Os estudos de tráfego destinam-se a contabilizar e qualificar a circulação de veículos em um determinado período, dado que possibilitará a análise de características específicas de sua operação.

Neste documento estão apresentadas as contagens desenvolvidas para o segmento rodoviário sujeito à processo de adequação e atualização, parte integrante do projeto intitulado “Implantação da PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças”.

Na sequência será dada continuidade ao desenvolvimento dos Estudos de Tráfego.

Foram desenvolvidas as contagens de 7 dias para avaliação do tráfego da rodovia e de 3 dias para avaliação da interseção prevista no trecho.

Para calcular o Número “N” da seção em estudo, foi necessário estimar o tráfego de caminhões que utilizará o segmento ao longo dos anos futuros. Para o cálculo do Número N, a contagem de tráfego na linha geral foi realizada nas coordenadas -25.631205, -50.676776, durante 7 dias, entre 25 de abril e 1 de maio de 2022, com duração de 24 horas. O local é apresentado na Figura 11.

Figura 11 - Foto do local de monitoramento de tráfego na linha geral

A tecnologia utilizada para o monitoramento foram câmeras de filmagem com classificação automática de veículos através de inteligência artificial, mostradas na Figura 12.

Figura 12 - Zoom no dispositivo utilizado

As contagens de tráfego da linha geral foram locadas no ponto de início da PR 990, conforme ilustrado na Figura 13. O sentido AB aproxima-se do centro do município de Rebouças, enquanto o sentido BA direciona-se para a PR 364.

Figura 13 - Ponto de monitoramento de tráfego na linha geral para cálculo do Número N

Além do Ponto 1, utilizado para o cálculo do Número N, foi monitorada também interseção da PR 990 sentido Rio Marmeleiro/ Igreja Barra dos Andrades, chamado de Ponto 2, conforme disposto na Figura 14.

Figura 14 – Pontos 1 e 2 de monitoramento de tráfego

O Ponto 2 monitorou a interseção da PR 990 com 3 direções, sendo a direção AB a continuação do tráfego da acidade de Rebouças para a PR 364, mantendo-se na PR 990; e a direção BA o tráfego do município de Rebouças, sentido Rio Marmeleiro / Barra dos Andrades, conforme explicitado na Figura 15.

Figura 15 – Sentidos do monitoramento de tráfego na interseção da PR 990

Foi utilizada a mesma tecnologia de contagem da linha geral, disposta na Figura 16.

Figura 16 – Local de monitoramento de tráfego na interseção da PR 990

3.3.3. METODOLOGIA E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Para a coleta das 13 ou 24 horas de imagens nas pesquisas de caracterização de fluxo em seções utilizou-se uma câmera de vídeo digital com lente de alta angulação com as seguintes características:

- Sensor de 5 megapixel;
- Memória interna de 32Gb;
- Ângulo de visão de 120º;
- Imagem de 720p em 30 quadros por segundo;
- Proteção IP67;
- Bateria com autonomia de 16 horas;
- Pode operar com bateria ou ligado à rede elétrica comercial.

As atividades exercidas para realização da caracterização de fluxos em seções foram divididas em duas etapas:

- A primeira etapa foi realizada em campo onde foram efetivadas as tarefas de calibração da câmera de vídeo, coleta de dados e transmissão de dados.
- A segunda etapa foi realizada em escritório, onde foram feitas a recepção dos dados, processamento dos fluxos e classificação dos veículos.

3.3.3.1. Atividades de Campo

Para instalação da câmera de vídeo, o técnico de campo realizou as seguintes verificações:

- Conferência com o GPS para verificação do local de instalação, conforme coordenadas informadas na planilha de ordem de serviço;
- Localização do ponto adequado para instalação da câmera de vídeo, onde se tenha visibilidade completa de toda a pista.
- Instalação da câmera de vídeo no posto;
- Programação do horário de início da gravação e horário de término da gravação;
- Realização de registros fotográficos do local de instalação.

A câmera de vídeo foi instalada de forma que a conseguir ter a visão completa de todas as faixas. A instalação da câmera de vídeo foi realizada em um poste, a uma altura mínima de quatro metros para garantir a visibilidade completa das faixas.

Finalizada a calibração, é feita a programação do timer de gerenciamento da câmera de vídeo informando a hora em que a câmera de vídeo deve iniciar a filmar durante 24 horas contínuas incluindo o horário de maior volume de tráfego.

Figura 17 - Instalação de câmera de contagem de fluxo em seção – Imagem Ilustrativa

3.3.3.2. Processamento de dados

Os dados de campo foram transferidos para o servidor de imagens onde foram conferidos a qualidade das imagens, a hora de início e de término de filmagem e o tempo de aquisição.

A contagem dos fluxos e classificação dos veículos foi realizada em três etapas, descritas a seguir.

A primeira etapa consistiu em criar máscaras de aproximação e afastamento de cada sentido. Para trechos em pista simples, no qual utilizou-se apenas uma câmera, defindo-se como sentido “AB” aquele cujos veículos trafegam na faixa adjacente ao local de instalação da câmera. Por conseguinte, definiu-se como sentido “BA” aquele cujos veículos trafegam na faixa oposto ao local de instalação da câmera.

Na segunda etapa, iniciou-se o processamento do vídeo e a contagem dos veículos. Para os períodos noturnos e madrugada (sem a incidência de luz natural), em períodos de grande fluxo de veículos e/ou períodos de fluxo congestionados, as contagens foram realizadas manualmente. No caso, o operador inicia o processamento do vídeo, na medida em que cada veículo passa, o operador clica com o cursor em cima da máscara de onde surgiu o veículo e acompanha com o cursor o veículo até a máscara de destino.

Ao soltar o cursor o software grava duas imagens com uma linha em azul indicando o caminho que o veículo percorreu e relaciona estas imagens com as letras correspondentes das duas máscaras por onde o cursor iniciou o rastreamento até o ponto onde o rastreamento é finalizado.

Figura 18 – Exemplo de captura de um evento de contagem manual

Para os períodos diurnos e vespertinos (com incidência de luz natural) e um fluxo razoável de veículos, a contagem foi realizada automaticamente, no qual o sistema (YOLO) identifica os veículos que trafegam em cada sentido da rodovia e realiza uma classificação preliminar.

Figura 19 - Exemplo captura de um evento de contagem automática

Na terceira etapa, iniciou-se a classificação dos veículos. Os arquivos com as imagens retiradas da etapa anterior foram carregados no software de classificação de eixos.

Ao carregar cada imagem o operador seleciona a classe correspondente ao veículo.

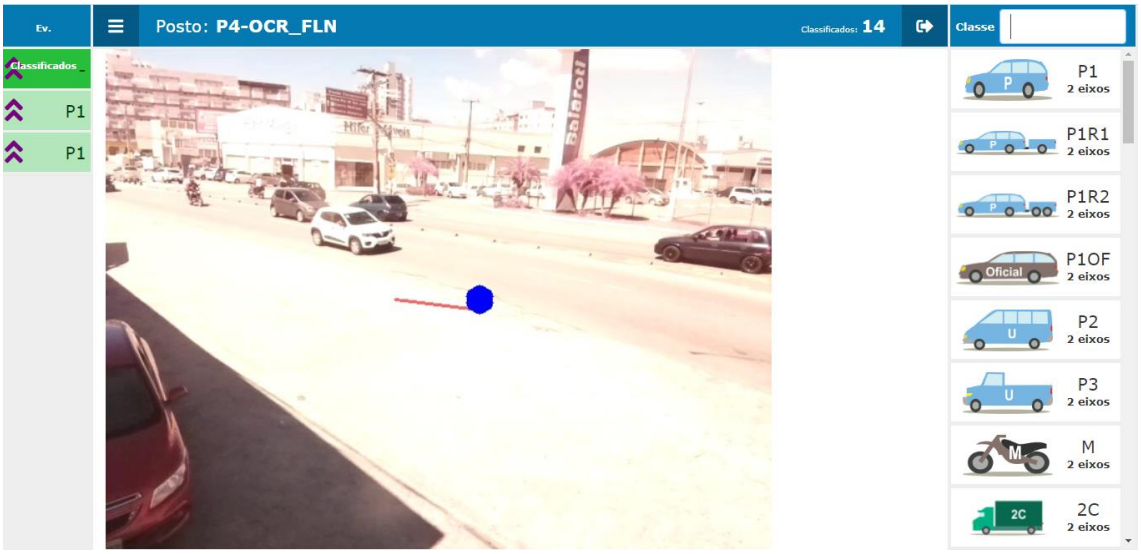


Figura 20 - Software de classificação de veículo.

O software de classificação de veículos gera um arquivo de cada evento com as seguintes informações:

- O número correspondente ao movimento em que o veículo executou;
- A data e a hora do evento;
- O nome do arquivo com a foto relacionada ao evento;
- A classe do veículo com a nomenclatura de categorias utilizadas pelo DNIT.

O software de classificação de eixos de veículos gerou um arquivo a partir do qual se extraiu o relatório com os dados de cada movimento separados por data, classes de cada veículo, estratificados por intervalos de 15 minutos.

3.3.4. ANÁLISE DOS DADOS DE PESQUISA

A avaliação do comportamento de tráfego em um modelo de sistemas de transportes toma como base o período pico, ou seja, intervalo onde a movimentação assume sua condição crítica. Para definição da hora pico, são observadas as condições do ponto pesquisado, por faixa horária, com base no ponto de pesquisa contínua (linha geral). A coluna “% Média” ilustra, em tons mais próximos do vermelho, os horários mais solicitados da via, havendo uma concentração de fluxo (períodos pico) das 12h30min às 14h15min. A faixa horária com o maior fluxo, identificada como

a faixa com o período referencial máximo (100%) ocorre das 13h00min às 14h00min, sendo esta, portanto, a hora pico a ser representada no modelo matemático de simulação.

Tabela 6 – Fluxo médio de veículo

Faixa Horária		25/04/22	26/04/22	27/04/22	28/04/22	29/04/22	30/04/22	01/05/22	Média	% Média
07:00:00	07:59:59	87	67	68	67	86	48	66	**70**	73,68%
07:15:00	08:14:59	102	70	89	79	96	51	55	**77**	81,05%
07:30:00	08:29:59	107	72	95	78	107	54	41	**79**	83,16%
07:45:00	08:44:59	100	71	85	79	101	61	33	**76**	80,00%
08:00:00	08:59:59	101	68	101	76	102	63	35	**78**	82,11%
08:15:00	09:14:59	100	76	94	77	110	66	39	**80**	84,21%
08:30:00	09:29:59	92	75	89	88	108	76	41	**81**	85,26%
08:45:00	09:44:59	88	78	90	73	94	81	50	**79**	83,16%
09:00:00	09:59:59	82	69	78	75	84	78	50	**74**	77,89%
09:15:00	10:14:59	75	63	75	73	77	80	58	**72**	75,79%
09:30:00	10:29:59	84	62	69	69	78	82	67	**73**	76,84%
09:45:00	10:44:59	101	55	68	75	83	81	70	**76**	80,00%
10:00:00	10:59:59	103	67	78	82	89	81	82	**83**	87,37%
10:15:00	11:14:59	104	82	79	80	92	87	79	**86**	90,53%
10:30:00	11:29:59	96	82	85	78	90	84	80	**85**	89,47%
10:45:00	11:44:59	80	80	91	80	88	85	74	**83**	87,37%
11:00:00	11:59:59	82	75	85	73	87	89	56	**78**	82,11%
11:15:00	12:14:59	94	69	80	81	95	85	52	**79**	83,16%
11:30:00	12:29:59	94	76	81	83	98	74	47	**79**	83,16%
11:45:00	12:44:59	98	82	70	79	98	68	58	**79**	83,16%
12:00:00	12:59:59	98	84	74	76	98	63	65	**80**	84,21%
12:15:00	13:14:59	104	89	74	75	100	55	61	**80**	84,21%
12:30:00	13:29:59	117	98	72	77	111	73	56	**86**	90,53%
12:45:00	13:44:59	123	101	79	91	117	74	39	**89**	93,68%
13:00:00	13:59:59	130	114	90	99	118	78	36	**95**	100,00%
13:15:00	14:14:59	118	114	90	90	110	83	42	**92**	96,84%
13:30:00	14:29:59	109	101	90	84	96	67	42	**84**	88,42%
13:45:00	14:44:59	91	96	89	71	90	61	40	**77**	81,05%
14:00:00	14:59:59	81	87	75	70	101	51	42	**72**	75,79%
14:15:00	15:14:59	78	77	68	79	95	54	39	**70**	73,68%
14:30:00	15:29:59	75	78	56	67	101	67	47	**70**	73,68%
14:45:00	15:44:59	80	74	53	78	109	68	63	**75**	78,95%
15:00:00	15:59:59	84	78	58	70	109	73	80	**79**	83,16%
15:15:00	16:14:59	86	80	59	77	105	64	85	**79**	83,16%
15:30:00	16:29:59	85	82	78	85	100	62	85	**82**	86,32%
15:45:00	16:44:59	91	84	75	75	91	72	78	**81**	85,26%
16:00:00	16:59:59	115	82	60	82	83	72	61	**79**	83,16%
16:15:00	17:14:59	111	83	67	72	98	76	61	**81**	85,26%
16:30:00	17:29:59	115	102	64	61	111	66	62	**83**	87,37%

Faixa Horária		25/04/22	26/04/22	27/04/22	28/04/22	29/04/22	30/04/22	01/05/22	Média	% Média
16:45:00	17:44:59	106	104	77	60	116	65	64	**85**	89,47%
17:00:00	17:59:59	76	107	83	67	111	72	67	**83**	87,37%
17:15:00	18:14:59	89	117	79	76	114	66	67	**87**	91,58%
17:30:00	18:29:59	80	96	80	89	100	69	75	**84**	88,42%
17:45:00	18:44:59	79	98	67	96	92	65	65	**80**	84,21%
18:00:00	18:59:59	61	81	61	83	92	52	62	**70**	73,68%

3.3.4.1. Fator Hora Pico

O fator hora pico é um parâmetro que indica o comportamento do fluxo de tráfego durante o intervalo horário com maior volume. Para sua definição, é estabelecida uma comparação do volume da hora pico com os quatro períodos consecutivos de 15 minutos que o formam, medindo a flutuação, ou, em outras palavras, o grau de uniformidade do fluxo.

Ele é calculado através da equação apresentada a seguir

$$FHP = \frac{V_{HP}}{4.V_{15máx}}$$

Onde,

- FHP é o próprio fator hora pico;
- V_{HP} é o volume da hora pico;
- $V_{15\ max}$ é o volume do período de quinze minutos com maior fluxo dentro da hora pico

Matematicamente, os valores de FHP podem variar de 0,25 a 1,00, indicando fluxos progressivamente uniformes; entretanto, trata-se de valores teóricos. O mais usual é que os resultados flutuem na ordem de 0,75 a 0,90. O valor encontrado foi de 0,95.

O valor máximo de FHP, que é adimensional, é de 1,0, indica um comportamento absolutamente regular do fluxo ao longo da hora e é algo pouco provável de ser obtido na prática

3.3.5. COMPOSIÇÃO DA FROTA

A composição da frota é majoritariamente formada por veículos leves, com uma média de 10,7% de veículos pesados e ônibus, conforme mostrado na Tabela 7.

Tabela 7 - Média diária da composição da frota

Resumo das pesquisas por classe		
Categorias de veículo	Volume	%
Motos	142	13,3
Passeio e Leve	811	76,0

Resumo das pesquisas por classe		
Categorias de veículo	Volume	%
Coletivo	24	2,3
Pesado	89	8,4
Total	**1067**	**100**

A média do volume diário dos veículos está disposta na Tabela 8.

Tabela 8 - Volume de tráfego por dia da semana

Volume médio diário - 7 dias de pesquisa				
Dia do mês	**Dia da semana**	**AB**	**BA**	**Total**
25/04/2022	Segunda-Feira	560	648	1208
26/04/2022	Terça-Feira	533	562	1095
27/04/2022	Quarta-Feira	484	545	1029
28/04/2022	Quinta-Feira	495	551	1046
29/04/2022	Sexta-Feira	634	680	1314
30/04/2022	Sábado	447	502	949
01/05/2022	Domingo	424	406	830
Média		**511**	**556**	**1067**

3.3.6. VOLUME MÉDIO DIÁRIO (VDM)

Para o cálculo do Número “N” foi necessário ajustar os fluxos de 7 dias, obtidos nas contagens de campo realizadas em abril de 2022, para que passem a representar o Volume Diário Médio (VDM).

Para a determinação do VDM dos movimentos contados, foram utilizados como base dados de tráfego da seção do km 309 da BR 153 (Coord. Geo.: Lat: -25.284167, Long: -50.639167), sendo o ponto de contagem contínua mais próximo à área analisada, com dados completos de todo o ano de 2016, apresentado na Figura 21.

Figura 21 - Localização da contagem contínua na BR 153, km 309

Os dados extraídos do Plano Nacional de Contagem de Tráfego do DNIT, a referência brasileira em contagens nacionais contínuas, estão dispostos na Tabela 9.

Tabela 9 - Série histórica de contagem contínua na BR 153, km 309

VDM	Fluxo Oeste		Fluxo Leste		Bidirecional	
	Leves	Pesados	Leves	Pesados	Leves	Pesados
Janeiro	601	206	631	211	1232	417
Fevereiro	649	232	684	245	1333	477
Março	665	249	689	275	1354	524
Abril	689	245	648	318	1337	563
Maio	724	264	632	343	1356	607
Junho	702	277	699	276	1401	553
Julho	716	236	715	238	1431	474
Agosto	694	236	696	237	1390	473
Setembro	709	252	724	249	1433	501
Outubro	708	225	740	194	1448	419

VDM	Fluxo Oeste		Fluxo Leste		Bidirecional	
	Leves	Pesados	Leves	Pesados	Leves	Pesados
Novembro	716	237	749	179	1465	416
Dezembro	727	220	739	185	1466	405
TOTAL	8300	2879	8346	2950	16646	5829
MÉDIA ANUAL	692	240	696	246	1387	486

FONTE: PNCT (2022), COMPILADO PELA AUTORA.

A oscilação do volume de tráfego anual está explicitada no Gráfico 1.

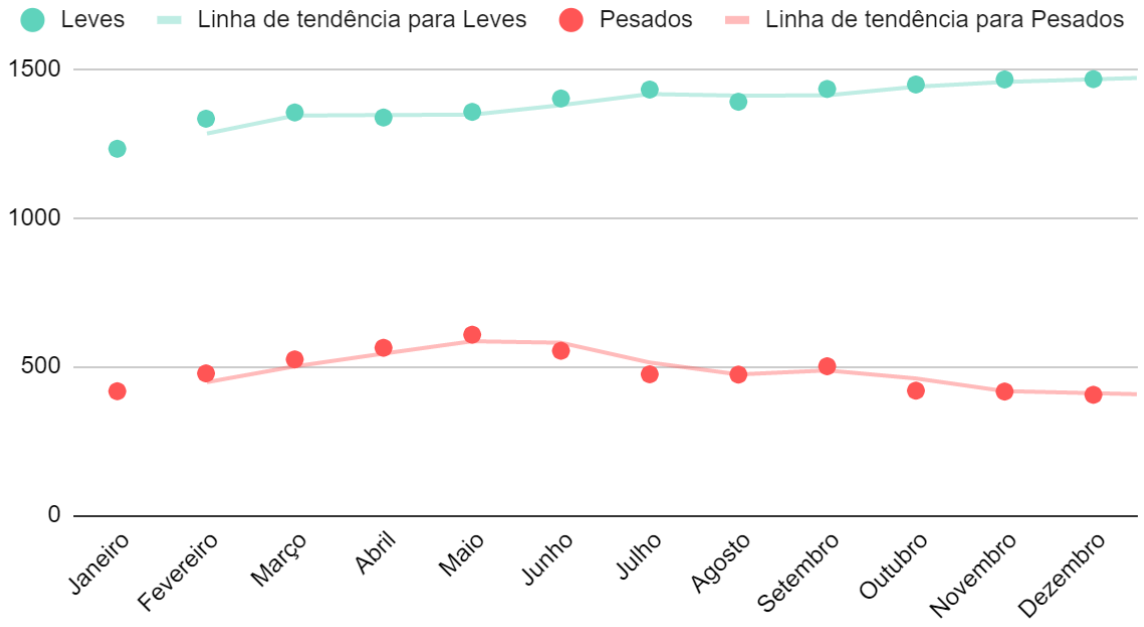


Gráfico 1 - Volume de tráfego mensal na BR 153, km 309

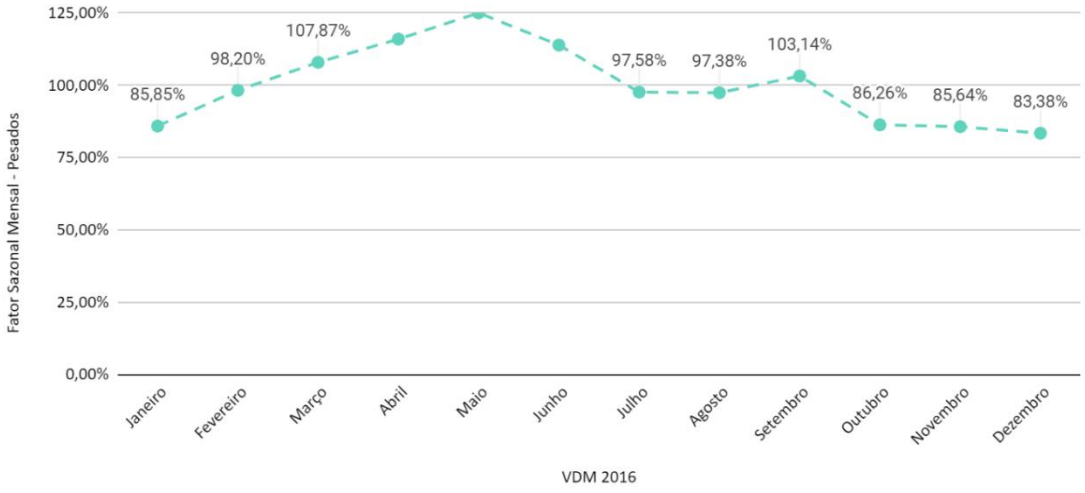
Considerando que o presente estudo foi realizado no mês de abril, é possível perceber que o mês estudado se encontra abaixo da média para veículos leves (96,38%) mas acima da média para pesados (115,90%), conforme Tabela 10.

Tabela 10 - Relação mensal sobre a média de contagens PNCT para o ano de 2016

VDM	Fator Sazonal Mensal - Leves	Fator Sazonal Mensal - Pesados	Fator Sazonal Mensal
Janeiro	88,81%	85,85%	88,04%
Fevereiro	96,10%	98,20%	96,64%
Março	97,61%	107,87%	100,27%
Abril	96,38%	115,90%	101,45%
Maio	97,75%	124,96%	104,81%
Junho	101,00%	113,84%	104,33%
Julho	103,16%	97,58%	101,71%
Agosto	100,20%	97,38%	99,47%
Setembro	103,30%	103,14%	103,26%
Outubro	104,39%	86,26%	99,68%
Novembro	105,61%	85,64%	100,43%
Dezembro	105,68%	83,38%	99,90%

Percebe-se que nos meses de abril a junho ocorre maior fluxo de veículos pesados, como explicitado no Gráfico 2.

Gráfico 2 - Fator sazonal mensal para veículos pesados



Dessa forma, utilizou-se os fatores sazonais específicos para veículos pesados, apresentados na Tabela 11.

Tabela 11 - Fatores sazonais utilizados

VDM 2016	Fator Percentual Mensal - Pesados	Fator Sazonal Mensal - Pesados
Janeiro	85,85%	1,164868106
Fevereiro	98,20%	1,018343816
Março	107,87%	0,9270038168
Abril	115,90%	0,8627886323
Maio	124,96%	0,800247117
Junho	113,84%	0,8783905967
Julho	97,58%	1,02478903
Agosto	97,38%	1,026955603
Setembro	103,14%	0,9695608782
Outubro	86,26%	1,159307876
Novembro	85,64%	1,167668269
Dezembro	83,38%	1,199382716

Para o cálculo do Número “N” foi necessário ajustar os fluxos de 7 dias, obtidos nas contagens de campo, para que passem a representar o Volume Diário Médio (VDM). Para o cálculo do valor médio diário semanal foi realizado a média da contagem do tráfego dos 7 dias e 24h e adotado pela Projetista a aproximação para o número inteiro por classe de veículo, não deixando assim de quantificar no fator de veículo qualquer classe por aproximação.

Para a determinação do VDM dos movimentos contados, foram utilizados como base dados de tráfego do ano de 2016 da seção do km 309 da PR 153, ponto para o qual se dispunha de dados de um ano completo e de influência direta na rodovia estudada, demonstrado acima Tais dados foram extraídos do Plano Nacional de Contagem de Tráfego do DNIT, sendo o ponto de contagem contínua mais próximo possível ao local de estudo.

3.3.7. TRÁFEGO FUTURO

Enquanto o tráfego existente pode ser aferido com contagens de tráfego, os fluxos futuros são estimados de acordo com previsões matemáticas.

A evolução do tráfego de uma rodovia é sensível aos desdobramentos econômicos nacionais e regionais, políticas de incentivo e subsídios, dinâmicas de desenvolvimento territorial e diversos outros fatores.

Ainda, a evolução do tráfego pode ser influenciada pelas melhorias de infraestrutura viária, como é o caso da nova pavimentação da PR 990. Neste caso, o tráfego futuro foi estimado em duas etapas:

- A projeção de tráfego futuro baseado em índices estaduais; e
- A atração de tráfego após a execução da nova pavimentação.

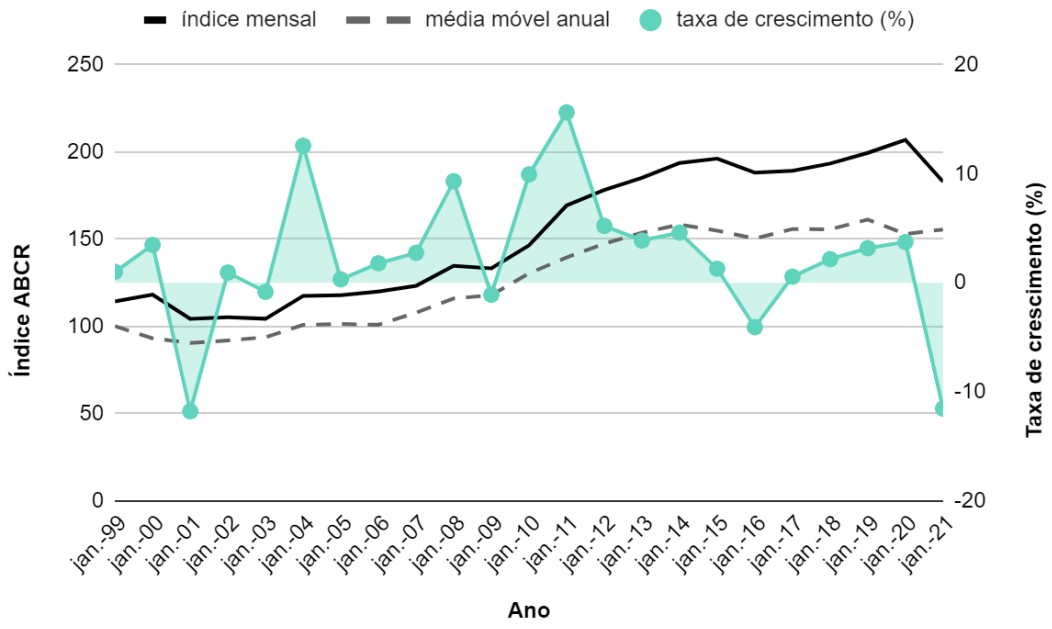
3.3.8. PROJEÇÃO DE TRÁFEGO

Uma forma de inserir previsões para o crescimento futuro de tráfego é considerar os dados históricos do Índice ABCR, disponibilizado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, e validado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para a composição do PIB nacional.

O índice é calculado com base no fluxo total de veículos que passam pelas praças pedagiadas. O número índice, cuja base média de 1999=100, foi construído com informações de fluxo pedagiado de 33 concessionárias e é composto atualmente pelas informações das praças de 51 concessionárias.

O índice ABCR é dessazonalizado, com base em método estatístico que combina uma regressão linear da função média com a regressão para os termos de erro, fornecendo dados específicos do Paraná, que foram utilizados no presente estudo. O Gráfico 3 apresenta a série histórica do índice ABCR, do ano de 1999 até 2021.

Gráfico 3 - Evolução do índice ABCR entre os anos de 1999 e 2021



FONTE: ABCR (2022), COMPILADO POR URBDATA®

Com base no DNIT (2006), foi realizada a projeção geométrica para as projeções de tráfego, também conhecida como projeção exponencial. Assim, o primeiro termo corresponde ao volume inicial e a razão é o fator de crescimento anual:

$Vn = V0\ r^n$

onde:

Vn = volume de tráfego no ano “n”

V0 = volume de tráfego no ano base

r = razão da progressão geométrica (fator de crescimento anual)

n = número de anos decorridos após o ano base

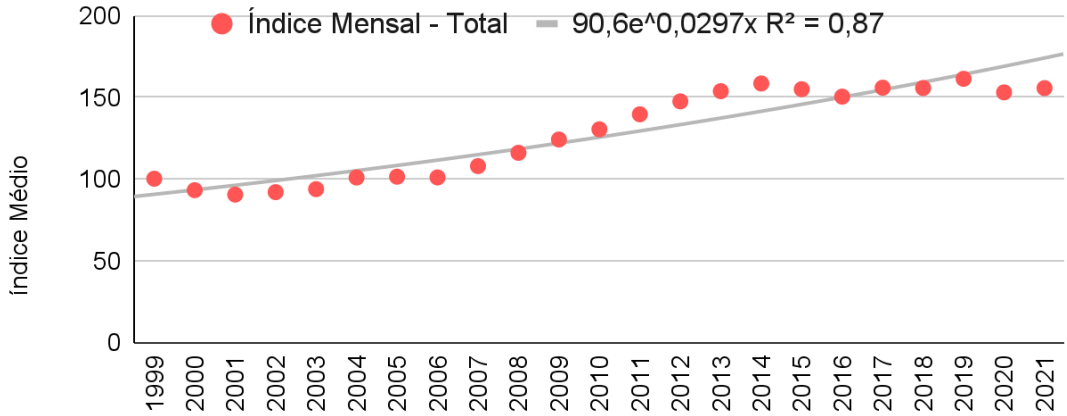
De forma mais frequente é escolhida a representação:

$Vn = V0\ (1+a)$

Onde se substitui a razão “r” por uma taxa de crescimento anual “a”, geralmente expressa em percentagem.

Dessa forma, o crescimento da frota de veículos pôde ser calculado com base na tendência exponencial da série dessazonalizada anual do número índice da ABCR referente ao estado do Paraná, conforme mostra o gráfico X.

Gráfico 4 - Média Móvel Anual Calculada do Índice ABCR no Paraná

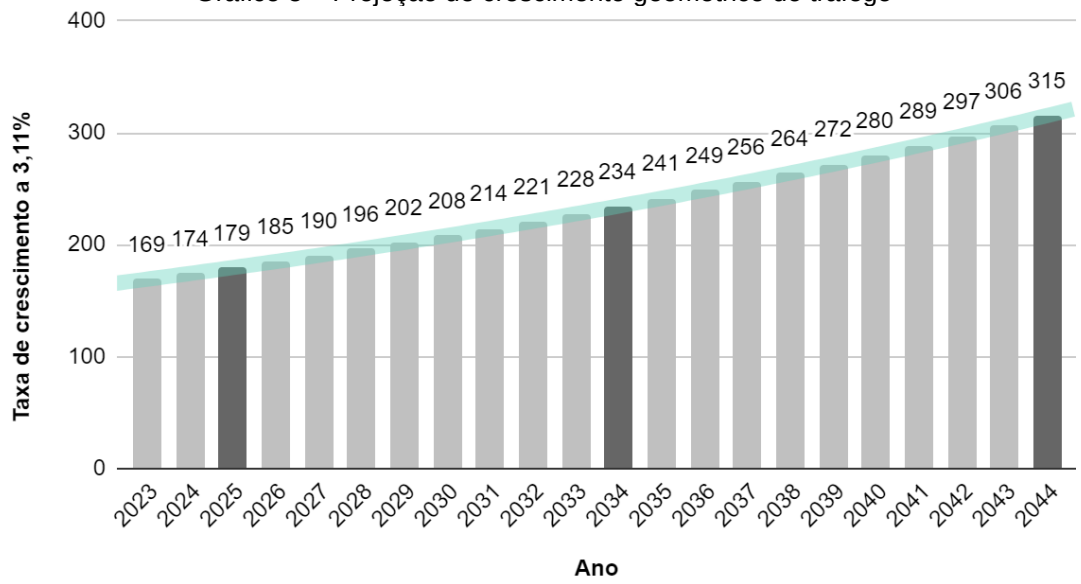


Com um R^2 de 0,87, pode-se observar uma boa aderência ao fator utilizado, considerando a equação:

$Vn = V0\ r^n$ sendo r = (1+0,0297)

Como resultado, é apresentado o crescimento de 3,11% ao ano conforme Gráfico 5

Gráfico 5 – Projeção de crescimento geométrico do tráfego



3.3.9. TRÁFEGO INDUZIDO

A pavimentação da PR 990 é uma melhoria viária que impactará na circulação de veículos. Para dimensionar a indução de tráfego no local, considerou-se os benefícios diretos advindos da redução do tempo de trajeto devido ao aumento das velocidades médias dos veículos. Assim, o tráfego induzido é obtido pela expressão:

TGn = TIn = TLn . CI

onde:

TGn = TIn = tráfego gerado/induzido no ano "n" em veículos/dia

TLn = tráfego no ano "n" em veículos/dia

CI = coeficiente de indução

Os valores da elasticidade do tráfego foram determinados em função da “análise expost” realizada pelo DER/SC, quando o Estado de Santa Catarina comparou o tráfego antes da pavimentação com o posterior à pavimentação de um rol de rodovias daquele Estado.

O coeficiente de indução é obtido normalmente em função de benefícios diretos advindos da redução no custo operacional de veículos.

TGi = TIi = TLi . CIi = TLi. Ei . DTVi/TVi

Onde:

TGi = TIi

Ei = elasticidade do tráfego em relação ao tempo de viagem do veículo " i "

DTVi = variação do tempo de viagem veículo " i " em relação às situações com e sem projeto

TVi = tempo de viagem do veículo " i " na situação atual

TLi = tráfego local referente ao veículo " i "

Os resultados obtidos estão dispostos na Tabela 12.

Tabela 12 - Valores de indução de tráfego em situação atual e futura da PR 990, por tipo de veículo

Veículo	Tráfego	Vel. média (km/h)		Tempo		DTVi	Ei	CLi	TIn
		Atual	Futura	Atual	Futuro				
2CB	25	44,3	51,4	17,07	14,71	-2,36	-0,33	0,05	1,09
2C	30	40,3	60,7	18,76	12,45	-6,3	-0,6	0,2	5,85
2CC	11	40,3	60,7	18,76	12,45	-6,3	-0,6	0,2	2,02
2S3	1	27,5	37,6	27,49	20,11	-7,38	-0,6	0,16	0,16
3C	32	40,3	60,7	18,76	12,45	-6,3	-0,6	0,2	6,25
3C3	2	40,3	60,7	18,76	12,45	-6,3	-0,6	0,2	0,2
3S2	2	27,5	37,6	27,49	20,11	-7,38	-0,6	0,16	0,16
3S3	7	27,5	37,6	27,49	20,11	-7,38	-0,6	0,16	0,97
3T4	5	27,5	37,6	27,49	20,11	-7,38	-0,6	0,16	0,64
4CD	2	40,3	60,7	18,76	12,45	-6,3	-0,6	0,2	0,2

O resultado correspondente a cada tipo de veículo é considerado no VDM para o cálculo do Número N.

É necessário observar que a pavimentação da PR 990 poderá se tornar uma opção para viagens entre os municípios de Irati e São Mateus, ainda que a distância seja maior, como mostra a Figura 22.

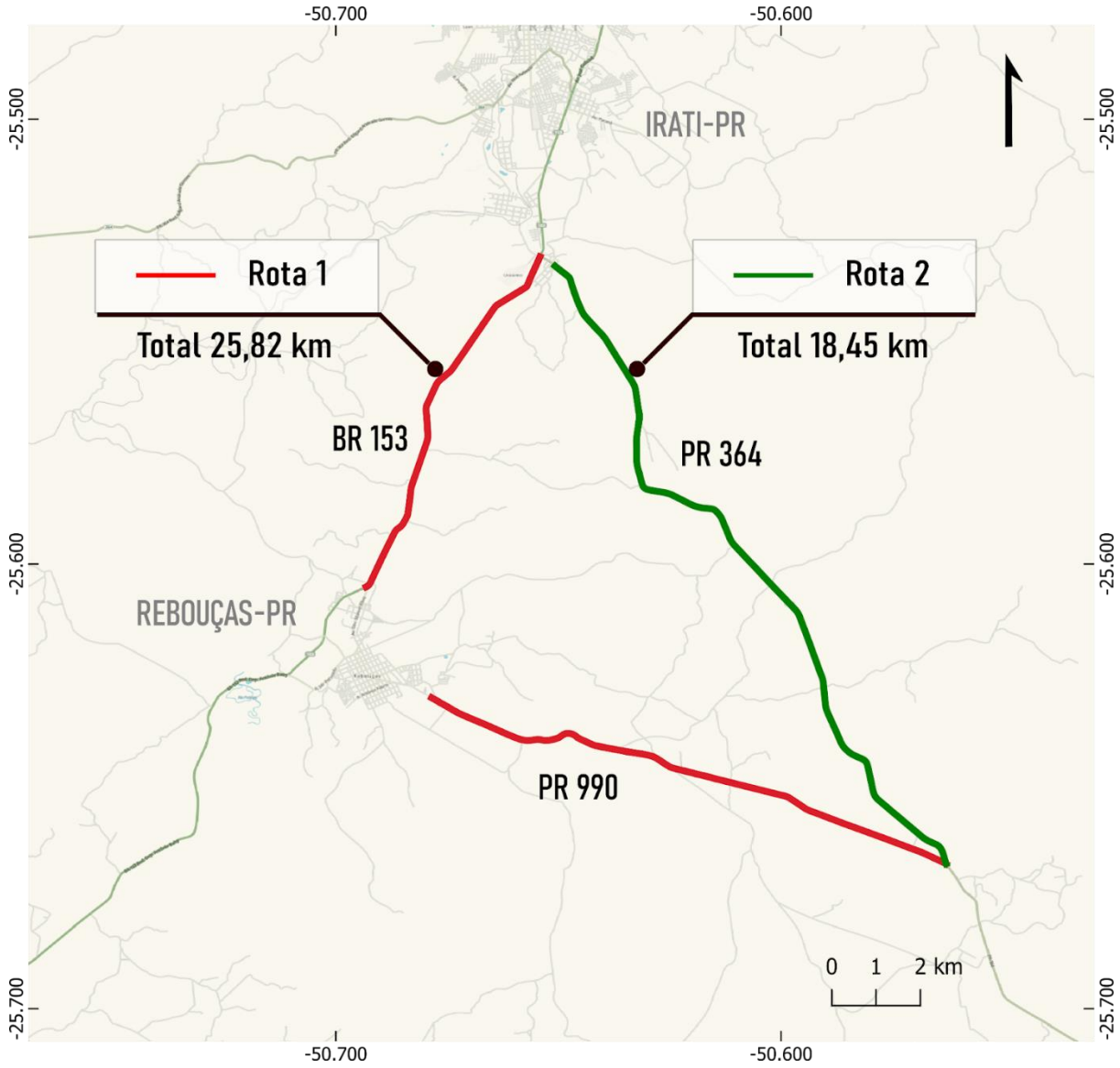


Figura 22 - Rotas possivelmente concorrentes entre os municípios de Irati e São Mateus do Sul

O trecho específico da BR 153 entre Irati e Rebouças já é pavimentado e encontra-se com o nível de serviço A, de VMDa Total de 2785 veículos, com velocidade máxima de 70km/h, que concorre com o trecho da PR 364 entre o km 60,7 e 79,1 (código 364EPR0050). Dessa forma, são apresentadas as duas possibilidades de rotas na Tabela 13.

Tabela 13 - Composição das rotas possivelmente concorrentes

		Superfície	km
ROTA 1	TRECHO URBANO	PAV	3,79
	BR 153	PAV	9,43
	PR 990	-	12,6
	Total Rota 1		**25,82**

ROTA 2	PR 364	PAV	18,45
	Total Rota 2		**18,45**

Com a nova pavimentação da PR 990, a rota 1 continua sendo mais extensa que a rota 2, porém com alteração nas velocidades praticadas. Dentre os veículos observados nas contagens de tráfego, a rota 1, via PR 990, torna-se atraente apenas para os veículos do tipo 2C, como mostrado na Tabela 14.

Tabela 14 - Tempos de trajeto estimados, por tipo de veículo

Veículo	**ROTA 1 - via PR990**		**ROTA 2 - via PR364**
	Atual	Futuro	
2CB	33,76	31,40	24,99
2C	33,77	27,46	27,47
2CC	33,77	27,46	27,47
3C	38,48	32,18	27,47
3C3	38,48	32,18	27,47
3S2	56,33	48,95	40,25
3S3	56,33	48,95	40,25
3T4	56,33	48,95	40,25
4CD	38,44	32,14	27,47

Ainda que o fator tempo de viagem não traga uma indução de tráfego representativa para desvio de rota, considerou-se o acréscimo de tráfego local de acordo com o fator custo benefício para o ano de 2026, conforme disposto na Tabela 15.

Tabela 15 – VDM com acréscimo de tráfego induzido

Classe	2022		Indução	2023	2024		2026
	Contagem	Correção				2025	Projeção
2 eixos	66	57	9	59	61	63	74
3 eixos	32	28	6	29	30	31	38
4 eixos	3	3	0	4	5	6	7
5 eixos	5	5	1	6	7	8	10
6 eixos	11	10	1	11	12	13	15
7 eixos	6	6	1	7	8	9	11
8 eixos	0	0	0	0	0	0	0
9 eixos	1	1	0	2	3	4	5
Total	124	110	18	118	126	134	160

3.3.10. ADIÇÃO DE TRÁFEGO: PRESSUPOSTO DO PIOR CENÁRIO

Devido ao silo existente na região, foram realizadas reuniões técnicas com representantes da Cooperativa Agroindustrial Bom Jesus, e considerou-se o cenário crítico da adição de veículos grandes para o ano de 2026, ano de inauguração do projeto.

Ainda que as contagens de tráfego tenham sido realizadas entre 25 de abril e 1 de maio, época do ano de maior presença de veículos de carga, não foi detectado nenhum veículo de 9 eixos.

Desta forma, optou-se pelo acréscimo de 3 veículos de 9 eixos, prevendo um pior cenário de carregamento de grãos na nova estrada. Assim, o VDM final de 2026 está disposto na Tabela 16.

Tabela 16 – VDM 2026 com acréscimo de tráfego induzido e adição de veículos graneleiros

Classe	2022		Indução	2023	2024	2025	2026
	Contagem	Correção					Projeção
2 eixos	66	57	9	59	61	63	74
3 eixos	32	28	6	29	30	31	38
4 eixos	3	3	0	4	5	6	7
5 eixos	5	5	1	6	7	8	10
6 eixos	11	10	1	11	12	13	15
7 eixos	6	6	1	7	8	9	11
8 eixos	0	0	0	0	0	0	0
9 eixos	1	1	3	2	3	4	8
Total	124	110	21	118	126	134	163

3.3.11. NÚMERO N

A solicitação de cargas é um fator fundamental para o dimensionamento da estrutura de uma via. Os danos de um veículo isolado geralmente são pequenos, mas o efeito cumulativo desses danos deve determinar a resistência da infraestrutura à fadiga, em especial quando submetida a veículos de carga.

Dessa forma, é fundamental obter um parâmetro que relacione o volume e as características do tráfego para o dimensionamento de pavimentos. Este parâmetro, denominado como Número N, é definido pelo número de repetições de eixos equivalentes às solicitações do eixo padrão rodoviário de 8,2 tf durante o período considerado de vida útil do pavimento.

Para a obtenção do Número “N”, que representa o número equivalente de operações do eixo padrão, utiliza-se os seguintes conceitos:

- Eixo padrão: é um eixo simples de rodado duplo com carga de 8,2t;
- Volume Médio Diário (VMD): volume de tráfego que representa a média diária existente na região de implantação do novo pavimento;
- Fator de eixo (FE): valor correspondente ao número de eixos equivalentes ao eixo padrão;
- Fator de carga (FC): O Fator de Carga é obtido através de uma média ponderada dos Fatores Equivalentes de Carga (FEC), calculado de forma diferente para os métodos USACE e AASHTO (explicados no próximo item deste capítulo).

Acostamentos:

No Manual de Pavimentos Flexíveis do DNIT, o Órgão sugere o uso de tráfego da ordem de 1% do tráfego na pista de rolamento.

No caso dos acessos, são considerados em projeto 3 unidades, não houve contagem de tráfego nos locais. O Número N é utilizado no dimensionamento do pavimento, para facilitar a execução dos acessos e devido a pequena quantidade de acessos a serem regularizados, esta projetista adotará a mesma espessura de pavimento da faixa da linha geral, para os acessos. Com relação ao acostamento também será adotado o mesmo pavimento em função de:

- Acostamento com largura menor que 2,5m;
- Região de forte incidência de neblina;
- Alta curvacidade;
- Grande número de acessos não regularizados

Com isso, o cálculo de Número “N” representativo para um ano pode ser calculado pela seguinte expressão: Com isso, o cálculo de Número “N” representativo para um ano pode ser calculado pela seguinte expressão:

$$N = 365\ x\ VDM\ x\ FE\ x\ FC$$

No Brasil, o Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis do DNIT considera que um pavimento será dimensionado em função do número N de operações de um eixo padrão durante um período de projeto escolhido. Em geral, é adotado o período de projeto de 10 e 20 anos.

Então, para um horizonte de projeto definido, o Número “N” de projeto pode ser calculado pela seguinte expressão:

$$N = \sum_{j=a}^{n} 365\ x\ VMD\ x\ FE\ x\ FC\ x\ p$$

Onde:

VMD = Volume Médio Diário;

FV = Fator de Veículo (USACE);

a = ano de inauguração do pavimento;

Onde:

$$p = (1 + t)^{(n-i)}$$

Sendo:

t = taxa de crescimento anual;

n = ano final de projeto;

i = ano base do VMD.

O Número “N” considera o fluxo de veículos pesados existente na faixa de projeto. Em uma rodovia onde existe apenas uma faixa em cada sentido, é considerado que 50% dos veículos, cheios ou vazios, irão trafegar por cada uma das faixas. Mesmo em trechos com duas faixas no mesmo sentido os veículos pesados tendem a utilizar a faixa da direita. A faixa da esquerda é utilizada geralmente por automóveis e eventualmente pelos caminhões mais rápidos, sendo que estes o fazem visando a ultrapassagem, em seguida voltando para a faixa da direita.

Desse modo, tratando-se de uma rodovia simples, considerou-se que 50% dos veículos pesados irão trafegar por cada faixa de projeto.

Assim, o Número “N” final pode ser calculado por:

$$N_f = N \; x \; c$$

Onde:

N = Número “N” de projeto;

c = percentual na faixa de projeto.

3.3.12. FATORES DE CARGA E FATORES DE VEÍCULO

O cálculo dos fatores de equivalência de carga utilizados foram o método USACE e AASHTO, pois, enquanto os fatores de equivalência da AASHTO baseiam-se na perda de serventia (PSI) e variam com o tipo do pavimento (flexível e rígido), os fatores de equivalência da USACE

consideram, de forma complementar, os efeitos do carregamento na deformação permanente (afundamento nas trilhas de roda).

Essas duas formas de cálculo estão ligadas à maneira com que cada método leva em conta o efeito da passagem do eixo padrão sobre o pavimento. Os veículos são classificados de acordo com o DNIT, como mostrado na Figura 23.

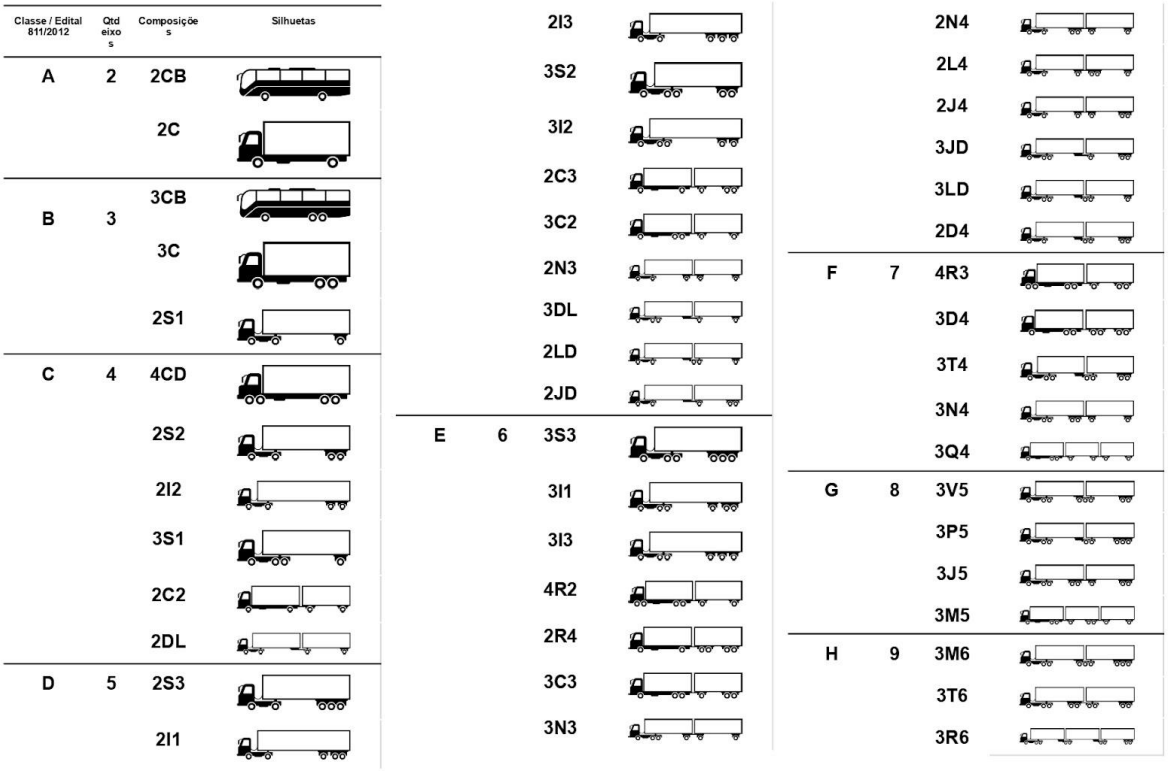


Figura 23 - Classificação padrão DNIT utilizada no estudo

De forma geral, o Fator de Veículo (FV) é obtido através da soma dos Fatores de Carga (FC) dos grupos de eixo que compõem aquele veículo.

Fator de Eixo (FE) é definido pelo DNER (1996) como o número que, multiplicado pelo número de veículos, resulta no número de eixos correspondentes.

Segundo o DNER (1996), o Fator de Carga (FC) é o número que, multiplicado pelo número de eixos que operam, resulta no número de eixos equivalentes ao eixo padrão.

O Fator de Carga é obtido através de uma média ponderada dos Fatores Equivalentes de Carga (FEC). A Tabela 17 apresenta a forma de cálculo dos FEC para cada tipo de eixo nos métodos da USACE

Tabela 17 – Cálculo de Fator Equivalente de Carga (FEC) – Método USACE

USACE

Tipos de Eixos	Faixas de Cargas (tf)	Equações (P em tf)
Eixo simples	0 – 8	$FEC = 2{,}0782 \times 10^{-4} \times P^{4{,}0175}$
	≥ 8	$FEC = 1{,}8320 \times 10^{-6} \times P^{6{,}2542}$
Eixo tandem duplo	0 – 11	$FEC = 1{,}5920 \times 10^{-4} \times P^{3{,}4720}$
	≥ 11	$FEC = 1{,}5280 \times 10^{-6} \times P^{5{,}4840}$
Eixo tandem triplo	0 – 18	$FEC = 8{,}0359 \times 10^{-5} \times P^{3{,}3549}$
	≥ 18	$FEC = 1{,}3229 \times 10^{-7} \times P^{5{,}5789}$

P = Peso Bruto total sobre o eixo

Por sua vez, a Tabela 18 apresenta o Fator equivalente de carga no método AASHTO.

Tabela 18 – Cálculo de Fator Equivalente de Carga (FEC) – Método AASHTO

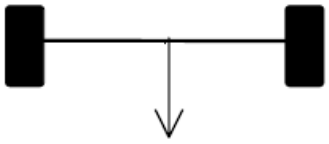
AASHTO

Tipos de Eixos	Equações (P em tf)
Simples de Rodagem Simples	$FEC = (P / 7{,}77)^{4{,}32}$
Simples de Rodagem Dupla	$FEC = (P / 8{,}17)^{4{,}32}$
Tandem Duplo (Rodagem Dupla)	$FEC = (P / 15{,}08)^{4{,}14}$
Tandem Triplo (Rodagem Dupla)	$FEC = (P / 22{,}95)^{4{,}22}$

P = Peso Bruto total sobre o eixo

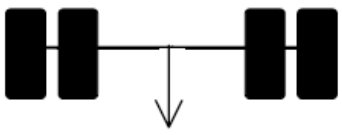
Para determinar o FEC de cada tipo de veículo pesado que trafega na rodovia é necessário conhecer sua composição em relação ao conjunto de eixos que cada um possui. Os 4 tipos mais comuns existentes e que são descritos nas tabelas de cálculo do FEC são detalhados abaixo:

Eixo Simples: Eixo isolado, com 2 pneumáticos. Suporta uma carga de 6,0 toneladas;



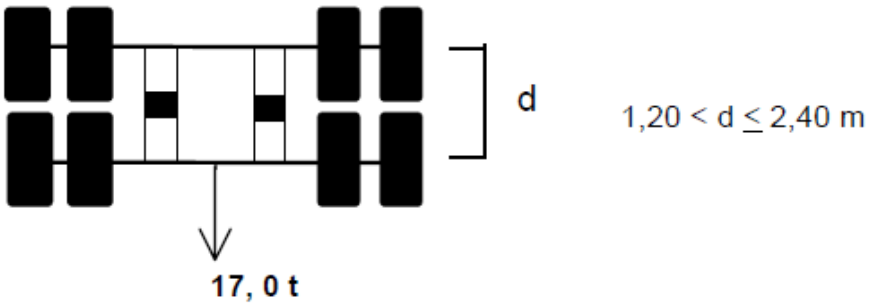
6,0 t

Eixo Simples de rodagem dupla: Eixo isolado, com 4 pneumáticos. Suporta uma carga de 10,0 toneladas;



10,0 t

Tandem Duplo: Conjunto de 2 eixos em tandem, com 4 pneumáticos por eixo. Suporta uma carga de 17,0 toneladas;



Tandem Triplo: Conjunto de 3 eixos em tandem, com 4 pneumáticos por eixo. Suporta uma carga de 25,5 toneladas;

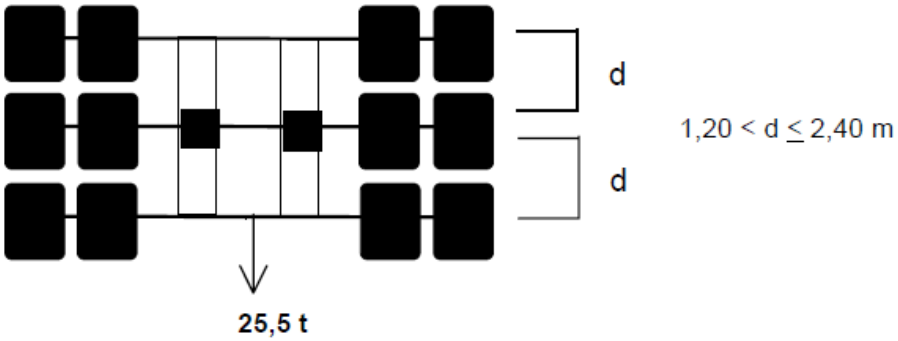


Tabela 19 - Quadro de Cargas

Tipos de eixo	Carga (tf)		
	carreg.	vazio	toler.
Simples (roda simples)	6	6	6,75
Simples (roda dupla)	10	3,33	11,25
Tandem duplo	17	5,67	19,13
Tandem Triplo	25,5	8,5	28,69

Para determinar os FVs de cada tipo de veículo pesado, é necessário definir os conjuntos de eixos existentes em cada tipo de veículo, considerando também o carregamento de cada conjunto, se possível utilizando dados de pesagem de veículos realizada no trecho.

Para o caso do presente estudo, por não haver dados de pesagem de veículos comerciais em balança no presente ano, foram considerados os dados de pesagem aferidos na BR 153 no ano de 2009, publicados na revista científica de acesso público Teoria e Prática na Engenharia Civil, n.18, por Fontenele *et. al*. (2011). No artigo, os autores concluíram que, no máximo, 10% dos veículos aferidos trafegavam com sobrecarga.

No trabalho de Peterline (2006), os percentuais dos veículos vazios aferidos oscilaram de 10% a 15% do total aferido, estando nos limites de carga legal a maioria dos veículos.

Manteve-se um valor mais conservador, priorizando o estudo de Fontenele *et. al*. (2011), por ser mais recente e trazer valores da BR 153, e foram considerados os seguintes carregamentos:

- 80% dos veículos trafegam com carga máxima permitida;
- 10% dos veículos trafegam vazios, apenas com seu peso próprio.
- 10% dos veículos trafegam com sobrecarga limitada a 12,5% do limite máximo, conforme estipulado pela MP 1050/2021.

A Medida Provisória 1050 de 2021 alterou a Lei 7.408/85, prevendo tolerância sobre os limites de peso bruto total ou sobre o peso bruto transmitido por eixo à superfície das vias públicas. Com a MP 1050/2021, a tolerância do peso bruto total na pesagem dos caminhões passou de 10% para 12,5% por eixo nas cargas acima de 50 toneladas.

A Tabela 20 apresenta a distribuição de fluxo entre a diversas categorias de veículos pesados, para as pistas da PR 990. Tais distribuição foram determinadas nas contagens de campo.

Tabela 20 - Distribuição de Veículos Pesados, por eixos

Classe	Eixos	Ano de Abertura	
		Quant	Distr/classe
2CB	2	28,0	17,2%
2C	2	33,6	20,6%
2CC	2	12,3	7,6%
2S2	4	2,3	1,4%
2S3	5	2,0	1,2%
3C	3	38,0	23,3%
3C2	5	2,0	1,2%
3C3	6	2,7	1,7%
3D4	7	1,8	1,1%
3I2	5	2,0	1,2%
3I3	6	1,4	0,8%
3J3	6	1,4	0,8%
3S2	5	4,0	2,5%
3S3	6	9,5	5,9%
3T4	7	9,2	5,6%
4CD	4	4,7	2,9%
3T6	9	8,0	4,9%
Total		163	100%

A Tabela 21 apresenta o Fator de Veículo (FV) para o método AASHTO, para o projeto estudado.

Tabela 21 – Fator de veículo (FV) da PR 990 para o método AASHTO

Classificação dos Veículos	Nº de Eixos				% de veículos comerciais	Fv - ASSHTO					
						Individual			Total		
	Simples (roda simples)	Simples (roda dupla)	Tandem duplo	Tandem Triplo		carreg.	vazio	toler.	carreg.	vazio	toler.
2CB	1	1	0	0	17,20%	2,722	0,348	4,527	0,468	0,060	0,779
2C	1	1	0	0	20,64%	2,722	0,348	4,527	0,562	0,072	0,934
2CC	2	0	0	0	7,57%	0,655	0,655	1,089	0,050	0,050	0,082
2S2	1	1	1	0	1,43%	4,364	0,365	7,205	0,062	0,005	0,103
2S3	1	1	0	1	1,23%	4,282	0,363	7,092	0,053	0,004	0,087
3C	1	0	1	0	23,31%	1,970	0,345	3,222	0,459	0,080	0,751
3C2	1	2	1	0	1,23%	6,759	0,386	11,187	0,083	0,005	0,137
3C3	1	1	2	0	1,67%	6,007	0,383	9,882	0,100	0,006	0,165
3D4	1	0	3	0	1,12%	5,255	0,380	8,577	0,059	0,004	0,096
3I2	1	2	1	0	1,23%	6,759	0,386	11,187	0,083	0,005	0,137
3I3	1	3	1	0	0,84%	9,153	0,407	15,170	0,077	0,003	0,127
3J3	1	1	2	0	0,84%	6,007	0,383	9,882	0,050	0,003	0,083
3S2	1	0	2	0	2,45%	3,612	0,362	5,899	0,089	0,009	0,145
3S3	1	0	1	1	5,86%	3,530	0,360	5,787	0,207	0,021	0,339
3T4	1	0	3	0	5,62%	5,255	0,380	8,577	0,295	0,021	0,482
4CD	1	1	1	0	2,86%	4,364	0,365	7,205	0,125	0,010	0,206
3T6	1	0	4	0	4,91%	6,897	0,397	11,254	0,338	0,019	0,552
Total					100,00%				3,160	0,379	5,207
										FV	3,087

Já na Tabela 22, é apresentado o fator de veículo para o método USACE.

Tabela 22 – Fator de veículo (FV) da PR 990 para o método USACE

Classificação dos Veículos	Nº de Eixos				% de veículos comerciais	Fv - USACE					
						Individual			Total		
	Simples (roda simples)	Simples (roda dupla)	Tandem duplo	Tandem Triplo		carreg.	vazio	toler.	carreg	vazio	toler.
2CB	1	1	0	0	17,20%	3,567	0,281	7,317	0,613	0,048	1,258
2C	1	1	0	0	20,64%	3,567	0,281	7,317	0,736	0,058	1,510
2CC	2	0	0	0	7,57%	0,556	0,556	0,892	0,042	0,042	0,068
2S2	1	1	1	0	1,43%	12,071	0,302	23,564	0,173	0,004	0,337
2S3	1	1	0	1	1,23%	12,867	0,302	25,267	0,158	0,004	0,310
3C	1	0	1	0	23,31%	8,782	0,299	16,693	2,047	0,070	3,892
3C2	1	2	1	0	1,23%	15,361	0,305	30,436	0,188	0,004	0,373
3C3	1	1	2	0	1,67%	20,575	0,323	39,811	0,344	0,005	0,666
3D4	1	0	3	0	1,12%	25,790	0,340	49,187	0,290	0,004	0,553
3I2	1	2	1	0	1,23%	15,361	0,305	30,436	0,188	0,004	0,373
3I3	1	3	1	0	0,84%	18,650	0,309	37,307	0,156	0,003	0,312
3J3	1	1	2	0	0,84%	20,575	0,323	39,811	0,172	0,003	0,333
3S2	1	0	2	0	2,45%	17,286	0,319	32,940	0,424	0,008	0,808
3S3	1	0	1	1	5,86%	18,082	0,319	34,643	1,059	0,019	2,029
3T4	1	0	3	0	5,62%	25,790	0,340	49,187	1,450	0,019	2,766

Classificação dos Veículos	Nº de Eixos				% de veículos comerciais	Fv - USACE					
						Individual			Total		
	Simples (roda simples)	Simples (roda dupla)	Tandem duplo	Tandem Triplo		carreg.	vazio	toler.	carreg	vazio	toler.
4CD	1	1	1	0	2,86%	12,071	0,302	23,564	0,346	0,009	0,675
3T6	1	0	4	0	4,91%	34,294	0,360	65,433	1,683	0,018	3,211
Total					100,00%				10,071	0,320	19,475
										FV	10,037

3.3.13. RESULTADO NÚMERO N

A Tabela 23 apresenta um o resumo dos resultados do Número “N” segundo os métodos USACE e AASHTO, para os períodos de projeto de 10 e 20 anos, considerando o ano de inauguração do pavimento em 2026.

Tabela 23– Resumo dos Resultados do Cálculo do Número “N”

VIA	VDM 2026	Número N 10 anos		Número N 20 anos	
		USACE	AASHTO	USACE	AASHTO
PR-990	163	3,81E+06	1,17E+06	9,61E+06	2,96E+06

A Tabela 24 apresenta os diversos parâmetros utilizados no Cálculo do Número “N”.

Tabela 24 – Parâmetros Utilizados no Cálculo do Número “N”

Parâmetro	Valor
Taxa de crescimento (a.a)	3,11%
Ano de inauguração	2026
Fator de distribuição direcional	50%
Fator climático regional	1
PR-990	
FV USACE	10,037
FV ASSHTO	3,087

A Tabela 25 expõe os cálculos completos do Número N.

Tabela 25 – Cálculo completo do Número N da PR 990

Ano	VDM ANUAL - PR-990								FV		N (unidirecional)		N acumul (unidirecional)	
	2 eixos	3 eixos	4 eixos	5 eixos	6 eixos	7 eixos	9 eixos	Total	USACE	ASSHTO	USACE	ASSHTO	USACE	ASSHTO
2022	57	28	3	5	10	6	1	110	10,037	3,087				
2023	59	29	4	6	11	7	2	118	10,037	3,087				
2024	61	30	5	7	12	8	3	126	10,037	3,087				
2025	63	31	6	8	13	9	4	134	10,037	3,087				
2026	74	38	7	10	15	11	8	163	10,037	3,087	2,99E+05	9,18E+04	2,99E+05	9,18E+04
2027	77	40	8	11	16	12	9	173	10,037	3,087	3,17E+05	9,75E+04	6,15E+05	1,89E+05
2028	80	42	9	12	17	13	10	183	10,037	3,087	3,35E+05	1,03E+05	9,51E+05	2,92E+05
2029	83	44	10	13	18	14	11	193	10,037	3,087	3,54E+05	1,09E+05	1,30E+06	4,01E+05
2030	86	46	11	14	19	15	12	203	10,037	3,087	3,72E+05	1,14E+05	1,68E+06	5,15E+05
2031	89	48	12	15	20	16	13	213	10,037	3,087	3,90E+05	1,20E+05	2,07E+06	6,35E+05
2032	92	50	13	16	21	17	14	223	10,037	3,087	4,08E+05	1,26E+05	2,47E+06	7,61E+05
2033	95	52	14	17	22	18	15	233	10,037	3,087	4,27E+05	1,31E+05	2,90E+06	8,92E+05
2034	98	54	15	18	23	19	16	243	10,037	3,087	4,45E+05	1,37E+05	3,35E+06	1,03E+06
2035	102	56	16	19	24	20	17	254	10,037	3,087	4,65E+05	1,43E+05	3,81E+06	1,17E+06
2036	106	58	17	20	25	21	18	265	10,037	3,087	4,85E+05	1,49E+05	4,30E+06	1,32E+06
2037	110	60	18	21	26	22	19	276	10,037	3,087	5,06E+05	1,55E+05	4,80E+06	1,48E+06
2038	114	62	19	22	27	23	20	287	10,037	3,087	5,26E+05	1,62E+05	5,33E+06	1,64E+06
2039	118	64	20	23	28	24	21	298	10,037	3,087	5,46E+05	1,68E+05	5,87E+06	1,81E+06
2040	122	66	21	24	29	25	22	309	10,037	3,087	5,66E+05	1,74E+05	6,44E+06	1,98E+06
2041	126	69	22	25	30	26	23	321	10,037	3,087	5,88E+05	1,81E+05	7,03E+06	2,16E+06
2042	130	72	23	26	31	27	24	333	10,037	3,087	6,10E+05	1,88E+05	7,64E+06	2,35E+06
2043	135	75	24	27	32	28	25	346	10,037	3,087	6,34E+05	1,95E+05	8,27E+06	2,54E+06
2044	140	78	25	28	33	29	26	359	10,037	3,087	6,58E+05	2,02E+05	8,93E+06	2,75E+06
2045	145	81	26	29	35	30	27	373	10,037	3,087	6,83E+05	2,10E+05	9,61E+06	2,96E+06

3.3.14. INTERSEÇÃO PROJETADA

Na ausência de dados quanto às ocorrências de sinistros de trânsito na PR 990, a escolha do tipo de interseção levou em conta o volume de tráfego (DNIT, 2005).

A contagem volumétrica classificatória realizada entre os dias 24 e 26 de abril de 2022 foram corrigidas de acordo com o fator de correção semanal obtido nas contagens realizadas no Ponto 1, conforme Tabela 26.

Tabela 26 - Fator de correção semanal extraído das contagens do Ponto 1

Ponto 1					**Ponto 2**				
Volume médio diário - 7 dias de pesquisa					**Volume médio diário - 3 dias de pesquisa**				
Dia do mês	**Dia da semana**	**AB**	**BA**	**Total**	**BA**	**CA**	**AB**	**AC**	**Total**
25/04/2022	Segunda-Feira	560	648	1208	-	-	-	-	-
26/04/2022	Terça-Feira	533	562	1095	115	121	141	136	513
27/04/2022	Quarta-Feira	484	545	1029	81	125	126	130	462
28/04/2022	Quinta-Feira	495	551	1046	98	99	147	113	457
29/04/2022	Sexta-Feira	634	680	1314	-	-	-	-	-
30/04/2022	Sábado	447	502	949	-	-	-	-	-
01/05/2022	Domingo	424	406	830	-	-	-	-	-
Fluxo		**3577**	**3894**	**7471**	294	345	414	379	1432
Fator 7 dias		2,356							

Os movimentos notados na interseção foram os sentidos BA, CA, AB e AC, conforme mostrado na Figura 24.

Figura 24 - Movimentos monitorados na interseção

O volume de tráfego medido em campo segue disposto na Tabela 27.

Tabela 27 - Volume de tráfego na interseção, por sentido, nos três dias de pesquisa em 13h

	LEVE		ÔNIBUS		CAMINHÕES			SEMI-REBOQUES					REBOQUES						
	M	P	2CB	3CB	2C	3C	4C	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3	2CC	3T4	4CD
BA	5	80	5	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CA	6	90	3	0	5	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
AB	6	106	5	0	9	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AC	5	96	3	0	11	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0

O volume notado nos 3 dias foi expandido para o dia (24 horas), aplicando um fator de correção de:

-Terça-Feira = 1,107 = ($Volume_{24\ horas}$ / $Volume_{13\ horas}$= 1095/989)

-Quarta-Feira = 1,119 = ($Volume_{24\ horas}$ / $Volume_{13\ horas}$= 1029/919)

-Quinta-Feira = 1,109 = ($Volume_{24\ horas}$ / $Volume_{13\ horas}$= 1046/943)

Tabela 28 - Volume de tráfego na interseção, por sentido, nos três dias de pesquisa em 24h

	LEVE		ÔNIBUS		CAMINHÕES			SEMI-REBOQUES					REBOQUES						
	M	P	2CB	3CB	2C	3C	4C	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3	2CC	3T4	4CD
BA	5	89	6	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CA	7	101	3	0	6	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
AB	7	117	5	0	10	0	0	1	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	1
AC	6	107	3	0	12	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	1	1	0	0

Em seguida foi feita a correção para a semana tendo por base a contagem no Ponto 1, que forneceu os coeficientes de ajustes, sendo o fator de 2,356.

Tabela 29 - VDM ajustado para média semanal na interseção

	LEVE		ÔNIBUS		CAMINHÕES			SEMI-REBOQUES					REBOQUES						
	M	P	2CB	3CB	2C	3C	4C	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3	2CC	3T4	4CD
BA	12	209	14	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2
CA	16	237	8	0	13	17	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	1	3	0
AB	17	277	12	0	24	1	0	3	0	0	2	22	0	1	0	0	0	0	3
AC	13	252	8	0	28	0	0	2	0	0	1	20	0	0	1	3	3	0	1

Dessa forma, foi possível submeter a mesma metodologia de correção sazonal do Ponto 1, considerando que o monitoramento de tráfego foi realizado no mês de abril e possui fator de sazonalidade de 96,38% para veículos leves e 115,90% para pesados. Os valores seguem dispostos na Tabela 30.

Tabela 30 - VDM anual para o ano de 2022 na interseção

	LEVE		ÔNIBUS		CAMINHÕES			SEMI-REBOQUES					REBOQUES						
	M	P	2CB	3CB	2C	3C	4C	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3	2CC	3T4	4CD
BA	12	201	16	0	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2
CA	15	228	9	0	15	20	0	0	1	1	2	4	0	0	0	0	1	3	0
AB	16	267	14	0	28	1	0	4	0	0	2	25	0	1	0	0	0	0	3
AC	13	242	9	0	32	0	0	2	0	0	1	23	0	0	1	3	4	0	1

Os veículos foram padronizados em unidade UCP, de acordo com o Manual de Estudo de Tráfego (DNIT, 2006), como disposto na Tabela 31.

Tabela 31 - Equivalência em carros de passeio (UCP)

P Carros de passeio	**CO** Caminhões e ônibus	**RSR** Reboques e semi-reboques	**M** Motocicletas
1	1.5	2	1

Dessa forma, o volume de tráfego ajustado referente a cada 15 minutos de contagem foi transformado em UCP, conforme disposto na Tabela 32.

Tabela 32 - Volume de tráfego a cada 15 minutos, em UCP

		BA		CA		AB		AC	
H. Inicial	H. Final	UCP	VDMajust	UCP	VDMajust	UCP	VDMajust	UCP	VDMajust
06:00:00	06:14:59	0	0	0	0	**0**	0	0	0
06:15:00	06:29:59	2	2	1	1	**1**	1	2	2
06:30:00	06:44:59	2,5	3	1,5	2	**1**	1	0	0
06:45:00	06:59:59	1	1	0	0	**1**	1	1	1
07:00:00	07:14:59	0	0	1	1	**0**	0	4,5	5
07:15:00	07:29:59	1	1	0	0	**4,5**	6	1	1
07:30:00	07:44:59	1	1	1,5	2	**3,5**	4	1	1
07:45:00	**07:59:59**	6,5	8	0	0	**1**	1	2	2
08:00:00	**08:14:59**	4	5	1	1	**2**	2	1	1
08:15:00	**08:29:59**	5,5	6	4	5	**1**	1	2,5	3
08:30:00	**08:44:59**	2	2	3	4	**4**	5	3	4
08:45:00	08:59:59	2	2	3	4	**0**	0	1	1
09:00:00	09:14:59	2	2	4	5	**1**	1	1	1
09:15:00	09:29:59	0	0	2	2	**1**	1	2,5	3
09:30:00	09:44:59	1	1	1	1	**2**	2	4,5	5
09:45:00	09:59:59	2	2	3	4	**1**	1	2	2
10:00:00	10:14:59	0	0	1	1	**2**	2	3,5	4
10:15:00	10:29:59	2	2	4	5	**2**	2	2	2
10:30:00	10:44:59	0	0	3	4	**0**	0	2	2
10:45:00	10:59:59	2	2	2	2	**4**	5	1	1
11:00:00	11:14:59	2	2	2	2	**3**	4	3	4
11:15:00	11:29:59	1	1	0	0	**2**	2	3	4
11:30:00	11:44:59	0	0	0	0	**4,5**	6	1	1
11:45:00	11:59:59	0	0	0	0	**5**	6	1	1
12:00:00	12:14:59	3,5	4	1	1	**3**	4	4	5
12:15:00	12:29:59	2	2	1	1	**3,5**	4	2	2
12:30:00	12:44:59	1	1	1	1	**1**	1	3,5	4
12:45:00	12:59:59	2	2	3	4	**2,5**	3	1	1
13:00:00	13:14:59	1	1	4	5	**2**	2	4,5	5
13:15:00	13:29:59	2	2	4,5	5	**4,5**	6	1	1
13:30:00	13:44:59	3	4	3	4	**3**	4	2	2
13:45:00	13:59:59	4	5	3	4	**2,5**	3	2	2
14:00:00	14:14:59	3	4	1	1	**2**	2	1	1
14:15:00	14:29:59	1	1	0	0	**3,5**	4	5,5	7
14:30:00	14:44:59	1	1	2	2	**2**	2	2	2
14:45:00	14:59:59	0	0	2	2	**2**	2	2,5	3
15:00:00	15:14:59	3,5	4	1	1	**4,5**	6	3	4
15:15:00	15:29:59	1	1	2	2	**3**	4	3	4
15:30:00	15:44:59	0	0	2	2	**3**	4	3	4
15:45:00	15:59:59	1	1	2	2	**2**	2	2	2
16:00:00	16:14:59	1	1	1	1	**7,5**	9	4,5	5
16:15:00	16:29:59	1,5	2	3	4	**2**	2	3	4
16:30:00	16:44:59	1	1	3	4	**4**	5	1	1
16:45:00	16:59:59	2,5	3	2,5	3	**3**	4	0	0
17:00:00	17:14:59	0	0	2	2	**4**	5	0	0
17:15:00	17:29:59	1	1	0	0	**3**	4	1	1
17:30:00	17:44:59	2	2	2	2	**3**	4	1	1
17:45:00	17:59:59	2	2	3	4	**2**	2	5,5	7
18:00:00	18:14:59	3	4	2	2	**3,5**	4	2	2
18:15:00	18:29:59	2	2	5	6	**2**	2	4	5
18:30:00	18:44:59	2	2	3	4	**1**	1	2,5	3
18:45:00	18:59:59	1	1	1,5	2	**1**	1	2	2

Concluiu-se que o Volume Horário de Projeto é das 7:45 às 8:45. Para a projeção do tráfego futuro, foi aplicada mesma metodologia de projeção de tráfego apresentada no Ponto 1 para cálculo do Número N, com a projeção geométrica de 3,11% ao ano e o acréscimo de fluxo induzido a partir do ano 2026, ano de início das operações.

No caso da interseção, a particularidade é que cada sentido de fluxo (BA, CA, AB e AC) produziu um coeficiente de indução de tráfego, mostrado na Tabela 33.

Tabela 33 - Valor *In* para cada movimento de tráfego na interseção

Classe	Indução de tráfego			
	BA_In	CA_In	AB_In	AC_In
M	0	0	0	0
P	5	6	7	7
CO	2	2	4	4
RSR	0	0	0	0

Dessa forma, possibilitou-se a mensuração dos tráfegos futuros na interseção proposta, conforme os resultados da Tabela 34.

Tabela 34 - Volume de tráfego na interseção nos anos 2022, 2026, 2035 e 2045

	2022	2026	2035	2045
BA	21	32	42	57
CA	10	20	27	36
AB	9	23	31	41
AC	10	24	32	43

Considerando que não foram observados veículos nos novos movimentos propostos, considerou-se o pressuposto de 5% de conversão à direita e 5% de conversão à esquerda.

A proposta consiste numa interseção de 3 ramos com dois separadores de sentido, conforme disposto na Figura 25.

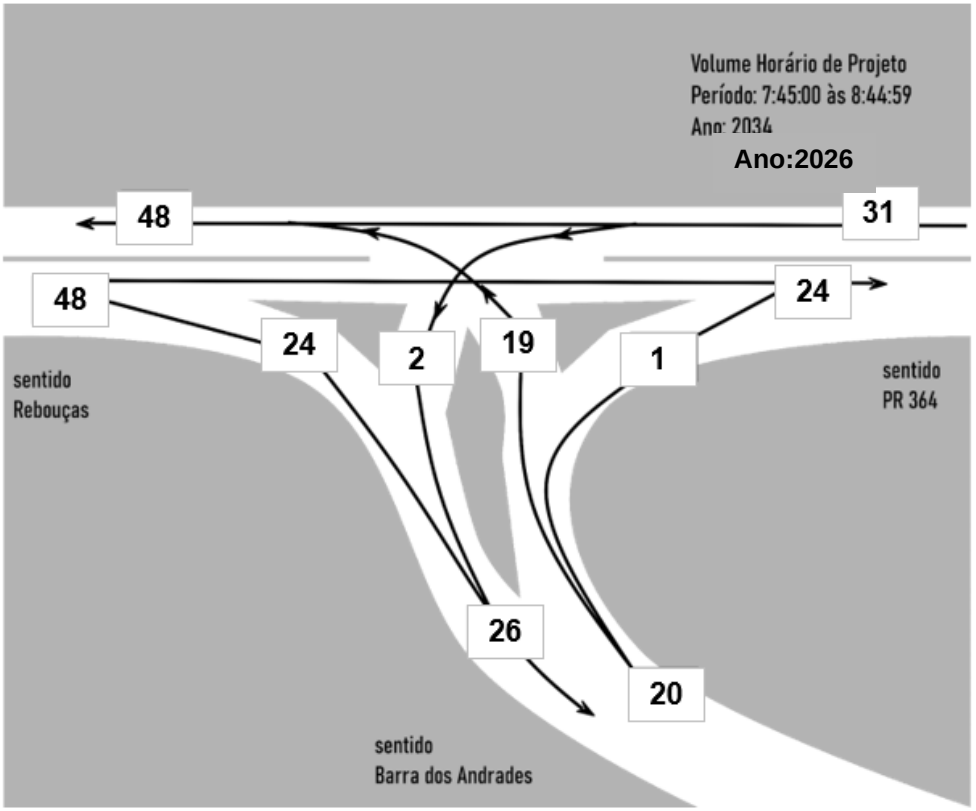


Figura 25 - Fluxograma de tráfego em UCP, ano 2026

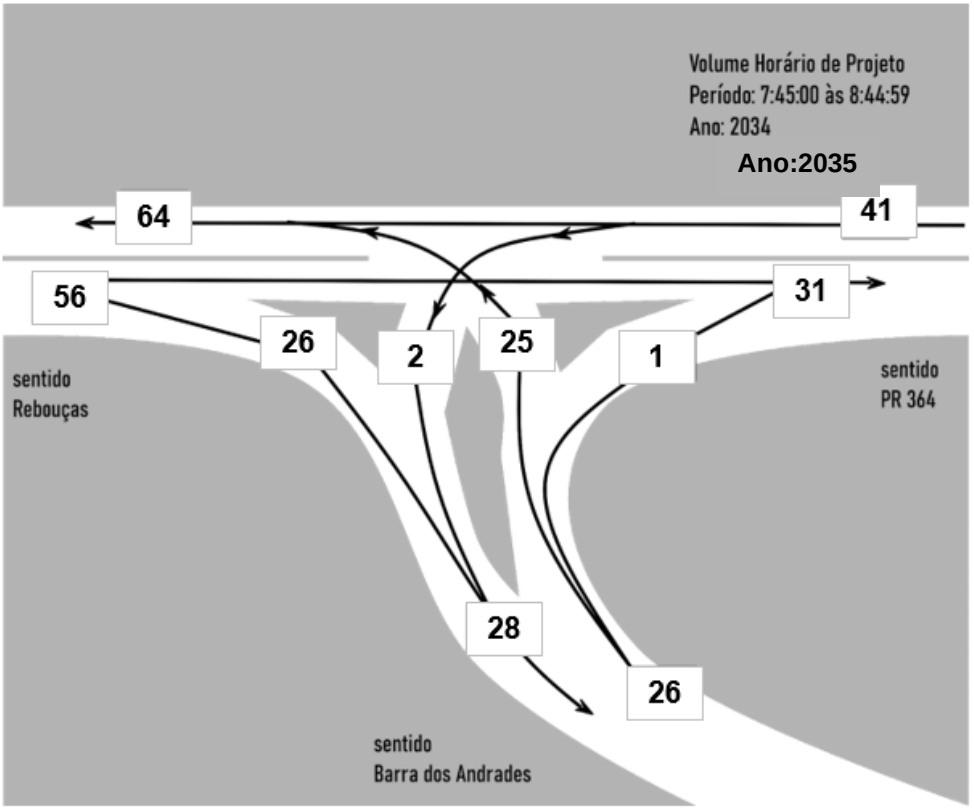


Figura 26 - Fluxograma de tráfego em UCP, ano 2035

Para um horizonte ainda mais amplo, análise para o ano de 2045:

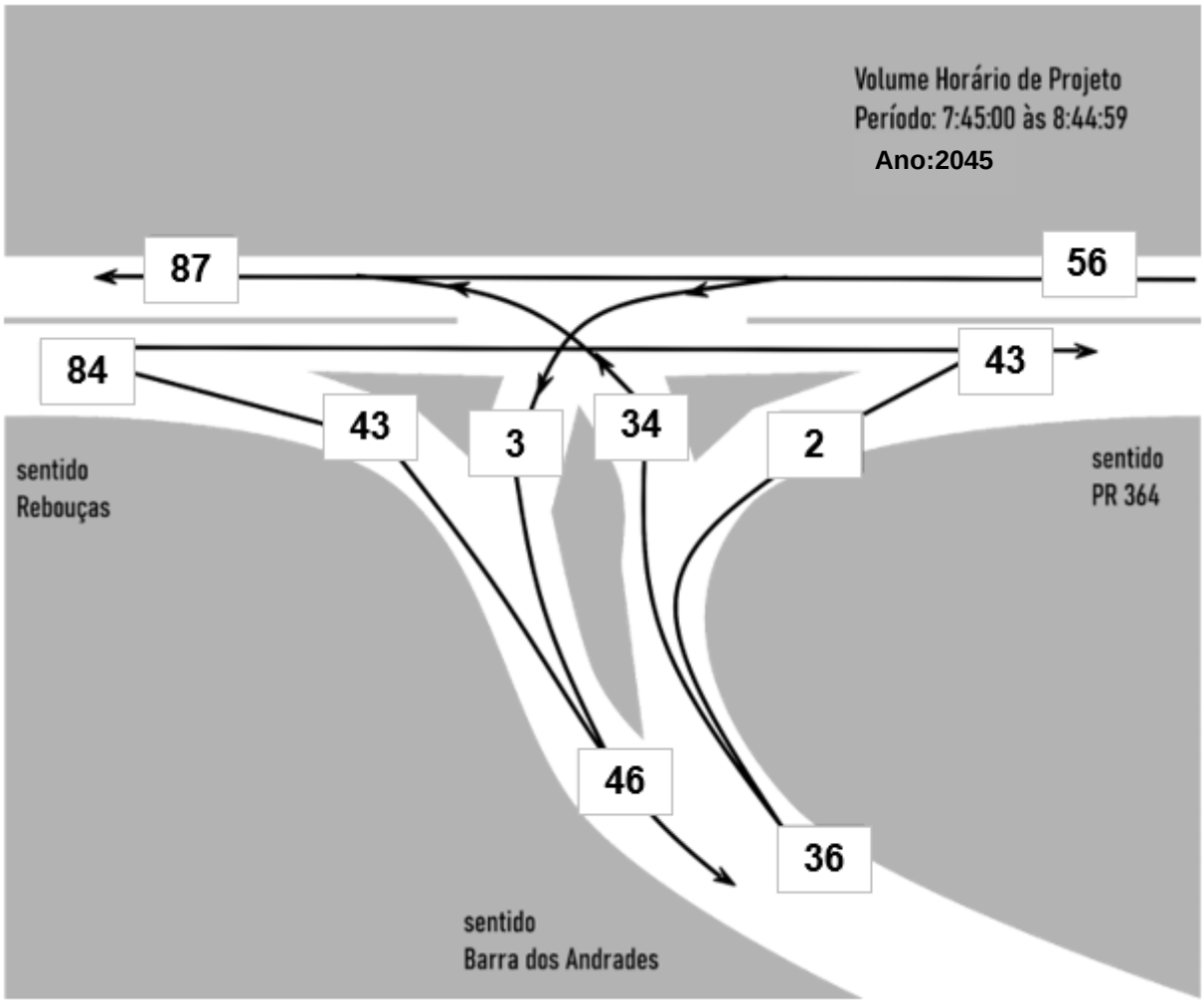


Figura 27 - Fluxograma de tráfego em UCP, ano 2045

3.3.15. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE INTERSEÇÕES

Este capítulo apresenta análises e indicadores resultantes das avaliações de comportamentos de fluxo, da infraestrutura viária das intersecções significativas avaliadas neste estudo. Utilizou-se a metodologia do Highway Capacity Manual (HCM), para as interseções semaforizadas, não semaforizadas e rotatórias. As intersecções projetadas para a rodovia proposta, compreende intersecções não semaforizadas.

A metodologia do HCM avalia o nível de serviço para cada aproximação das interseções em função da demora causada pelos dispositivos de controle. Os valores de demora por veículo são obtidos através de metodologia analítica aplicadas em software de análise de tráfego. Nas tabelas a seguir estão apresentadas as classificações utilizadas por nível de serviço para as interseções não semaforizados.

Tabela 35 - Nível de serviço para interseção não semaforizada. Fonte: HCM, 2000

Nível de serviço	Demora (s/veh)
A	0-10
B	>10-15
C	>15-25
D	>25-35
E	>35-55
F	>50

Serão avaliados também os níveis de serviço pela metodologia do ICU (Índice de Capacidade Utilizada) de 2003, que informa o nível de serviço com base na capacidade da via, conforme apresentado na Tabela 36.

Tabela 36 - Nível de serviço para interseção não semaforizado. Fonte: ICU, 2003

ICU (Índice de Capacidades)	Nível de Serviço
0-55%	A
>55%-64%	B
>64%-73%	C
>73%-82%	D
>82%-91%	E
>91%-100%	F
>100%-109%	G
>109%	H

Para realizar as análises dos cenários foram adotados os alguns parâmetros estruturais e geométricos, estes parâmetros estão descritos a seguir:

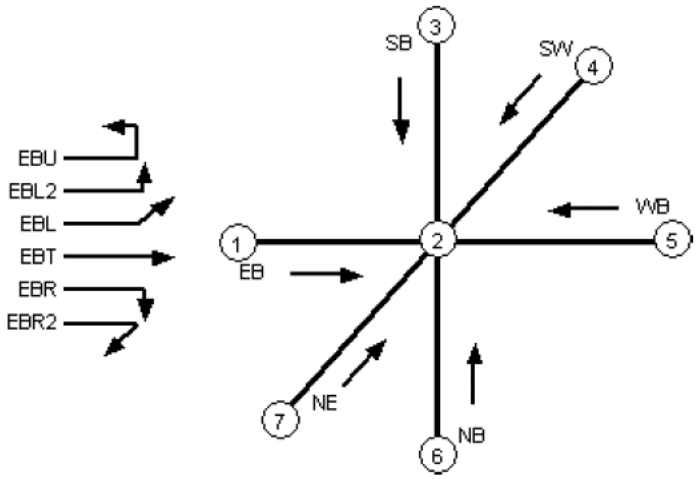
- Extensão dos links: o desenho da rede é georreferenciado e devido ao seu grau de detalhamento a extensão dos links é um atributo natural, já calculado e associado para cada trecho;
- Velocidade de fluxo livre: para as velocidades das vias foi adotada a velocidade regulamentar da via, conforme proposto pelo projeto executivo de engenharia.
- Número de faixas: o número de faixas de tráfego adotado nas vias, conforme proposto pelo projeto executivo de engenharia.
- Volume de veículos pesquisados: volume total de veículos, por movimento realizado na intersecção estudada, compreendido na faixa horária de maior movimento;
- Distribuição pela tipologia dos veículos pesquisados: distribuição percentual da ocorrência de veículos do tipo passeio e pesado (ônibus e caminhão) por intersecção compreendido na faixa de maior movimento;
- % veículos pesados: vias de características geométricas idênticas podem apresentar diferentes capacidades, pois são influenciadas também pela composição do tráfego

que as utiliza. Para os estudos de capacidade são apresentadas as porcentagens de veículos pesados que constituem o volume de cada movimento.

Destaca-se que a análise é realizada através de softwares específicos de simulação de tráfego. Neste estudo foi utilizado o Synchro, onde os dados tratados são lançados a fim de se obter os resultados de nível de serviço para análise.

Em resumo, a simulação analisa de forma específica cada cruzamento e possui como parâmetro de análise a relação nível de serviço, que considera os tempos de atraso de cada interseção, ou seja, o tempo perdido para transposição de uma interseção, pois quanto maior o tempo perdido maiores serão os congestionamentos. Com a simulação é possível verificar o rendimento das intervenções operacionais do sistema. São exemplos de intervenções operacionais as alterações de preferência de passagem, sentido de fluxo e dispositivos de controle.

A apresentação dos volumes e os parâmetros de resultados são detalhados para cada movimento de cada ponto, para tanto é utilizada a nomenclatura apresentada a seguir, devidamente compatibilizada aos movimentos previamente indicados nas pesquisas de contagens volumétricas.



N	North
S	South
W	West
E	East
B	Bound
T	Trough
R	Right
L	Left

Figura 28 - Nomenclatura de movimentos utilizada

Os cenários apresentados nestas simulações consideram as quatro alternativas para a intersecção A, B, C, D e E.

3.3.16. RESULTADOS

Os resultados compreendem a rede avaliada pelo software de simulação de tráfego considerando, através do fluxograma de tráfego, as projeções para 10 e 20 anos de horizonte de projeto, bem como os valores médios de volumes, atrasos por veículos em segundo, nível de serviço pelo método HCM 2010, capacidade utilizada e nível de serviço por capacidade – método ICU 2003.

3.3.16.1. Interseção para 10 anos

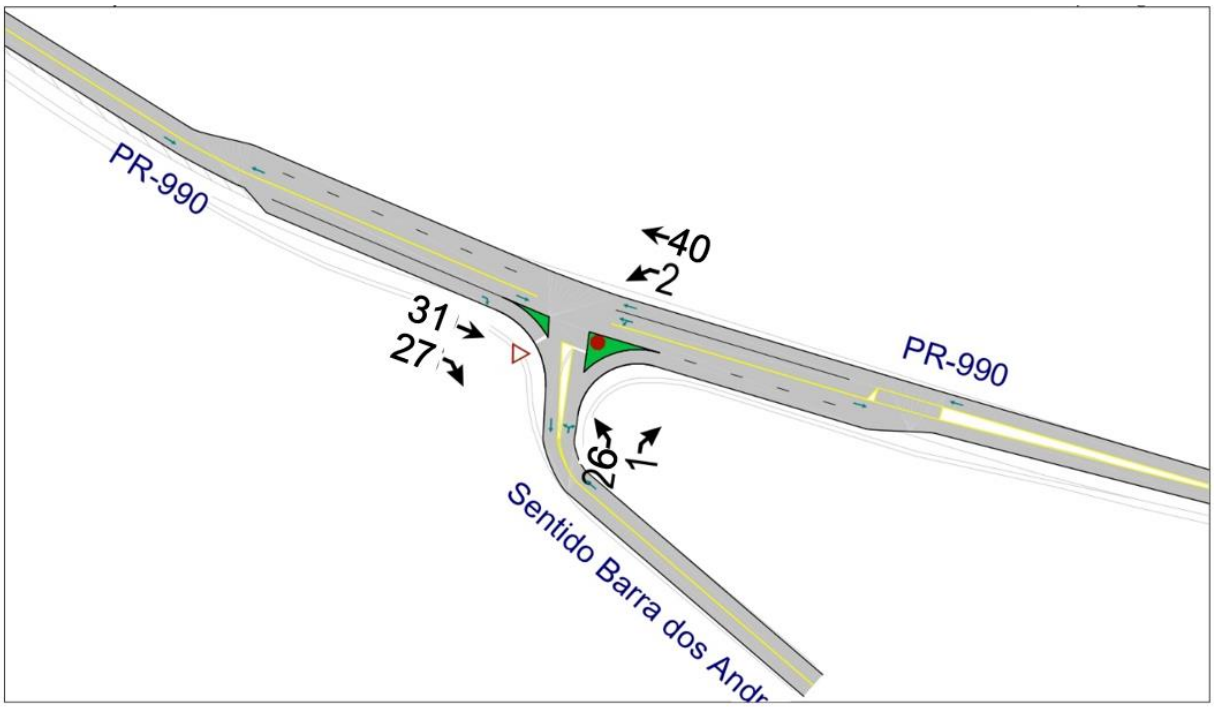


Figura 29 – Fluxograma de volume de tráfego - 2035

Tabela 37 - Resultado por Intersecção - 2035

		PR-990											
Alternativa	Aproximação	→			←			↑			↓		
	Movimento	E	T	D	E	T	D	E	T	D	E	T	D
2035	Volume Hora Pico (VHP)		31	27	2	40		26		1			
	Atraso (s/lane group)*		0,0	0,0	0,9	0,0			8,9				
	Nível de Serviço HCM		A	A	A	A			A				
	Atraso por Aproximação (s)		0,0			0,3			8,9				
	Nível de Serviço HCM		A			A			A				
	HCM Atraso Médio	**2,0**											
	HCM Nível de Serviço	**A**											
	ICU - Capacidade Utilizada	**13,3%**											
	ICU - Nível de Serviço	**A**											

3.3.16.2. Interseção para 20 anos

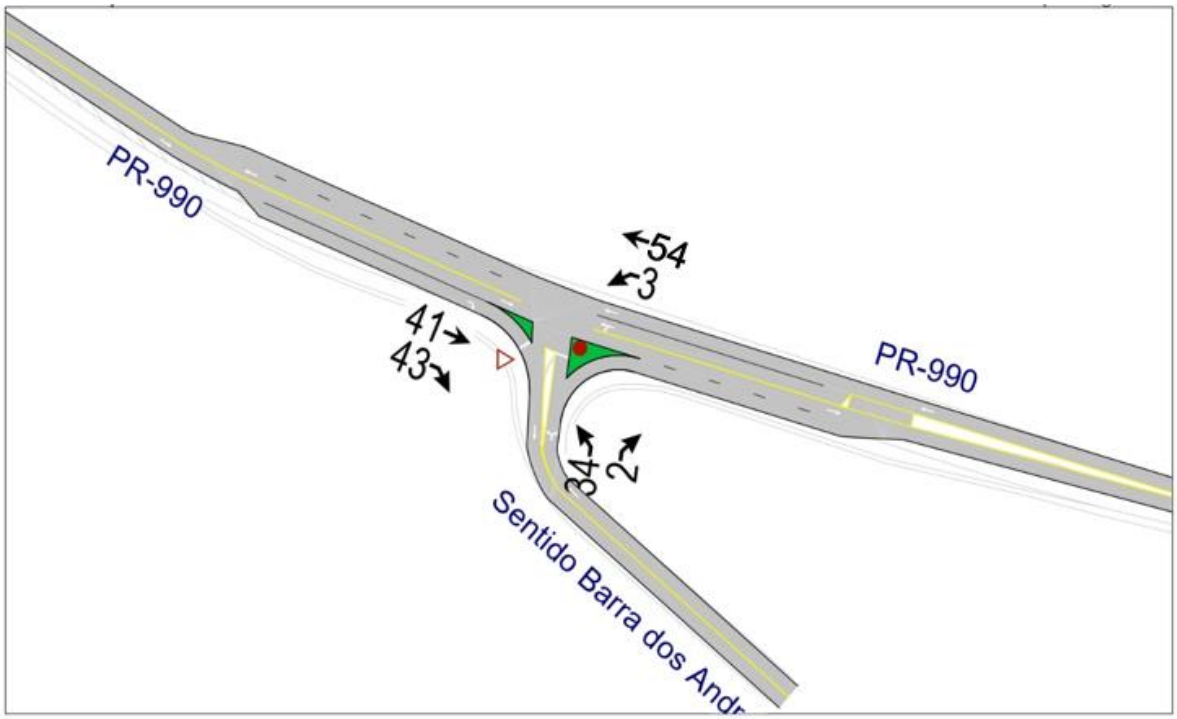


Figura 30 – Fluxograma de volume de tráfego - 2045

Tabela 38 - Resultado por Intersecção - 2045

Alternativa	PR-990												
	Aproximação	→			←			↑			↓		
	Movimento	E	T	D	E	T	D	E	T	D	E	T	D
2045	Volume Hora Pico (VHP)		41	43	3	54		34		2			
	Atraso (s/lane group)*		0,0	0,0	1,0	0,0			9,1				
	Nível de Serviço HCM		A	A	A	A			A				
	Atraso por Aproximação (s)		0,0			0,4			9,1				
	Nível de Serviço HCM		A			A			A				
	HCM Atraso Médio	**2,0**											
	HCM Nível de Serviço	**A**											
	ICU - Capacidade Utilizada	**13,7%**											
	ICU - Nível de Serviço	**A**											

177

** E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita*

Após análise de ambos os cenários é satisfatório afirmar que a solução proposta atendeu à demanda para a rede. Isso é comprovado pelo fato de que o nível de serviço calculado foi o A, o mais eficiente possível, tanto para a metodologia HCM 2000 quanto ICU 2003.

3.3.17. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA DE TRÁFEGO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS

A Capacidade Viária é expressa pelo número máximo de veículos que pode passar por uma determinada faixa de tráfego ou trecho de via durante um período sob as condições da via e do trânsito. A determinação da capacidade quantifica o grau de suficiência para acomodar os volumes de trânsito existentes e previstos, permitindo análise que asseguram o escoamento do volume em condições aceitáveis.

A avaliação dos segmentos da rodovia a ser implantada PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças, totalizando 12,60 km de extensão foi desenvolvida com base na tendência de densidade viária, traduzida em aspectos como a velocidade média de viagem (em contraposição à velocidade de fluxo livre), através da porcentagem da relação entre velocidade média de viagem e velocidade de fluxo livre. Essas condições são decorrentes de tráfego no contrafluxo, restrições de ultrapassagem (como sinalização ou ausência de visibilidade adequada, por exemplo). Esta análise por porcentagem é específica para rodovias do tipo a serem implantadas, rodovias de pista simples de classe III.

A metodologia que permite essa avaliação, largamente utilizada em estudos de tráfego, é a denominada Twolanes, que considera a análise de segmentos bidirecionais. Parte de dados de trechos críticos como greide, interferência de veículos pesados, fluxos no sentido oposto, entre outros parâmetros.

As indicações geométricas aplicadas nesta análise foram estimadas a partir do documento “Relatório Projeto Geométrico, Revisão 02, de dezembro de 2022, que indica a rodovia como Classe III, estima a largura de faixa em 3,50m, acostamentos de 2,0m e velocidade de projeto de 60 Km/h.

As análises embasam-se nos dados do horizonte de projeto, em 2035 e 2045. Indicações de nível de serviço iguais ou piores que “D” estão associadas à recomendação de adoção de melhorias como inclusão de faixa adicional. Foram considerados os intervalos de estacas considerando as alterações de greide, sendo analisadas com trecho plano os trechos com inclinação vertical entre -3,00% e 3,00% e os trechos em declive, A codificação dos trechos bem como as características de alinhamento vertical foram obtidos do item 3.3.3. Traçado Alinhamento Vertical do Relatório Projeto Geométrico, Revisão 2, dezembro de 2022, sintetizados na

Tabela 39, junto às características referenciais consideradas na análise.

Tabela 39 – Características geométricas por trecho.

		Dados Geometricos									
		Estaca									
Trecho	Sentido	Início	Fim	Extensão (km)	Greide	Tipo	Velocidade de Fluxo Livre Básico (km/h)	Largura do acostamento	Largura da Pista	Nº de Acessos	Fator de Ultrapassagem Proibida
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	0,05	-6,76%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	0,05	6,76%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	0,22	4,58%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	0,22	-4,58%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	0,09	1,61%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	0,09	-1,61%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	60%
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	0,19	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	0,19	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	0,23	-3,40%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	0,23	3,40%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	0,17	4,05%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	60%
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	0,17	-4,05%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	0,36	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	0,36	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	60%
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	0,28	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	0,28	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	0,70	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	60%
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	0,70	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	0,15	3,86%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	0,15	-3,86%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	0,52	-2,02%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	60%
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	0,52	2,02%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	60%
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	0,21	-5,21%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	60%
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	0,21	5,21%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	0,28	2,21%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	0,28	-2,21%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	60%
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	0,30	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	0,30	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	0,15	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	0,15	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	0,30	-1,32%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	60%
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	0,30	1,32%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	60%
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	0,11	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	0,11	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	0,10	-2,18%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	0,10	2,18%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	60%
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	0,11	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	0,11	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	0,18	-3,40%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	0,18	3,40%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	0,12	0,35%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	0,12	-0,35%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	60%
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	0,34	5,71%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	0,34	-5,71%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	0,08	1,09%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	60%
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	0,08	-1,09%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	60%
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	0,39	4,48%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	0,39	-4,48%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	0,82	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	2	60%
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	0,82	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	0,54	5,50%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	60%
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	0,54	-5,50%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	60%
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	0,18	3,50%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	60%
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	0,18	-3,50%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	0,18	5,66%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	0,18	-5,66%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	60%
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	0,19	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	0,19	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%

Dados Geometricos											
Trecho	Sentido	Estaca		Extensão (km)	Greide	Tipo	Velocidade de Fluxo Livre Básico (km/h)	Largura do acostamento	Largura da Pista	Nº de Acessos	Fator de Ultrapassagem Proibida
		Início	Fim								
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	0,19	-1,05%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	0,19	1,05%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	60%
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	0,37	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	60%
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	0,37	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	0	60%
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	0,19	-1,05%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	0,19	1,05%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	60%
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	0,25	-5,68%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	60%
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	0,25	5,68%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	60%
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	1,40	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	4	60%
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	1,40	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	3	60%
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	0,38	-5,95%	Declive	60,0	2,0	3,5	1	60%
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	0,38	5,95%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	60%
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	0,38	-2,76%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	0,38	2,76%	Plano	60,0	2,0	3,5	0	60%
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	0,54	-6,00%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	0,54	6,00%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	60%
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	1,41	-0,50%	Plano	60,0	2,0	3,5	3	60%
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	1,41	0,50%	Plano	60,0	2,0	3,5	7	60%
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	0,07	4,61%	Aclive	60,0	2,0	3,5	1	60%
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	0,07	-4,61%	Declive	60,0	2,0	3,5	0	60%
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	0,18	0,99%	Plano	60,0	2,0	3,5	2	60%
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	0,18	-0,99%	Plano	60,0	2,0	3,5	1	60%

A metodologia utilizada para análise de capacidade de rodovias do tipo TWOLANE, Classe III, segue as seguintes etapas:

1. Determinação da Taxa de Fluxo Direcional e Oposto
2. Determinação da Velocidade de Fluxo-livre;
3. Determinação da Velocidade De Viagem;
4. Determinação da Porcentagem de Velocidade de Fluxo Livre e Nível de Serviço

O processo de desenvolvimento da análise envolve uma série de etapas iterativas de inclusão de características que impactam no fluxo livre e a taxa de fluxo de veículos nesta rodovia, as fórmulas utilizadas conforme o Manual de Estudos de Tráfego – HCM 2010, são descritas a seguir.

$FFS = BFFS - f_{LS} - f_A$, onde:

FFS = Velocidade em Fluxo Livre (km/h);

BFFS = Velocidade em Fluxo Livre Base (km/h), velocidade regulamentar da via;

F_{LS} = fator de ajustamento para largura de faixa e largura de acostamento; e,

f_A = fator de ajustamento para pontos de acesso.

$v_d = \frac{V}{FHP \times f_G \times f_{HV}}$ e $v_0 = \frac{V_0}{FHP \times f_G \times f_{HV}}$, onde:

v_d = Taxa de Fluxo de veículos equivalentes (veículos de passeio) para o período de pico de 15 minutos (ucp/h) para o sentido analisado;

V = Demanda Horária da Hora de Pico (veic/h);

v_o = Taxa de Fluxo de veículos equivalentes (veículos de passeio) para o período de pico de 15 minutos (ucp/h) para o sentido oposto;

V_0 = Demanda Horária da Hora de Pico (veic/h) do sentido oposto;

FHP = Fator de Hora Pico;

f_G = Fator de Ajustamento de Greide; e,

f_{HV} = Fator de Ajustamento de Veículos Pesados.

$$f_{HV} = \frac{1}{1 + P_T(E_T - 1) + P_R(E_R - 1)}$$, onde

P_T = Porcentagem de Veículos Comerciais (caminhões e ônibus);

P_R = Porcentagem de Veículos Recreacionais;

E_T = Equivalente de Comerciais em Carros de Passeio; e,

E_R = Equivalente de Veículos Recreacionais em Carros de Passeio;

$$ATS_d = FFS_d - 0{,}0125(v_d + v_0) - f_{np}$$, onde:

ATS_d = velocidade média de viagem (km/h);

FFS_d = velocidade em fluxo livre (km/h);

V_d = Taxa de Fluxo de veículos equivalentes (veículos de passeio) para o período de pico de 15 minutos (ucp/h) para o sentido analisado;

v_o = Taxa de Fluxo de veículos equivalentes (veículos de passeio) para o período de pico de 15 minutos (ucp/h) para o sentido oposto; e,

f_{np} = ajustamento para zonas de ultrapassagem proibida.

$PFFS = \frac{FFS}{ATS}$, onde:

PFFS = porcentagem sobre velocidade livre;

FFS_d = velocidade em fluxo livre (km/h); e,

ATS_d = velocidade média de viagem (km/h)

Tabela 40 - Dados de volume para o ano de 2035.

Trecho	Sentido	Dados Geometricos		Dados de Volume - Ano 2035				
		Estaca		Volume horário (VHP) - Direcional	Volume Veículos Direção Oposta	Fator Hora Pico (FHP)	Porcentagem de Veículos Pesados/Comerciais (PT) (%)	Porcentagem de Veículos Recreac. (%)
		Início	Fim					
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	64	56	0,95	10,70%	0,00%
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	64	56	0,95	10,70%	0,00%
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	64	56	0,95	10,70%	0,00%
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	64	56	0,95	10,70%	0,00%
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	64	56	0,95	10,70%	0,00%
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	64	56	0,95	10,70%	0,00%
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	64	56	0,95	10,70%	0,00%
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	64	56	0,95	10,70%	0,00%
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	64	56	0,95	10,70%	0,00%
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	64	56	0,95	10,70%	0,00%
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	64	56	0,95	10,70%	0,00%
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	64	56	0,95	10,70%	0,00%
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	64	56	0,95	10,70%	0,00%
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	64	56	0,95	10,70%	0,00%
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	64	56	0,95	10,70%	0,00%
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	64	56	0,95	10,70%	0,00%
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%

Dados Geometricos				Dados de Volume - Ano 2035				
Trecho	Sentido	Estaca Início	Estaca Fim	Volume horário (VHP) - Direcional	Volume Veículos Direção Oposta	Fator Hora Pico (FHP)	Porcentagem de Veículos Pesados/Comerciais (PT) (%)	Porcentagem de Veículos Recreac. (%)
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	64	56	0,95	10,70%	0,00%
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	64	56	0,95	10,70%	0,00%
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	64	56	0,95	10,70%	0,00%
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	64	56	0,95	10,70%	0,00%
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	64	56	0,95	10,70%	0,00%
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	64	56	0,95	10,70%	0,00%
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	64	56	0,95	10,70%	0,00%
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	64	56	0,95	10,70%	0,00%
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	56	64	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	64	56	0,95	10,70%	0,00%

Tabela 41 - Dados de volume para o ano de 2045

Dados Geometricos				Dados de Volume - Ano 2045				
Trecho	Sentido	Estaca Início	Estaca Fim	Volume horário (VHP) - Direcional	Volume Veículos Direção Oposta	Fator Hora Pico (FHP)	Porcentagem de Veículos Pesados/Comerciais (PT) (%)	Porcentagem de Veículos Recreac. (%)
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	87	84	0,95	10,70%	0,00%
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	87	84	0,95	10,70%	0,00%
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	87	84	0,95	10,70%	0,00%
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	87	84	0,95	10,70%	0,00%
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	87	84	0,95	10,70%	0,00%
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	87	84	0,95	10,70%	0,00%
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	87	84	0,95	10,70%	0,00%
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	87	84	0,95	10,70%	0,00%
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	87	84	0,95	10,70%	0,00%
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	87	84	0,95	10,70%	0,00%
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	87	84	0,95	10,70%	0,00%
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	87	84	0,95	10,70%	0,00%
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	87	84	0,95	10,70%	0,00%
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	87	84	0,95	10,70%	0,00%
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	87	84	0,95	10,70%	0,00%
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	87	84	0,95	10,70%	0,00%
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%

Trecho	Sentido	Estaca Início	Estaca Fim	Volume horário (VHP) - Direcional	Volume Veículos Direção Oposta	Fator Hora Pico (FHP)	Porcentagem de Veículos Pesados/Comerciais (PT) (%)	Porcentagem de Veículos Recreac. (%)
		Dados Geometricos		Dados de Volume - Ano 2045				
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	87	84	0,95	10,70%	0,00%
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	87	84	0,95	10,70%	0,00%
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	87	84	0,95	10,70%	0,00%
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	87	84	0,95	10,70%	0,00%
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	87	84	0,95	10,70%	0,00%
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	87	84	0,95	10,70%	0,00%
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	87	84	0,95	10,70%	0,00%
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	87	84	0,95	10,70%	0,00%
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	84	87	0,95	10,70%	0,00%
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	87	84	0,95	10,70%	0,00%

Para a obtenção do nível de serviço é obtido o PFFS – Porcentagem da velocidade de fluxo livre, a Tabela 42 apresenta os critérios de classificação por nível de serviço pelo método HCM 2010, para rodovias de pista simples, classe III.

Tabela 42 - Critério de classificação por nível de serviço - HCM 2010 para rodovias de pista simples classe III

LOS	Class I Highways ATS (mi/h)	Class I Highways PTSF (%)	Class II Highways PTSF (%)	Class III Highways PFFS (%)
A	>55	≤35	≤40	>91.7
B	>50–55	>35–50	>40–55	>83.3–91.7
C	>45–50	>50–65	>55–70	>75.0–83.3
D	>40–45	>65–80	>70–85	>66.7–75.0
E	≤40	>80	>85	≤66.7

A aplicação da metodologia apresentada à rodovia e suas características geométricas, bem como os volumes estimados para os horizontes de 2035 e 2045, resultaram em trechos com

classificação máxima de nível de serviço B, ou seja, a rodovia em análise possui excelentes condições de tráfego, mesmo para um horizonte de vinte anos. As tabelas a segui apresentam os valores de velocidade de fluxo livre (FFS), velocidade média de viagem (ATS) e porcentagem da velocidade de fluxo livre (PFFS).

Tabela 43 - Nível de serviço por segmento rodoviário para o ano de 2035

Trecho	Sentido	Estaca		Taxa de Fluxo Direcional (Vd)	Taxa de Fluxo Oposta (Vo)	Velocidade de Fluxo Livre (km/h) - FFS	Velocidade Média - ATS	PVL - Porcentagem da Velocidade de Fluxo Livre	Nível de Serviço - 2035
		Início	Fim						
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	156	141	59,6	54,2	90,9%	B
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	111	125	59,6	55,0	92,2%	A
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	133	147	59,6	54,4	91,3%	B
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	101	89	59,6	55,5	93,2%	A
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	102	111	55,6	51,2	92,2%	A
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	147	133	59,6	54,4	91,3%	B
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	133	147	59,6	54,4	91,3%	B
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	168	152	59,6	53,9	90,4%	B
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	102	111	59,6	55,2	92,7%	A
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	125	111	59,6	55,0	92,2%	A
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	133	147	59,6	54,4	91,3%	B
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	147	133	59,6	54,4	91,3%	B
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	147	133	59,6	54,4	91,3%	B
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	147	133	59,6	54,4	91,3%	B
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	101	89	59,6	55,5	93,2%	A
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	133	147	59,6	54,4	91,3%	B
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	65	74	51,6	48,2	93,3%	A
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	74	65	51,6	48,2	93,3%	A
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	102	111	59,6	55,2	92,7%	A
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	74	65	59,6	56,2	94,2%	A

Trecho	Sentido	Estaca		Taxa de Fluxo Direcional (Vd)	Taxa de Fluxo Oposta (Vo)	Velocidade de Fluxo Livre (km/h) - FFS	Velocidade Média - ATS	PVL - Porcentagem da Velocidade de Fluxo Livre	Nível de Serviço - 2035
		Início	Fim						
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	179	162	59,6	53,6	90,0%	B
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	157	156	59,6	54,0	90,6%	B
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	102	111	55,6	51,2	92,2%	A
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	133	147	59,6	54,4	91,3%	B
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	74	65	55,6	52,2	93,8%	A
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	147	133	59,6	54,4	91,3%	B
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	147	133	59,6	54,4	91,3%	B
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	147	133	59,6	54,4	91,3%	B
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	196	217	59,6	52,7	88,5%	B
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	147	133	59,6	54,4	91,3%	B
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	172	142	59,6	54,0	90,6%	B
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	65	74	59,6	56,2	94,2%	A
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	111	125	51,6	47,0	91,0%	B
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	74	65	59,6	56,2	94,2%	A
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	65	74	55,6	52,2	93,8%	A
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	74	65	55,6	52,2	93,8%	A

Tabela 44 - Nível de serviço por segmento rodoviário para o ano de 2045

Trecho	Sentido	Estaca		Taxa de Fluxo Direcional (Vd)	Taxa de Fluxo Oposta (Vo)	Velocidade de Fluxo Livre (km/h) - FFS	Velocidade Média - ATS	PVL - Porcentagem da Velocidade de Fluxo Livre	Nível de Serviço - 2045
		Início	Fim						
1-2	PR-364	0+0,00	2+5,00	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	2+5,00	0+0,00	200	196	59,6	53,0	89%	B
2-3	PR-364	2+5,00	13+2,28	153	158	59,6	54,0	91%	B
	REBOUÇAS	13+2,28	2+5,00	100	97	59,6	55,4	93%	A
3-4	PR-364	13+2,28	17+11,68	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	17+11,68	13+2,28	100	97	59,6	55,4	93%	A
4-5	PR-364	17+11,68	26+17,71	178	184	59,6	53,4	90%	B
	REBOUÇAS	26+17,71	17+11,68	100	97	59,6	55,4	93%	A
5-6	PR-364	26+17,71	38+6,49	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	38+6,49	26+17,71	133	129	59,6	54,6	92%	B
6-7	PR-364	38+6,49	46+12,28	143	146	55,6	50,3	90%	B
	REBOUÇAS	46+12,28	38+6,49	100	97	59,6	55,4	93%	A
7-8	PR-364	46+12,58	64+15,09	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	64+15,09	46+12,58	184	178	59,6	53,4	90%	B
8-9	PR-364	64+15,09	78+16,60	178	184	59,6	53,4	90%	B
	REBOUÇAS	78+16,60	64+15,09	100	97	59,6	55,4	93%	A
9-10	PR-364	78+16,60	113+12,47	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	113+12,47	78+16,60	217	238	59,6	52,2	88%	B
10-11	PR-364	113+12,47	121+0,00	143	146	59,6	54,3	91%	B
	REBOUÇAS	121+0,00	113+12,47	100	97	59,6	55,4	93%	A
11-12	PR-364	121+0,00	147+0,81	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	147+0,81	121+0,00	100	97	59,6	55,4	93%	A
12-13	PR-364	147+0,81	157+12,93	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	157+12,93	147+0,81	158	153	59,6	54,0	91%	B
13-14	PR-364	157+12,93	171+10,00	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	171+10,00	157+12,93	100	97	59,6	55,4	93%	A
14-15	PR-364	171+10,00	186+7,95	178	184	59,6	53,4	90%	B
	REBOUÇAS	186+7,95	171+10,00	100	97	59,6	55,4	93%	A
15-16	PR-364	186+7,95	193+15,00	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	193+15,00	186+7,95	184	178	59,6	53,4	90%	B
16-17	PR-364	193+15,00	208+10,00	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	208+10,00	193+15,00	100	97	59,6	55,4	93%	A
17-18	PR-364	208+10,00	213+19,17	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	213+19,17	208+10,00	184	178	59,6	53,4	90%	B
18-19	PR-364	213+19,17	219+2,95	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	219+2,95	213+19,17	100	97	59,6	55,4	93%	A
19-20	PR-364	219+2,95	224+14,72	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	224+14,72	219+2,95	184	178	59,6	53,4	90%	B
20-21	PR-364	224+14,72	233+14,55	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	233+14,55	224+14,72	133	129	59,6	54,6	92%	B
21-22	PR-364	233+14,55	239+15,39	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	239+15,39	233+14,55	100	97	59,6	55,4	93%	A
22-23	PR-364	239+15,39	257+0,00	178	184	59,6	53,4	90%	B
	REBOUÇAS	257+0,00	239+15,39	100	97	59,6	55,4	93%	A
23-24	PR-364	257+0,00	261+0,00	97	100	51,6	47,4	92%	A
	REBOUÇAS	261+0,00	257+0,00	100	97	51,6	47,4	92%	A
24-25	PR-364	261+0,00	280+5,00	143	146	59,6	54,3	91%	B
	REBOUÇAS	280+5,00	261+0,00	100	97	59,6	55,4	93%	A

Trecho	Sentido	Estaca		Taxa de Fluxo Direcional (Vd)	Taxa de Fluxo Oposta (Vo)	Velocidade de Fluxo Livre (km/h) - FFS	Velocidade Média - ATS	PVL - Porcentagem da Velocidade de Fluxo Livre	Nível de Serviço - 2045
		Início	Fim						
25-26	PR-364	280+5,00	321+5,00	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	321+5,00	280+5,00	232	228	59,6	52,2	88%	B
26-27	PR-364	321+5,00	348+4,75	193	200	59,6	53,0	89%	B
	REBOUÇAS	348+4,75	321+5,00	100	97	59,6	55,4	93%	A
27-28	PR-364	348+4,75	356+20,00	143	146	55,6	50,3	90%	B
	REBOUÇAS	356+20,00	348+4,75	100	97	59,6	55,4	93%	A
28-29	PR-364	356+20,00	365+15,00	178	184	59,6	53,4	90%	B
	REBOUÇAS	365+15,00	356+20,00	100	97	55,6	51,4	93%	A
29-30	PR-364	365+15,00	375+1,48	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	375+1,48	365+15,00	184	178	59,6	53,4	90%	B
30-31	PR-364	375+1,48	384+10,27	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	384+10,27	375+1,48	100	97	59,6	55,4	93%	A
31-32	PR-364	384+10,27	402+20,00	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	402+20,00	384+10,27	184	178	59,6	53,4	90%	B
32-33	PR-364	402+20,00	412+10,00	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	412+10,00	402+20,00	100	97	59,6	55,4	93%	A
33-34	PR-364	412+10,00	425+0,00	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	425+0,00	412+10,00	184	178	59,6	53,4	90%	B
34-35	PR-364	425+0,00	494+19,20	244	272	59,6	51,5	86%	B
	REBOUÇAS	494+19,20	425+0,00	100	97	59,6	55,4	93%	A
35-36	PR-364	494+19,20	513+17,50	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	513+17,50	494+19,20	184	178	59,6	53,4	90%	B
36-38	PR-364	513+17,50	532+14,88	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	532+14,88	513+17,50	100	97	59,6	55,4	93%	A
38-39	PR-364	532+14,88	559+19,39	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	559+19,39	532+14,88	200	193	59,6	53,0	89%	B
39-43	PR-364	559+19,39	630+10,00	97	100	59,6	55,4	93%	A
	REBOUÇAS	630+10,00	559+19,39	100	97	59,6	55,4	93%	A
43-44	PR-364	630+10,00	633+16,10	153	158	51,6	46,0	89%	B
	REBOUÇAS	633+16,10	630+10,00	100	97	59,6	55,4	93%	A
44-46	PR-364	633+16,10	642+15,82	97	100	55,6	51,4	93%	A
	REBOUÇAS	642+15,82	633+16,10	100	97	55,6	51,4	93%	A

3.3.18. REFERÊNCIAS

PETERLINI, P. S. Cargas por eixo e fatores de veículos obtidos em rodovias federais concessionadas do Estado do Paraná. 2006. 210 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2006.

FONTENELE, H; ZANUNCIO, C. E. M; SILVA JUNIOR, C. A. P. O excesso de peso nos veículos rodoviários de carga e seu efeito. Teoria e Prática na Engenharia Civil, n.18, p.95-103, novembro, 2011.

3.4. ESTUDO GEOLÓGICO

3.4.1. INTRODUÇÃO

O Estudo Geológico realizado visa subsidiar o Estudo Geotécnico, Projetos Geométrico e Obras de Arte Correntes e Especiais.

A execução dos estudos foi feita alternando trabalhos de reconhecimento em campo e trabalhos bibliográficos, mapeando a região de influência do projeto, bem como apontando os problemas geológicos e geotécnicos.

O desenvolvimento dos trabalhos foi feito a partir das instruções de serviço e dos procedimentos adotados pelo DNER. Para alcançar os resultados e conclusões aqui apresentados, a Projetista se valeu da experiência adquirida pela empresa e seus técnicos no desenvolvimento anterior de projetos na área de influência da futura implantação.

3.4.2. METODOLOGIA

Os trabalhos foram divididos em duas etapas caracterizadas a seguir:

Etapa de Escritório:

Consistiu no levantamento e tratamento de informações, tais como fotografias aéreas, mapas e bibliografias, fotointerpretação geológica, a qual se constitui na atividade mais relevante, seguida do levantamento dos dados existentes.

a) Fotointerpretação Preliminar

A fotointerpretação geológica preliminar da área foi realizada sobre aerofotos, consistindo na análise de alinhamentos estruturais, possíveis contatos geológico/tectônicos, litológicos, prováveis zonas de ocorrências de materiais de construção e zonas de ocorrência de solos de baixa capacidade de suporte.

b) Compilação de Dados Bibliográficos

Consistiu, basicamente, na reunião e seleção de dados existentes a respeito do assunto, com ênfase na caracterização geológica e geotécnica das áreas interceptadas pela diretriz da implantação. Os principais elementos consultados foram:

- Fotografias aéreas;
- Geografia Física do Estado do Paraná - BADEP, R. Maack, 1968;
- Mapa Geológico do Estado do Paraná - 1989, escala 1:650.000;
- Mapa do Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado do Paraná - 1981,

escala 1:600.000;

- Atlas de Recursos Hídricos do Estado do Paraná, SUDERHSA - 1997.

Etapa de Campo

Nesta etapa, com base nos dados compilados na etapa de escritório, percorreu-se a área a ser mapeada com vistas a todos aqueles aspectos físicos que pudessem influenciar no assentamento do corpo estradal.

Através do caminhamento ao longo da diretriz e da descrição de afloramentos rochosos e terrosos foi possível delimitar os contatos litológicos, regiões tectonizadas e a constatação de locais propícios para extração (lavra) de materiais para construção.

Esta etapa subsidiou a campanha exploratória do subleito, representada pelas sondagens a trado e poços de inspeção.

3.4.3. RESULTADOS OBTIDOS

3.4.3.1. Geologia do estado do paraná

A evolução geológica do Estado do Paraná iniciou há mais de 2.800 milhões de anos. Os registros geológicos, ainda que descontínuos, anteriores a 570 milhões de anos, são essencialmente rochas magmáticas e metamórficas, que constituem o embasamento da Plataforma Sul-Americana. Posteriormente esta plataforma constituiu a base para a formação das unidades sedimentares e vulcânicas. Este embasamento, aqui denominado pelo termo Escudo, está exposto na parte leste do Estado (Primeiro Planalto e Litoral), sendo recoberto a oeste pela cobertura vulcânica e sedimentar denominada Bacia do Paraná.

Figura 31 – Distribuição dos Grupos Litológicos no Paraná

O trecho está localizado na Bacia do Paraná, que compreende o Segundo e o Terceiro Planalto Paranaense, recobrindo a maior porção do Estado. É uma bacia sedimentar, intracratônica ou sinéclise, que evoluiu sobre a Plataforma Sul-Americana. Sua formação teve início no Período Devoniano, há cerca de 400 milhões de anos, terminando no Cretáceo. A persistente subsidência na área de formação da bacia, embora de caráter oscilatório, possibilitou a acumulação de grande espessura de sedimentos, lavas basálticas e sills de diabásio, ultrapassando 5.000 metros na porção mais profunda. Sua forma é aproximadamente elíptica, aberta para sudoeste, e cobre uma área da ordem de 1,5 milhão de km2.

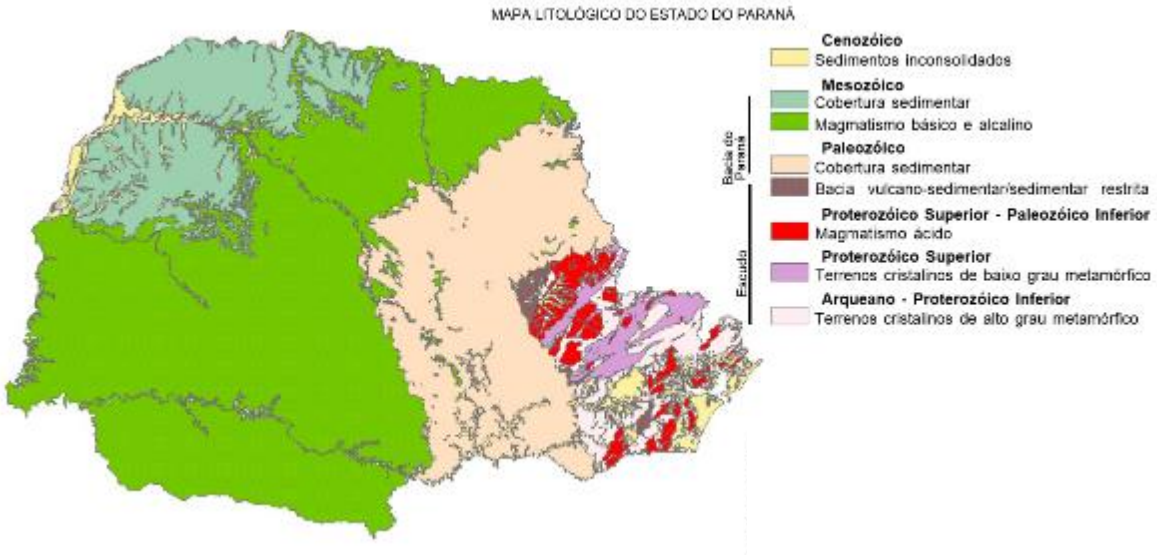


Figura 32 – Mapa litológico paranaense

Conforme Mapa Litológico do Estado do Paraná, apresentado acima, há três conjuntos litológicos na área da Bacia do Paraná, e o trecho em estudo concentra-se no conjunto Paleozóico.

Aflora no Segundo Planalto Paranaense e compreende as rochas sedimentares paleozóicas da Bacia do Paraná. Limita-se a leste pelas rochas pré-devonianas do Escudo e ao norte e sul adentra os estados de São Paulo e Santa Catarina. A leste é recoberta pelos derrames basálticos, sendo desconhecidos os seus limites.

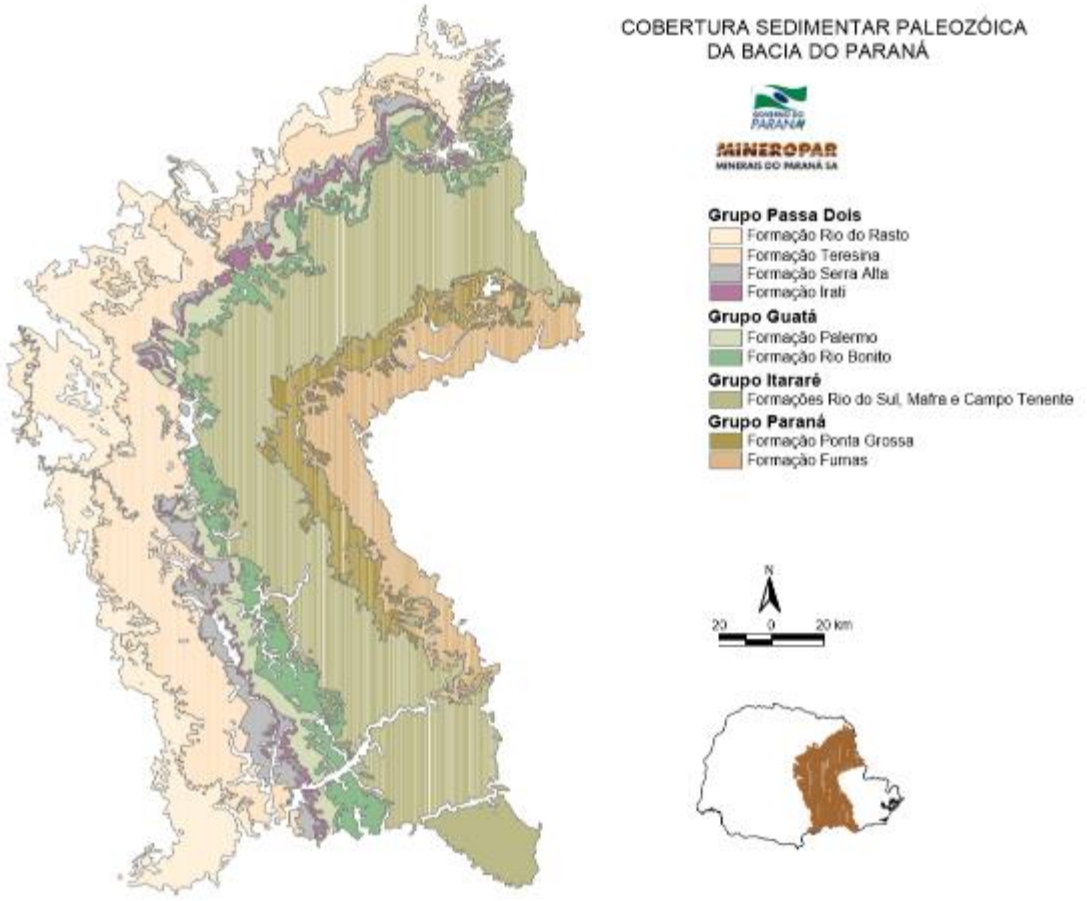


Figura 33 – Cobertura Sedimentar Paleozóica da Bacia do Paraná

Grupo Passa Dois - Idade Permiano Superior

Formação Irati: Compreende os membros Taquaral e Assistência. O Membro Taquaral, formado em plataforma rasa, é constituído por argilitos e folhelhos cinzentos com laminação paralela. O Membro Assistência, depositado em bacia restrita, é formado por folhelhos pretos, pirobetuminosos, com intercalações de calcário e laminação paralela.

Formação Serra Alta: Depositada em plataforma epinerítica, compõe-se de lamitos e folhelhos cinzentos, escuros, maciços e microlaminados.

Formação Teresina: É constituída por siltitos acinzentados com intercalações de calcário micrítico e estromatolítico, de ambiente de planície de marés e plataforma epinerítica. Apresenta laminação paralela, ondulada e flaser.

Formação Rio do Rasto: Compreende os membros Morro Pelado e Serrinha. O Membro Morro Pelado, depositado em ambiente fluvial e de planície deltáica, contém siltitos e argilitos avermelhados e arenitos finos intercalados. O Membro Serrinha, desenvolvido em ambiente de frente deltáica e planície de marés, contém siltitos e arenitos esverdeados muito finos, micríticos e calcarenitos.

A área do empreendimento apresenta litologias pertencentes ao Grupo Passa Dois, Formação Teresina de idade Permiano- Devoniano e Formação Irati. Apresenta siltitos acizentados e argilas em diversos tons de marrom, apresenta também argilititos e folhelhos cinzentos.

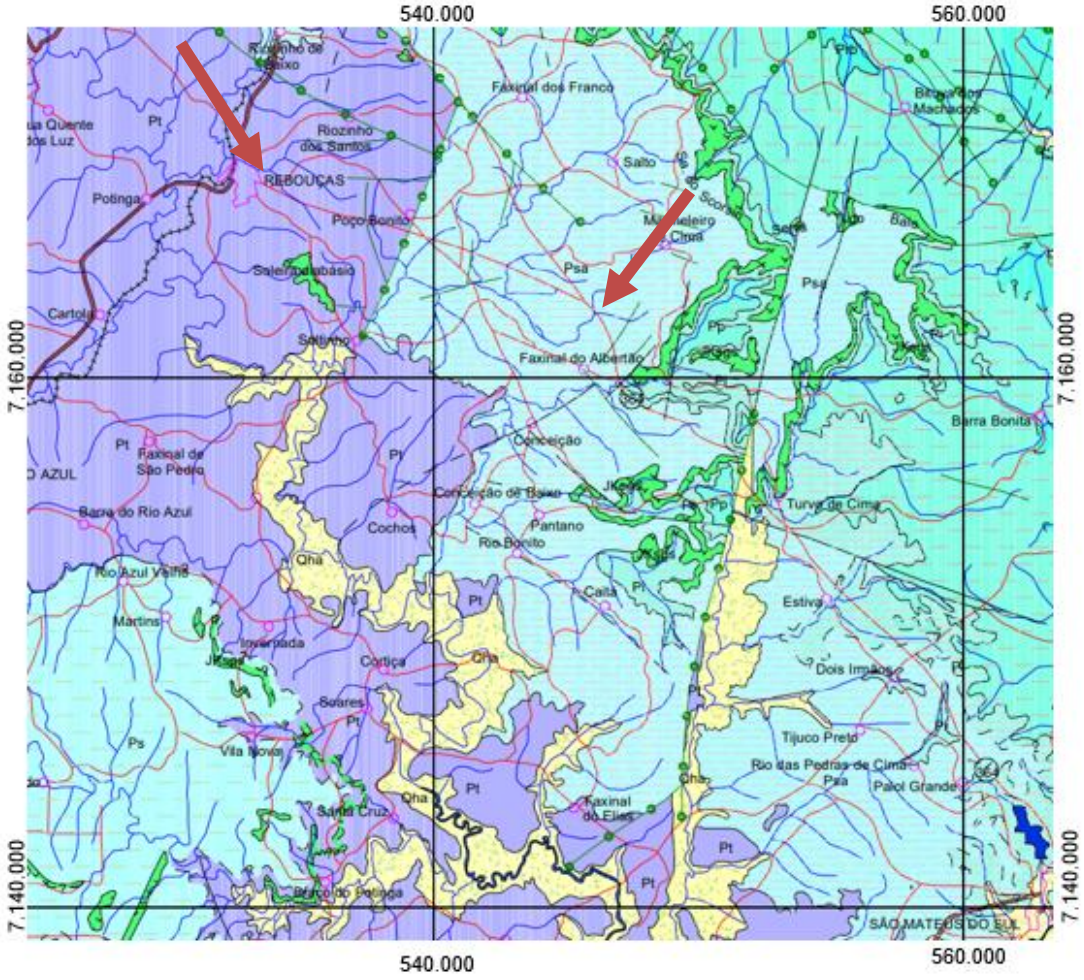


Figura 34 – Recorte da Folha de Ponta Grossa – SG-22-X-C – Bacia do Paraná Sequencia Sedimentar Paleozóica

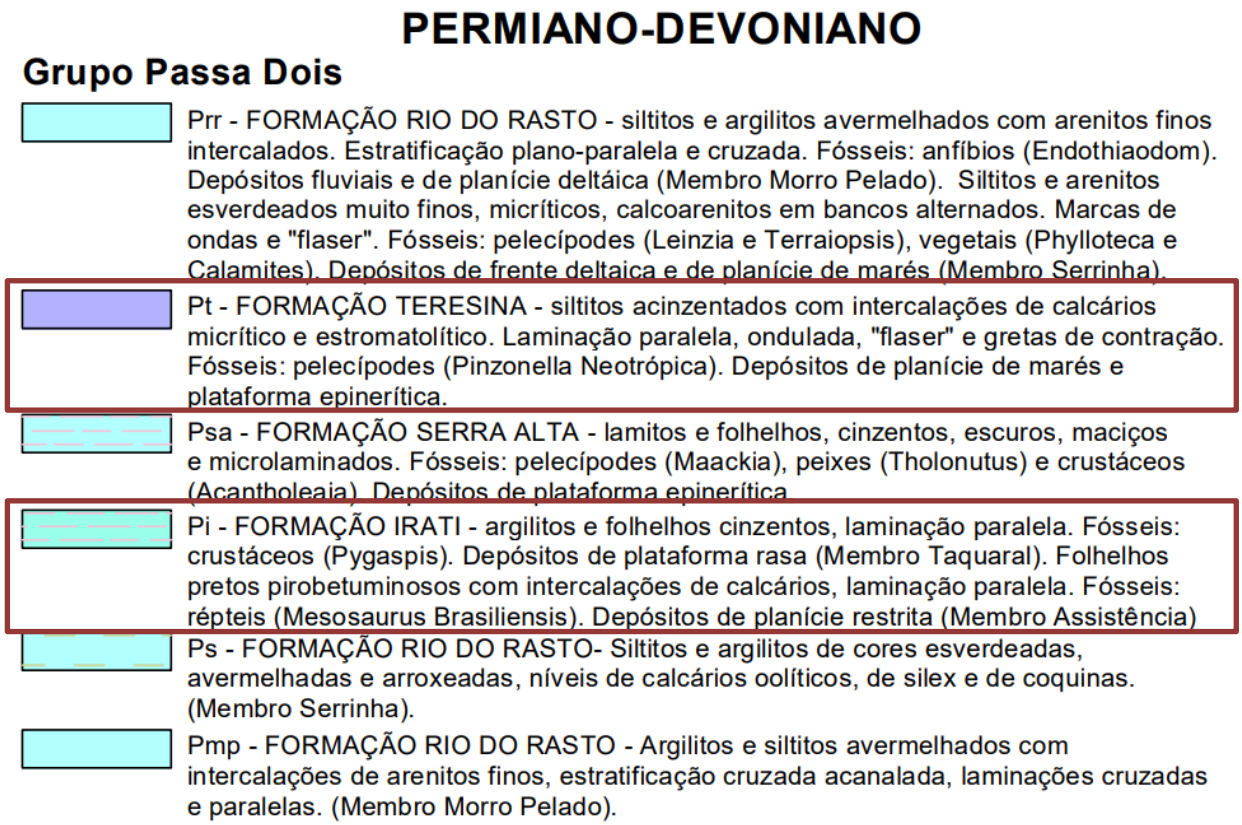


Figura 35 – Descrição das unidades litoestratigráficas

3.4.3.2. Situação geográfica

Localizada ao norte do Estado do Paraná, entre os paralelos 50º56’ e 50º71’ latitude sul e os meridianos 25º62’ a 25°66’ oeste.

3.4.3.3. Geomorfologia

O mapeamento geomorfológico (morfoestrutural / morfoescultural) do Paraná foi realizado por meio de convênio da MINEROPAR (Serviço Geológico do Paraná) com o Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná.

Os procedimentos metodológicos foram baseados no conceito de morfoestrutura e morfoescultura, a partir da classificação e taxonomia do relevo. Como suporte para a execução do mapeamento foram utilizadas cartas topográficas digitais (formato vetorial), escala 1:250.000 do DSG, imagens de radar SRTM e cartas geológicas.

O elemento básico para definição das unidades foi a similitude de formas de relevo relacionada às condicionantes de natureza estrutural e litológica. O método lógico de interpretação das

imagens e mapeamento das unidades define-se pelo reconhecimento dos elementos texturais e estruturais do relevo na imagem, os quais se organizam em zonas homólogas ou padrões de relevo.

O mapeamento de escala 1:250.000 segue a divisão do IBGE, com 21 cartas cobrindo o território do Paraná, apresentando as unidades e subunidades morfológicas.

Figura 36 – Articulação das cartas 1:250.000

A área em estudo para este projeto está localizada na Folha Ponta Grossa, na subunidade morfoescultural do Planalto de Planalto de Ponta Grossa, conforme mapa abaixo:

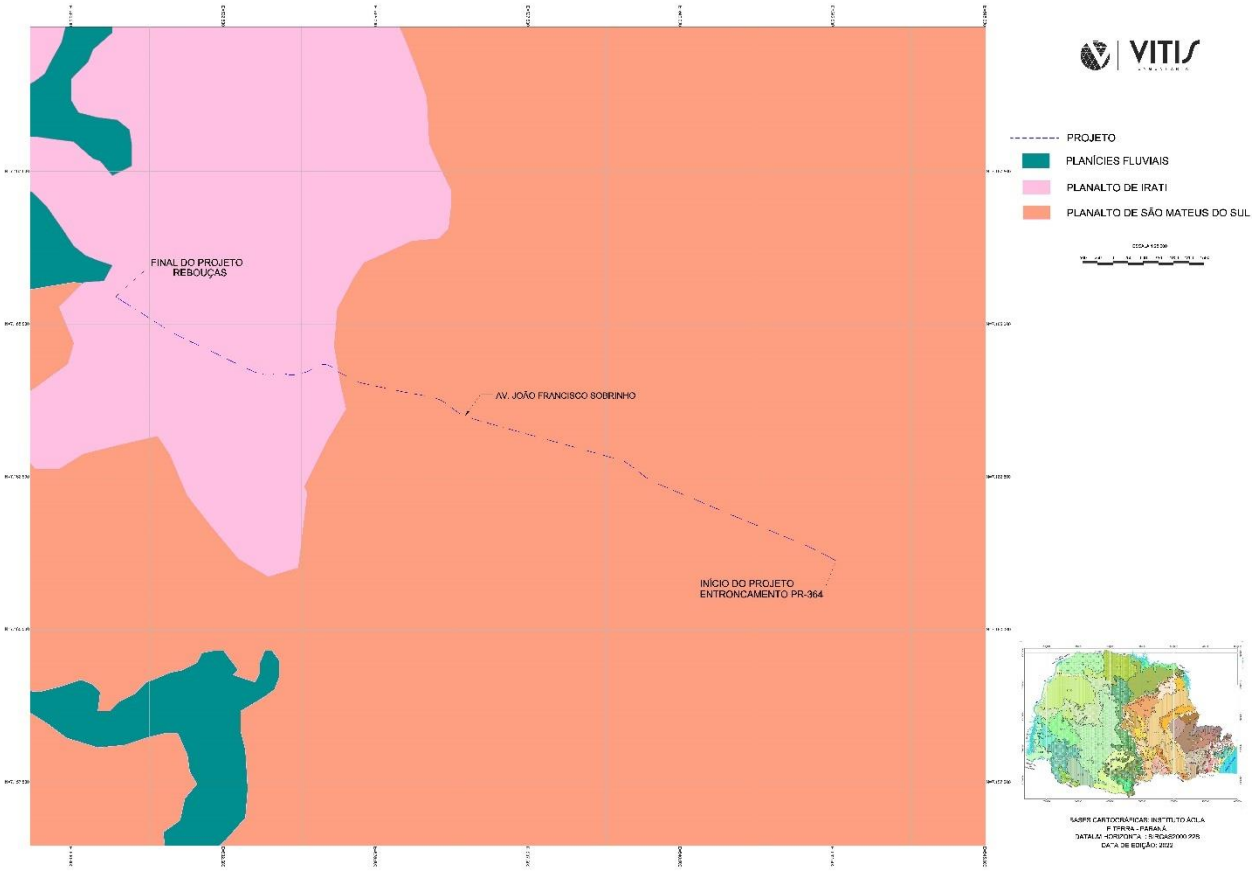


Figura 37 – Subunidades morfoesculturais

A sub-unidade morfoescultural, denominada Planalto de Irati, situada no Segundo Planalto Paranaense, apresenta dissecação média e ocupa uma área de 784,22 km², que corresponde a 4,75% desta Folha. A classe de declividade predominante é menor que 6% em uma área de 408,69 km². Em relação ao relevo apresenta um gradiente de 220 metros com altitudes variando entre 760 (mínima) e 980 (máxima) m. s. n. m. As formas predominantes são topos alongados e isolados, vertentes côncavas e vales em “U”. A direção geral da morfologia é NW-/SE, modelada em rochas da Formação Teresina.

A sub-unidade morfoescultural número 2.3.6, denominada Planalto de São Mateus do Sul, situada no Segundo Planalto Paranaense, apresenta dissecação baixa e ocupa uma área de 1.515,12 km², que corresponde a 9,18% desta Folha. A classe de declividade predominante é menor que 6% em uma área de 1.063,54 km². Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 240 metros com altitudes variando entre 760 (mínima) e 1.000 (máxima) m. s. n. m. As formas predominantes são topos aplainados, vertentes retilíneas e vales em “V”, modeladas em rochas das Formações Teresina, Palermo e Serra Alta.

3.4.3.4. Solo

Os solos da região são derivados de resíduos intemperizados de rochas sedimentares de natureza argilosa, notadamente por siltitos, argilitos e folhelhos. Esses solos têm como características principais a presença de alumínio trocável em níveis tóxicos e baixa susceptibilidade à erosão.

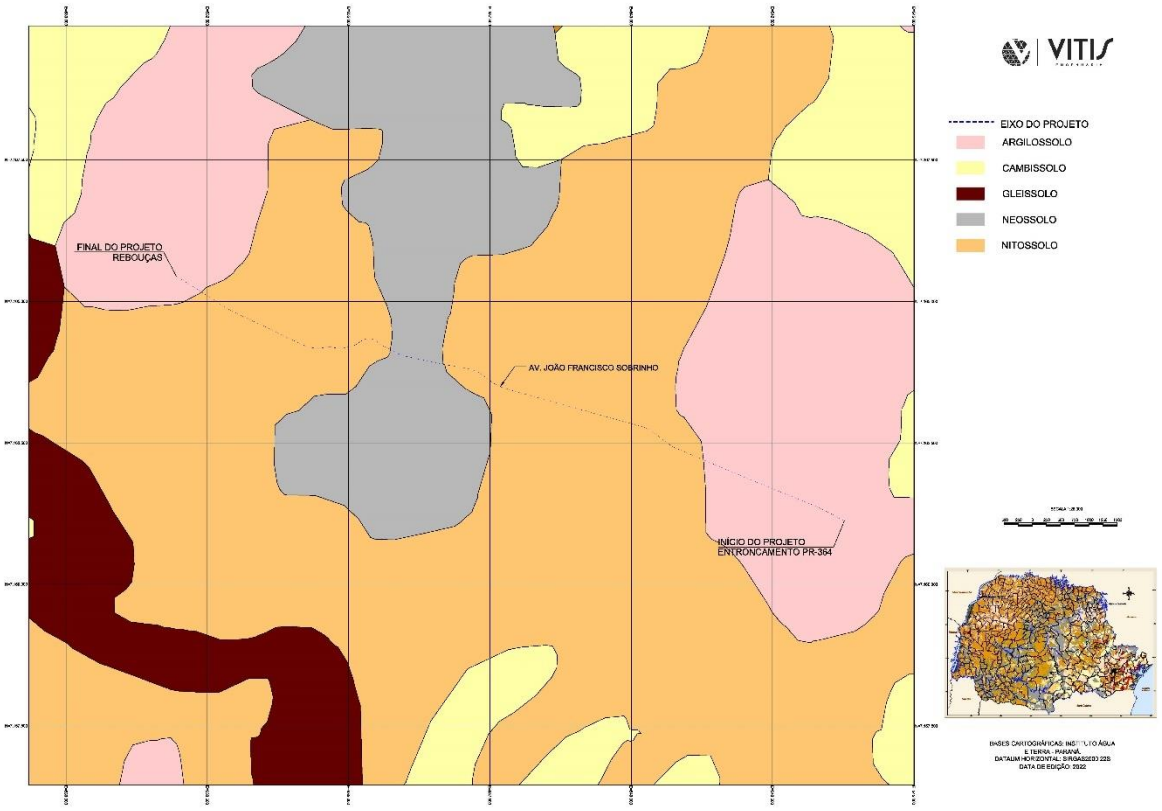


Figura 38 – Mapa de Solos

a) **Argilossolo**

Identificados pelo maior teor de argila nos horizontes subsuperfíciais em relação aos superficiais, que caracteriza um gradiente textural ao longo do perfil. A cor pode variar de acinzentada a avermelhada, sendo os matizes amarelos e vermelhos os mais comuns.

Os minerais predominantes são argilas de atividade baixa (caulinita) e/ou óxidos, que contribuem para o valor de capacidade de troca catiônica inferior a 27 cmolc kg-1, sendo possível também apresentar o caráter alítico.

Solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte do horizonte B.

De um modo geral são solos muito profundos (normalmente mais de dois metros), bem drenados (água infiltra com facilidade) e com elevado potencial de utilização.

b) **Nitossolo**

Apresentam textura argilosa ou muito argilosa, com pouco incremento de argila em profundidade e com estrutura em blocos ou prismas. De maneira geral profundos, com coloração variando de vermelho a bruno, sendo observada pouca diferenciação de cores entre os horizontes (ausência de policromia).

São normalmente profundos, bem drenados, estruturados, moderadamente ácidos e de fertilidade natural muito variável.

A superfície dos agregados dos horizontes subsuperficiais apresenta filmes de argila, sendo denominada de cerosidade. Em função dos elevados conteúdos de argila, no período seco podem contrair e formar fendas predominantemente no sentido vertical.

c) **Neossolo**

São solos pouco evoluídos pedogeneticamente e com ausência de horizontes diagnósticos subsuperficiais, seja pela reduzida atuação dos processos de pedogenéticos ou ação dos fatores de formação. São jovens, constituídos por material mineral ou por material orgânico com menos de 20 cm de espessura. Apresentam predomínio de características herdadas do material originário, o qual confere grande variabilidade entre as subordens.

Os Neossolos se subdividem em níveis de classificação mais baixos em Neossolos Litólicos (horizonte superficial diretamente sobre rocha sã ou semidecomposta, ou horizonte C ou Cr); Regolíticos (solos com material superficial assente sobre rocha ou horizonte C ou Cr a mais de 50 cm de profundidade, com ocorrência de minerais primários); Flúvicos (derivados de sedimentos aluviais) e Quartzarênicos (solos arenosos, de textura areia ou areia franca).

3.4.3.5. Vegetação

De acordo com o mapa de vegetação do estado do Paraná, a região pertence a uma cobertura florística de floresta ombrófila mista. A floresta ombrófila mista ou floresta com araucária apresenta em sua composição florísticas espécies de lauráceas como a imbuia, o sassafrás, a canela-lageana, além de diversas espécies conhecidas por canelas. Merecem destaque também a erva-mate e a caúna, entre outras aquifoliáceas. Diversas espécies de leguminosas (jacarandá, caviúna e monjoleiro) e mirtáceas (sete-capotes, guabiroba, pitanga) também são abundantes na floresta com araucária, associadas também à coníferas como o pinheiro-bravo. Quanto à vegetação existente na área, nota-se que está alterada da composição florística original. A área

é composta por mata secundária caracterizado por capões da Floresta Ombrófila Mista e vegetação rasteira. Com a ocupação da região pela agricultura e o avanço do extrativismo houve a supressão da vegetação original restando poucas porções.

3.4.3.6. Clima

O tipo climático é caracterizado por clima úmido, sem estação seca prolongada e com geadas frequentes (clima quente temperado). Segundo a classificação de Köppen a região encontra-se na classificação Cfb, com verãos amenos sem estação seca definida tendo as temperaturas médios inferiores à 22ºC no verão e inferiores a 18ºC no inverno.

As geadas são frequentes e fortes por ocasião do inverno, ocorrendo entre os meses de abril e agosto. Com estações bem definidas, apresenta verões brandos e geadas severas. Há ocorrência de precipitação em todos os meses do ano, com diferentes frequências.

Com relação à pluviometria, o índice de chuva médio para a região atinge 1.540,53 mm anuais distribuídas conforme as estações do ano e os fenômenos climáticos, dados retirados dos Estudos Hidrológicos.

3.4.3.7. Bacias hidrográficas

O trecho em estudo está localizado na Unidade Hidrográfica Afluentes do Médio Iguaçú, conforme figura abaixo. Mais precisamente na bacia do Rio Potinga. Os cursos d'água existentes nas

proximidades do segmento de projeto são: Arroio dos Cristianos, Rio do Salto e Rio Poço Bonito, todos afluentes do Rio Potinga.

Figura 40 – Unidades Hidrográficas do Paraná – SUDERHSA, 2006

3.4.3.8. Análise interpretativa das fotos aéreas da região

A análise das imagens aéreas tem o objetivo de avaliar as feições geológicas, geomorfológicas e hidrográficas que possam interferir na execução da bora, além de avaliar possíveis ocorrências de materiais de construção, zonas de talús, cicatrizes de movimentos de massas, zonas de solos compressíveis etc.

A análise das imagens foi realizada através do de imagens do Google Earth Pro

3.4.3.9. Ocorrência de materiais de construção

Em consulta aos dados do Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) foi possível verificar a presença de processos minerários nas propriedades lindeiras a PR-990:

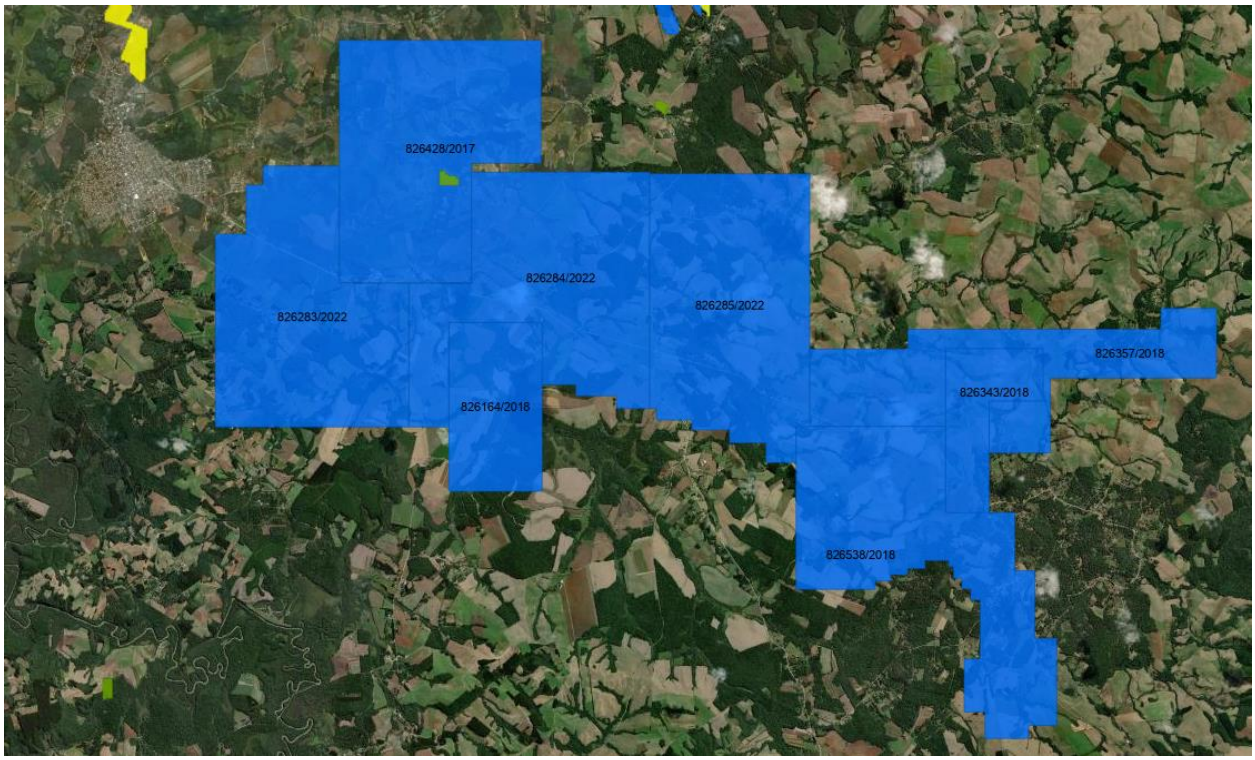


Figura 41 – Processos minerários existentes ao longo da via

Durante visitas a campo foi possível de identificar algumas ocorrências para estudo do material. Foram realizadas sondagens e coletadas algumas amostras para realização de ensaios geotécnicos a fim de se utilizar o material em camadas de aterro e/ou camada final de terraplenagem.

No km 7,0 há presença de material em 1 categoria sob processo minerário 826824/2022, titular Construtora Triunfo SA.

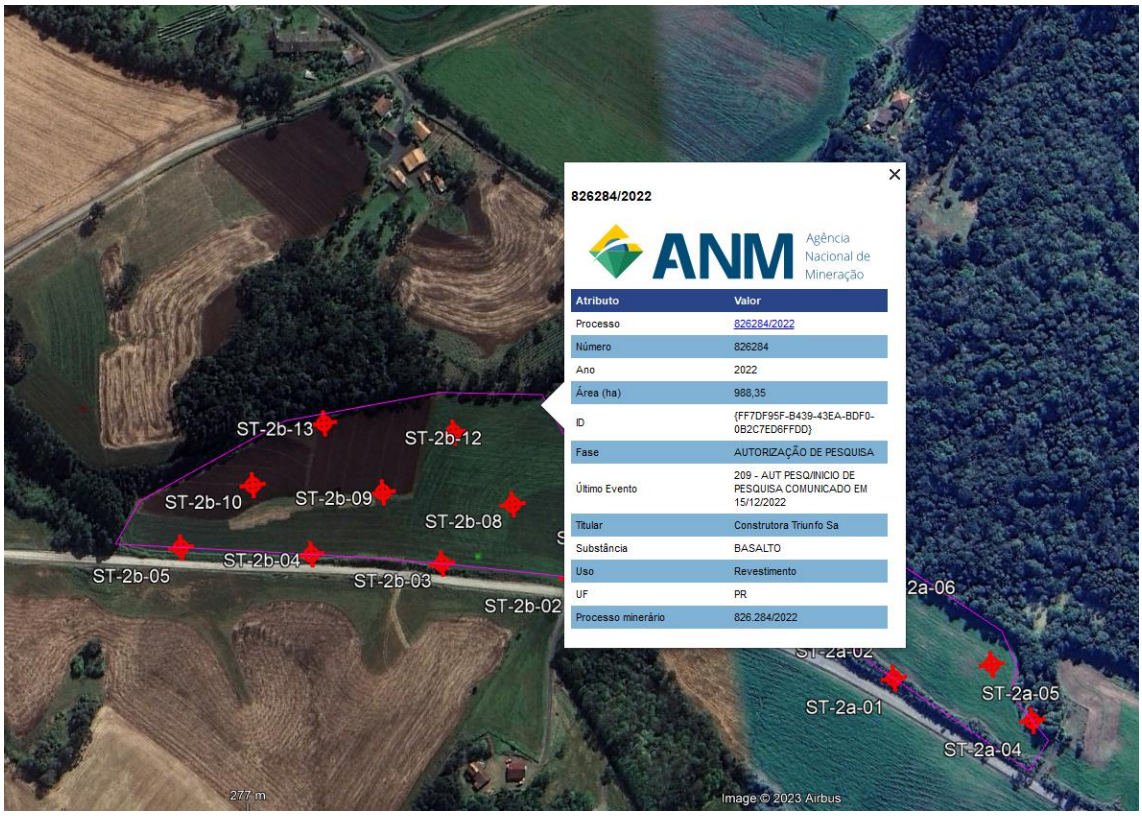


Figura 42 – Localização de possível ocorrência de material próximo ao km 7,0

A cerca de 2,0km do km 8,0 da rodovia PR-990 há uma ocorrência que atualmente encontra-se explorada e com dificuldades de licenciamento devido a proximidade de recurso hídrico.

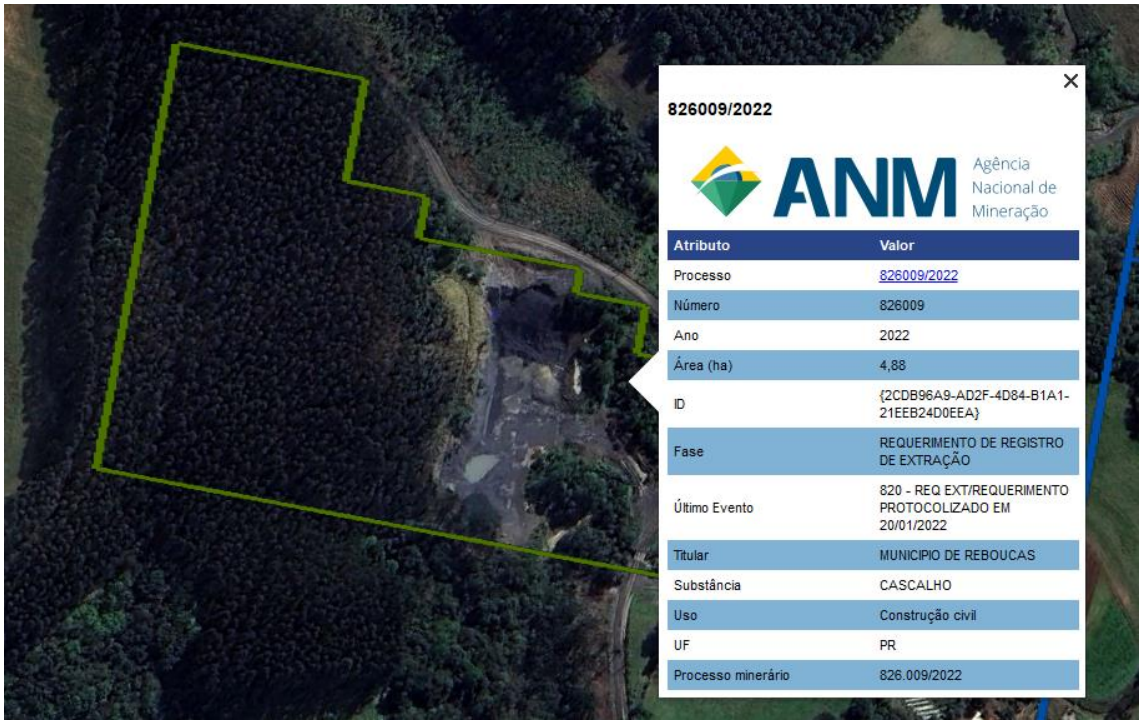


Figura 43 – Localização de possível ocorrência a 2,0 quilômetros de distância do km 8,0.

Nas proximidades do km 9,00 ao lado direito da rodovia encontra-se um terreno de propriedade da Prefeitura Municipal de Rebouças, que possui potencial para aproveitamento como jazida de empréstimo de material de primeira categoria, podendo ainda, posteriormente à extração de material, ser utilizado como área para descarte de material excedente ou inservível. Há processo minerário no local sob número 826428/2017, titular Construtora de Rodovias Pérola do Sul Ltda.

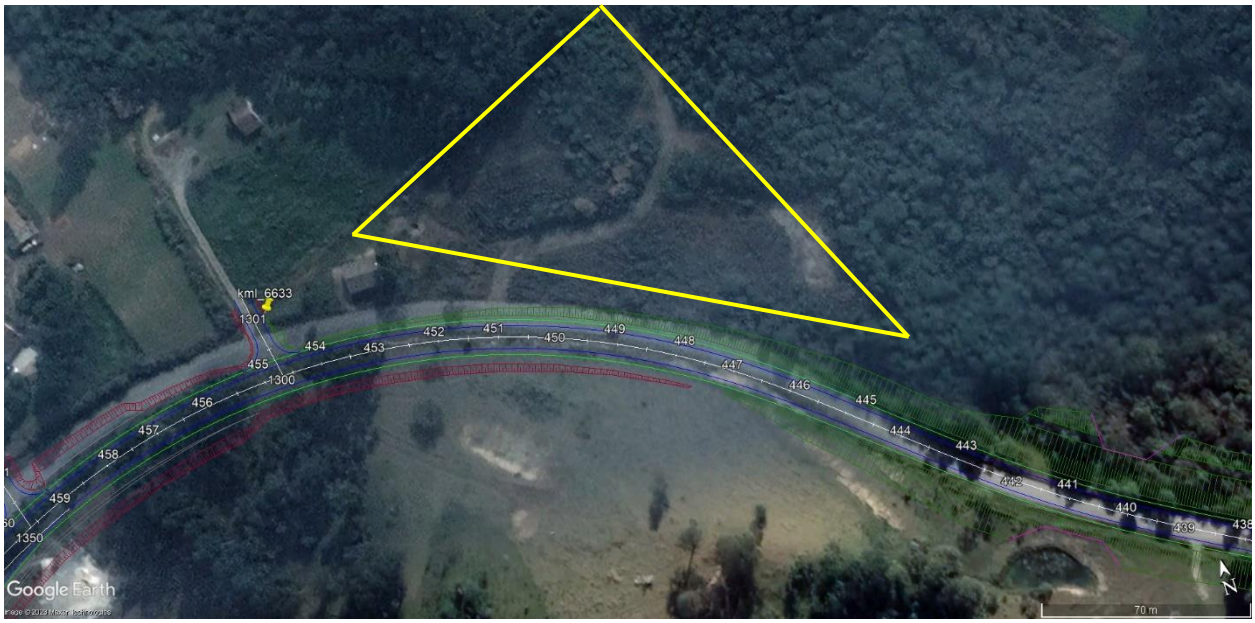


Figura 44 – Vista aérea de uma possível ocorrência de material km 9

Figura 45 – Vista local de uma possível ocorrência de material km 9

Foram realizadas sondagens para avaliação do material local, e constatou-se a existência de potencial para a utilização na terraplenagem somente para as camadas de Corpo de Aterro, pelos resultados apresentados para CBR e expansão o material não é adequado para a utilização em Camada Final de Terraplenagem.

Também foram realizados sondagens e ensaios na propriedade lindeira próximo ao km 9,3 do lado esquerdo. A propriedade encontra-se sob dois processos minerários: 826283/2022 titular Construtora Triunfo SA e 826428/2017 titular Construtora de Rodovias Pérola do Sul Ltda.

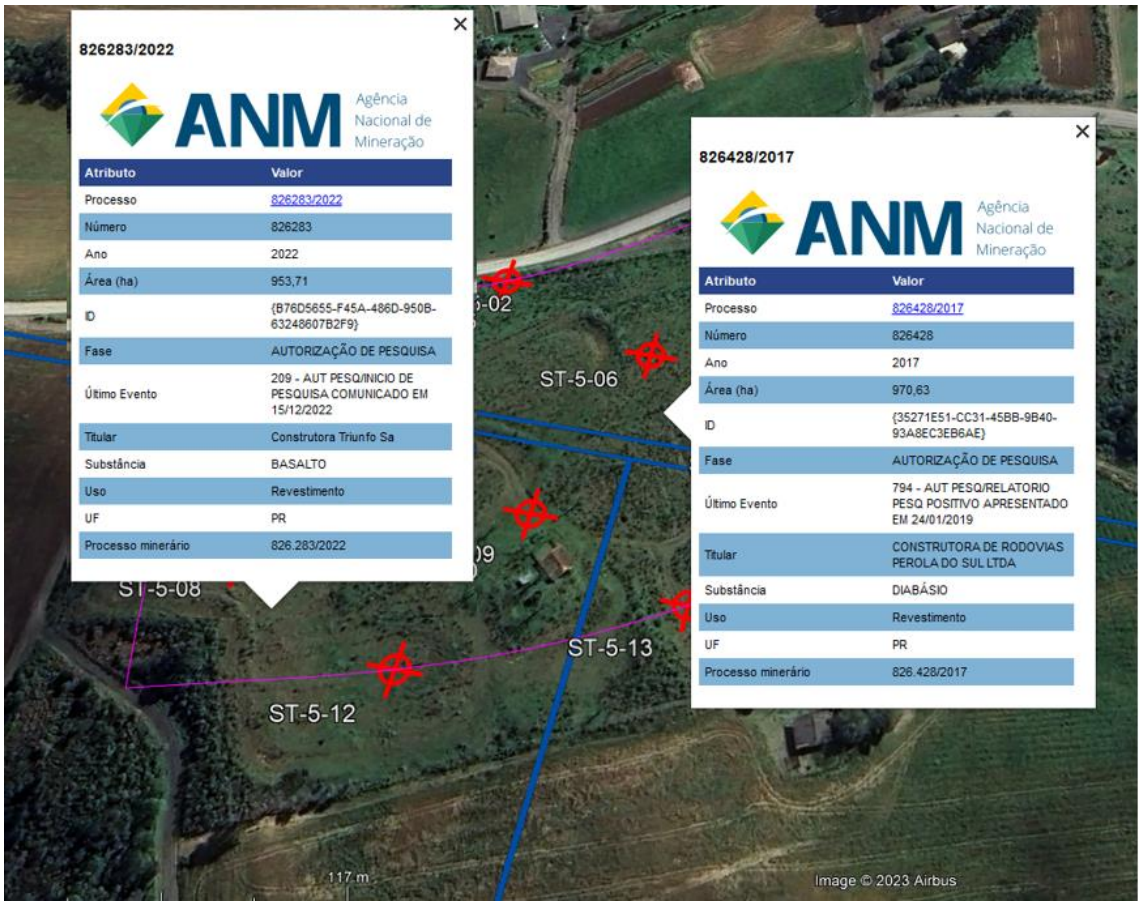


Figura 46 – Vista de uma possível ocorrência de material km 9,3

Os ensaios realizados estão apresentados no item referente aos Estudos Geotécnicos.

3.4.3.10. Zonas de solos Talosos

Não identificados depósitos de talús (solos coluviais) na região.

3.4.3.11. Zonas de sedimentares e presença de solos compressíveis (Solos Moles)

Em imagens do Google Earth foram identificados alguns locais com possível ocorrência e solos moles que possam gerar problemas geotécnicos na fase de execução da obra.

Foram consideradas sondagens a percussão nos offsets de aterro e nos locais com previsão de bueiros para a verificação da presença de solos compressíveis e adoção de soluções geotécnicas compatíveis.

AREA 1:

Logo no início do trecho existe uma área com aparência de banhado num local de travessia de bueiro existente

Figura 47 – Vista de um possível local com presença de banhado A1

ÁREA 2:

Implantação com aterro em área de banhado nos arredores de bueiro existente

Figura 48 – Vista de um possível local com presença de banhado A2

ÁREA 3:

Local com implantação de aterro com aparência de banhado nas laterais da pista existente

Figura 49 – Vista de um possível local com presença de banhado A3

ÁREA 4:

Local de implantação da interseção em nível com presença de bueiro e áreas de banhado

Figura 50 – Vista de um possível local com presença de banhado A4

ÁREA 5:

Execução de aterro elevado próximo das margens do rio

Figura 51 – Vista de um possível local com presença de banhado A5

ÁREA 6:

Local com implantação de aterro com aparência de banhado nas laterais da pista existente

Figura 52 – Vista de um possível local com presença de banhado A6

3.4.3.12. Afloramento de rochas

Não foi possível identificar locais com afloramentos de rocha, apenas verificação de presença de folhelhos.

Os cortes com maiores profundidades ocorrem nos pontos altos do perfil com o objetivo de enquadramento nas normas para a velocidade considerada no projeto, para esses locais foi previsto a execução de sondagens para verificação de horizontes de rocha.

3.4.3.13. Nível médio do lençol freático

A análise de imagens não permitiu a análise do nível de lençol freático. algumas sondagens realizadas apresentaram nível d'água conforme apresentado na tabela Tabela 75 - Lista das sondagens a trado que apresentam nível d'água. Nós serviços de levantamento de campo foram constatados algumas áreas de banhado que estão apresentadas e delimitadas em planta no Estudo Topográfico

3.4.3.14. Áreas potencialmente instáveis

Existe um trecho da rodovia, entre as estacas 540+0,00 e 560+0,00 em que é possível observar que foram executados serviços de escavação recentes e os cortes realizados não possuem inclinação padronizadas, apresentando verticalidade excessiva para cortes em materiais de 1ª e 2ª categoria.

Figura 53 – Taludes existentes estaca 540 a 560

3.4.3.15. Ocorrência de materiais granulares

Durante as análises realizadas para o estudo Geológico não foram identificadas ocorrências de materiais granulares (areia ou cascalho), as investigações geotécnicas devem confirmar ou não a inexistência desse tipo de material na região de implantação do projeto.

3.4.4. INVESTIGAÇÕES DE CAMPO

Os serviços de campo foram realizados durante o mês de agosto de 2022, com a realização das sondagens, e avaliação das áreas com possível ocorrência de áreas instáveis, com presença de solos muito úmidos ou inservíveis.

Apresenta-se a seguir relatório fotográfico do acompanhamento dos trabalhos de campo.

Figura 54 – Imagens de execução dos serviços de sondagens

Figura 55 – Continuação das imagens de execução dos serviços de sondagens

Através das visitas técnicas executadas foi elaborado um relatório de análise geral, que serviu como parâmetro para os demais estudos e projetos realizados.

Tabela 45 - Síntese das verificações de campo

ESTACA	LADO	ANOTAÇÕES
4+0.00	LD	Banhado, confirmação com barra mina 2 m máximo de afundamento
4+0,00	LE	VALA. Não há solo mole do banhado. Somente dentro da vala a barra mina afunda 1 m no máximo
38+0.00	LD	Não tem acúmulo de água e solo firme
65+0.00	LE	Solo rígido e sem umidade, sem aparentar solo mole
159+0.00	LD LE	Rio com ponte. Aparentemente sem solo mole
236+0.00	LD LE	Rio com ponte. Aparentemente sem solo mole
622+10.00 - até 625+0,00	LE	Tanque de peixe há uns 10 metros da pista. Com vala lateral. Mas sem indícios de solo mole
623+0.00	LD	Saida da galeria com córrego. Açude próximo há uns 10 metros do bordo
608+0,00	LD	Região baixa, solo úmido com vala lateral.
608+0,00	LE	Verificação de presença de nível d'água em sondagem executada - aparentemente o solo está seco e firme, mas tem característica de solo mole e banhado
561+0,00	LD	Ponto baixo, sem acúmulo de água aparente.
561+10.00	LE	Acúmulo de água maior. Barra mina afunda 2.50M a 8 metros do bordo
561+0,00 - 566+0,00	LD LE	Banhado ao longo de todo bordo da pista
323+0,00	LD	Não apresenta característica de solo mole.
430+0,00	LE	Ponte. Próximo ao rio o solo é mais mole. Mas há 1,5/2,0 m da margem o solo já volta a ser mais firme
435 + 0.00	LE	Açude há uns 7 metros do bordo. Solo mole na região só do açude
429+0,00	LE	Antes da ponte. Região baixa solo firme. Quando chove tem acúmulo de água
430+0,00	LE	Solo firme com pouca parada de água
429+0,00	LE	Solo firme. Umidade um pouco alterada por ser local onde para água
432+0,00	LD	Parte baixa. Solo firme. Um pouco saturado apenas
435+0,00	LD	Área de açude. Mas aparentemente sem solo mole

3.4.5. ESTUDO DAS FONTES DE MATERIAIS

O estudo das fontes de materiais pétreos, materiais para aterros encontram—se no relatório de Estudos Geotécnicos, nos itens 3.7.10ESTUDO DE JAZIDAS DE EMPRÉSTIMO PARA CORPO DE ATERRO e 3.7.11ESTUDO DE OCORRÊNCIA DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO

3.4.6. RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES

Pela análise dos dados geológicos apresentados percebe-se que o local de implantação da rodovia apresenta ocorrência pontuais com possíveis características de solos inservíveis que necessitarão de estudos geotécnicos mais aprofundados. O projeto de implantação apresenta

segmentos com cortes de alturas consideráveis, superiores a 5m e que deverão ser estudados quanto à instabilidade e a presença de horizontes rochosos.

Há referências da obra em execução da PR-364 onde foi constatado presença de solos com CBR's baixo e com expansão alta, dessa forma é imprescindível aprofundar a realização de sondagens e ensaios ao longo do trecho nos estudos geotécnicos e pleno cuidado no dimensionamento do Pavimento, visto que as sondagens são realizadas em intervalos e podem apresentar algum erro na representatividade do material.

Com relação à possíveis problemas construtivos durante a obra, deve-se atentar-se para os locais em que foram encontrados material rochoso do tipo folhelhos, sendo imprescindível a presença de um geotécnico par acompanhamento técnico da obra.

3.5. ESTUDOS HIDROLÓGICOS / HIDRÁULICOS

3.5.1. INTRODUÇÃO

Os Estudos Hidrológicos foram desenvolvidos com a finalidade de estabelecer a caracterização climática, geomorfológica e pluviométrica da área de interesse bem como as vazões de projeto, necessárias a verificação do sistema existente e o dimensionamento das obras novas do sistema de drenagem. Porém, os dados hidrológicos em si, como os valores das precipitações, não podem ser isolados dos demais indicadores e condicionantes climáticos, uma vez que os processos naturais interagem mutuamente. Para estes estudos foram seguidas as indicações da IS-203 – Instrução de Serviço para Estudos Hidrológicos do DNIT.

Para a efetivação dos estudos foram procedidas as seguintes atividades:

- Coleta de dados gerais;
- Caracterização fisiográfica regional;
- Estabelecimento do regime pluviométrico;
- Determinação das vazões de projeto;
- Inspeção dos dispositivos de drenagem e cadastro dos bueiros existentes.

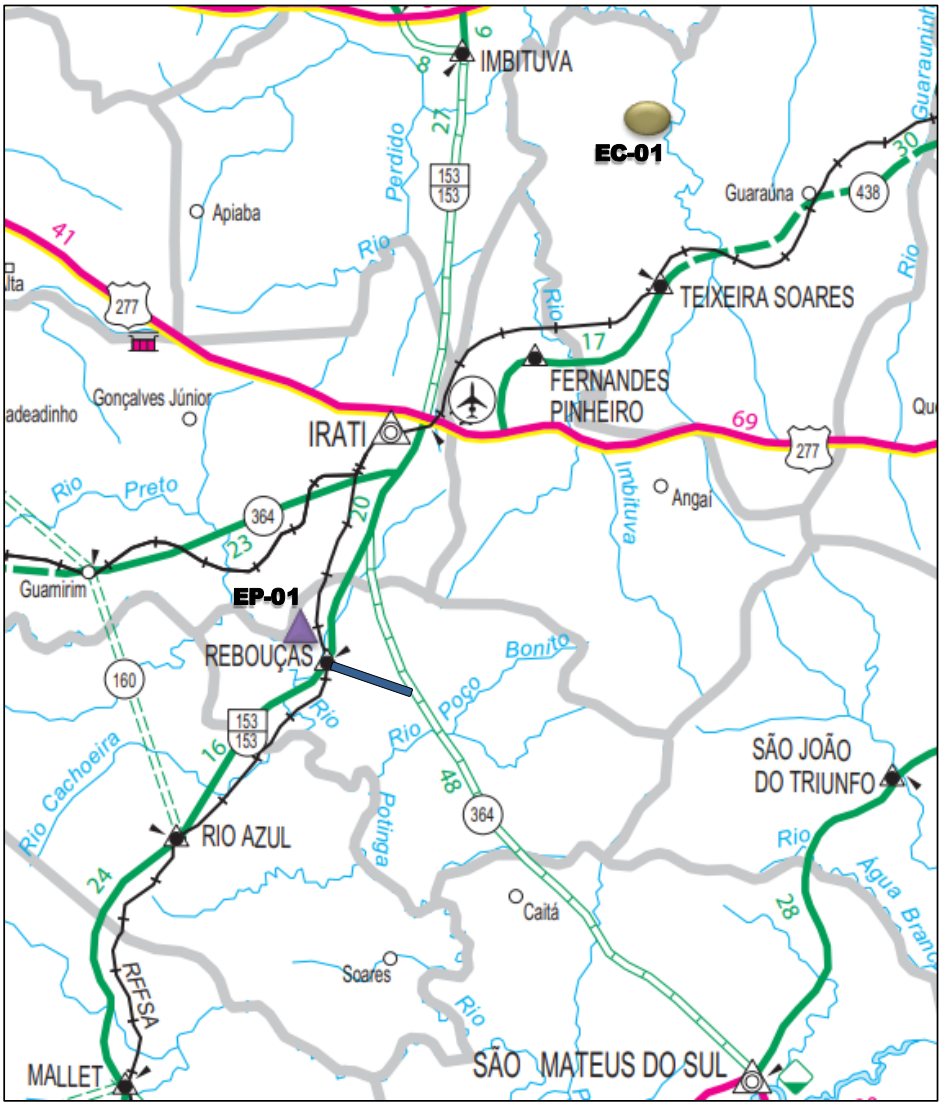
3.5.2. COLETA DE DADOS GERAIS

Foram utilizados os dados de precipitação da Estação Pluviométrica REBOUÇAS, código de identificação: 02550038, cuja responsabilidade pela operação é do Instituto Água e Terra do Paraná - IAT. Os dados da Estação foram obtidos do Sistema de Informações Hidrológicas (Hidroweb) – no site da ANA. Está localizada a aproximadamente 10,00 km do centro do projeto.

Para as informações do clima, foram utilizadas as médias históricas da Estação Climatológica FERNANDES PINHEIRO, código de identificação: 02550025, também de responsabilidade do Instituto Água e Terra do Paraná – IAT. Os dados foram obtidos no site do IAT. Está localizada a aproximadamente 40,00 km do centro do projeto.

Na Figura 56, apresentada na sequência, estão listadas as informações e a localização das Estações utilizadas.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES



N°	CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO	ESTAÇÃO	MUNICÍPIO	ENTIDADE	PERÍODO DE OBSERVAÇÃO	COORDENADAS
EP-01	02550038	Rebouças	Rebouças	IAT-PR	1.976 a 2.019	25º37'S e 50º42'"E
EC-01	02550025	Fernandes Pinheiro	Fernandes Pinheiro	IAT-PR	1.963 a 2.019	25º16'12"S e 50º21'00"E

LEGENDA:

EP - ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA

EC - ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA

TRECHO DE PROJETO

Figura 56 - Mapa de Localização das Estações

Para o estudo das bacias hidrográficas (bacias de contribuição) foram utilizadas informações de arquivos digitais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) no projeto TOPODATA e da Carta Topográfica do Exército, na escala 1:50.000: Rebouças – Mi-2854/2 (Folha: SG.22-X-C-IV-2).

3.5.3. CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA REGIONAL

O trecho em estudo está localizado na Unidade Hidrográfica Afluentes do Médio Iguaçú, conforme Figura 40. Mais precisamente na bacia do Rio Potinga. Os cursos d'água existentes nas proximidades do segmento de projeto são: Arroio dos Cristianos, Rio do Salto e Rio Poço Bonito, todos afluentes do Rio Potinga.

Figura 57 – Unidades Hidrográficas do Paraná – SUDERHSA, 2006

As características climáticas, segundo classificação de Wladimir Köppe (ver Figura 39), se enquadram como sendo Cfb, caracterizado por clima temperado úmido com verão temperado. A temperatura média registrada é de 16°C, a média-máxima é de 23°C e a média-mínima é de 13°C. As geadas são frequentes e fortes por ocasião do inverno, ocorrendo entre os meses de abril e

agosto. Com estações bem definidas, apresenta verões brandos e geadas severas. Há ocorrência de precipitação em todos os meses do ano, com diferentes frequências.

Figura 58 - Classificação Climática do Paraná

Os dados fornecidos pela Estação Climatológica Fernandes Pinheiros, correspondentes a região de projeto, que são: variações de Temperatura do Ar, Umidade, Evaporação e Insolação, estão apresentados Tabela 46 - Dados Climáticos.

Tabela 46 - Dados Climáticos

MÊS	TEMPERATURA DO AR (ºC)			UMIDADE RELATIVA	EVAPORA-ÇÃO TOTAL	INSOLAÇÃO TOTAL
	média max.	média min.	média	média (%)	(mm)	(horas)
JAN	27,6	16,8	21,2	82	67,8	169,7
FEV	27,5	17,0	21,2	82	53,5	157,2
MAR	26,6	16,0	20,2	82	57,2	168,2
ABR	24,3	13,6	17,9	83	49,9	159,5
MAI	21,0	10,5	14,9	83	44,0	152,0
JUN	19,7	9,0	13,5	84	41,2	142,8
JUL	20,0	8,5	13,3	81	49,8	160,7
AGO	21,8	9,5	14,7	77	65,8	176,7
SET	22,5	11,3	16,0	78	63,5	149,3
OUT	24,2	13,3	17,9	79	62,3	156,9

MÊS	TEMPERATURA DO AR (ºC)			UMIDADE RELATIVA	EVAPORA-ÇÃO TOTAL	INSOLAÇÃO TOTAL
	média max.	média min.	média	média (%)	(mm)	(horas)
NOV	26,0	14,5	19,4	77	71,4	175,7
DEZ	27,1	15,9	20,6	79	69,8	162,3
MÉDIA ANUAL	**24,0**	**13,0**	**17,6**	**80,3**	**696,2**	**1.931**

O Estado do Paraná possui cinco grandes paisagens naturais: o litoral, a Serra do Mar e os três planaltos (o de Curitiba, o de Ponta Grossa e o de Guarapuava). O Município de Rebouças ocupa a porção oeste do Segundo Planalto Paranaense (Planalto de Ponta Grossa).

Segundo a Folha de Ponta Grossa, retirada do Atlas Geomorfológica do Estado do Paraná, editado pela Mineropar em 2006 e apresentado na Figura 59, o segmento de projeto está inserido nas sub-unidades geomorfológica denominadas de: Planalto de Irati, Planalto de São Mateus do Sul e Planalto de Ponta Grossa. A sub-unidade Planalto de Irati, apresenta dissecação média. A classe de declividade predominante é menor de 6% em uma área de 408,69 km². Em relação ao relevo apresenta gradiente de 220 m com altitudes variando entre 760 e 980 m.s.o.n.m. As formas predominantes são topos alongados e isolados, vertentes côncavas e vales em “U”. A direção geral da morfologia é NW/SE, modelada em rochas de Formação Teresina. A sub-unidade Planalto São Mateus, apresenta dissecação baixa. A classe de declividade predominante é menor de 6% em uma área de 1.03,54 km². Em relação ao relevo apresenta gradiente de 200 m com altitudes variando entre 760 e 1.000 m.s.o.n.m. As formas predominantes são topos aplainados, vertentes retilíneas e vales em “V”. A direção geral da morfologia é NW/SE, modelada em rochas das Formações Teresina, Palemo e Serra Alta. A sub-unidade Planalto de Ponta Grossa, apresenta dissecação média. A classe de declividade predominante é menor de 12% em uma área de 6.124,54 km². Em relação ao relevo apresenta gradiente de 520 m com altitudes variando entre 560 e 1.080 m.s.o.n.m. As formas predominantes são topos alongados, vertentes retilíneas e vales em “U”. A direção geral da morfologia é NW/SE, modelada em rochas do Grupo Itararé.

As altitudes nas bacias da região do projeto variam de 778 a 976 m.s.o.n.m.

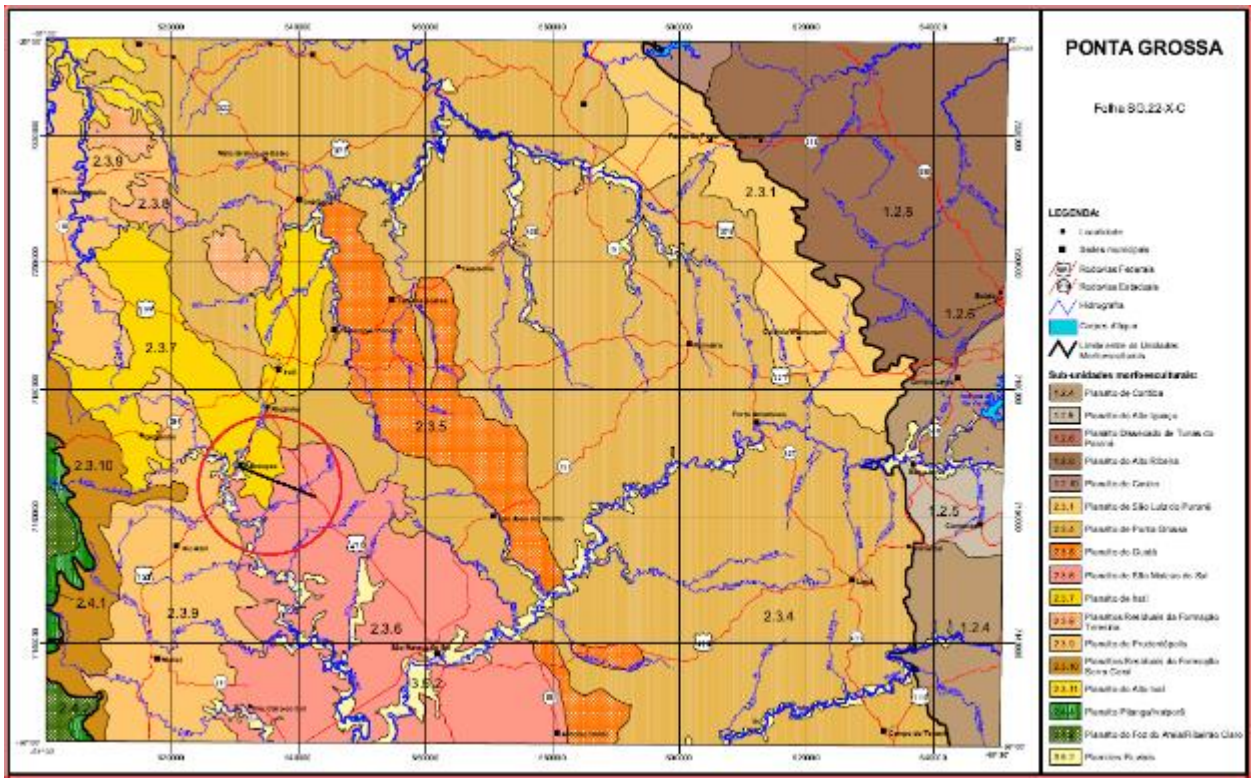


Figura 59 – Folha de Ponta Grossa – MINEROPAR, 2006

O segmento em estudo está assentado sobre solos predominantemente A-7-6, decorrentes da decomposição de rochas sedimentares, no caso argilitos e folhelhos, o que lhes confere características em geral fracas para o suporte das cargas impostas pelo tráfego de veículos além de alta expansão, gerando material inservível para utilização no projeto.

A cobertura vegetal primitiva da região era composta pela Floresta Montana. Essa vegetação, por ocasião da ocupação regional, foi devastada para dar lugar à ocupação urbana e o plantio de culturas diversas, ou mesmo, para a formação de pastagens. As culturas assumiram lugar de destaque, levando em conta a mecanização agrícola. Resta muito pouco da cobertura vegetal primitiva, apenas ao longo de alguns cursos d'água, observam-se remanescentes da antiga mata.

3.5.4. ESTABELECIMENTO DO REGIME PLUVIOMÉTRICO

O regime pluviométrico regional é definido pelos histogramas de precipitações e dias de chuva, pela Equação de Chuvas Intensas e pelas Curvas I x D x F (Intensidade - Duração - Frequência) e P x D x F (Precipitação - Duração - Frequência).

Nos histogramas da estação pluviométrica, são representados os dados referentes às médias, mínimas e máximas precipitações e dias de chuvas mensais. Dos histogramas observa-se que

o trimestre mais chuvoso é dezembro-janeiro-fevereiro e o trimestre mais seco é junho-julho-agosto. Da Tabela 47 obtém-se a precipitação média anual de 1.540,53 mm e a média de 107 dias de chuva por ano.

Para a definição da equação de chuvas intensas, a ser utilizada no projeto, foram avaliados os dados da estação pluviométrica Rebouças e Equação Regional, obtida da publicação “Chuvas Intensas para Obras de Drenagem no Estado do Paraná”, elaborada pelo professor Roberto Fendrich. Nesta publicação, no Capítulo 4.4, estão apresentadas as equações regionais de intensidade de chuva para o Estado do Paraná. A equação definida para a região de projeto é a I2, conforme mostrado na figura 4.3 desta publicação. Foram utilizados os dados da Estação Rebouças para determinar o Fator de Correção – FC.

A equação I2 está apresentada abaixo:

$$I = FC \times \frac{1.710{,}80 \times T^{0{,}151}}{(t_c + 16)^{0{,}865}}$$

Onde:

I = intensidade de precipitação, em mm/h;

T = tempo de recorrência, em anos;

t_c = tempo de concentração, em min;

FC = fator de correção (1,13 – ver cálculo apresentado na sequência).

Com esta equação foram determinadas as curvas que definem a relação I x D x F (Intensidade de precipitação - Duração - Frequência) e P x D x F (Altura pluviométrica - Duração - Frequência).

3.5.4.1. Determinação do Fator de Correção - FC

Com os dados da estação pluviométrica Rebouças, pelo Método de Gumbel, foram calculados os dados estatísticos apresentados na Tabela 47. Utilizando-se as equações de frequência hidrológica de Ven Te Chow e o método do Eng. Taborda Torrico, para transformação da altura pluviométrica máxima diária em alturas pluviométricas horárias, dividindo o Brasil em Isozonas. Segundo Vem Te Chow, a maioria das funções de frequência hidrológica põem ser calculadas com a seguinte equação:

$$x = \overline{x} + K\sigma$$

Sendo:

x - Altura pluviométrica esperada para o período de retorno desejado;

$\overline{x}$ - Média aritmética das chuvas máximas anuais;

K - Fator de frequência em função do período de recorrência e número de eventos;

σ – Desvio Padrão da amostra;

n – Número de amostras.

Dados:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \overline{x})^2}{n - 1}}$$

A série histórica da estação pluviométrica apresenta 41 eventos considerados, como demostrado na Tabela 47. Por inconsistência nos dados, os anos de 2013, 2016 e 2017, foram descartados.

Tabela 47 - Dados de Eventos de Precipitação Máxima Anual da Estação Rebouças

GUMBEL				
Número	**Ano**	**Max. Precipitação Diária (mm)**	**Número de Dias Chuvosos (dias)**	**Precipitação Anual Total (mm)**
1	1976	73,50	115	1.952,50
2	1977	50,60	100	1.248,60
3	1978	89,00	94	1.402,52
4	1979	73,50	102	1.788,80
5	1980	91,00	104	1.677,10
6	1981	66,00	88	1.034,20
7	1982	81,60	101	1.596,70
8	1983	126,20	125	2.016,80
9	1984	92,40	95	1.471,40
10	1985	55,40	71	842,90
11	1986	69,20	97	1.208,30
12	1987	165,20	102	1.435,40
13	1988	64,50	86	924,40
14	1989	76,00	98	1.496,50
15	1990	61,60	117	1.589,20
16	1991	52,60	95	1.004,20
17	1992	195,00	115	1.396,60
18	1993	67,00	109	1.425,00
19	1994	57,00	103	1.223,10
20	1995	107,00	91	1.403,50
21	1996	93,90	109	1.548,20
22	1997	92,00	125	1.841,24
23	1998	82,00	118	2.267,10
24	1999	75,10	88	1.357,30
25	2000	104,10	98	1.643,60
26	2001	69,60	109	1.753,70
27	2002	100,20	94	2.006,90

GUMBEL				
Número	**Ano**	**Max. Precipitação Diária (mm)**	**Número de Dias Chuvosos (dias)**	**Precipitação Anual Total (mm)**
28	2003	137,70	74	1.388,90
29	2004	90,50	81	1.219,60
30	2005	102,30	104	1.533,20
31	2006	47,20	95	1.046,20
32	2007	99,20	111	1.433,70
33	2008	74,40	126	1.728,30
34	2009	85,70	141	1.836,30
35	2010	146,30	125	1.797,90
36	2011	102,10	121	1.722,00
37	2012	73,50	113	1.427,90
38	2014	225,40	122	1.928,40
39	2015	82,30	159	2.334,70
40	2018	83,70	122	1.492,00
41	2019	106,90	132	1.716,90
Médias Anuais			**107**	**1.540,53**

Com os elementos da Tabela 47 foram calculados os seguintes dados estatísticos:

GUMBEL	
P médio	92,40
Desvio Padrão	37,09
yn	0,54
n	41
Desvio Yn	1,158

Com estes valores é possível transformar as alturas pluviométricas diárias em alturas pluviométricas horárias pelo método do Eng. Taborda Torrico, que dividiu o território brasileiro em isozonas de precipitações, como ilustra a Figura 60, e identificou relações entre as máximas diárias e precipitação horária por zona, conforme a Tabela 48.

Figura 60 – Isozonas do Estado do Paraná (Manual de Projetos de Saneamento – Sanepar)

Tabela 48 - Relação entre Precipitações Máximas Diárias e Precipitação Horária Segundo Taborda

TEMPO DE RECORRÊNCIA EM ANOS												
ZONA	1 HORA /24 HORAS DE CHUVA										6 min/ 24 h	CHUVA
	5	10	15	20	25	30	50	100	1000	10000	5 a 50	100
A	36,2	35,8	35,6	35,5	36,4	36,3	35,0	34,7	33,6	32,8	7,0	6,3
B	38,1	37,8	37,5	37,4	37,3	37,2	36,9	36,6	35,4	34,3	8,4	7,5
C	40,1	39,7	39,5	39,2	39,2	39,1	38,8	38,4	37,2	36,0	9,8	8,8
D	42,0	41,6	41,4	41,2	41,1	41,0	40,7	40,3	39,0	37,8	11,2	10,0
E	44,0	43,6	43,3	43,2	43,0	42,9	42,6	42,2	40,9	39,6	13,0	11,2
F	45,0	45,5	45,3	45,1	44,9	44,8	44,5	44,1	42,7	41,3	13,9	12,4
G	47,9	47,4	47,2	47,0	46,8	46,7	46,4	45,9	44,5	45,1	15,4	13,7

TEMPO DE RECORRÊNCIA EM ANOS												
ZONA	1 HORA /24 HORAS DE CHUVA										6 min/ 24 h	CHUVA
	5	10	15	20	25	30	50	100	1000	10000	5 a 50	100
H	49,9	49,4	49,1	48,9	48,8	48,6	48,3	47,5	46,3	49,3	16,7	14,9

O segmento de projeto encontra-se na isozona D. Através de interpolação destes dados foram calculadas as alturas pluviométricas para 5, 10, 18, 24, 30 minutos e 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 e 24 horas e destas foi possível obter as intensidades como mostra a Tabela 49.

Tabela 49 - Altura/Intensidade de Precipitação - Duração – Frequência (Estação Rebouças)

T (min)	TR = 10 anos		TR = 15 anos		TR = 25 anos		TR = 50 anos		TR = 100 anos	
	H (mm)	i (mm/h)	H (mm)	i (mm/h)	H (mm)	i (mm/h)	H (mm)	i (mm/h)	H (mm)	i (mm/h)
5	12,93	155,17	14,15	169,78	15,67	188,06	17,72	212,70	19,78	237,34
10	26,39	158,33	28,75	172,51	31,64	189,85	35,48	212,90	39,26	235,53
18	37,80	126,00	41,13	137,11	45,19	150,62	50,54	168,47	55,77	185,90
24	43,39	108,47	47,19	117,99	51,81	129,53	57,91	144,78	63,85	159,64
30	47,72	95,44	51,90	103,79	56,95	113,91	63,63	127,26	70,12	140,25
60	61,18	61,18	66,50	66,50	72,93	72,93	81,39	81,39	89,60	89,60
120	82,95	41,48	90,35	45,18	99,40	49,70	111,39	55,70	123,16	61,58
180	95,69	31,90	104,31	34,77	114,88	38,29	128,95	42,98	142,79	47,60
240	104,73	26,18	114,21	28,55	125,87	31,47	141,40	35,35	156,72	39,18
300	111,74	22,35	121,89	24,38	134,39	26,88	151,06	30,21	167,52	33,50
360	117,47	19,58	128,17	21,36	141,35	23,56	158,95	26,49	176,34	29,39
480	126,51	15,81	138,07	17,26	152,34	19,04	171,41	21,43	190,27	23,78
600	133,52	13,35	145,75	14,57	160,86	16,09	181,07	18,11	201,07	20,11
720	139,25	11,60	152,02	12,67	167,82	13,99	188,96	15,75	209,90	17,49
840	144,09	10,29	157,33	11,24	173,71	12,41	195,63	13,97	217,36	15,53
960	148,29	9,27	161,93	10,12	178,81	11,18	201,41	12,59	223,83	13,99
1080	151,99	8,44	165,98	9,22	183,30	10,18	206,51	11,47	229,53	12,75
1200	155,30	7,77	169,61	8,48	187,33	9,37	211,07	10,55	234,63	11,73

T (min)	TR = 10 anos		TR = 15 anos		TR = 25 anos		TR = 50 anos		TR = 100 anos	
	H (mm)	i (mm/h)	H (mm)	i (mm/h)	H (mm)	i (mm/h)	H (mm)	i (mm/h)	H (mm)	i (mm/h)
1320	158,30	7,20	172,89	7,86	190,97	8,68	215,20	9,78	239,25	10,87
1440	161,03	6,71	175,88	7,33	194,29	8,10	218,97	9,12	243,46	10,14

Na Tabela 50, a seguir, estão apresentados o comparativo entre as intensidades pluviométricas calculadas pela Equação I2 e para a Estação Rebouças.

Tabela 50 - Comparativo das Intensidades Pluviométricas – Equação I2 x Estação Rebouças

T (min)	TR=10 anos		TR=15 anos		TR=25 anos		TR=50 anos		TR=100 anos	
	Eq. I2	Est. Rebouças	Eq. I2	Est. Rebouças	Eq. I2	Est. Rebouças	Eq. I2	Est. Rebouças	Eq. I2	Est. Rebouças
	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)
5	173,97	155,17	184,96	169,78	199,79	188,06	221,83	212,70	246,31	237,34
10	144,63	158,33	153,76	172,51	166,09	189,85	184,41	212,90	204,76	235,53
18	114,68	126,00	121,92	137,11	131,69	150,62	146,22	168,47	162,36	185,90
24	99,64	108,47	105,93	117,99	114,42	129,53	127,05	144,78	141,06	159,64
30	88,29	95,44	93,86	103,79	101,39	113,91	112,58	127,26	125,00	140,25
60	57,19	61,18	60,80	66,50	65,67	72,93	72,92	81,39	80,96	89,60
120	34,57	41,48	36,75	45,18	39,70	49,70	44,08	55,70	48,94	61,58
180	25,20	31,90	26,79	34,77	28,94	38,29	32,13	42,98	35,68	47,60
240	20,00	26,18	21,26	28,55	22,97	31,47	25,50	35,35	28,32	39,18
300	16,67	22,35	17,72	24,38	19,15	26,88	21,26	30,21	23,60	33,50
360	14,34	19,58	15,25	21,36	16,47	23,56	18,29	26,49	20,31	29,39
480	11,29	15,81	12,00	17,26	12,96	19,04	14,39	21,43	15,98	23,78
600	9,36	13,35	9,95	14,57	10,75	16,09	11,93	18,11	13,25	20,11
720	8,02	11,60	8,53	12,67	9,21	13,99	10,23	15,75	11,36	17,49
840	7,04	10,29	7,49	11,24	8,09	12,41	8,98	13,97	9,97	15,53
960	6,29	9,27	6,68	10,12	7,22	11,18	8,01	12,59	8,90	13,99
1080	5,69	8,44	6,04	9,22	6,53	10,18	7,25	11,47	8,05	12,75
1200	5,20	7,77	5,52	8,48	5,97	9,37	6,63	10,55	7,36	11,73
1320	4,79	7,20	5,09	7,86	5,50	8,68	6,11	9,78	6,78	10,87

T (min)	TR=10 anos		TR=15 anos		TR=25 anos		TR=50 anos		TR=100 anos	
	Eq. I2	Est. Rebouças	Eq. I2	Est. Rebouças	Eq. I2	Est. Rebouças	Eq. I2	Est. Rebouças	Eq. I2	Est. Rebouças
	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)	(mm/h)
1440	4,45	6,71	4,73	7,33	5,11	8,10	5,67	9,12	6,30	10,14

Para a determinação do Fator de Correção – FC, foram divididas as precipitações obtidas para Estação Rebouças pelas calculadas pela Equação I2, para as durações de 10 a 60 min e os tempos de recorrência de 15 a 100 anos, conforme apresentado na Tabela 51. Foram descartadas as outras faixas de duração e recorrência por apresentarem FC acima da média do intervalo mais utilizado no projeto (T entre 10 e 60 min). Para a duração de 5 min e TR=10 min (utilizado para drenagem superficial), o FC ficou abaixo de 1,0, por isso também foi descartado.

Com o cálculo da média entre os Fatores de Correção apresentados na Tabela 51, chega-se ao valor utilizado para atualizar a Equação I2, que é FC=1,13.

Tabela 51 - Fatores de Correção

T (min)	FC TR=15 anos	FC TR=25 anos	FC TR=50 anos	FC TR=100 anos
10	1,12	1,14	1,15	1,15
18	1,12	1,14	1,15	1,15
24	1,11	1,13	1,14	1,13
30	1,11	1,12	1,13	1,12
60	1,09	1,11	1,12	1,11

3.5.4.2. Histogramas e Gráficos IDF e PDF

Com a Equação I2-corrigida foi montada a Tabela 52, que deu origem as curvas que definem a relação I x D x F (Intensidade - Duração - Frequência) e P x D x F (Altura pluviométrica - Duração - Frequência), apresentadas na sequência.

Tabela 52 - Altura/Intensidade de Precipitação - Duração – Frequência (Equação I2-corrigida)

T (min)	TR=10 anos		TR=15 anos		TR=25 anos		TR=50 anos		TR=100 anos	
	H (mm)	i (mm/h)	H (mm)	i (mm/h)	H (mm)	i (mm/h)	H (mm)	i (mm/h)	H (mm)	i (mm/h)
5	16,53	198,33	17,57	210,85	18,98	227,76	21,07	252,89	23,40	280,79
10	27,48	164,87	29,21	175,28	31,56	189,34	35,04	210,23	38,90	233,43

18	39,22	130,73	41,70	138,98	45,04	150,13	50,01	166,69	55,53	185,09
24	45,43	113,59	48,30	120,76	52,18	130,44	57,93	144,83	64,33	160,81
30	50,33	100,65	53,50	107,01	57,79	115,59	64,17	128,34	71,25	142,50
60	65,19	65,19	69,31	69,31	74,87	74,87	83,13	83,13	92,30	92,30
120	78,82	39,41	83,79	41,90	90,51	45,26	100,50	50,25	111,59	55,79
180	86,18	28,73	91,62	30,54	98,97	32,99	109,89	36,63	122,02	40,67
240	91,21	22,80	96,97	24,24	104,74	26,19	116,30	29,08	129,13	32,28
300	95,03	19,01	101,03	20,21	109,13	21,83	121,17	24,23	134,54	26,91
360	98,11	16,35	104,31	17,38	112,67	18,78	125,10	20,85	138,90	23,15
480	102,94	12,87	109,44	13,68	118,22	14,78	131,26	16,41	145,75	18,22
600	106,69	10,67	113,42	11,34	122,52	12,25	136,04	13,60	151,05	15,10
720	109,76	9,15	116,69	9,72	126,04	10,50	139,95	11,66	155,39	12,95
840	112,37	8,03	119,46	8,53	129,04	9,22	143,28	10,23	159,09	11,36
960	114,64	7,17	121,88	7,62	131,66	8,23	146,18	9,14	162,31	10,14
1080	116,66	6,48	124,03	6,89	133,98	7,44	148,76	8,26	165,17	9,18
1200	118,49	5,92	125,97	6,30	136,07	6,80	151,08	7,55	167,75	8,39
1320	120,14	5,46	127,73	5,81	137,97	6,27	153,20	6,96	170,10	7,73
1440	121,67	5,07	129,35	5,39	139,72	5,82	155,14	6,46	172,26	7,18

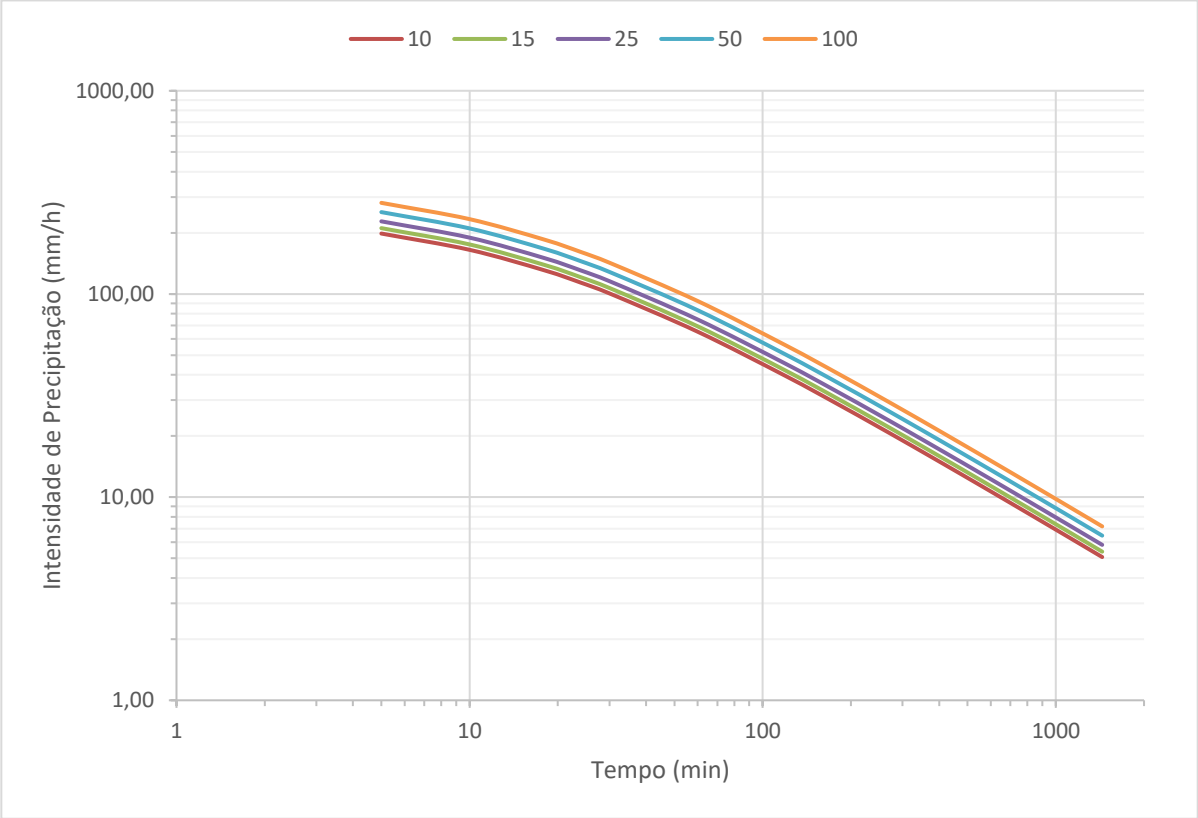


Figura 61 - Curvas Intensidade de precipitação – Duração - Frequência (IDF)

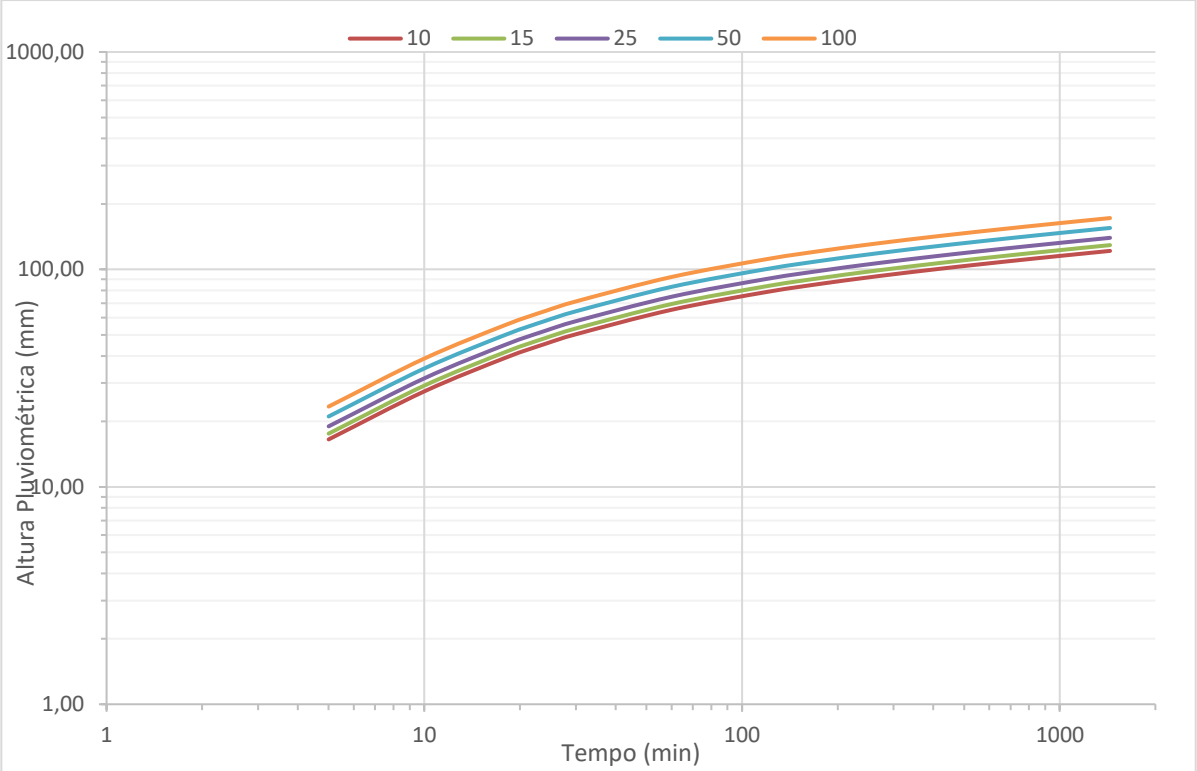
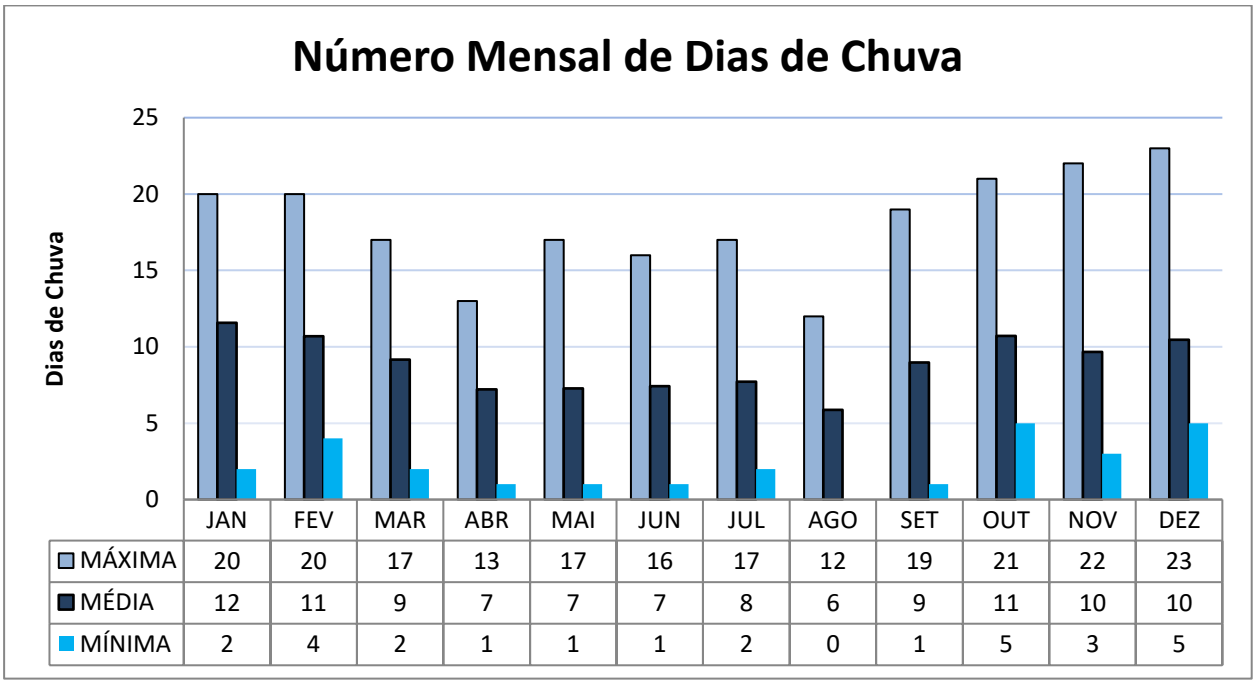


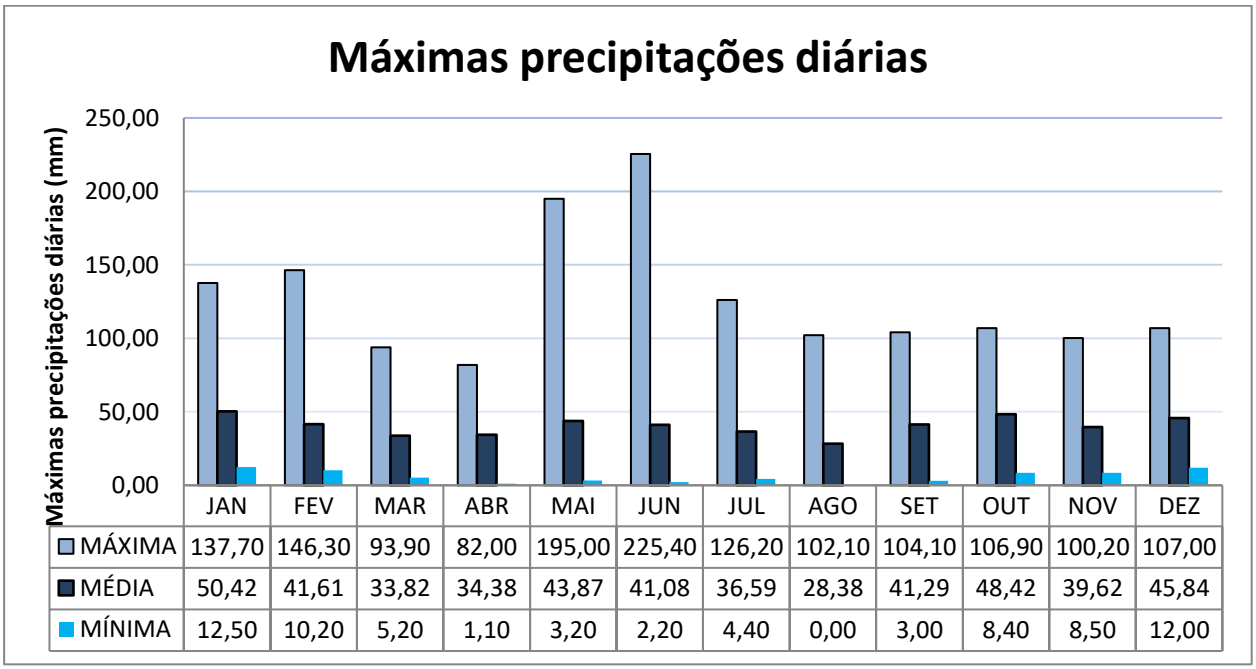
Figura 62 - Curvas Altura pluviométrica – Duração - Frequência (PDF)

A seguir estão apresentados os Histogramas que representam o regime pluviométrico da estação Pluviométrica REBOUÇAS.



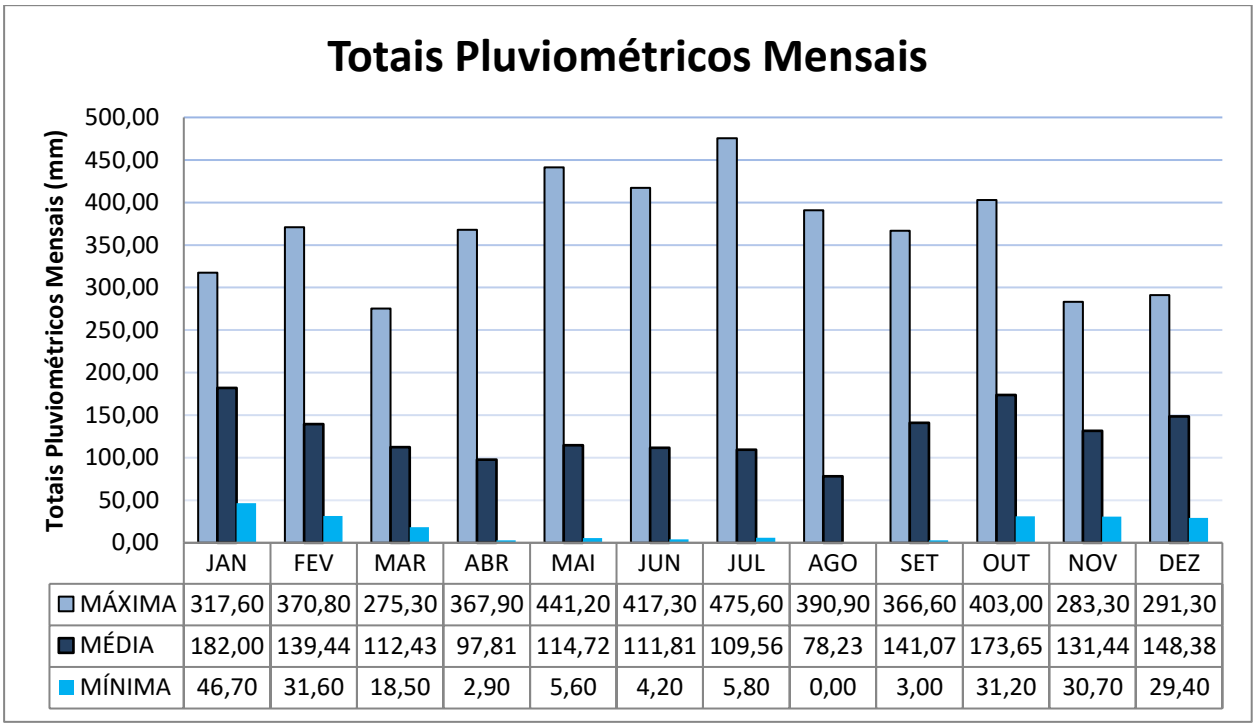
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MÁXIMA	20	20	17	13	17	16	17	12	19	21	22	23
MÉDIA	12	11	9	7	7	7	8	6	9	11	10	10
MÍNIMA	2	4	2	1	1	1	2	0	1	5	3	5

Figura 63 - Número Mensal de Dias de Chuva



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MÁXIMA	137,70	146,30	93,90	82,00	195,00	225,40	126,20	102,10	104,10	106,90	100,20	107,00
MÉDIA	50,42	41,61	33,82	34,38	43,87	41,08	36,59	28,38	41,29	48,42	39,62	45,84
MÍNIMA	12,50	10,20	5,20	1,10	3,20	2,20	4,40	0,00	3,00	8,40	8,50	12,00

Figura 64 - Máximas Precipitações Diárias



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MÁXIMA	317,60	370,80	275,30	367,90	441,20	417,30	475,60	390,90	366,60	403,00	283,30	291,30
MÉDIA	182,00	139,44	112,43	97,81	114,72	111,81	109,56	78,23	141,07	173,65	131,44	148,38
MÍNIMA	46,70	31,60	18,50	2,90	5,60	4,20	5,80	0,00	3,00	31,20	30,70	29,40

Figura 65 - Totais Pluviométricos Mensais

3.5.5. DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO

Esta etapa dos trabalhos é dedicada aos estudos do escoamento superficial das águas, sejam elas perenes ou intermitentes, procurando-se avaliar as vazões necessárias ao dimensionamento hidráulico das obras novas e a verificação das obras existentes.

A metodologia adotada recomenda a seguinte sequência de atividades:

- Coleta e análise de informações locais;
- Identificação das bacias de contribuição;
- Definição dos parâmetros básicos de cálculo;
- Determinação das vazões de projeto.

3.5.5.1. Coleta e Análise de Informações Locais

Para esta fase, o levantamento topográfico e a inspeção de campo forneceram os dados necessários para a análise dos dispositivos existentes.

Na inspeção de campo, em entrevista com moradores locais e com a Prefeitura de Rebouças, foram obtidas informações dos locais com histórico de alagamentos e do funcionamento dos

dispositivos de drenagem e obras de arte existentes.

O funcionamento dos dispositivos existentes é precário, uma vez que, como se trata de rodovia não pavimentada, há carreamento, para os dispositivos, do material utilizado no revestimento da via, causando o assoreamento dos bueiros e da drenagem superficial, que é composta basicamente por valetões laterais.

Segundo informações, os locais com histórico de alagamentos são:

- Est. 16 (OAC-02) – Observação no local;
- Est. 31 – Observação no local;
- Est. 38 - Observação no local;
- Est. 65 - Observação no local;
- Est. 159+18,25 (OAC-06) – Informações de moradores e da Prefeitura;
- Est. 169+16,00 (OAC-07) - Observação no local;
- Est. 323+11,06 (OAC-11 e OAC-12) – Observação local e informações da Prefeitura;
- Est. 430+13,21 (OAC-14) – Informações de moradores e da Prefeitura;
- Est. 499 (bueiro longitudinal) – Informações de moradores;
- Est. 526 (OAC-18) - Observação no local;
- Est. 560+10,00 - Observação no local;
- Est. 568+10,00 (OAC-19) – Observação no local;
- Est. 601+10,00 (bueiro longitudinal) – Informações de moradores.

Para esta fase, o levantamento topográfico e a inspeção de campo forneceram os dados necessários para a análise dos dispositivos existentes.

Na inspeção de campo, em entrevista com moradores locais e com a Prefeitura de Rebouças, foram obtidas informações dos locais com histórico de alagamentos e do funcionamento das estruturas existentes nos três locais objeto destes estudos, os quais são:

- Est. 159+18,25 (OAC-06) – Segundo informações de moradores e da Prefeitura, nesta travessia já houve transbordamento do rio, com o nível d'água atingindo aproximadamente 1,00m acima do leito da rodovia;
- Est. 236+10,00 (Bacia 32) - Segundo informações de moradores e da Prefeitura, nesta travessia o nível d'água já atingiu o tabuleiro da ponte;
- Est. 430+13,21 (OAC-14) – Segundo Informações de moradores e da Prefeitura, há alagamentos com frequência neste local.

3.5.5.2. Identificação das Bacias de Contribuição

Para o estudo das bacias de contribuição foram utilizadas informações de arquivos digitais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) no projeto TOPODATA e da Carta Topográfica do Exército, na escala 1:50.000 - Rebouças. Esta base foi utilizada para a definição das bacias de contribuição e de seus índices de forma, a saber: área, comprimento do talvegue principal e desnível.

Foram estudadas as bacias de contribuição necessárias para o dimensionamento dos dispositivos novos e verificação dos dispositivos existentes de drenagem.

Identificadas as bacias de contribuição e de posse dos dados envolvendo a pedologia, a cobertura vegetal e a utilização do solo, técnicos da Consultora procederam à cuidadosa inspeção de campo procurando detalhar os aspectos fisiográficos de cada uma das bacias de contribuição e aspectos característicos dos cursos d'água cruzados pelo traçado.

As pranchas com os mapas com a definição das bacias de contribuição estão apresentados no Volume 2 – Projetos Executivos, em conjunto com o projeto de Drenagem.

3.5.5.3. Definição dos Parâmetros Básicos de Cálculo

Os parâmetros básicos necessários ao cálculo das vazões para o dimensionamento e verificação hidráulica das obras de arte correntes, da rede de galerias de águas pluviais e dos dispositivos de drenagem superficial, a serem definidos no Projeto de Drenagem, compreendem:

- Tempo de recorrência;
- Tempo de concentração;
- Coeficientes de deflúvio.

a) Tempo de Recorrência

O tempo de recorrência é definido como o intervalo de tempo necessário para que determinada descarga seja igualada ou excedida.

O tempo de recorrência adotado definirá o projeto hidráulico de novas estruturas e a verificação das existentes.

Tendo como referência a IS-03 do DNIT – Instrução de Serviços para Estudos Hidrológicos, os tempos de recorrência adotados, por tipo de obra, são:

- Drenagem Sub-superficial T = 10 anos;

- Drenagem Superficial T = 10 anos;
- Galerias de Águas Pluviais T = 10 anos;
- Bueiros Tubulares (canal) T = 15 anos;
- Bueiros Tubulares (orifício) T = 25 anos;
- Bueiros Celulares (canal) T = 25 anos;
- Bueiros Celulares (orifício) T = 50 anos;
- Pontes T = 100 anos.

b) Tempo de Concentração

O tempo de concentração é o tempo que uma partícula de água gasta para alcançar determinada seção analisada.

Para o cálculo do tempo de concentração das bacias de contribuição, utilizou-se a equação do DNOS:

$$tc = \frac{10 \cdot A^{0,3} \cdot L^{0,2}}{K \cdot i^{0,4}}$$

Onde:

tc = tempo de concentração (min);

A = Área da bacia (ha);

L = comprimento do talvegue principal em m;

i = declividade do talvegue principal em %;

K = coeficiente adimensional dependente das características da bacia, conforme apresentado na Tabela 53.

Foi adotado o tempo de concentração mínimo de 5 minutos para a drenagem superficial e de 10 minutos para bueiros e rede de galerias de águas pluviais.

Tabela 53 - Tabela do coeficiente K para caracterização da bacia

Características	**K**
Terreno areno-argiloso coberto de vegetação intensa, absorção elevada	2
Terreno argiloso coberto de vegetação, absorção média apreciável	3
Terreno argiloso coberto de vegetação, absorção média	4
Terreno com vegetação média, pouca absorção	4,5
Terreno com rocha, vegetação escassa, absorção baixa	5
Terreno rochoso, vegetação rala, absorção reduzida	5,5

A caracterização das bacias para determinação do coeficiente K seguiu os parâmetros apresentados na Tabela 8, sendo:

- Bacias 01 a 14, e bacia 32: avaliada a fisiologia do terreno caracterizada com pouca absorção (solo argiloso), identificada presença de vegetação nativa principalmente ao longo dos cursos d'água e predominância de áreas de plantio de culturas diversas e pastagens. Adotado coeficiente K = 4,5.

- Bacias 15, 16 e 17: região caracterizada pelo avanço das atividades industriais, adotado coeficiente K = 5,5.

- Bacias 18 a 23: adotado coeficiente K = 5,0 em função da futura ocupação prevista do Plano Diretor Municipal de Rebouças.

b.1) Declividade Efetiva

A utilização da declividade média dos talvegues para cálculo do Tempo de Concentração de uma bacia pode diminuir a precisão dos resultados devido à simplificação dos parâmetros utilizados, uma vez que não são consideradas as Irregularidades que podem ocorrer ao longo do talvegue principal. Esta imprecisão pode ser considera pouco significativa nos talvegues menores ou com declives constantes.

Com vistas a favorecer o dimensionamento dos bueiros, foram calculados os valores de declividade efetiva para os talvegues de maior extensão utilizando a seguinte relação:

$$\text{Declividade Efetiva do Talvegue} = \left[\frac{L}{\sum\left(\frac{Li}{i}\right)}\right]^2$$

Onde:

L – Comprimento total do talvegue (m)

Li – Comprimento parcial do talvegue (m)

I – Declividade parcial do talvegue (m/m)

Os valores para declividade efetiva calculados são apresentados na Memória de Cálculo.

c) Coeficientes de Deflúvio

A definição dos coeficientes de escoamento superficial foi dividida em duas etapas, a saber:

- Coeficiente "C", aplicável quando da utilização do Método Racional;
- CN, Número da curva definidora do complexo solo-vegetação, utilizado no método do

Hidrograma Unitário Triangular (HUT).

c.1) Coeficiente "C"

O coeficiente de escoamento superficial "C", também denominado de coeficiente de Runoff, aplicável quando da utilização do Método Racional, adotado em função das características fisiográficas das bacias de contribuição em análise, define a parcela do volume precipitado que se transforma em escoamento superficial.

Foram adotados os coeficientes de escoamento superficial baseados nas Tabelas apresentadas na sequência, que foram retiradas Manual de Drenagem de Rodovias e Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem, ambos do DNIT.

Para as bacias 22 e 23, o coeficiente "C" foi ponderado em função da futura ocupação prevista no Plano Diretor Municipal de Rebouças, que prevê, no Mapa 01 – Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano, uma ocupação denominada de ZEIS – Zona Especial de Interesse Social, na qual a taxa de impermeabilidade dos terrenos é de 60% o que corresponde a um coeficiente C=0,60x0,95+0,40x0,30=0,69. Esta ocupação atinge aproximadamente 60% das bacias, correspondendo ao coeficiente ponderado C=0,60x0,69+0,40x0,40=0,57, sendo adotado C=0,60. Para as bacias 18 a 20, pela proximidade da área urbana, também foi adotado C=0,60. Na bacia 16, existe área industrial, justificando a adoção de C=0,70. Como as bacias 15 e 17 estão próximas a 16, optou-se, por segurança, também adotar C=0,70. Para as demais bacias foram adotados coeficientes em função do solo e da ocupação agrícola da região.

Tabela 54 - Coeficiente de Escoamento Superficial – Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT

Características da superfície	Coeficiente de escoamento
Revestimento de concreto de cimento portland	0,70 – 0,90
Revestimento betuminoso	0,80 – 0,95
Revestimento primário	0,40 – 0,60
Solos sem revestimento com baixa permeabilidade	0,40 – 0,65
Solos sem revestimento com permeabilidade moderada	0,10 – 0,30
Taludes gramados	0,50 – 0,70
Prados e campinas	0,10 – 0,40
Áreas florestais	0,10 – 0,25
Terrenos cultivados em zonas altas	0,15 – 0,40
Terrenos cultivados em vales	0,10 – 0,30

Tabela 55 - Coeficiente de Escoamento Superficial – Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem do DNIT

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DAS BACIAS TRIBUTÁRIAS	COEFICIENTE DE DEFLÚVIO "C"
Comércio:	
Áreas Centrais	0,70 a 0,95
Áreas da periferia do centro	0,50 a 0,70
Residencial:	
Áreas de uma única família	0,30 a 0,50
Multi-unidades, isoladas	0,40 a 0,60
Multi-unidades, ligadas	0,60 a 0,75
Residencial (suburbana)	0,25 a 0,40
Área de apartamentos	0,50 a 0,70
Industrial:	
Áreas leves	0,50 a 0,80
Áreas densas	0,60 a 0,90
Parques, cemitérios	0,10 a 0,25
Playgrounds	0,20 a 0,35
Pátio e espaço de serviços de estrada de ferro	0,20 a 0,40
Terrenos baldios	0,10 a 0,30

Tabela 56 - Coeficiente de Escoamento Superficial – Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem do DNIT

TIPO DE SUPERFÍCIE	COEFICIENTE DE DEFLÚVIO "C"
Ruas:	
Asfalto	0,70 a 0,95
Concreto	0,80 a 0,95
Tijolos	0,70 a 0,85
Trajetos de acesso a calçadas	0,75 a 0,85
Telhados	0,75 a 0,95
Gramados; solos arenosos:	
Plano, 2%	0,05 a 0,10
Médio, 2 a 7%	0,10 a 0,15
íngreme, 7%	0,15 a 0,20
Gramados; solo compacto:	
Plano, 2%	0,13 a 0,17
Médio, 2 a 7%	0,18 a 0,22
Íngreme, 7%	0,15 a 0,35

c.2) Seleção das Curvas Complexo Solo-Vegetação - CN

A seleção do CN é feita em função da permeabilidade do solo, da cobertura vegetal, da textura da superfície, da utilização das áreas das bacias hidrológicas e a umidade antecedente do solo. A condição antecedente de saturação do solo, será aquela em que os solos normalmente se encontram na estação úmida o ano todo.

Os coeficientes CN adotados no projeto foram baseados na Tabela 57 – Número de Curva CN - Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem do DNIT, retirada do Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem do DNIT.

Tabela 57 – Número de Curva CN - Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem do DNIT

Solo - Cobertura Vegetal Para Condição de Umidade Antecedente II (Média) E I_a = 0,2s					
Cobertura Vegetal	Condição de Retenção Superficial	Grupo Hidrológico do Solo			
		A	B	C	D
Terreno não Cultivado com Pouca Vegetação	Pobre	77	86	91	94
Terreno Cultivado	Pobre	72	81	88	91
	Boa	51	67	76	80
Pasto	Pobre	68	79	86	89
	Boa	39	61	74	80
Mata ou Bosque	Pobre	45	66	77	83
	Boa	25	55	70	77
Área Urbana	Pobre	74	80	87	90
	Boa	70	76	83	86

Os grupos hidrológicos do solo, correspondentes à Tabela 57, são:

Grupo A – Potencialidade mínima para formação de deflúvio superficial. Inclui areias em camadas espessas com muito pouco silte e argila e também loess profundo muito permeável;

Grupo B – Principalmente solos arenosos menos espessos que no grupo A e loess menos profundo ou menos agregado que no grupo A, porém apresentam infiltração acima da média, após intenso umedecimento prévio;

Grupo C – Compreende solos pouco profundos e solos contendo bastante argila e colóides, no entanto, menos que no grupo D. O grupo apresenta infiltração abaixo da média, após pré-saturação;

Grupo D – Potencial máximo para formação do deflúvio superficial. O grupo inclui em sua maioria, argilas de alto valor de expansão, incluindo também alguns solos pouco profundos, com sub-

horizontes quase impermeáveis, próximos da superfície. Qualquer tipo de solo em terreno plano, com fraca rede de drenagem, acaba enquadrando-se nesse grupo, após um período prolongado de chuvas que eleva o nível do lençol freático para a superfície.

Em função da Tabela 57, para o cálculo das vazões dos Rios, foram utilizados os seguintes coeficientes CN:

- Bacia do Rio Arroio dos Cristianos CN=83;
- Bacia do Rio do Salto CN=83;
- Bacia do Rio Poço Bonito CN=82.

Na ponderação dos coeficientes, foram utilizados os referentes ao Grupo Hidrológico D, conforme listado na sequência:

- CN=77 – Mata com boa condição de retenção superficial;
- CN=85 – Terreno cultivado com condição média de retenção superficial.

Os coeficientes CN foram ponderados em função da área de ocupação (A), conforme segue:

- Bacia do Rio Arroio dos Cristianos:
  CN=85 – A=948,16ha CN=77 – A=277,00ha A_{total}=1.225,16ha
  (85 x 948,16 + 77 x 277,00) / 1.225,16 = 83;
- Bacia do Rio do Salto:
  CN=85 – A=3.383,00ha CN=77 – A=1.300,00ha A_{total}=4.683,00ha
  (85 x 3.383,00 + 77 x 1.300,00) / 4.683,00 = 83;
- Bacia do Rio Poço Bonito:
  CN=85 – A=1.283,92ha CN=77 – A=778,00ha A_{total}=2.061,92ha
  (85 x 1.283,92 + 77 x 778,00) / 2.061,92 = 82.

3.5.5.4. Determinação das Vazões de Projeto

As vazões necessárias ao dimensionamento hidráulico das diferentes estruturas que compõem o sistema de drenagem podem, segundo o fim a que se destinam, serem classificadas em:

- Vazões para Obras de Arte Correntes (Bueiros);
- Vazões para Obras de Drenagem Superficial;
- Vazões para Obras de Arte Especiais (Pontes).

Para a determinação das vazões de projeto, conforme recomendação da IS-03 – Instrução de Serviços para Estudos Hidrológicos, foram utilizados os seguintes métodos de cálculo:

- Bacias com áreas até 4 km^2 – Método Racional;
- Bacias com áreas entre 4 km^2 e 10 km^2 – Método Racional Corrigido;
- Bacias com áreas superiores a 10 km^2 – Método do Hidrograma Unitário Triangular (HUT).

a) Vazões para Obras de Arte Correntes (Bueiros)

A seguir foram apresentadas as metodologias para o cálculo das vazões de projeto, utilizado para a verificação dos bueiros existente e o projeto de bueiros novos.

a.1) Método Racional

O Método Racional é representado pela seguinte equação:

$$Q = \frac{C \times I \times A}{6}$$

Onde:

Q = vazão de projeto (m^3/s);

C = coeficiente de escoamento superficial;

I = intensidade de precipitação (mm/min);

A = área da bacia de contribuição (ha).

a.2) Método Racional Corrigido

O Método Racional Corrigido é representado pela seguinte equação:

$$Q = \frac{C \times I \times A}{6} \times \phi$$

Onde:

Q = vazão de projeto (m^3/s);

C = coeficiente de escoamento superficial;

I = intensidade de precipitação (mm/min);

A = área da bacia de contribuição (ha).

ϕ = fator de correção.

Sendo:

ϕ = $A^{(-0,10)}$ (para área rural) – A=área da bacia em km^2;

ϕ = $A^{(-0,15)}$ (para área urbana) – A=área da bacia em ha.

a.3) Método do Hidrograma Unitário Triangular (HUT)

O Método o do Hidrograma Unitário Triangular, desenvolvido, em 1957, pelo “U.S.Soil

Conservation Service", aplicável à obtenção das relações precipitação/deflúvio, em bacias hidrográficas com área de até 2.500km², está descrito na sequência.

A aplicação desse método envolve as seguintes operações:

- Identificação das características físicas da bacia;
- Determinação do tempo de concentração e tempo unitário;
- Cálculo do tempo de pico;
- Cálculo do tempo de descida;
- Avaliação da descarga de ponta;
- Cálculo de precipitação efetiva;
- Avaliação da vazão de projeto.

Tempo de Concentração e Tempo Unitário

Os tempos de concentração e unitário são obtidos pela aplicação da fórmula:

$$Ht = \frac{Tc}{5}$$

Onde:

Tc= tempo de concentração, em horas;

Ht = tempo unitário.

Tempo de Pico

O valor do tempo de pico, que traduz, em horas, o tempo necessário para que a precipitação conduza à vazão de pico, é obtido pela fórmula:

$$tp = \frac{Ht}{2} + 0{,}6.Tc$$

Tempo Base e Tempo de Descida

Os tempos de base e descida do hidrograma são definidos pelas expressões:

$$tb = 2{,}67 \cdot tp \qquad e \qquad tr = 1{,}67 \cdot tp$$

Descarga de Ponta

O valor da descarga de ponta, em m³/s, do hidrograma unitário triangular é fornecido pela fórmula:

$$Q_p = \frac{2{,}08.A}{tp}$$

Precipitação Efetiva

As precipitações efetivas são calculadas pela expressão:

$$Pe = \frac{\left(P' - \frac{5080}{CN} + 50{,}8\right)^2}{P' - \frac{20320}{CN} - 203{,}2}$$

Sendo o valor de P', precipitação corrigida, necessário para bacias com área superior a 25 km², fornecido pela expressão:

$$P' = Po \times \left(1 - 0{,}1.\log\frac{A}{25}\right)$$

A Tabela 61 contendo os cálculos das vazões de projeto, utilizadas para a verificação hidráulica dos bueiros existentes, estão apresentadas no final deste capítulo. Na sequência estão apresentas as Tabelas contendo as vazões calculadas através do HUT, sendo a Tabela 58, para a OAC-06 (Arroio dos Cristianos) e a Tabela 40, para a OAC-14 (Rio Poço Bonito).

Tabela 58 – Vazões de Projeto - OAC 06 (Arroio dos Cristianos)

HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR

ARROIO DOS CRISTIANOS (OAC-06)

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

A (km^2) =	12,25	K = 4,5		Hh (m) =	172,1
L (km) =	8,80			i (%) =	0,88

ELEMENTOS DE CÁLCULO

tc (h) =	2,02	tb (h) =	3,78
tp (h) =	1,42	Ht (h) =	0,40
tr (h) =	2,37	Qp (m^3/s) =	17,98

PRECIPITAÇÃO EFETIVA **CN =** 83 **TR =** 15 anos

Ht (h)	P (cm)	P' (cm)	Pe (cm)	HPe (cm)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,40	4,86	4,86	1,62	1,62
0,81	6,46	6,46	2,76	1,15
1,21	7,35	7,35	3,46	0,69
1,62	7,95	7,95	3,94	0,48
2,02	8,40	8,40	4,31	0,37
2,43	8,76	8,76	4,61	0,30
2,83	9,05	9,05	4,86	0,25
3,24	9,31	9,31	5,07	0,21
3,64	9,52	9,52	5,26	0,19

HIDROGRAMA DE PROJETO

Ht (h)	Qi (m3/s)	PRECIPITAÇÃO EFETIVA									Q (m3/s)
		0,21	0,37	0,69	1,62	1,15	0,48	0,30	0,25	0,19	
0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
0,40	5,14	1,09	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,09
0,81	10,28	2,19	1,90	0,00	-	-	-	-	-	-	4,09
1,21	15,42	3,28	3,80	3,57	0,00	-	-	-	-	-	10,65
1,62	16,45	3,50	5,69	7,14	8,30	0,00	-	-	-	-	24,63
2,02	13,37	2,85	6,07	10,70	16,60	5,91	0,00	-	-	-	42,13
2,43	10,29	2,19	4,94	11,42	24,90	11,81	2,49	0,00	-	-	57,76
2,83	7,22	1,54	3,80	9,28	26,57	17,72	4,98	1,53	0,00	-	65,42
3,24	4,14	0,88	2,66	7,15	21,60	18,91	7,48	3,05	1,28	0,00	63,00
3,64	1,06	0,23	1,53	5,01	16,63	15,37	7,98	4,58	2,55	0,96	54,83

VAZÃO MÁXIMA PARA TR : 15 anos Q max (m³/s) = 65,42

HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR

ARROIO DOS CRISTIANOS (OAC-06)

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

A (km^2) =	12,25	K = 4,5		Hh (m) =	172,1
L (km) =	8,80			i (%) =	0,88

ELEMENTOS DE CÁLCULO

tc (h) =	2,02	tb (h) =	3,78
tp (h) =	1,42	Ht (h) =	0,40
tr (h) =	2,37	Qp (m^3/s) =	17,98

PRECIPITAÇÃO EFETIVA **CN =** 83 **TR =** 25 anos

Ht (h)	P (cm)	P' (cm)	Pe (cm)	HPe (cm)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,40	5,25	5,25	1,88	1,88
0,81	6,98	6,98	3,16	1,28
1,21	7,94	7,94	3,93	0,77
1,62	8,59	8,59	4,47	0,54
2,02	9,08	9,08	4,88	0,41
2,43	9,46	9,46	5,20	0,33
2,83	9,78	9,78	5,48	0,27
3,24	10,05	10,05	5,71	0,23
3,64	10,29	10,29	5,92	0,21

HIDROGRAMA DE PROJETO

Ht (h)	Qi (m3/s)	PRECIPITAÇÃO EFETIVA									Q (m3/s)
		0,23	0,41	0,77	1,88	1,28	0,54	0,33	0,27	0,21	
0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
0,40	5,14	1,20	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,20
0,81	10,28	2,41	2,09	0,00	-	-	-	-	-	-	4,50
1,21	15,42	3,61	4,19	3,96	0,00	-	-	-	-	-	11,76
1,62	16,45	3,85	6,28	7,91	9,66	0,00	-	-	-	-	27,71
2,02	13,37	3,13	6,70	11,87	19,33	6,60	0,00	-	-	-	47,62
2,43	10,29	2,41	5,45	12,66	28,99	13,19	2,75	0,00	-	-	65,46
2,83	7,22	1,69	4,19	10,29	30,93	19,79	5,51	1,68	0,00	-	74,09
3,24	4,14	0,97	2,94	7,92	25,14	21,11	8,26	3,36	1,40	0,00	71,12
3,64	1,06	0,25	1,69	5,55	19,36	17,16	8,82	5,05	2,81	1,05	61,73

VAZÃO MÁXIMA PARA TR : 25 anos Q max (m³/s) = 74,09

HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR

ARROIO DOS CRISTIANOS (OAC-06)

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

A (km^2) =	12,25	K = 4,5		Hh (m) =	172,1
L (km) =	8,80			i (%) =	0,88

ELEMENTOS DE CÁLCULO

tc (h) =	2,02	tb (h) =	3,78
tp (h) =	1,42	Ht (h) =	0,40
tr (h) =	2,37	Qp (m^3/s) =	17,98

PRECIPITAÇÃO EFETIVA **CN =** 83 **TR =** 50 anos

Ht (h)	P (cm)	P' (cm)	Pe (cm)	HPe (cm)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,40	5,83	5,83	2,29	2,29
0,81	7,75	7,75	3,78	1,48
1,21	8,82	8,82	4,66	0,88
1,62	9,54	9,54	5,27	0,61
2,02	10,08	10,08	5,74	0,46
2,43	10,51	10,51	6,11	0,37
2,83	10,86	10,86	6,42	0,31
3,24	11,16	11,16	6,68	0,27
3,64	11,42	11,42	6,92	0,23

HIDROGRAMA DE PROJETO

Ht (h)	Qi (m3/s)	PRECIPITAÇÃO EFETIVA									Q (m3/s)
		0,27	0,46	0,88	2,29	1,48	0,61	0,37	0,31	0,23	
0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
0,40	5,14	1,37	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,37
0,81	10,28	2,73	2,38	0,00	-	-	-	-	-	-	5,12
1,21	15,42	4,10	4,77	4,53	0,00	-	-	-	-	-	13,40
1,62	16,45	4,37	7,15	9,07	11,78	0,00	-	-	-	-	32,37
2,02	13,37	3,56	7,63	13,60	23,56	7,63	0,00	-	-	-	55,98
2,43	10,29	2,74	6,20	14,51	35,35	15,25	3,14	0,00	-	-	77,19
2,83	7,22	1,92	4,78	11,79	37,71	22,88	6,29	1,91	0,00	-	87,28
3,24	4,14	1,10	3,35	9,08	30,65	24,41	9,43	3,83	1,59	0,00	83,45
3,64	1,06	0,28	1,92	6,37	23,60	19,84	10,06	5,74	3,19	1,20	72,20

VAZÃO MÁXIMA PARA TR : 50 anos Q max (m^3/s) = 87,28

HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR

ARROIO DOS CRISTIANOS (OAC-06)

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

A (km^2) =	12,25	K = 4,5		Hh (m) =	172,1
L (km) =	8,80			i (%) =	0,88

ELEMENTOS DE CÁLCULO

tc (h) =	2,02	tb (h) =	3,78
tp (h) =	1,42	Ht (h) =	0,40
tr (h) =	2,37	Qp (m^3/s) =	17,98

PRECIPITAÇÃO EFETIVA **CN =** 83 **TR =** 100 anos

Ht (h)	P (cm)	P' (cm)	Pe (cm)	HPe (cm)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,40	6,47	6,47	2,77	2,77
0,81	8,60	8,60	4,48	1,71
1,21	9,79	9,79	5,49	1,01
1,62	10,59	10,59	6,18	0,70
2,02	11,19	11,19	6,71	0,53
2,43	11,66	11,66	7,13	0,42
2,83	12,06	12,06	7,48	0,35
3,24	12,39	12,39	7,78	0,30
3,64	12,68	12,68	8,05	0,26

HIDROGRAMA DE PROJETO

Ht (h)	Qi (m3/s)	PRECIPITAÇÃO EFETIVA									Q (m3/s)
		0,30	0,53	1,01	2,77	1,71	0,70	0,42	0,35	0,26	
0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
0,40	5,14	1,55	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,55
0,81	10,28	3,09	2,71	0,00	-	-	-	-	-	-	5,80
1,21	15,42	4,64	5,41	5,17	0,00	-	-	-	-	-	15,23
1,62	16,45	4,95	8,12	10,35	14,24	0,00	-	-	-	-	37,66
2,02	13,37	4,02	8,66	15,52	28,49	8,78	0,00	-	-	-	65,47
2,43	10,29	3,10	7,04	16,56	42,73	17,55	3,58	0,00	-	-	90,56
2,83	7,22	2,17	5,42	13,46	45,59	26,33	7,15	2,17	0,00	-	102,29
3,24	4,14	1,25	3,80	10,36	37,06	28,09	10,73	4,34	1,81	0,00	97,43
3,64	1,06	0,32	2,18	7,27	28,53	22,84	11,45	6,50	3,61	1,35	84,04

VAZÃO MÁXIMA PARA TR : 100 anos Q max (m³/s) = 102,29

Tabela 59 – Vazões de projeto – OAC 14 (Rio Poço Bonito)

HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR

RIO POÇO BONITO (OAC-14)

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

A (km^2) =	20,56	K = 4,5		Hh (m) =	172,6
L (km) =	11,14			i (%) =	0,53

ELEMENTOS DE CÁLCULO

tc (h) =	3,04	K = 82		tb (h) =	5,67
tp (h) =	2,12			Ht (h) =	0,61
tr (h) =	3,55			Qp (m^3/s) =	20,12

PRECIPITAÇÃO EFETIVA **CN =** 82 **TR =** 15 anos

Ht (h)	P (cm)	P' (cm)	Pe (cm)	HPe (cm)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,61	5,80	5,80	2,14	2,14
1,21	7,35	7,35	3,29	1,15
1,82	8,19	8,19	3,96	0,67
2,43	8,76	8,76	4,42	0,46
3,04	9,18	9,18	4,77	0,35
3,64	9,52	9,52	5,06	0,28
4,25	9,81	9,81	5,29	0,24
4,86	10,05	10,05	5,50	0,21
5,46	10,26	10,26	5,68	0,18

HIDROGRAMA DE PROJETO

Ht (h)	Qi (m3/s)	PRECIPITAÇÃO EFETIVA									Q (m3/s)
		0,21	0,35	0,67	2,14	1,15	0,46	0,28	0,24	0,18	
0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
0,61	5,75	1,19	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,19
1,21	11,50	2,37	2,02	0,00	-	-	-	-	-	-	4,39
1,82	17,25	3,56	4,05	3,83	0,00	-	-	-	-	-	11,43
2,43	18,40	3,79	6,07	7,66	12,30	0,00	-	-	-	-	29,82
3,04	14,96	3,08	6,48	11,48	24,61	6,63	0,00	-	-	-	52,28
3,64	11,52	2,37	5,27	12,25	36,91	13,25	2,65	0,00	-	-	72,71
4,25	8,07	1,66	4,05	9,96	39,38	19,88	5,31	1,64	0,00	-	81,88
4,86	4,63	0,95	2,84	7,67	32,01	21,21	7,96	3,27	1,37	0,00	77,29
5,46	1,19	0,24	1,63	5,38	24,64	17,24	8,49	4,91	2,75	1,04	66,32

VAZÃO MÁXIMA PARA TR : 15 anos Q max (m³/s) = 81,88

HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR

RIO POÇO BONITO (OAC-14)

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

A (km^2) =	20,56	K = 4,5		Hh (m) =	172,6
L (km) =	11,14			i (%) =	0,53

ELEMENTOS DE CÁLCULO

tc (h) =	3,04	tb (h) =	5,67
tp (h) =	2,12	Ht (h) =	0,61
tr (h) =	3,55	Qp (m^3/s) =	20,12

PRECIPITAÇÃO EFETIVA **CN =** 82 **TR =** 25 anos

Ht (h)	P (cm)	P' (cm)	Pe (cm)	HPe (cm)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,61	6,27	6,27	2,47	2,47
1,21	7,94	7,94	3,76	1,28
1,82	8,85	8,85	4,49	0,74
2,43	9,46	9,46	5,00	0,51
3,04	9,92	9,92	5,39	0,39
3,64	10,29	10,29	5,70	0,31
4,25	10,59	10,59	5,97	0,26
4,86	10,85	10,85	6,19	0,23
5,46	11,08	11,08	6,39	0,20

HIDROGRAMA DE PROJETO

Ht (h)	Qi (m3/s)	PRECIPITAÇÃO EFETIVA									Q (m3/s)
		0,23	0,39	0,74	2,47	1,28	0,51	0,31	0,26	0,20	
0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
0,61	5,75	1,30	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,30
1,21	11,50	2,61	2,23	0,00	-	-	-	-	-	-	4,84
1,82	17,25	3,91	4,46	4,24	0,00	-	-	-	-	-	12,61
2,43	18,40	4,17	6,69	8,48	14,22	0,00	-	-	-	-	33,56
3,04	14,96	3,39	7,14	12,71	28,44	7,38	0,00	-	-	-	59,07
3,64	11,52	2,61	5,81	13,56	42,67	14,75	2,93	0,00	-	-	82,33
4,25	8,07	1,83	4,47	11,03	45,52	22,13	5,86	1,80	0,00	-	92,64
4,86	4,63	1,05	3,13	8,49	37,00	23,61	8,79	3,60	1,51	0,00	87,19
5,46	1,19	0,27	1,80	5,95	28,49	19,19	9,38	5,40	3,02	1,15	74,65

VAZÃO MÁXIMA PARA TR : 25 anos Q max (m^3/s) = 92,64

HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR

RIO POÇO BONITO (OAC-14)

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

A (km^2) =	20,56	K = 4,5		Hh (m) =	172,6
L (km) =	11,14			i (%) =	0,53

ELEMENTOS DE CÁLCULO

tc (h) =	3,04			tb (h) =	5,67
tp (h) =	2,12			Ht (h) =	0,61
tr (h) =	3,55			Qp (m^3/s) =	20,12

PRECIPITAÇÃO EFETIVA **CN =** 82 **TR =** 50 anos

Ht (h)	P (cm)	P' (cm)	Pe (cm)	HPe (cm)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,61	6,96	6,96	2,99	2,99
1,21	8,82	8,82	4,47	1,48
1,82	9,82	9,82	5,31	0,84
2,43	10,50	10,50	5,89	0,58
3,04	11,01	11,01	6,33	0,44
3,64	11,42	11,42	6,69	0,36
4,25	11,76	11,76	6,99	0,30
4,86	12,05	12,05	7,24	0,26
5,46	12,31	12,31	7,47	0,23

HIDROGRAMA DE PROJETO

Ht (h)	Qi (m3/s)	PRECIPITAÇÃO EFETIVA									Q (m3/s)
		0,26	0,44	0,84	2,99	1,48	0,58	0,36	0,30	0,23	
0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
0,61	5,75	1,48	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,48
1,21	11,50	2,96	2,54	0,00	-	-	-	-	-	-	5,50
1,82	17,25	4,44	5,08	4,85	0,00	-	-	-	-	-	14,36
2,43	18,40	4,73	7,62	9,69	17,19	0,00	-	-	-	-	39,23
3,04	14,96	3,85	8,13	14,54	34,38	8,50	0,00	-	-	-	69,39
3,64	11,52	2,96	6,61	15,51	51,57	16,99	3,34	0,00	-	-	96,98
4,25	8,07	2,08	5,09	12,61	55,01	25,49	6,68	2,05	0,00	-	109,01
4,86	4,63	1,19	3,57	9,71	44,72	27,20	10,02	4,09	1,72	0,00	102,21
5,46	1,19	0,31	2,04	6,81	34,43	22,11	10,69	6,14	3,43	1,30	87,26

VAZÃO MÁXIMA PARA TR : 50 anos Q max (m^3/s) = 109,01

HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR

RIO POÇO BONITO (OAC-14)

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

A (km^2) =	20,56	K = 4,5		Hh (m) =	172,6
L (km) =	11,14			i (%) =	0,53

ELEMENTOS DE CÁLCULO

tc (h) =	3,04			tb (h) =	5,67
tp (h) =	2,12			Ht (h) =	0,61
tr (h) =	3,55			Qp (m^3/s) =	20,12

PRECIPITAÇÃO EFETIVA **CN =** 82 **TR =** 100 anos

Ht (h)	P (cm)	P' (cm)	Pe (cm)	HPe (cm)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,61	7,73	7,73	3,59	3,59
1,21	9,79	9,79	5,28	1,69
1,82	10,91	10,91	6,24	0,96
2,43	11,66	11,66	6,90	0,66
3,04	12,23	12,23	7,40	0,50
3,64	12,68	12,68	7,81	0,40
4,25	13,06	13,06	8,14	0,34
4,86	13,38	13,38	8,43	0,29
5,46	13,67	13,67	8,69	0,26

HIDROGRAMA DE PROJETO

Ht (h)	Qi (m3/s)	PRECIPITAÇÃO EFETIVA									Q (m3/s)
		0,29	0,50	0,96	3,59	1,69	0,66	0,40	0,34	0,26	
0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
0,61	5,75	1,67	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,67
1,21	11,50	3,35	2,88	0,00	-	-	-	-	-	-	6,23
1,82	17,25	5,02	5,76	5,52	0,00	-	-	-	-	-	16,30
2,43	18,40	5,35	8,64	11,05	20,62	0,00	-	-	-	-	45,66
3,04	14,96	4,35	9,22	16,57	41,23	9,74	0,00	-	-	-	81,12
3,64	11,52	3,35	7,49	17,68	61,85	19,49	3,80	0,00	-	-	113,65
4,25	8,07	2,35	5,77	14,37	65,98	29,23	7,59	2,32	0,00	-	127,62
4,86	4,63	1,35	4,04	11,06	53,64	31,19	11,39	4,64	1,94	0,00	119,25
5,46	1,19	0,35	2,32	7,76	41,29	25,35	12,15	6,96	3,89	1,47	101,53

VAZÃO MÁXIMA PARA TR : 100 anos Q max (m^3/s) = 127,62

b) Vazões para Obras de Drenagem Superficial

As vazões necessárias à verificação e dimensionamento hidráulico dos dispositivos de drenagem superficial, incluindo os bueiros de greide, também serão calculadas através da aplicação do Método Racional.

Para as sarjetas de corte, considera-se:

- A contribuição lateral escoando pelo terreno natural;
- A contribuição da pista de rolamento, acostamento e faixa de segurança;
- Os coeficientes de escoamento superficial conforme apresentado anteriormente.

Para as valetas de proteção, considera-se:

- A contribuição das áreas externas;
- A contribuição das sarjetas quando estas desaguam nas valetas;
- Os coeficientes de escoamento superficial conforme apresentado anteriormente.

Para os bueiros de greide, considera-se:

- A contribuição das áreas externas;
- A contribuição da plataforma da rodovia;
- Os coeficientes de escoamento superficial conforme apresentado anteriormente.

Para a avaliação da capacidade dos dispositivos leva-se em conta as cotas do greide de projeto para as sarjetas e bueiros de greide e as cotas do terreno natural para as valetas de proteção.

Os cálculos das vazões de projeto dos diversos dispositivos de drenagem superficial e bueiros de greide serão apresentados no Projeto de Drenagem.

c) Vazões para Obras de Arte Especiais (Pontes)

Para determinação da vazão de projeto do Rio do Salto, como a bacia de contribuição possui área acima de 10 km², foi utilizado o Método do Hidrograma Unitário Triangular (HUT), conforme descrito no item a.3. Na Tabela 60, apresentada na sequência, está calculada a vazão de projeto do Rio do Salto.

Tabela 60 – Vazão de Projeto – Rio do Salto

HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR

RIO DO SALTO (BACIA 32)

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

A (km^2) =	46,83	K = 4,5		Hh (m) =	168,8
L (km) =	13,26			i (%) =	0,32

ELEMENTOS DE CÁLCULO

tc (h) =	4,92			tb (h) =	9,20
tp (h) =	3,45			Ht (h) =	0,98
tr (h) =	5,76			Qp (m^3/s) =	28,27

PRECIPITAÇÃO EFETIVA **CN =** 83 **TR =** 25 anos

Ht (h)	P (cm)	P' (cm)	Pe (cm)	HPe (cm)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,98	7,45	7,25	3,38	3,38
1,97	9,02	8,77	4,62	1,25
2,95	9,86	9,60	5,32	0,70
3,94	10,44	10,16	5,81	0,48
4,92	10,88	10,58	6,18	0,37
5,91	11,24	10,93	6,48	0,30
6,89	11,53	11,22	6,74	0,26
7,88	11,79	11,47	6,96	0,22
8,86	12,02	11,69	7,15	0,20

HIDROGRAMA DE PROJETO

Ht (h)	Qi (m3/s)	PRECIPITAÇÃO EFETIVA									Q (m3/s)
		0,22	0,37	0,70	3,38	1,25	0,48	0,30	0,26	0,20	
0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
0,98	8,08	1,79	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,79
1,97	16,15	3,59	3,01	0,00	-	-	-	-	-	-	6,59
2,95	24,23	5,38	6,01	5,64	0,00	-	-	-	-	-	17,04
3,94	25,85	5,74	9,02	11,29	27,26	0,00	-	-	-	-	53,31
4,92	21,01	4,67	9,62	16,93	54,52	10,06	0,00	-	-	-	95,80
5,91	16,18	3,59	7,82	18,07	81,78	20,12	3,92	0,00	-	-	135,30
6,89	11,34	2,52	6,02	14,69	87,25	30,18	7,83	2,45	0,00	-	150,93
7,88	6,50	1,44	4,22	11,31	70,93	32,19	11,75	4,89	2,07	0,00	138,80
8,86	1,67	0,37	2,42	7,93	54,60	26,17	12,53	7,34	4,13	1,59	117,08

VAZÃO MÁXIMA PARA TR : 25 anos Q max (m³/s) = 150,93

HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR

RIO DO SALTO (BACIA 32)

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

A (km^2) =	46,83	K = 4,5	Hh (m) =	168,8
L (km) =	13,26		i (%) =	0,32

ELEMENTOS DE CÁLCULO

tc (h) =	4,92	tb (h) =	9,20
tp (h) =	3,45	Ht (h) =	0,98
tr (h) =	5,76	Qp (m^3/s) =	28,27

PRECIPITAÇÃO EFETIVA **CN =** 83 **TR =** 50 anos

Ht (h)	P (cm)	P' (cm)	Pe (cm)	HPe (cm)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,98	8,27	8,05	4,02	4,02
1,97	10,01	9,74	5,44	1,42
2,95	10,95	10,65	6,24	0,80
3,94	11,59	11,28	6,79	0,55
4,92	12,08	11,75	7,21	0,42
5,91	12,48	12,14	7,55	0,34
6,89	12,81	12,46	7,84	0,29
7,88	13,09	12,74	8,09	0,25
8,86	13,34	12,98	8,32	0,22

HIDROGRAMA DE PROJETO

Ht (h)	Qi (m3/s)	PRECIPITAÇÃO EFETIVA									Q (m3/s)
		0,25	0,42	0,80	4,02	1,42	0,55	0,34	0,29	0,22	
0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
0,98	8,08	2,03	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,03
1,97	16,15	4,06	3,41	0,00	-	-	-	-	-	-	7,46
2,95	24,23	6,08	6,81	6,42	0,00	-	-	-	-	-	19,32
3,94	25,85	6,49	10,22	12,84	32,46	0,00	-	-	-	-	62,01
4,92	21,01	5,28	10,90	19,26	64,93	11,50	0,00	-	-	-	111,86
5,91	16,18	4,06	8,86	20,55	97,39	22,99	4,44	0,00	-	-	158,30
6,89	11,34	2,85	6,82	16,71	103,90	34,49	8,89	2,77	0,00	-	176,42
7,88	6,50	1,63	4,78	12,86	84,46	36,79	13,33	5,54	2,34	0,00	161,74
8,86	1,67	0,42	2,74	9,02	65,02	29,91	14,22	8,31	4,68	1,79	136,11

VAZÃO MÁXIMA PARA TR : 50 anos Q max (m³/s) = 176,42

HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR

RIO DO SALTO (BACIA 32)

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

A (km^2) =	46,83	K = 4,5	Hh (m) =	168,8
L (km) =	13,26		i (%) =	0,32

ELEMENTOS DE CÁLCULO

tc (h) =	4,92	tb (h) =	9,20
tp (h) =	3,45	Ht (h) =	0,98
tr (h) =	5,76	Qp (m^3/s) =	28,27

PRECIPITAÇÃO EFETIVA **CN =** 83 **TR =** 100 anos

Ht (h)	P (cm)	P' (cm)	Pe (cm)	HPe (cm)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,98	9,18	8,93	4,76	4,76
1,97	11,12	10,81	6,38	1,62
2,95	12,16	11,83	7,28	0,90
3,94	12,87	12,52	7,90	0,62
4,92	13,42	13,05	8,38	0,48
5,91	13,85	13,47	8,77	0,39
6,89	14,22	13,83	9,09	0,33
7,88	14,54	14,14	9,38	0,28
8,86	14,82	14,41	9,63	0,25

HIDROGRAMA DE PROJETO

Ht (h)	Qi (m3/s)	PRECIPITAÇÃO EFETIVA									Q (m3/s)
		0,28	0,48	0,90	4,76	1,62	0,62	0,39	0,33	0,25	
0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
0,98	8,08	2,29	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,29
1,97	16,15	4,57	3,85	0,00	-	-	-	-	-	-	8,42
2,95	24,23	6,86	7,70	7,28	0,00	-	-	-	-	-	21,84
3,94	25,85	7,32	11,55	14,56	38,42	0,00	-	-	-	-	71,85
4,92	21,01	5,95	12,32	21,84	76,84	13,09	0,00	-	-	-	130,04
5,91	16,18	4,58	10,02	23,30	115,25	26,18	5,03	0,00	-	-	184,36
6,89	11,34	3,21	7,71	18,94	122,96	39,27	10,06	3,13	0,00	-	205,28
7,88	6,50	1,84	5,41	14,58	99,96	41,90	15,09	6,25	2,64	0,00	187,66
8,86	1,67	0,47	3,10	10,22	76,95	34,06	16,10	9,38	5,28	2,02	157,58

VAZÃO MÁXIMA PARA TR : 100 anos Q max (m³/s) = 205,28

As OACs 06 (Arroio dos Cristianos) e 14 (Rio Poço Bonito) serão substituídas por galerias celulares triplas, com seção determinada no dimensionamento de bueiros novos. A OAC-14

atualmente opera com dois bueiros de alívio, que também serão substituídos e apresentados no dimensionamento de bueiros novos.

A verificação hidráulica da ponte sobre o Rio do Salto será apresentada no Relatório de Estudo Hidráulico de Pontes.

Foram identificados ao longo do segmento de projeto, alguns bueiros que operam em conjunto para transpor um único talvegue, como são os casos das OACs 11, 14 e 22. Considerando que o conjunto irá trabalhar simultaneamente para escoamento da vazão total da bacia, e que em todos os casos apontados os bueiros estão operando como orifício, a carga hidráulica atuante nos bueiros deverá manter as cotas do nível d'água à montante iguais. Em resumo, as cotas de fundo dos bueiros, acrescidas dos níveis d'água à montante correspondentes (Hw), deverão ser coincidentes. Por se tratar de um pontilhão, a verificação hidráulica da OAC-14 como canal foi feita para o período de retorno de 50 anos e como orifício para o período de retorno de 100 anos.

Uma vez que o nível d'água à montante do bueiro é proporcional à vazão escoada e à seção do bueiro, sendo a segunda constante, a vazão total foi distribuída entre as obras do mesmo conjunto por meio de tentativas, até que as cotas do nível d'água montante fossem correspondentes. Como resultado, obteve-se:

OAC-11	Q_{BACIA} (m³/s) = 19,22

Tipo do Bueiro	CF Montante (m)	Q_{25} (m³/s)	$H_{w\ ORIFÍCIO}$ (m)	Cota Nível D'água Montante
BSTC Ø 0,60	780,32	5,11	42,27	822,59
BSTC Ø 1,00	780,64	14,11	41,95	822,59

OAC-14	Q_{BACIA} (m³/s) = 127,62

Tipo do Bueiro	CF Montante (m)	Q_{100} (m³/s)	$H_{w\ ORIFÍCIO}$ (m)	Cota Nível D'água Montante
Pontilhão 5,00x3,10	774,61	101,69	9,75	784,35
BDTC Ø 1,00	774,83	13,17	9,52	784,35
BDTC Ø 1,00	775,38	12,76	8,98	784,35

OAC-22	Q_{BACIA} (m³/s) = 8,11

Tipo do Bueiro	CF Montante (m)	Q_{25} (m³/s)	$H_{w\ ORIFÍCIO}$ (m)	Cota Nível D'água Montante
BSTC Ø 0,60	787,61	4,04	26,58	814,19
BSTC Ø 1,00	787,39	4,06	26,80	814,19

Na sequência está apresentada a Tabela 61 – Vazões de Projeto e Verificação Hidráulica dos Bueiros Existentes, contendo os cálculos das vazões de projeto utilizadas para a verificação hidráulica dos bueiros existentes.

Tabela 61 – Vazões de Projeto e Verificação Hidráulica dos Bueiros Existentes

VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DOS BUEIROS EXISTENTES

OAC Nº	LOCALIZAÇÃO ESTACA	BACIA DE CONTRIBUIÇÃO ÁREA (ha)	H (m)	L (m)	i (%)	K	C / CN	VAZÃO DE PROJETO tc (min)	I_{15} (mm/min)	I_{25} (mm/min)	I_{50} (mm/min)	I_{100} (mm/min)	ϕ	Q_{25} (m³/s)	Q_{25} (m³/s)	Q_{50} (m³/s)	Q_{100} (m³/s)	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS BUEIROS EXISTENTES: ELEMENTOS DO BUEIRO ø (m)	L (m)	CF Montante	CF Jusante	i (%)	1,2ø (m)	2ø (m)	$Q_{crítica}$ (m³/s)	h (m) CANAL	h (m) ORIFÍCIO	h_{adm} (m)	Hw (m) CANAL	Hw (m) ORIFÍCIO	Hat (m)	V (m/s)	CONCLUSÃO
01	4 + 0,16	23,113	9,50	661,58	0,94	4,5	0,40	21,42	2,11	2,28	2,53	2,81	1,00	3,26	3,52	3,91	4,34	BSTC 0,60	17,04	841,517	841,259	1,51	0,72	1,20	0,43	17,04	19,88	1,30	17,34	20,18	2,98	12,44	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
02	15 + 19,15	2,020	12,70	316,33	4,01	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,39	0,42	0,47	0,52	BSTC 0,40	20,53	850,900	850,958	-0,28	0,48	0,80	0,16	1,24	1,44	1,20	1,44	1,64	3,10	3,35	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
03	113 + 17,90	11,230	26,70	414,79	6,44	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	2,17	2,34	2,60	2,89	BSTC 0,60	10,49	814,912	814,768	1,37	0,72	1,20	0,43	7,55	8,81	1,30	7,85	9,11	1,09	8,28	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
04	127 + 1,25	1,496	7,30	138,52	5,27	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,36	0,39	0,43	0,48	BSTC 0,60	10,78	816,869	816,535	3,10	0,72	1,20	0,43	0,21	0,24	1,30	0,51	0,54	1,03	3,08	SUFICIENTE - VER OBS. 1
05	138 + 13,69	4,625	13,40	254,51	5,27	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,89	0,96	1,07	1,19	BSTC 0,60	11,20	811,330	811,121	1,87	0,72	1,20	0,43	1,28	1,49	1,30	1,58	1,79	1,67	3,41	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
06	159 + 17,86	1.225,058	172,10	8.803,43	0,88	4,5	83	121,44	0,69	0,74	0,82	0,91	HUT	65,42	74,09	87,28	102,29	BDTC 0,80	7,55	797,389	797,314	0,99	0,96	1,60	1,76	543,82	697,45	1,40	544,22	697,85	1,86	73,68	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
07	169+12,64	5,830	10,70	336,95	3,18	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	1,41	1,52	1,69	1,87	BSTC 0,40	15,81	802,312	802,312	0,00	0,48	0,80	0,16	16,10	18,78	1,20	16,30	18,98	3,39	12,09	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
08	200 + 11,31	1,648	1,50	303,10	0,49	4,5	0,50	10,73	2,83	3,05	3,39	3,77	1,00	0,39	0,42	0,47	0,52	BSTC 0,60	10,74	811,143	810,723	3,91	0,72	1,20	0,43	0,24	0,28	1,30	0,54	0,58	1,06	3,42	SUFICIENTE
09	259 + 19,93	0,812	10,00	179,71	5,56	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,20	0,21	0,23	0,26	BSTC 0,40	15,92	808,181	807,407	4,86	0,48	0,80	0,16	0,31	0,36	1,20	0,51	0,56	1,52	3,16	SUFICIENTE - VER OBS. 1
10	268 + 16,28	2,390	8,50	231,88	3,67	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,58	0,62	0,69	0,77	BSTC 0,40	20,25	813,756	812,883	4,31	0,48	0,80	0,16	2,70	3,16	1,20	2,90	3,36	2,24	4,96	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
11	323 + 10,42 / 323 +17,37	146,488	61,90	1.622,92	2,90	4,5	0,40	28,42	1,82	1,97	2,19	2,43	1,00	4,73 / 13,06	5,11 / 14,11	5,68 / 15,67	6,30 / 17,39	BSTC 0,60 / BSTC 1,00	14,73 / 12,84	780,324 / 780,644	780,275 / 780,330	0,33 / 2,45	0,72 / 1,20	1,20 / 2,00	0,43 / 1,53	35,97 / 35,52	41,97 / 41,45	1,30 / 1,50	36,27 / 36,02	42,27 / 41,95	1,68 / 1,36	18,07 / 17,96	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR / INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
12	3002 + 18,00	173,091	62,10	1.683,32	3,00	4,5	0,40	29,69	1,78	1,92	2,13	2,37	1,00	20,52	22,16	24,61	27,32	BSTC 0,60	7,59	779,481	779,481	0,00	0,72	1,20	0,43	676,25	789,06	1,30	676,55	789,36	2,52	78,37	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
13	377 + 3,86	5,185	10,40	245,56	4,24	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	1,00	1,08	1,20	1,33	BSTC 0,60	11,86	809,859	809,529	2,78	0,72	1,20	0,43	1,61	1,88	1,30	1,91	2,18	2,44	3,82	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
14A	430 + 11,01													62,41	71,60	85,65	101,69	PONT. 5,00x3,10	8,36	774,605	774,318	3,43	3,00	5,00	33,70	6,03	8,50	2,55	7,28	9,75	3,04	8,13	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
14B	433 + 19,07 / 434 + 3,46	2.055,696	172,55	11.140,54	0,53	4,5	82	182,12	0,50	0,54	0,60	0,67	HUT	9,89 / 9,58	10,68 / 10,35	11,86 / 11,49	13,17 / 12,76	BDTC 1,00 / BDTC 1,00	20,21 / 18,31	774,829 / 775,375	774,344 / 774,511	2,40 / 4,72	1,20 / 1,20	2,00 / 2,00	3,07 / 3,07	7,32 / 6,88	9,02 / 8,48	1,50 / 1,50	7,82 / 7,38	9,52 / 8,98	2,97 / 2,52	8,38 / 8,12	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR / INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
15	466 + 17,71	3,951	21,05	296,61	7,10	5,5	0,70	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	1,33	1,44	1,60	1,78	BSTC 0,40	11,90	821,480	820,939	4,55	0,48	0,80	0,16	14,49	16,91	1,20	14,69	17,11	0,72	11,47	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
16	487 + 11,41	0,460	3,30	107,39	3,07	5,5	0,70	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,16	0,17	0,19	0,21	BSTC 0,60	23,24	843,947	841,537	10,37	0,72	1,20	0,43	0,04	0,05	1,30	0,34	0,35	2,10	3,78	SUFICIENTE - VER OBS. 1
17	493 + 10,20	0,795	8,60	140,64	6,11	5,5	0,70	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,27	0,29	0,32	0,36	BSTC 0,60	14,64	845,383	845,034	2,38	0,72	1,20	0,43	0,12	0,14	1,30	0,42	0,44	0,20	2,59	SUFICIENTE - VER OBS. 1
18	526 + 0,40	0,739	5,50	145,86	3,77	5,0	0,60	10,00	2,90	3,13	3,47	3,86	1,00	0,21	0,23	0,26	0,28	BSTC 0,60	9,18	826,935	826,902	0,36	0,72	1,20	0,43	0,07	0,09	1,30	0,37	0,39	1,07	1,21	SUFICIENTE - VER OBS. 1
19	568 + 10,76	101,498	50,50	1.517,17	1,48	5,0	0,60	29,58	1,78	1,92	2,14	2,37	1,00	18,08	19,53	21,69	24,08	BSTC 0,60	13,27	791,610	791,458	1,15	0,72	1,20	0,43	525,34	612,97	1,30	525,64	613,27	0,94	69,08	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
20	579 + 16,89	14,140	35,50	571,14	2,88	5,0	0,60	10,32	2,87	3,09	3,44	3,82	1,00	4,05	4,38	4,86	5,40	BSTC 0,60	11,30	791,917	791,644	2,42	0,72	1,20	0,43	26,37	30,76	1,30	26,67	31,06	0,73	15,47	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
21	591 + 15,43	37,839	31,25	1.071,08	1,91	5,0	0,60	18,53	2,27	2,45	2,72	3,02	1,00	8,57	9,26	10,28	11,42	BSTC 0,60	17,67	790,709	790,583	0,71	0,72	1,20	0,43	118,03	137,72	1,30	118,33	138,02	1,99	32,74	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
22	608 + 3,68 / 608 + 5,27	28,109	36,80	794,04	3,48	5,0	0,60	12,56	2,67	2,88	3,20	3,56	1,00	3,74 / 3,76	4,04 / 4,06	4,49 / 4,51	4,99 / 5,01	BSTC 0,60 / BSTC 0,60	12,26 / 13,68	787,607 / 787,389	787,353 / 786,639	2,07 / 5,48	0,72 / 0,72	1,20 / 1,20	0,43 / 0,43	22,52 / 22,71	26,28 / 26,50	1,30 / 1,30	22,82 / 23,01	26,58 / 26,80	1,04 / 1,26	14,30 / 14,36	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR / INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
23	623 + 5,94	38,252	43,90	884,04	4,00	5,0	0,60	13,31	2,61	2,82	3,13	3,48	1,00	9,99	10,79	11,98	13,30	BSTC 0,60	17,00	788,148	787,084	6,26	0,72	1,20	0,43	160,17	186,88	1,30	160,47	187,18	1,05	38,14	INSUFICIENTE-SUBSTITUIR
32	236+10,00	4.683,000	188,80	13.258,63	0,32	4,5	83	295,38	0,34	0,37	0,41	0,45	HUT	---	---	---	---	PONTE EXISTENTE SOBRE O RIO DO SALTO (VAZÃO CALCULADA PELO HUT)															

LEGENDA: h - CARGA HIDRÁULICA (ALTURA ENTRE O CENTRO DO BUEIRO E O NÍVEL D'ÁGUA A MONTANTE)

Hw - ALTURA DO NÍVEL D'ÁGUA À MONTANTE DO BUEIRO

Hat - ALTURA À MONTANTE ENTRE O FUNDO DO BUEIRO E O BORDO DA RODOVIA (PROFUNDIDADE DA CAIXA)

H - ALTURA À MONTANTE ENTRE O TOPO DO BUEIRO E O BORDO DA RODOVIA (SOBREPASSE)

OBSERVAÇÕES: 1 - Bueiro suficiente hidraulicamente mas, por possuir diâmetro não compatível com as especificações rodoviárias, será substituído;

2 - Bueiro insuficiente hidraulicamente. Será substituído por ponte.

CONDIÇÕES PARA VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DOS BUEIROS:

$Hw_{CANAL} < 1,2ø$ (TRABALHANDO LIVRE)

$Hw_{ORIFÍCIO} < 2ø$ (TRABALHANDO EM CARGA) - $Hw_{ORIFÍCIO} = (Hat - Espessura\ do\ pavimento)$

Na sequência estão apresentados os cálculos realizados para determinação da declividade efetiva das bacias.

DECLIVIDADE EFETIVA TALVEGUE BACIA OAC-01					
L acum. (m)	Cota (m)	Comprimento (km)	Declividade Parcial (%)	1/Raiz (i)	Declividade Efetiva (%)
0,00	847,029				
180,00	849,131	0,18	1,17	0,17	
440,00	851,413	0,26	0,88	0,28	
480,00	853,523	0,04	5,28	0,02	
540,00	855,577	0,06	3,42	0,03	
661,58	856,077	0,12	0,41	0,19	
		0,66158		0,68	0,94

DECLIVIDADE EFETIVA TALVEGUE BACIA OAC-11					
L acum. (m)	Cota (m)	Comprimento (km)	Declividade Parcial (%)	1/Raiz (i)	Declividade Efetiva (%)
0,00	781,632				
100,00	784,684	0,10	3,05	0,06	
200,00	787,215	0,10	2,53	0,06	
350,00	790,21	0,15	2,00	0,11	
550,00	793,609	0,20	1,70	0,15	
650,00	796,372	0,10	2,76	0,06	
750,00	798,611	0,10	2,24	0,07	
850,00	801,719	0,10	3,11	0,06	
950,00	805,934	0,10	4,21	0,05	
1.000,00	808,704	0,05	5,54	0,02	
1.050,00	811,795	0,05	6,18	0,02	
1.100,00	816,95	0,05	10,31	0,02	
1.150,00	823,695	0,05	13,49	0,01	
1.200,00	829,182	0,05	10,97	0,02	
1.250,00	832,05	0,05	5,74	0,02	
1.400,00	834,666	0,15	1,74	0,11	
1.450,00	837,373	0,05	5,41	0,02	
1.500,00	839,391	0,05	4,04	0,02	
1.550,00	841,469	0,05	4,16	0,02	
1.622,92	843,055	0,07	2,17	0,05	
		1,62292		0,95	2,90

DECLIVIDADE EFETIVA TALVEGUE BACIA OAC-19					
L acum. (m)	Cota (m)	Comprimento (km)	Declividade Parcial (%)	1/Raiz (i)	Declividade Efetiva (%)
0,00	794				
50,00	797,784	0,05	7,57	0,02	
100,00	800,183	0,05	4,80	0,02	
200,00	802,279	0,10	2,10	0,07	
350,00	804,886	0,15	1,74	0,11	
850,00	807,515	0,50	0,53	0,69	
950,00	810,62	0,10	3,11	0,06	
1.050,00	813,594	0,10	2,97	0,06	
1.100,00	816,913	0,05	6,64	0,02	
1.150,00	819,701	0,05	5,58	0,02	
1.200,00	821,883	0,05	4,36	0,02	
1.250,00	824,599	0,05	5,43	0,02	
1.300,00	828,654	0,05	8,11	0,02	
1.350,00	835,987	0,05	14,67	0,01	
1.400,00	844,045	0,05	16,12	0,01	
1.438,73	844,984	0,04	2,42	0,02	
		1,43873		1,18	1,48

DECLIVIDADE EFETIVA TALVEGUE BACIA OAC-06					
L acum. (m)	Cota (m)	Comprimento (km)	Declividade Parcial (%)	1/Raiz (i)	Declividade Efetiva (%)
0,00	802,321				
100,00	804,965	0,10	2,64	0,06	
200,00	808,551	0,10	3,59	0,05	
1.050,00	811,141	0,85	0,30	1,54	
1.100,00	813,515	0,05	4,75	0,02	
1.250,00	815,73	0,15	1,48	0,12	
1.300,00	818,451	0,05	5,44	0,02	
1.650,00	821,308	0,35	0,82	0,39	
1.750,00	825,41	0,10	4,10	0,05	
1.800,00	827,76	0,05	4,70	0,02	
2.600,00	831,522	0,80	0,47	1,17	
2.650,00	834,941	0,05	6,84	0,02	
3.500,00	838,029	0,85	0,36	1,41	
3.550,00	840,176	0,05	4,29	0,02	
3.700,00	843,551	0,15	2,25	0,10	
4.050,00	845,973	0,35	0,69	0,42	
4.150,00	850,233	0,10	4,26	0,05	
4.800,00	853,235	0,65	0,46	0,96	
4.900,00	855,24	0,10	2,01	0,07	
5.100,00	858,686	0,20	1,72	0,15	
5.200,00	861,617	0,10	2,93	0,06	
5.300,00	863,704	0,10	2,09	0,07	
5.450,00	865,762	0,15	1,37	0,13	
5.550,00	867,933	0,10	2,17	0,07	
5.650,00	871,865	0,10	3,93	0,05	
5.700,00	875,211	0,05	6,69	0,02	
5.750,00	878,571	0,05	6,72	0,02	
5.800,00	881,285	0,05	5,43	0,02	
5.950,00	885,209	0,15	2,62	0,09	
6.000,00	887,259	0,05	4,10	0,02	
6.650,00	890,337	0,65	0,47	0,94	
6.800,00	893,204	0,15	1,91	0,11	
7.000,00	895,585	0,20	1,19	0,18	
7.050,00	898,4	0,05	5,63	0,02	
7.100,00	900,95	0,05	5,10	0,02	
7.250,00	904,124	0,15	2,12	0,10	
7.300,00	907,059	0,05	5,87	0,02	
7.400,00	909,922	0,10	2,86	0,06	
7.450,00	912,812	0,05	5,78	0,02	
7.500,00	915,288	0,05	4,95	0,02	
7.600,00	919,791	0,10	4,50	0,05	
7.650,00	924,699	0,05	9,82	0,02	
7.700,00	927,969	0,05	6,54	0,02	
7.800,00	931,082	0,10	3,11	0,06	
7.900,00	934,985	0,10	3,90	0,05	
7.950,00	938,099	0,05	6,23	0,02	
8.000,00	941,344	0,05	6,49	0,02	
8.050,00	943,768	0,05	4,85	0,02	
8.250,00	945,817	0,20	1,02	0,20	
8.300,00	948,488	0,05	5,34	0,02	
8.350,00	952,133	0,05	7,29	0,02	
8.400,00	955,621	0,05	6,98	0,02	
8.450,00	958,8	0,05	6,36	0,02	
8.500,00	961,843	0,05	6,09	0,02	
8.550,00	964,917	0,05	6,15	0,02	
8.600,00	968,585	0,05	7,34	0,02	
8.650,00	971,424	0,05	5,68	0,02	
8.750,00	974,639	0,10	3,22	0,06	
8.803,43	976,338	0,05	3,18	0,03	
		8,80		9,40	0,88

DECLIVIDADE EFETIVA TALVEGUE BACIA OAC-14					
L acum. (m)	Cota (m)	Comprimento (km)	Declividade Parcial (%)	1/Raiz (i)	Declividade Efetiva (%)
0,00	779,169				
100,00	781,632	0,10	2,46	0,06	
300,00	784,839	0,20	1,60	0,16	
2.250,00	787,26	1,95	0,12	5,53	
2.400,00	789,43	0,15	1,45	0,12	
3.050,00	791,999	0,65	0,40	1,03	
3.300,00	794,171	0,25	0,87	0,27	
3.400,00	798,314	0,10	4,14	0,05	
3.500,00	801,617	0,10	3,30	0,06	
3.550,00	804,893	0,05	6,55	0,02	
3.600,00	808,38	0,05	6,97	0,02	
3.750,00	810,693	0,15	1,54	0,12	
3.900,00	812,904	0,15	1,47	0,12	
4.100,00	815,887	0,20	1,49	0,16	
4.400,00	818,176	0,30	0,76	0,34	
4.450,00	820,934	0,05	5,52	0,02	
4.500,00	823,395	0,05	4,92	0,02	
4.600,00	825,719	0,10	2,32	0,07	
5.250,00	827,843	0,65	0,33	1,14	
5.500,00	830,484	0,25	1,06	0,24	
5.750,00	834,266	0,25	1,51	0,20	
5.800,00	836,855	0,05	5,18	0,02	
6.300,00	840,469	0,50	0,72	0,59	
6.650,00	843,093	0,35	0,75	0,40	
6.700,00	845,326	0,05	4,47	0,02	
6.750,00	847,773	0,05	4,89	0,02	
7.300,00	849,841	0,55	0,38	0,90	
7.450,00	854,259	0,15	2,95	0,09	
7.500,00	857,188	0,05	5,86	0,02	
7.550,00	859,45	0,05	4,52	0,02	
7.950,00	861,835	0,40	0,60	0,52	
8.300,00	864,126	0,35	0,65	0,43	
8.450,00	866,688	0,15	1,71	0,11	
8.700,00	869,714	0,25	1,21	0,23	
8.750,00	875,211	0,05	10,99	0,02	
8.800,00	881,447	0,05	12,47	0,01	
8.850,00	885,409	0,05	7,92	0,02	
9.550,00	888,12	0,70	0,39	1,12	
9.750,00	891,088	0,20	1,48	0,16	
9.850,00	893,473	0,10	2,38	0,06	
10.000,00	896,427	0,15	1,97	0,11	
10.150,00	898,638	0,15	1,47	0,12	
10.200,00	901,411	0,05	5,55	0,02	
10.250,00	903,674	0,05	4,53	0,02	
10.350,00	906,366	0,10	2,69	0,06	
10.450,00	910,08	0,10	3,71	0,05	
10.550,00	912,281	0,10	2,20	0,07	
10.650,00	916,549	0,10	4,27	0,05	
10.700,00	920,336	0,05	7,57	0,02	
10.750,00	923,457	0,05	6,24	0,02	
10.800,00	925,589	0,05	4,26	0,02	
10.850,00	929,985	0,05	8,79	0,02	
10.900,00	935,37	0,05	10,77	0,02	
10.950,00	939,666	0,05	8,59	0,02	
11.000,00	943,075	0,05	6,82	0,02	
11.050,00	947,79	0,05	9,43	0,02	
11.100,00	951,334	0,05	7,09	0,02	
11.140,54	952,106	0,04	1,90	0,03	
		11,14		15,25	0,53

DECLIVIDADE EFETIVA TALVEGUE BACIA 32					
L acum. (m)	Cota (m)	Comprimento (km)	Declividade Parcial (%)	1/Raiz (i)	Declividade Efetiva (%)
0,00	791,225				
350,00	795,144	0,35	1,12	0,33	
400,00	798,748	0,05	7,21	0,02	
450,00	801,328	0,05	5,16	0,02	
650,00	804,47	0,20	1,57	0,16	
700,00	807,124	0,05	5,31	0,02	
3.350,00	809,419	2,65	0,09	9,00	
3.600,00	811,841	0,25	0,97	0,25	
3.750,00	814,084	0,15	1,50	0,12	
3.850,00	817,95	0,10	3,87	0,05	
3.950,00	820,982	0,10	3,03	0,06	
4.150,00	823,284	0,20	1,15	0,19	
4.250,00	827,063	0,10	3,78	0,05	
4.450,00	829,353	0,20	1,14	0,19	
5.200,00	831,515	0,75	0,29	1,40	
5.250,00	834,116	0,05	5,20	0,02	
5.300,00	838,298	0,05	8,36	0,02	
5.350,00	842,042	0,05	7,49	0,02	
6.200,00	844,126	0,85	0,25	1,72	
6.300,00	846,411	0,10	2,28	0,07	
6.400,00	849,505	0,10	3,09	0,06	
6.800,00	852,339	0,40	0,71	0,48	
6.900,00	854,447	0,10	2,11	0,07	
7.300,00	857,309	0,40	0,72	0,47	
9.050,00	859,675	1,75	0,14	4,76	
9.300,00	862,198	0,25	1,01	0,25	
9.400,00	865,312	0,10	3,11	0,06	
9.600,00	867,438	0,20	1,06	0,19	
9.700,00	870,971	0,10	3,53	0,05	
9.750,00	874,095	0,05	6,25	0,02	
9.850,00	876,651	0,10	2,56	0,06	
10.450,00	879,421	0,60	0,46	0,88	
11.000,00	881,851	0,55	0,44	0,83	
11.200,00	885,759	0,20	1,95	0,14	
11.250,00	889,095	0,05	6,67	0,02	
11.350,00	893,094	0,10	4,00	0,05	
11.400,00	896,238	0,05	6,29	0,02	
11.450,00	899,99	0,05	7,50	0,02	
11.500,00	902,18	0,05	4,38	0,02	
11.600,00	905,451	0,10	3,27	0,06	
11.650,00	908,697	0,05	6,49	0,02	
11.850,00	911,478	0,20	1,39	0,17	
12.000,00	914,312	0,15	1,89	0,11	
12.100,00	917,071	0,10	2,76	0,06	
12.150,00	919,644	0,05	5,15	0,02	
12.200,00	922,674	0,05	6,06	0,02	
12.250,00	926,038	0,05	6,73	0,02	
12.300,00	929,118	0,05	6,16	0,02	
12.350,00	931,659	0,05	5,08	0,02	
12.450,00	935,039	0,10	3,38	0,05	
12.500,00	937,065	0,05	4,05	0,02	
12.550,00	939,333	0,05	4,54	0,02	
12.600,00	942,155	0,05	5,64	0,02	
12.650,00	945,071	0,05	5,83	0,02	
12.900,00	948,031	0,25	1,18	0,23	
13.000,00	951,736	0,10	3,71	0,05	
13.050,00	953,928	0,05	4,38	0,02	
13.100,00	957,094	0,05	6,33	0,02	
13.150,00	959,259	0,05	4,33	0,02	
13.205,62	959,525	0,06	0,48	0,08	
		13,21		23,25	0,32

DECLIVIDADE EFETIVA TALVEGUE BACIA OAC-20					
L acum. (m)	Cota (m)	Comprimento (km)	Declividade Parcial (%)	1/Raiz (i)	Declividade Efetiva (%)
0,00	793,053				
210,00	795,36	0,21	1,10	0,20	
270,00	800,92	0,06	9,27	0,02	
300,00	805,517	0,03	15,32	0,01	
330,00	812,264	0,03	22,49	0,01	
360,00	817,789	0,03	18,42	0,01	
420,00	820,971	0,06	5,30	0,03	
480,00	823,593	0,06	4,37	0,03	
510,00	825,669	0,03	6,92	0,01	
570,00	828,268	0,06	4,33	0,03	
573,79	828,371	0,00	2,72	0,00	
		0,57379		0,34	2,88

DECLIVIDADE EFETIVA TALVEGUE BACIA OAC-21					
L acum. (m)	Cota (m)	Comprimento (km)	Declividade Parcial (%)	1/Raiz (i)	Declividade Efetiva (%)
0,00	792,858				
210,00	796,445	0,21	1,71	0,16	
270,00	798,847	0,06	4,00	0,03	
330,00	801,491	0,06	4,41	0,03	
360,00	803,735	0,03	7,48	0,01	
390,00	805,972	0,03	7,46	0,01	
480,00	808,762	0,09	3,10	0,05	
540,00	812,677	0,06	6,53	0,02	
570,00	815,054	0,03	7,92	0,01	
630,00	818,414	0,06	5,60	0,03	
1.020,00	822,203	0,39	0,97	0,40	
1.071,08	823,95	0,05	3,42	0,03	
		1,07108		0,78	1,91

DECLIVIDADE EFETIVA TALVEGUE BACIA OAC-22					
L acum. (m)	Cota (m)	Comprimento (km)	Declividade Parcial (%)	1/Raiz (i)	Declividade Efetiva (%)
0,00	788,423				
160,00	790,672	0,16	1,41	0,13	
240,00	793,585	0,08	3,64	0,04	
300,00	796,546	0,06	4,94	0,03	
380,00	798,747	0,08	2,75	0,05	
440,00	800,894	0,06	3,58	0,03	
480,00	803,44	0,04	6,37	0,02	
520,00	807,245	0,04	9,51	0,01	
540,00	809,247	0,02	10,01	0,01	
580,00	812,765	0,04	8,80	0,01	
620,00	815,62	0,04	7,14	0,01	
660,00	817,848	0,04	5,57	0,02	
700,00	820,469	0,04	6,55	0,02	
740,00	823,664	0,04	7,99	0,01	
794,04	825,28	0,05	2,99	0,03	
		0,79404		0,43	3,48

DECLIVIDADE EFETIVA TALVEGUE BACIA OAC-23					
L acum. (m)	Cota (m)	Comprimento (km)	Declividade Parcial (%)	1/Raiz (i)	Declividade Efetiva (%)
0,00	790,514				
180,00	793,443	0,18	1,63	0,14	
220,00	796,187	0,04	6,86	0,02	
260,00	798,599	0,04	6,03	0,02	
300,00	800,723	0,04	5,31	0,02	
340,00	802,852	0,04	5,32	0,02	
380,00	804,86	0,04	5,02	0,02	
460,00	807,338	0,08	3,10	0,05	
520,00	809,907	0,06	4,28	0,03	
560,00	812,086	0,04	5,45	0,02	
600,00	814,565	0,04	6,20	0,02	
640,00	816,872	0,04	5,77	0,02	
680,00	819,114	0,04	5,61	0,02	
720,00	821,98	0,04	7,16	0,01	
760,00	825,551	0,04	8,93	0,01	
780,00	827,615	0,02	10,32	0,01	
800,00	829,634	0,02	10,10	0,01	
840,00	832,448	0,04	7,03	0,02	
880,00	834,466	0,04	5,05	0,02	
884,04	834,627	0,00	3,99	0,00	
		0,88404		0,44	4,00

3.5.6. ANÁLISE DAS OBRAS EXISTENTES

Com a verificação hidráulica dos bueiros existentes, apresentada na Tabela 61, se pode observar que:

- Dos 23 bueiros existentes, apenas 5 são suficientes hidraulicamente, mas como, na sua grande maioria, encontram-se obstruídos e apresentam diâmetro de 0,60 m, inferior ao recomendado para travessia rodoviária (bueiro de greide - diâmetro mínimo de 0,80 m e bueiro de talvegue - diâmetro mínimo de 1,00 m), serão substituídos;
- Na OAC-06 (Arroio dos Cristianos) o bueiro existente BDTC 0,80 m é insuficiente e será substituído por galeria celular, com as dimensões preliminares apresentadas na sequência;
- Na OAC-14 (Rio Poço Bonito) o pontilhão existente com B=5,00 m e H=3,10 m, também é insuficiente e será substituído por galeria celular, com as dimensões apresentadas na sequência;
- O restante dos bueiros, como não verificam hidraulicamente, também serão substituídos.

Pelas vazões de projeto calculadas para a recorrência de 100 anos, apresentadas em capítulos anteriores, a ponte, preliminarmente, terá as seguintes dimensões:

- Ponte sobre o Rio do Salto (substituir existente): Vão livre = 35,00 m, altura = 7,00 m;

Na OAC-14 (Rio Poço Bonito), o pontilhão existente atua em conjunto com dois bueiros de alívio do tipo BDTC Ø 1,00, sendo o sistema conectado por um canal localizado na margem da rodovia. À montante dos bueiros de alívio, foi identificada a formação de uma bacia de captação que extravasa o canal e concentra a vazão nos períodos em que o bueiro atua com carga hidráulica. Os taludes projetados da linha geral irão aterrar a bacia existente, que será removida do conjunto. Devido à insuficiência hidráulica, o projeto de drenagem irá prever a substituição tanto do pontilhão quanto dos bueiros de alívio. Além disso, será projetado um canal revestido nas margens da rodovia para conduzir a vazão até os bueiros de alívio, cujo material será definido no projeto de drenagem.

Uma vez que a transposição dos talvegues existentes tem como função primordial garantir que a água seja conduzida de forma segura para um local de deságue apropriado, a determinação da solução adotada deve levar em conta critérios de segurança, durabilidade, técnicos e econômicos, bem como a importância da rodovia e a vida útil da obra projetada.

Por definição, o DNIT classifica os pontilhões como obras de transposição de talvegues utilizadas nos casos em que, por imposição da descarga de projeto ou do greide projetado, não possam ser construídos bueiros. Foram verificadas as opções de bueiros celulares comerciais disponíveis que atendesse à vazão crítica de dimensionamento como canal para substituição do pontilhão existente, considerando a descarga de projeto com tempo de recorrência de 50 anos.

Após a verificação de todos os critérios apontados anteriormente e do dimensionamento hidráulico da OAC-14, optou-se por substituir o pontilhão existente por um conjunto composto por um bueiro celular do tipo BTCC 3,00 x 4,00m e por um bueiro de alívio do tipo BSCC 2,50 x 2,50m. A verificação hidráulica como canal do bueiro celular BTCC 3,00 x 4,00m para o tempo de recorrência de 50 anos não implica na necessidade da utilização dos bueiros de alívio em termos de dimensionamento, ou seja, o BTCC 3,00 x 4,00m é capaz de absorver a descarga do Rio Poço Bonito operando isoladamente. Considerando o impacto ambiental da obra, a proximidade do curso d'água existente da diretriz viária, o canal e as bacias existentes nas margens da rodovia e a estabilidade dos aterros, optou-se por manter o sistema com o bueiro de alívio, minimizando o impacto geral da substituição da obra nos cursos d'água naturais existentes no entorno da rodovia.

Para dimensionamento do conjunto, a vazão total foi distribuída entre as obras que o compõem de forma a manter a cota da lâmina d'água coincidente em ambos os bueiros. Por se tratar da

substituição de um pontilhão existente, a verificação por canal foi feita para um período de retorno de 50 anos. Em suma, a cota de fundo do bueiro, acrescida da altura da lâmina d'água para a vazão máxima de projeto, deverá ser igual para os dois bueiros que compõem o conjunto. O canal será dimensionado no projeto de drenagem seguindo a mesma premissa.

OAC-14	Q_{BACIA} (m³/s) = 109,01

Tipo do Bueiro	CF Montante (m)	Q_{50} (m³/s)	Lâmina D'água (m)	Cota Nível D'água Montante
BTCC 3,00x4,00m	774,41	90,47	2,28	776,70
BSCC 2,50x2,50m	774,80	18,53	1,90	776,70

Na Tabela do pré-dimensionamento dos bueiros novos, observa-se que a altura do greide atual (ver coluna H_{at}) é insuficiente para proporcionar o recobrimento adequado das novas obras, portanto, nestes locais foi realizado o alteamento do greide de projeto para viabilizar a implantação das obras projetadas.

Na sequência é apresentada a Tabela 62, contendo o pré-dimensionamento dos bueiros novos, necessários para a substituição dos existentes.

Tabela 62 – Pré-dimensionamento dos Bueiros Novos

PRÉ-DIMENSIONAMENTO DOS BUEIROS NOVOS

OAC	LOCALIZAÇÃO	VAZÃO DE PROJETO													DIMENSIONAMENTO DOS BUEIROS NOVOS															
		BACIA DE CONTRIBUIÇÃO													ELEMENTOS DO BUEIRO						1,2ø	2ø	$Q_{ORIFÍCIA}$	h (m)		h_{adm}	Hw (m)		Hat	V
Nº	ESTACA	ÁREA (ha)	H (m)	L (m)	i (%)	K	C / CN	tc (min)	I_{15} (mm/min)	I_{25} (mm/min)	I_{50} (mm/min)	ϕ	Q_{15} (m³/s)	Q_{25} (m³/s)	Q_{50} (m³/s)	ø (m)	L (m)	CF Mont.	CF Jus.	i (%)	(m)	(m)	(m³/s)	CANAL	ORIFÍCIO	(m)	CANAL	ORIFÍCIO	(m)	(m/s)
01	4 + 0,16	23,113	9,50	661,58	0,94	4,5	0,40	21,42	2,11	2,28	2,53	1,00	3,26	3,52	3,91	BSTC 1,50	19,29	841,109	840,916	1,00	1,80	3,00	4,22	0,44	0,51	1,75	1,19	1,26	3,06	3,52
02	15 + 19,15	2,020	12,70	316,33	4,01	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,39	0,42	0,47	BSTC 1,00	18,41	851,153	850,969	1,00	1,20	2,00	1,53	0,03	0,04	1,50	0,53	0,54	2,31	2,03
03	113 + 17,90	11,230	26,70	414,79	6,44	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	2,17	2,34	2,60	BSTC 1,20	17,07	815,415	815,244	1,00	1,44	2,40	2,42	0,47	0,55	1,60	1,07	1,15	2,13	3,17
04	127 + 1,25	1,496	7,30	138,52	5,27	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,36	0,39	0,43	BSTC 1,00	17,64	816,845	816,316	3,00	1,20	2,00	1,53	0,03	0,03	1,50	0,53	0,53	1,88	2,93
05	138 + 13,69	4,625	13,40	254,51	5,27	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,89	0,96	1,07	BSTC 1,00	17,81	812,090	811,377	4,00	1,20	2,00	1,53	0,17	0,19	1,50	0,67	0,69	1,96	4,22
06	159 + 17,86	1.225,058	172,10	8.803,43	1,95	4,5	83	88,25	0,87	0,94	1,04	HUT	65,42	74,09	87,28	BTCC 3,00x3,00	25,26	796,589	796,463	0,50	3,60	6,00	79,73	0,97	1,34	2,50	2,47	2,84	4,33	4,22
07	169+12,64	5,830	10,70	336,95	3,18	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	1,41	1,52	1,69	BSTC 1,00	30,17	803,299	802,696	2,00	1,20	2,00	1,53	0,41	0,48	1,50	0,91	0,98	1,56	3,70
08	200 + 11,31	1,648	1,50	303,10	0,49	4,5	0,50	10,73	2,83	3,05	3,39	1,00	0,39	0,42	0,47	BSTC 0,80	17,43	811,143	810,620	3,00	0,96	1,60	0,88	0,08	0,09	1,40	0,48	0,49	1,91	3,06
09	259 + 19,93	0,812	10,00	179,71	5,56	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,20	0,21	0,23	BSTC 0,80	17,90	808,447	808,268	1,00	0,96	1,60	0,88	0,02	0,02	1,40	0,42	0,42	1,20	1,70
10	268 + 16,28	2,390	8,50	231,88	3,67	4,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,58	0,62	0,69	BSTC 1,00	19,57	814,763	814,567	1,00	1,20	2,00	1,53	0,07	0,08	1,50	0,57	0,58	2,80	2,26
11	323 + 10,42	146,488	61,90	1.622,92	2,90	4,5	0,40	28,42	1,82	1,97	2,19	1,00	17,79	19,22	21,34	BSCC 3,00x3,00	23,22	780,465	780,340	0,54	3,60	6,00	26,58	0,59	0,72	2,50	2,09	2,22	3,32	4,10
12	3002 + 18,00	173,091	62,10	1.683,32	3,00	4,5	0,40	29,69	1,78	1,92	2,13	1,00	20,52	22,16	24,61	BSCC 3,00x3,00	16,65	780,072	779,983	0,54	3,60	6,00	26,58	0,78	0,96	2,50	2,28	2,46	3,46	4,24
13	377 + 3,86	5,185	10,40	245,56	4,24	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	1,00	1,08	1,20	BSTC 1,00	17,08	810,991	810,820	1,00	1,20	2,00	1,53	0,21	0,24	1,50	0,71	0,74	1,74	2,62
14A	433+17,70	2.055,696	172,33	11.140,54	0,53	4,5	82,00	182,12	0,54	0,60	0,67	HUT	75,94*	90,47*	107,04*	BTCC 3,00x4,00	20,58	774,413	774,310	0,50	4,80	8,00	122,76	0,81	1,14	3,00	2,81	3,14	6,19	4,41
14B	433+17,70												16,69*	18,53*	20,58*	BSCC 2,50x2,50	37,92	774,800	774,610	0,50	3,00	5,00	16,85	0,13	1,39	2,25	1,38	2,64	8,55	3,90
15	466 + 17,71	3,951	21,05	296,61	7,10	5,5	0,70	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	1,33	1,44	1,60	BSTC 1,00	18,99	823,223	822,844	2,00	1,20	2,00	1,53	0,37	0,43	1,50	0,87	0,93	2,98	3,65
16	487 + 11,41	0,460	3,30	107,39	3,07	5,5	0,70	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,16	0,17	0,19	BSTC 0,80	22,76	843,947	843,719	1,00	0,96	1,60	0,88	0,01	0,01	1,40	0,41	0,41	2,14	1,59
17	493 + 10,20	0,795	8,60	140,64	6,11	5,5	0,70	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,27	0,29	0,32	BSTC 0,80	25,00	845,384	844,884	2,00	0,96	1,60	0,88	0,04	0,04	1,40	0,44	0,44	3,26	2,39
18	526 + 0,40	0,739	5,50	145,86	3,77	5,0	0,60	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,21	0,23	0,26	BSTC 1,00	42,78	825,473	825,029	1,00	1,20	2,00	1,53	0,01	0,01	1,50	0,51	0,51	1,71	1,75
19	568 + 10,76	101,498	50,50	1.517,17	1,48	5,0	0,60	29,58	1,78	1,92	2,14	1,00	18,08	19,53	21,69	BSCC 3,00x3,00	22,66	791,632	791,546	0,38	3,60	6,00	26,58	0,60	0,75	2,50	2,10	2,25	3,78	3,60
20	579 + 16,89	14,140	35,50	571,14	2,88	5,0	0,60	10,32	2,87	3,09	3,44	1,00	4,05	4,38	4,86	BSTC 1,50	17,96	791,594	791,415	1,00	1,80	3,00	4,22	0,67	0,79	1,75	1,42	1,54	2,36	3,70
21	591 + 15,43	37,839	31,25	1.071,08	1,91	5,0	0,60	18,53	2,27	2,45	2,72	1,00	8,57	9,26	10,28	BSCC 2,00x2,00	16,66	790,888	790,722	1,00	2,40	4,00	9,64	0,69	0,85	2,00	1,69	1,85	2,37	4,30
22	608 + 3,68	28,109	36,80	794,04	3,48	5,0	0,60	12,56	2,67	2,88	3,20	1,00	7,50	8,11	9,00	BDTC 1,50	24,85	787,389	787,141	1,00	1,80	3,00	8,45	0,58	0,68	1,75	1,33	1,43	3,16	3,64
23	623 + 5,94	38,252	43,90	884,04	4,00	5,0	0,60	13,31	2,61	2,82	3,13	1,00	9,99	10,79	11,98	BTTC 1,50	18,84	787,200	786,917	1,50	1,80	3,00	12,67	1,03	1,20	1,75	1,78	1,95	2,00	4,12
24	38+8,50	3,092	8,07	110,28	7,32	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,60	0,64	0,72	BSTC 1,00	18,82	856,704	856,515	1,00	1,20	2,00	1,53	0,07	0,09	1,50	0,57	0,59	1,91	2,29
25	65+4,00	14,171	1,00	356,26	0,28	4,5	0,40	26,50	1,89	2,04	2,27	1,00	1,79	1,93	2,14	BSTC 1,20	22,85	839,600	839,371	1,00	1,44	2,40	2,42	0,32	0,37	1,60	0,92	0,97	3,78	3,03
26	312+4,00	3,331	39,48	590,30	6,69	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,64	0,69	0,77	BSTC 0,80	17,18	788,343	787,827	3,00	0,96	1,60	0,88	0,21	0,25	1,40	0,61	0,65	1,61	3,52
27	356+16,00	2,304	12,15	220,84	5,50	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,44	0,48	0,53	BSTC 1,00	18,29	812,858	811,943	5,00	1,20	2,00	1,53	0,04	0,05	1,50	0,54	0,55	2,16	3,74
28	410+12,00	9,108	31,20	614,46	5,08	4,5	0,40	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	1,76	1,90	2,11	BSTC 1,20	17,41	784,193	784,019	1,00	1,44	2,40	2,42	0,31	0,36	1,60	0,91	0,96	2,08	3,02
29	518+5,00	1,897	15,50	276,93	5,60	5,5	0,60	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,55	0,59	0,66	BSTC 1,00	16,11	829,890	829,729	1,00	1,20	2,00	1,53	0,06	0,07	1,50	0,56	0,57	1,88	2,23
30	560+10,00	2,724	34,65	575,81	6,02	5,5	0,50	10,00	2,90	3,13	3,47	1,00	0,66	0,71	0,79	BSTC 0,80	18,09	794,994	794,632	2,00	0,96	1,60	0,88	0,22	0,26	1,40	0,62	0,66	1,75	3,20

LEGENDA: h - CARGA HIDRÁULICA (ALTURA ENTRE O CENTRO DO BUEIRO E O NÍVEL D'ÁGUA A MONTANTE)

Hw - ALTURA DO NÍVEL D'ÁGUA À MONTANTE DO BUEIRO

Hat - ALTURA À MONTANTE ENTRE O FUNDO DO BUEIRO E O BORDO DA RODOVIA (PROFUNDIDADE DA CAIXA)

*VAZÃO DAS OACs 14A E 14B CALCULADA PARA 25, 50 e 100 ANOS. VERIFICAÇÃO COMO CANAL PARA 50 ANOS E ORIFÍCIO PARA 100 ANOS.

CONDIÇÕES PARA VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DOS BUEIROS:

$Hw_{CANAL} < 1,2ø$ (TRABALHANDO LIVRE) - $h_{adm} > h_{ORIFÍCIO}$

$Hw_{ORIFÍCIO} < 2ø$ (TRABALHANDO EM CARGA) - $Hw_{ORIFÍCIO} < (Hat - Espessura\ do\ pavimento)$

3.5.7. INSPEÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E CADASTRO DOS BUEIROS EXISTENTES

A inspeção realizada objetivou contemplar a situação estrutural e funcional dos dispositivos de drenagem. O estudo em campo para identificar os dispositivos problemáticos, avaliando a necessidade de reparos ou de substituição se deu com auxílio do estudo hidrológico das bacias e levantamento topográfico feitos anteriormente.

Para levantamento de dados e registro foram utilizados câmeras e planilhas auxiliadoras. Os dados encontrados são dispostos através das fichas, apresentadas na sequência, contendo o cadastro com fotos e coordenadas de todos os bueiros. Os bueiros existentes foram avaliados quanto ao seu funcionamento e estado de conservação, sendo classificados segundo a metodologia apresentada pela IS-203: Estudos Hidrológicos (DNIT), que classifica os problemas de acordo com a Tabela 63.

Tabela 63 – Classificação dos Problemas

EROSÃO BOCA DE MONTANTE - ERM	**EROSÃO BOCA DE JUSANTE - ERJ**
(1) infiltração por baixo da obra	(3) ausência de dissipadores
(2) outra causa (discriminar na observação)	(4) outra causa (discriminar na observação)
ESCORREGAMENTO - ES	**RECALQUE - RE**
(5) declividade acentuada do bueiro	(8) associado ao sistema de drenagem
(6) ausência de dissipadores	(9) por selagem do bueiro
(7) ruptura do corpo do bueiro	(10) por rompimento do bueiro
ASSOREAMENTO - AS	**ALAGAMENTO - AL**
(11) declividade baixa do bueiro	(13) cota de entrada do bueiro superior ao fundo do talvegue
(12) falta de manutenção	(14) inexistência de sistema de drenagem
	(15) por obstrução do bueiro
	(16) insuficiência hidráulica
	(17) área de várzea
ESTRUTURA DANIFICADA - ED	**CONDIÇÕES GERAIS**
(18) por recobrimento insuficiente	(24) área rural passível de ocupação acelerada (aumento da impermeabilização do solo)
(19) por material danificado	(25) alteração de ponto baixo de greide (perda da obra existente)
(20) por falha na construção da obra	(26) obras implantadas com mais de 50 anos
(21) ausência de berço / ancoragem / alas / etc.	
(22) por possível intervenção humana / obras na proximidade da obra existente / etc.	
(23) por insuficiência hidráulica	

Na maioria dos bueiros avaliados pôde se observar que os diâmetros são de 0,60m os quais através do estudo hidrológico não possuem seção de vazão suficiente para o projeto e não se enquadram em normas de implantação de OAC do DER Paraná. Foi analisado na maioria do trecho a existência de assoreamento nos dispositivos tanto em bueiros de travessia quanto em transposições de acesso, possivelmente pela manutenção da rodovia não pavimentada. Sobre o terreno natural pode ser constatado grande quantidade de erosão a jusante devido à falta de dispositivos de proteção como dissipadores de energia e boca com alas, assim como acúmulo de água em pontos sobre a pista, constatando que em muitos locais não há valas, sarjetas ou canais adequados para canalizar o fluxo de água até os bueiros. Portanto, os bueiros existentes serão substituídos. Os problemas encontrados em cada bueiro estão elencados na Tabela 64.

Tabela 64 – Classificação dos Problemas

Estaca	Obra	Classificação dos Problemas	Observações
4 + 0,16	BSTC Ø 0,60	ERM (2) + ERJ (3)(4) + AS	Bueiro sem boca montante e jusante.
15 + 19,15	BSTC Ø 0,40	ERJ (3)(4) + AS (11) + RE (9)	Bueiro sem boca montante e jusante.
113 + 17,90	BSTC Ø 0,60	ERM (1)(2) + ERJ (3)(4) + AS + AL (14)(16)	Bueiro sem boca montante e jusante.
127 + 1,25	BSTC Ø 0,60	ERM (2) + ERJ (3)(4) + AS + ED (18)	Bueiro sem boca montante e jusante.
138 + 13,69	BSTC Ø 0,60	ERM (1)(2) + ERJ (3)(4) + AS + ED (18) + RE (9)	Bueiro sem boca montante e jusante.
159 + 17,86	BSTC Ø 0,80	ERM (2) + ERJ (4) + AL (16)	Bueiro sem boca montante e jusante.
169+12,64	BSTC Ø 0,40	ERJ (3)(4) + AS + RE (9) + AL (14)(16)	Bueiro sem boca montante e jusante.
200 + 11,31	BSTC Ø 0,60	AS + AL (14) + ED (18)	Bueiro sem boca montante e jusante.
259 + 19,93	BSTC Ø 0,40	ERM (1)(2) + AS + RE (9)	Bueiro sem boca montante e jusante.
268 + 16,28	BSTC Ø 0,40	ERM (1)(2) + ERJ (3)(4) + AS + AL (14)(16)	Bueiro sem boca montante e jusante.
323 + 10,42	BSTC Ø 0,60	ERM (2) + ERJ (3)(4) + AS (11) + AL (14)(16)(17)	Bueiro sem boca montante e jusante.
323 + 17,37	BSTC Ø 1,00	ERM (2) + ERJ (3)(4) + AS + AL (14)(16)(17)	Bueiro sem boca montante e jusante.
3002 + 18,00	BSTC Ø 0,60	AL (14)(16)(17)	Bueiro sem boca montante e jusante.
377 + 3,86	BSTC Ø 0,60	AS + AL (14)(16)(17)	Bueiro sem boca montante e jusante.
430 + 11,01	Pontilhão 5,00 x 3,10	ED (19)(23)	Bueiro sem boca montante e jusante.
433 + 19,07	BDTC Ø 1,00	AL (16)(17) + ED (21)(23)	Bueiro sem boca montante e jusante.
434 + 3,46	BDTC Ø 1,00	ERM (2) + ERJ (3)(4) + AS + AL (16)(17) + ED (21)(23)	Bueiro sem boca montante e jusante.
466 + 17,71	BSTC Ø 0,60	ERJ (3)(4) + AL (14)	Bueiro sem boca montante e jusante.
487 + 11,41	BSTC Ø 0,60	ERJ (3)(4)	Bueiro sem boca montante e jusante.
493 + 10,20	BSTC Ø 0,60	ERM (2) + ERJ (3)(4)	Bueiro sem boca montante e jusante.
526 + 0,40	BSTC Ø 0,60	ERJ (3)(4) + AS (11)	Bueiro sem boca montante e jusante. Terreno jusante com declividade alta.
568 + 10,76	BSTC Ø 0,60	ERJ (3)(4) + AS + AL (14)(16)(17)	Bueiro sem boca montante e jusante.
579 + 16,89	BSTC Ø 0,60	ERM (1)(2) + AS + AL (14)(16)(17) + ED (18)(23)	Bueiro sem boca montante e jusante.
591 + 15,43	BSTC Ø 0,60	ERJ (3)(4) + AS (11) + AL (14)(16)	Bueiro sem boca montante e jusante.
608 + 3,68	BSTC Ø 0,60	ERM (2) + ERJ (3)(4) + AS + AL (14)(16) + ED (18)(23)	Bueiro sem boca montante e jusante.
608 + 5,27	BSTC Ø 0,60	ERM (2) + ERJ (3)(4) + AS + AL (14)(16) + ED (18)(23)	Bueiro sem boca montante e jusante.
623 + 5,94	BSTC Ø 0,60	ERJ (4) + AS + AL (14)(16)	Bueiro sem boca montante e jusante.

As fichas contendo as informações sobre as inspeções dos bueiros de travessia de talvegues, denominadas de “Cadastro de Obras de Arte Correntes Existentes”, estão apresentadas no Volume 3 – Tomo III_Anexos.

3.5.8. ESTUDO HIDRÁULICO DE PONTES

Os Estudos Hidráulicos foram desenvolvidos com a finalidade de definir as dimensões livres das obras de arte especiais (pontes), suficientes para escoar as vazões de projeto nas transposições dos cursos d'água. No segmento de projeto foram analisados três cursos d'água com possibilidade de transposição através de pontes, que são:

- Est. 159+18,25 (Bacia 06) – Rio Arroio dos Cristianos – Hoje existe um BDTC 0,80m;
- Est. 236+10,00 (Bacia 32) – Rio do Salto – Hoje existe uma ponte com as seguintes dimensões: vão livre = 13,00m – altura livre = 5,56m;
- Est. 430+13,21 (Bacia 14) – Rio Poço Bonito – Hoje existe um pontilhão com base de 5,00m e altura de 3,10m e dois bueiros de alívio de seção BDTC 1,00m.

O DNIT caracteriza as pontes e pontilhões como obras cuja principal função é transpor os talvegues nos casos em que, por imposição da descarga de projeto ou do greide projetado, não possam ser construídos bueiros. Foram analisadas as vazões de projeto para o tempo de recorrência de 50 anos, valor utilizado para o dimensionamento de pontilhões, a fim de determinar o tipo de obra a ser executada em cada talvegue. Além do critério de dimensionamento, foram avaliados também critérios de segurança, durabilidade, técnicos e econômicos, bem como a importância da rodovia e a vida útil da obra projetada.

Para os cursos d'água transpostos pelo segmento de projeto, temos:

- Rio Arroio dos Cristianos - Q_{50} = 87,28m³/s – Será projetado bueiro celular com seção: BTCC 3,00x3,00m;
- Rio do Salto - Q_{50} = 176,42m³/s – A ponte existente será substituída;
- Rio Poço Bonito - Q_{50} = 109,01m³/s – O pontilhão existente será substituído por um conjunto de bueiros celulares.

3.5.8.1. Dimensionamento das Pontes

Para o dimensionamento das pontes foi calculada a cota de Máxima Enchente para a recorrência de 100anos (MEC), seguindo a metodologia apresentada no Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT. Com esta cota e considerando uma borda livre de 1,00m, obteve-se a cota inferior e o vão livre das pontes. Na sequência está descrita a metodologia utilizada para o dimensionamento das pontes

A verificação da capacidade hidráulica é feita com o auxílio das equações de Manning e da continuidade, definidas como segue:

$$V = \frac{1}{\eta} . R^{2/3} . i^{1/2} \qquad \text{e} \qquad Q = A . V$$

Sendo:

V = velocidade de escoamento (m/s);

η = coeficiente de rugosidade;

R = raio hidráulico (m);

i = declividade do rio;

A = área da seção de vazão (m²);

Q = vazão a escoar para T=100 anos (m³s).

Para cada altura h do nível d'água, haverá uma área molhada (A), um perímetro molhado (P), gerando um raio hidráulico (R) e uma velocidade (V). Para os cálculos destes elementos são elaboradas as seções transversais do rio, conforme esquema apresentado na

Figura 66.

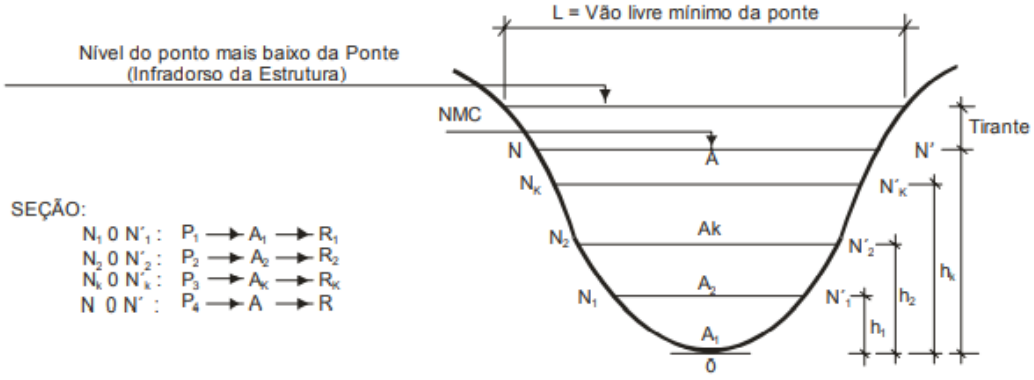


Figura 66 – Seção Transversal do Rio - Dimensionamento

Substituindo V pelo seu valor Q/A (equação da continuidade), obtém-se:

$$Q = \frac{1}{\eta} . AR^{2/3} . i^{1/2}$$

Quando o nível for N1, correspondendo à altura h1, ter-se-á:

$$V1 = \frac{1}{\eta} . R1^{2/3} . i^{1/2}$$

$$Q1 = \frac{1}{\eta} . A1R1^{2/3} . i^{1/2}$$

E para todas as alturas k ter-se-á:

$$Vk = \frac{1}{\eta} . Rk^{2/3} . i^{1/2}$$

$$Qk = \frac{1}{\eta} . AkRk^{2/3} . i^{1/2}$$

Portanto, para qualquer nível d'água, verifica-se sempre:

$$AR^{2/3} = Q . \eta \frac{1}{i^{1/2}}$$

Como i e η são constantes e independem do nível d'água, verifica-se que V e Q são funções apenas de h.

Variando-se, então, os valores de h entre os praticamente aconselháveis, traçam-se duas curvas referidas a dois eixos cartesianos.

No eixo das abcissas, em duas escalas, para simplificação os desenhos, marcam-se os valores de $AR^{2/3}$ e V. No eixo das ordenadas, os valores de h acima especificados.

Com o valor do $Q_{máx}$, fornecido pelos estudos hidrológicos, obtém-se o valor da expressão:

$$ARmáx^{2/3} = Qmáx . \eta \frac{1}{i^{1/2}}$$

A partir desta vai se obter, no eixo das ordenadas, o valor de $h_{máx}$ e na curva de V, o valor da velocidade para a seção de cheia máxima prevista.

A escolha do coeficiente de rugosidade η para o curso d'água natural foi determinado com base na Tabela 32 do Manual de Drenagem de rodovias do DNIT, conforme segue:

- Rio do Salto (ponte existente) - η = 0,045 (Tabela 32, página 127 – Cursos d'água em região plana – Limpo, sinuoso, algumas piscinas e bancos de areia, alguma vegetação, plantas livres nas margens;

O coeficiente de rugosidade η para a ponte nova, cujo canal será revestido com Colchão Reno, foi determinado com base no Manual Técnico de Revestimento de canais e cursos d'água disponibilizado pela Maccaferri, conforme segue:

- Rio do Salto (ponte nova) - η = 0,0277 (Canais revestidos com Colchões Reno® PoliMac™ 60);

A verificação hidráulica da ponte existente e o dimensionamento das pontes novas baseou-se na seguinte premissa:

$$Q > Q_{100}$$

Onde:

Q = capacidade de vazão da seção a ponte (m³/s);

Q_{100} = vazão de projeto calculada para T=100 anos (m³s).

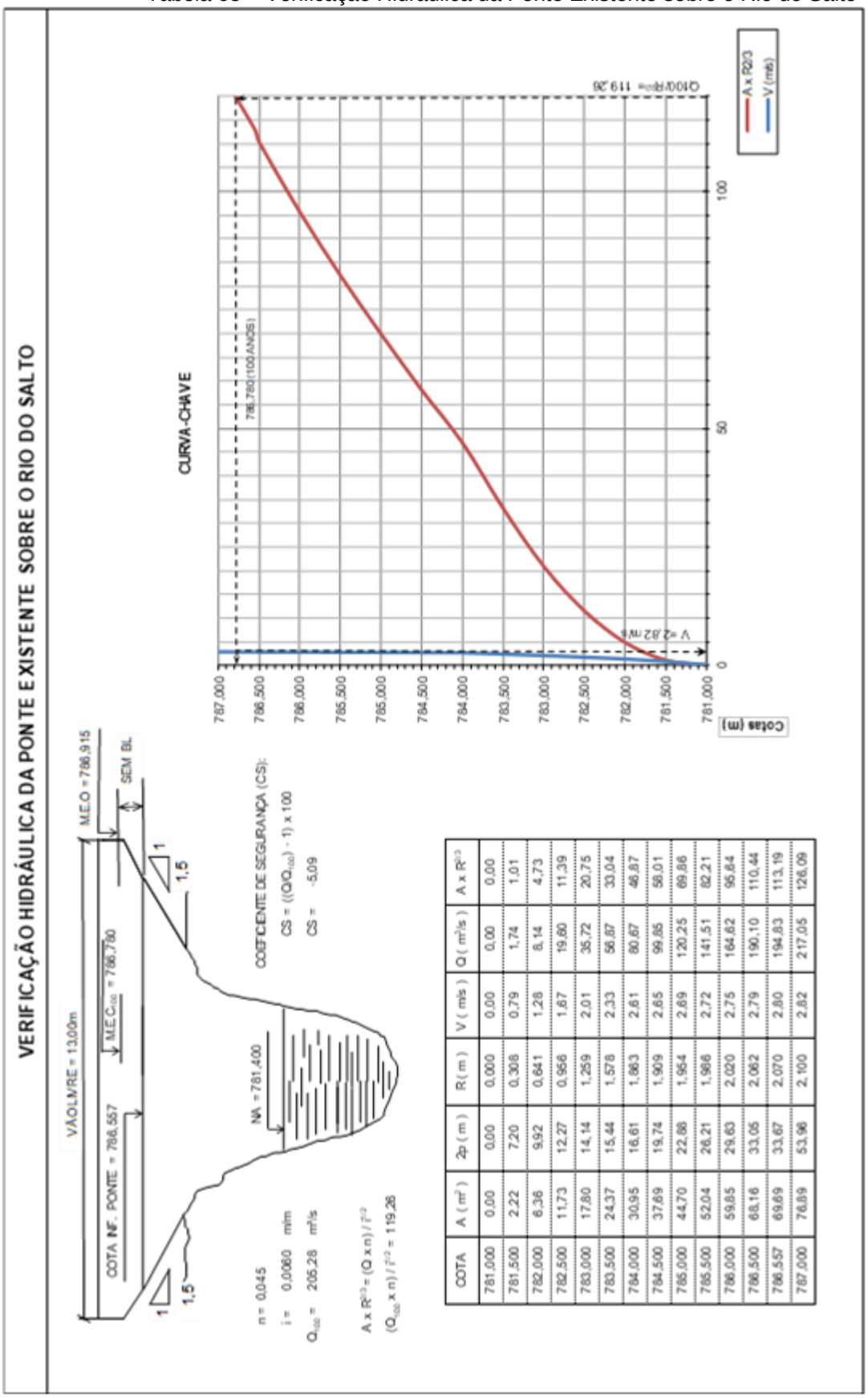
Foi considerada uma borda livre mínima admissível de 1,00m.

O coeficiente de segurança (CS) obtido no dimensionamento das pontes é calculado pela seguinte equação:

$$CS = (\frac{Q}{Q100} - 1) . 100$$

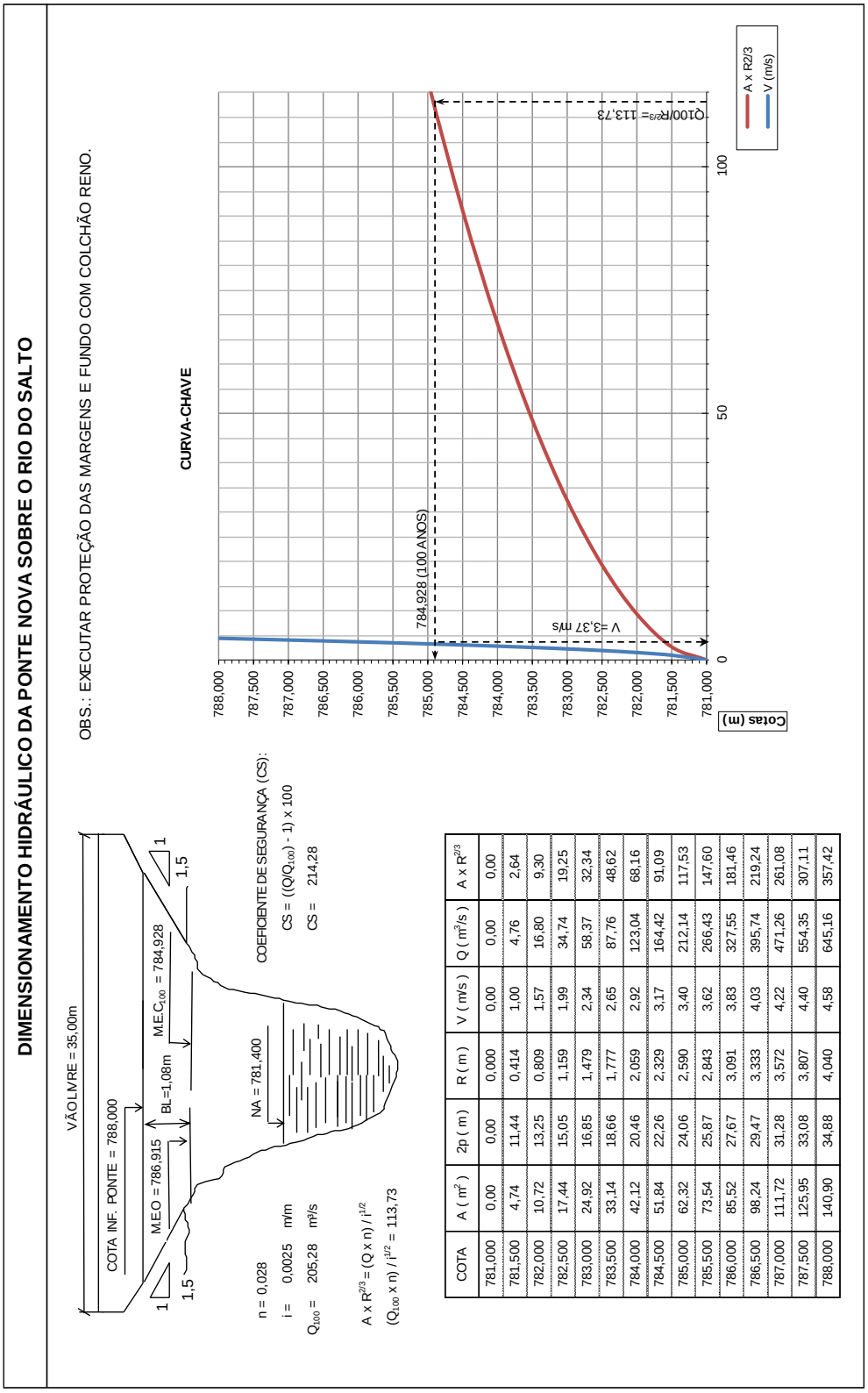
O resultado do dimensionamento da ponte do Rio do Salto está apresentado nas Tabelas a seguir, sendo a Tabela 65 contendo a verificação da ponte existente e a Tabela 66 contendo o dimensionamento da ponte nova.

Tabela 65 – Verificação Hidráulica da Ponte Existente sobre o Rio do Salto



COTA	A (m²)	2p (m)	R (m)	V (m/s)	Q (m³/s)	A x R^2/3
781,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
781,500	2,22	7,20	0,308	0,79	1,74	1,01
782,000	6,36	9,92	0,641	1,28	8,14	4,73
782,500	11,73	12,27	0,956	1,67	19,60	11,39
783,000	17,80	14,14	1,259	2,01	35,72	20,75
783,500	24,37	15,44	1,578	2,33	56,87	33,04
784,000	30,95	16,61	1,863	2,61	80,67	46,87
784,500	37,69	19,74	1,909	2,65	99,85	58,01
785,000	44,70	22,86	1,964	2,69	120,25	69,86
785,500	52,04	26,21	1,986	2,72	141,51	82,21
786,000	59,85	29,63	2,020	2,75	164,62	95,84
786,500	68,16	33,05	2,062	2,79	190,10	110,44
786,557	69,69	33,67	2,070	2,80	194,83	113,19
787,000	76,89	53,96	2,100	2,82	217,05	126,09

Tabela 66 – Dimensionamento Hidráulico da Ponte Nova sobre o Rio do Salto



COTA	A (m²)	2p (m)	R (m)	V (m/s)	Q (m³/s)	A x R$^{2/3}$
781,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
781,500	4,74	11,44	0,414	1,00	4,76	2,64
782,000	10,72	13,25	0,809	1,57	16,80	9,30
782,500	17,44	15,05	1,159	1,99	34,74	19,25
783,000	24,92	16,85	1,479	2,34	58,37	32,34
783,500	33,14	18,66	1,777	2,65	87,76	48,62
784,000	42,12	20,46	2,059	2,92	123,04	68,16
784,500	51,84	22,26	2,329	3,17	164,42	91,09
785,000	62,32	24,06	2,590	3,40	212,14	117,53
785,500	73,54	25,87	2,843	3,62	266,43	147,60
786,000	85,52	27,67	3,091	3,83	327,55	181,46
786,500	98,24	29,47	3,333	4,03	395,74	219,24
787,000	111,72	31,28	3,572	4,22	471,26	261,08
787,500	125,95	33,08	3,807	4,40	554,35	307,11
788,000	140,90	34,88	4,040	4,58	645,16	357,42

O estudo hidráulico da ponte foi complementado pelo estudo de canais, que integra o projeto de drenagem e encontra-se apresentado no projeto executivo Volume 3 – Tomo II_Projetos. Ainda assim, cabem algumas considerações que influenciaram a determinação da geometria da ponte.

A estabilidade do curso d'água à montante e à jusante da diretriz viária representa segurança para o projeto da rodovia. O equilíbrio entre o escoamento da vazão superficial sobre o leito do rio e os pontos de transposição dos talvegues em uma rodovia pode ser realizado através da regularização de canais de drenagem que, tratando-se de rios, podem ser chamados de corta rio.

A avaliação do curso d'água natural do Rio do Salto resultou na necessidade de afastar o fluxo da margem da rodovia, regularizando a seção de vazão e protegendo as margens do rio com a aplicação de Colchão Reno, em função da velocidade de escoamento. A calha do rio foi, portanto, regularizada tanto à montante quanto à jusante da OAE, garantindo que a transposição do talvegue se faça de forma segura. Foram ajustados os raios do alinhamento horizontal do Rio do Salto nas proximidades do ponto de cruzamento com a diretriz viária projetada, evitando a ocorrência de processos erosivos nos taludes da rodovia. Foi prevista também a correção da declividade longitudinal do rio para 0,25%, a fim de respeitar a velocidade crítica admissível de 4,0m/s para o revestimento adotado. O coeficiente de rugosidade adotado para o material escolhido segue as especificações do fabricante Maccaferri, que indica para canais revestidos em Colchões Reno® PoliMac™ 60 o coeficiente igual a 0,0277.

As seções batimétricas do Rio do Salto, bem como as seções transversais, planta, perfil, seção tipo e dimensionamento do canal regularizado são apresentados no projeto de drenagem.

3.5.8.2. Conclusões

3.5.8.2.1. Ponte sobre Rio do Salto

A ponte existente sobre o Rio do Salto se apresenta insuficiente hidraulicamente e, portanto, será substituída.

Com a necessidade de alargamento desta ponte para comportar a nova plataforma da rodovia, haverá aumento na carga sobre a estrutura existente, podendo comprometer a estabilidade da ponte, o que também foi levado em consideração na substituição. Segundo informações de moradores e da Prefeitura, nesta travessia o nível d'água já atingiu o tabuleiro da ponte.

Para definir as dimensões da ponte foi previsto um canal com base B=10,00m e taludes com inclinação de: H=1,50 e V=1,00, o que corresponde a uma altura até o nível inferior da ponte de 7,00m, considerando o vão livre, entre pilares, de 35,00m. A Figura 67 apresenta a seção tipo considerada no dimensionamento da ponte.

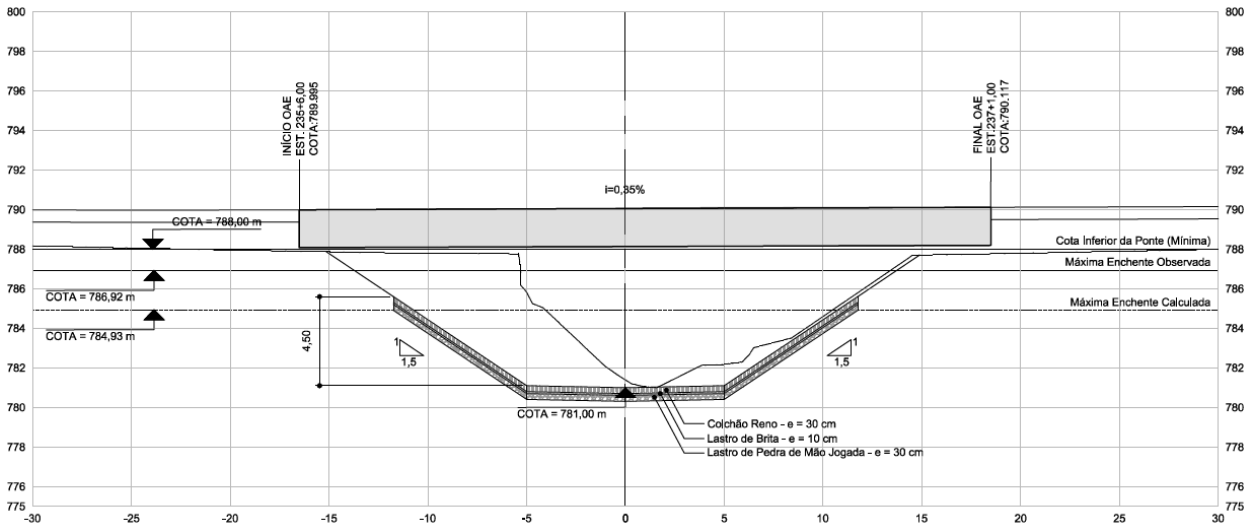


Figura 67 – Seção Transversal do Rio

A Máxima Enchente Calculada (MEC) para a ponte é de 784,928m e a velocidade é de 3,37 m/s. O nível inferior da ponte foi definido em função da Máxima Enchente Observada (MEO), que é mais alta que a Máxima Enchente Calculada (MEC), conforme segue:

3.6. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

3.6.1. INTRODUÇÃO

Os estudos topográficos têm como objetivo levantar a base topográfica para realização dos estudos e projetos previstos, através de levantamentos planialtimétricos e cadastrais da área de abrangência do projeto.

As operações de campo e serviços correlatos de escritório, cujo objetivo foi retratar as características planialtimétricas e os demais elementos necessários à elaboração do projeto, como também, dar a base de elementos necessários para implantação da obra, consistiu em:

- Implantação de marcos geodésicos;
- Levantamento planialtimétrico cadastral;
- Edição e MDT.

3.6.2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

O equipamento utilizado para o rastreio da rede geodésica de apoio foram antenas da marca Hi-Target modelo GNSS V30 RTK. Essa antena receptora é capaz de rastrear as constelações do sistema GPS e GLONASS, além de operar no modo RTK (Real Time Kinematic). É constituída por 220 canais atuando nas frequências L1/L2/L2C e L5 e comporta a utilização da tecnologia GSM/GPRS para atualização das coordenadas. Possui ainda rádio externo com 35w de potência e alcance de até 22km, bluetooth, coletor com câmera fotográfica e software HGO – Hi Target Geomatics Office.

“A precisão de fabricação para esse equipamento é de aproximadamente 2,5mm nas componentes planas (horizontais) e 5mm na componente vertical”.

3.6.3. IMPLANTAÇÃO DE MARCOS GEODÉSICOS

Foram implantados 12 marcos geodésicos para possibilitar a execução da obra com estação total. As coordenadas obtidas estão em UTM – Sirgas 2000 – Fuso 22S e as monografias encontram-se anexas ao relatório.

Tabela 67 – Dados dos Marcos Geodésicos

Name	Grid Northing (m)	Grid Easting (m)	Elevation (m)	Ondulação Geoidal (m)	Elevação (m) Ortométrica
M1	7.161.077,15	543.876,54	850,877	4,28	846,597
M2	7.161.096,72	543.801,78	851,687	4,28	847,407
M3	7.162.113,80	541.505,60	824,994	4,28	820,714
M4	7.162.163,02	541.389,93	825,421	4,28	821,141
M5	7.163.118,76	539.043,33	815,167	4,29	810,877
M6	7.163.134,72	538.891,13	820,477	4,29	816,187
M7Ba	7.163.814,11	537.019,75	832,36	4,29	828,07
M8	7.163.851,53	536.817,05	817,748	4,29	813,458
M9	7.164.180,46	534.302,30	847,508	4,29	843,218
M10	7.164.237,45	534.155,67	836,711	4,29	832,421
M11	7.165.473,15	531.926,81	800,916	4,29	796,626
M12	7.165.525,86	531.809,47	801,229	4,29	796,939

As monografias dos marcos implantados estão apresentadas no Tomo III desta Memória Justificativa.

3.6.4. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

O levantamento planialtimétrico cadastral foi realizado com o conceito de posicionamento pelo RTK (Real Time Kinematic), baseado na transmissão instantânea de dados de correções dos sinais de satélites, do receptor (base) instalado no marco geodésico de referência aos receptores (rover) que percorrem os pontos de interesse. Desta forma, proporciona o conhecimento em tempo real de coordenadas precisas dos vértices levantados.

Foi feito o levantamento das seções transversais do terreno ou das vias existentes, no mínimo a cada 20, 00 m, compreendendo bordos e eixo das ruas existentes.

Foram cadastrados os alinhamentos prediais, muros (tipo), cercas (tipo), divisas, calçadas (tipo do revestimento), entradas de garagens, entradas de pedestres, árvores (com identificação e diâmetros), postes (tipo), meio fio, sarjetas, bueiros (tipo, diâmetro, sentido de escoamento), galerias (tipo, diâmetro, sentido de escoamento), valas, caixas de inspeção, placas de sinalização, ruas existentes (tipo de pavimento, sentido de tráfego), demais equipamentos (abrigos para pontos de parada de ônibus ou de táxi, telefones públicos, lixeiras, etc).

Estes dados depois de coletados no próprio equipamento foram transferidos para um computador e com o auxílio de programas foi realizado o ajuste (X, Y e Z), a partir da coordenada obtida na base implantada no marco geodésico e processada pelo IBGE (PPP).

3.6.5. EDIÇÃO E MODELAGEM DO TERRENO

Após o processamento dos dados de campo no escritório, através de software específico para topografia e projetos de estradas POSIÇÃO, e as tolerâncias de fechamento atendidas, os elementos foram carregados em no software CIVIL3D, onde, com os croquis de campo e utilizando-se das ferramentas de CAD, o desenho foi construído através de simbologia, representando a situação de campo na forma digital.

Após a conclusão da edição da topografia foi gerada a superfície (modelo digital do terreno – MDT) , pelo método de triangulação de Delaunay com o uso de linhas obrigatórias (breakline) para caracterizar os acidentes e intervenções do terreno.

3.7. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

3.7.1. INTRODUÇÃO

Neste item são abordados os resultados dos Estudos Geotécnicos realizados na Elaboração de Projeto de Engenharia para implantação da PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças.

Os ensaios foram executados com base no plano de sondagem e trabalhos de reconhecimento em campo onde foi feito o mapeamento da região de influência do projeto, bem como definido a melhor posição, profundidade e localização dos furos de sondagem, de modo a caracterizar o subleito existente e atender as premissas do projeto de terraplenagem.

O desenvolvimento dos trabalhos foi conduzido em conformidade com a Instrução de Serviço para Estudos Geotécnicos – DNIT - IS 206 da publicação IPR/726 e baseado nas inspeções de campo preliminares à sondagem e durante a sondagem.

Neste estudo, as informações técnicas dos solos são referenciais e, apesar de terem sido realizados com o máximo cuidado, estas investigações podem não revelar as verdadeiras condições que serão descobertas durante o progresso dos trabalhos. As dificuldades para uma perfeita caracterização e previsão do comportamento dos solos advêm do fato que o solo é um material trifásico (constituído por partículas sólidas, líquida e gasosa), heterogêneo e anisotrópico, além das deficiências próprias inerentes à metodologia das amostragens.

3.7.2. METODOLOGIA

A sequência metodológica dos Estudos Geotécnicos consiste em:

i. Elaboração do Plano de Sondagem;
ii. Investigações Geotécnicas e Coleta de Amostras;
iii. Realização dos Ensaios;
iv. Sintetização e análise dos Resultados em Escritório;
v. Estudo de Empréstimo para Corpo de Aterro;
vi. Estudo de Ocorrência Material Para Pavimentação.

3.7.3. PLANO DE SONDAGEM

Definido o greide de terraplenagem da diretriz selecionada, foram estabelecidos os locais a serem sondados, com coleta de amostras, nos pontos de importância para elaboração dos projetos de terraplenagem, de pavimentação e ao próprio estudo geotécnico.

O projeto contempla implantação da PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças, totalizando 12,60 km de extensão.

No plano de sondagem foram considerados Poços de Inspeção (PI) para reconhecimento da estrutura do corpo estradal existente, as sondagens a trado (ST) para investigação do tipo de material e capacidade suporte do subleito e sondagens a percussão (SPT) para verificação da resistência da fundação do solo.

Os Poços de Inspeção foram alocados a cada 1 quilômetro, com profundidade prevista de 1,50 m, com a finalidade de reconhecer a estrutura atual da plataforma de rolamento atual, a qual trata-se de uma estrada rural não pavimentada.

As sondagens a trado foram alocadas seguindo as diretrizes do Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - Escopos Básicos/Instruções De Serviço - Anexo B6 – IS -206: Estudos Geotécnicos, conforme tabela abaixo.

Tabela 68 - Espaçamento dos furos de sondagem – IS 206

Extensão do corte	**Número mínimo de furos de sondagens**
Até 120m	1 furo
120 a 200	2 furos
200 a 300	3 furos
300 a 400	4 furos
Superior a 400m	1 furo a cada 150m

As sondagens a trado foram determinadas com seguinte metodologia:

- Profundidade dos furos atingindo 1,5m abaixo do greide do projeto;
- Acima do greide de terraplenagem o material de cada furo foi coletado por horizonte;
- Paralisado quando ocorreu camada impenetrável;

Obtiveram então por finalidades:

- Distinguir a natureza do material de escavação, de modo a permitir a respectiva avaliação e escolha do equipamento apropriado;
- O conhecimento das características de compactação dos solos de corte, tendo em vista a construção dos aterros;

- Tomar conhecimento geotécnico dos materiais de corte, de modo a permitir a fixação de seus taludes com maior precisão;
- Verificar a presença de umidade ou do lençol freático;
- Nas sondagens a trado em que não se atingiu a profundidade requerida será realizada a sondagem mista para verificação de eventual material de 2ª ou 3ª categoria.
- Não foram coletadas amostras abaixo do greide, nos casos em que o material acima do greide, durante a sondagem, foi considerado como desqualificável para subleito e onde ocorreu camada impenetrável.

As sondagens a percussão para este estudo foram alocadas nas de fundação das estruturas de apoio das OAE's, também prevendo tais sondagens para estudo de fundações de aterros em locais de saídas de bueiros e em locais de corte e aterros com alturas superiores a 5,0m, inspeção para verificação da estabilidade de taludes. Com estas sondagens é possível verificar o nível d'água e resistência do solo.

O critério de paralização para ensaios SPT segue o determinado na NBR 6484 ou a profundidade programada, sendo adotado o que ocorrer antes.

Segundo os critérios da NBR 6484:2020, a cravação do amostrador-padrão é interrompida antes dos 45 cm de penetração sempre que ocorrer uma das seguintes situações:

1 O critério de paralisação das sondagens é de responsabilidade técnica da contratante ou de seu preposto, e deve ser definido de acordo com as necessidades específicas do projeto.
2 Na ausência do fornecimento do critério de paralisação por parte da contratante ou de seu preposto, as sondagens devem avançar até que seja atingido um dos seguintes critérios:
   a) avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 10 m de resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 25 golpes;
   b) b) avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 8 m de resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 30 golpes;
   c) avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 6 m de resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes.
3 Quando forem atingidas as condições descritas abaixo:

A cravação do amostrador-padrão é interrompida antes dos 45 cm de penetração sempre que ocorrer uma das seguintes situações:

a) se em qualquer dos três segmentos de 15 cm, o número de golpes ultrapassar 30;
b) se o amostrador-padrão não avançar durante a aplicação de cinco golpes sucessivos do martelo.

Em 3.b) e após a retirada da composição com o amostrador-padrão, deve em seguida ser executado o ensaio de avanço da perfuração por circulação de água. O ensaio deve ter duração de 30 min, devendo-se anotar os avanços do trépano/peça de lavagem obtidos em cada período de 10 min.

5- A sondagem deve ser dada por encerrada quando, no ensaio de avanço da perfuração por circulação de água, forem obtidos avanços inferiores a 50 mm em cada período de 10 min. Quando da ocorrência destes casos, constar no relatório a designação de impenetrável ao trépano/peça de lavagem.

6- Caso haja necessidade técnica de continuar a investigação do subsolo além das profundidades determinadas em 5., para atender ao requisito: Assim que notada a presença de água no furo de sondagem a trado, a perfuração deve ser interrompida para a observação da posição do nível de água. O procedimento de perfuração deve ser substituído por perfuração rotativa.

7- Caso ocorra a situação descrita em 3.b), antes da profundidade de 3 m, a sondagem deve ser deslocada no mínimo duas vezes para posições diametralmente opostas, a 2 m da sondagem inicial, ou conforme orientação do cliente ou seu preposto.

3.7.3.1. Classificação

Quanto a classificação do material, quanto à escarificabilidade, utiliza-se Norma DNIT-106/2009-ES – Terraplenagem – Cortes – Especificação de Serviços, foi utilizada como base a Norma DNIT-106/2009-ES, sendo assim o material classificado em 1ª, 2ª ou 3ª categoria.

“1ª Categoria: Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. O processo de extração é compatível com a utilização de “Scraper” rebocado ou motorizado e escavadeiras.

2ª Categoria: Compreende os materiais de resistência ao desmonte mecânico inferior à da rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização do maior equipamento de escarificação exigido contratualmente; a extração eventualmente pode envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado. Estão incluídos nesta categoria os blocos de rocha de volume inferior a 2 m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m.

3ª Categoria: Compreende os materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual

ou superior a 2 m³, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com o emprego contínuo de explosivos.

3.7.3.2. Caracterização do solo da região

A rodovia PR-990 está localizada entre o Planalto de Irati e o Planalto de São Matheus, província geológica de Cobertura sedimentar paleo-mesozóica da Bacia do Paraná, com as unidades Litoestratigráficas do Grupo Passa Dois, com duas formações de composição: Formação Teresina e Formação Serra Alta.

Formação Teresina: na base siltitos de cores cinza escuro e claro, maciços ou com acamadamento wavy e linsen que se tornam avermelhados em sentido ao topo. Nas partes média e superior níveis com intercalação de arenitos finos/muito finos, amarelos e vermelhos, com marcas onduladas. Na parte superior camadas de arenitos fino/muito finos com estratificação cruzada hummocky. Ocorrem ainda camadas de argilito, lentes e concreções de calcário.

Formação Serra Alta: folhelho, siltito e argilito cinza azulado e avermelhado em camadas tubulares, maciços ou com laminação plano-paralela, localmente bioturbados e com intercalações de níveis pouco espessos de arenitos finos e coquinhas. A porção basal pode apresentar arenito fino. Contato inferior transicional.

No Mapa de Solos do Estado do Paraná, o trecho está localizado na prancha de articulação de folhas MI-513, apresentando as seguintes unidades pedológicas, as quais representam melhor as heterogeneidades das camadas superficiais do terreno.

Tabela 69 - Unidades Pedológicas

SIGLA	DESCRITIVO
PVAd33	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico cambissólico textura argilosa pouco cascalhenta A proeminente álico fase floresta subtropical perenifólia, relevo ondulado.
NXa2	Associação de: NITOSSOLO HÁPLICO Alumínico típica fase floresta subtropical perenifólia, relevo suave ondulado + CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico típico, fase floresta subtropical subperenifólia relevo ondulado substrato siltitos argilitos e folhelhos, ambos textura argilosa A proeminente.
PVAd19	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico abrúptico textura média/argilosa A moderado álico fase floresta subtropical subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.
RLd15	NEOSSOLO LITÓLICO Distrófica típica textura siltosa A moderado, fase floresta subtropical subperenifólia relevo forte ondulado substrato siltitos e arenitos finos.

3.7.3.3. Estudo do Pavimento Existente

Para caracterização do leito estradal existente foi considerado a execução de poços de inspeção sendo locados 1 poço a cada quilômetro conforme apresentado na lista de plano de sondagem, num total de 12 poços de inspeção.

3.7.3.4. Tabela de localização de ST, SPT, PI e Jazidas

Na Tabela a seguir apresenta-se a locação detalhada dos pontos de sondagem.

Tabela 70 - Plano de Sondagem de Poços de Inspeção

PLANO DE SONDAGEM POÇOS DE INSPEÇÃO - PI - PR-990											
Furo de Sondagem	Localização				Coordenadas		Elevação	Distância entre furo anterior (m)	Profundidade (m)	Tipo de Sondagem
	Estaca			km	x	y				
PI-01	50	+	0,00	1000,00	542867,3202	7161542,4589	856,117	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-02	100	+	0,00	2000,00	541941,4997	7161920,3917	832,000	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-03	150	+	0,00	3000,00	541020,5959	7162310,1816	806,961	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-04	200	+	0,00	4000,00	540155,1391	7162794,0667	810,889	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-05	250	+	0,00	5000,00	539191,6584	7163061,8443	798,522	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-06	300	+	0,00	6000,00	538228,1776	7163329,6219	803,534	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-07	250	+	0,00	5000,00	537325,1265	7163728,6089	809,017	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-08	400	+	0,00	8000,00	536354,4501	7163953,8603	792,077	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-09	450	+	0,00	9000,00	535439,4388	7164325,7416	799,831	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-10	500	+	0,00	10000,00	534482,3347	7164172,0938	846,818	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-11	550	+	0,00	11000,00	533560,1110	7164533,9546	808,067	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-12	600	+	0,00	12000,00	532671,5471	7164989,4292	788,804	1000,00	1,50	Poço de inspeção

Tabela 71 - Plano de Sondagem a Trado - ST

PLANO DE SONDAGEM -ST- PR-990												
Furo de Sondagem	Localização				Coordenadas		Elevação	Distância entre furo anterior (m)	Lado em relação a pista existente	Afastamento do Bordo Existente	Profundidade (m)	Corte/Aterro	Tipo de Sondagem
	Estaca			km	x	y							
ST - 01	0	+	0,00	0,00	543776,1139	7161126,9535	844,300	140,00	Bordo pista direita	0,29	1,80	Corte	Sondagem a Trado
ST - 02	7	+	0,00	140,00	543652,2851	7161192,4702	845,413	160,00	Bordo pista direita	4,45	2,60	Corte	Sondagem a Trado
ST - 03	15	+	0,00	300,00	543510,3984	7161265,9027	851,750	140,00	Bordo pista direita	3,00	1,85	Corte	Sondagem a Trado
ST - 04	22	+	0,00	440,00	543380,4251	7161319,4159	857,800	160,00	Bordo pista esquerda	4,70	3,10	Corte	Sondagem a Trado
ST - 05	30	+	0,00	600,00	543240,5620	7161398,4683	860,594	140,00	Bordo pista direita	5,00	3,20	Corte	Sondagem a Trado
ST - 06	37	+	0,00	740,00	543111,1473	7161451,0030	856,398	160,00	Bordo pista direita	3,70	2,10	Corte	Sondagem a Trado

PLANO DE SONDAGEM -ST- PR-990													
Furo de Sondagem	Localização				Coordenadas		Elevação	Distância entre furo anterior (m)	Lado em relação a pista existente	Afastamento do Bordo Existente	Profundidade (m)	Corte/Aterro	Tipo de Sondagem
	Estaca			km	x	y							
ST - 07	45	+	0,00	900,00	542962,7596	7161511,2429	859,784	140,00	Bordo pista direita	3,70	4,10	Corte	Sondagem a Trado
ST - 08	51	+	0,00	1020,00	542827,9826	7161551,8373	853,756	200,00	Bordo pista esquerda	4,50	2,65	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 09	62	+	0,00	1240,00	542647,6945	7161639,1927	840,882	240,00	Bordo pista direita	5,20	3,40	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 10	74	+	0,00	1480,00	542425,3018	7161729,5450	849,278	160,00	Bordo pista direita	5,00	4,95	Corte	Sondagem a Trado
ST - 11	82	+	0,00	1640,00	542272,4389	7161778,5549	848,888	140,00	Bordo pista esquerda	2,50	4,95	Corte	Sondagem a Trado
ST - 12	89	+	0,00	1780,00	542147,2385	7161842,3425	843,627	160,00	Bordo pista direita	4,50	5,40	Corte	Sondagem a Trado
ST - 13	97	+	0,00	1940,00	541994,0344	7161890,5688	833,930	140,00	Bordo pista esquerda	5,60	4,55	Corte	Sondagem a Trado
ST - 14	104	+	0,00	2080,00	541870,5046	7161958,0284	825,632	200,00	Bordo pista direita	3,80	1,70	Corte	Sondagem a Trado
ST - 15	114	+	0,00	2280,00	541680,4302	7162021,9340	813,192	160,00	Bordo pista esquerda	4,00	1,90	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 16	122	+	0,00	2440,00	541538,4814	7162097,0482	818,237	140,00	Bordo pista direita	3,00	2,20	Corte	Sondagem a Trado
ST - 17	129	+	0,00	2580,00	541409,2141	7162150,8137	815,760	160,00	Bordo pista direita	3,30	2,60	Corte	Sondagem a Trado
ST - 18	137	+	0,00	2740,00	541262,2127	7162213,9908	811,890	140,00	Bordo pista direita	3,00	1,95	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 19	144	+	0,00	2880,00	541129,1309	7162258,7444	810,376	160,00	Bordo pista esquerda	3,30	2,85	Corte	Sondagem a Trado
ST - 20	152	+	0,00	3040,00	540981,0379	7162319,3670	804,868	200,00	Bordo pista esquerda	5,50	3,05	Corte	Sondagem a Trado
ST - 21	162	+	0,00	3240,00	540796,2811	7162395,6916	813,343	200,00	Bordo pista esquerda	5,00	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 22	172	+	0,00	3440,00	540633,6988	7162512,6747	805,297	140,00	Bordo pista direita	3,50	2,10	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 23	179	+	0,00	3580,00	540513,7402	7162585,9508	813,343	160,00	Bordo pista esquerda	3,20	2,20	Corte	Sondagem a Trado
ST - 24	187	+	0,00	3740,00	540393,8842	7162692,8422	818,968	140,00	Bordo pista direita	4,00	5,10	Corte	Sondagem a Trado
ST - 25	193	+	0,00	3860,00	540267,1245	7162752,3555	814,175	160,00	Bordo pista esquerda	4,80	2,30	Corte	Sondagem a Trado
ST - 26	202	+	0,00	4040,00	540114,7269	7162798,0381	810,315	140,00	Bordo pista esquerda	3,40	2,05	Corte	Sondagem a Trado
ST - 27	209	+	0,00	4180,00	539983,5833	7162848,9971	808,222	160,00	Bordo pista direita	4,80	4,40	Corte	Sondagem a Trado
ST - 28	217	+	0,00	4340,00	539829,0667	7162890,6562	801,617	120,00	Bordo pista direita	3,00	2,05	Corte	Sondagem a Trado
ST - 29	224	+	0,00	4480,00	539713,7592	7162923,7967	795,015	180,00	Bordo pista direita	3,70	1,90	Corte	Sondagem a Trado
ST - 30	232	+	0,00	4640,00	539540,0713	7162971,3005	789,030	120,00	Bordo pista direita	4,50	2,05	Corte	Sondagem a Trado
ST - 31	238	+	0,00	4760,00	539421,0620	7162990,9862	786,507	200,00	Bordo pista esquerda	3,50	1,50	Aterro	Sondagem a Trado

PLANO DE SONDAGEM -ST- PR-990													
Furo de Sondagem	Localização				Coordenadas		Elevação	Distância entre furo anterior (m)	Lado em relação a pista existente	Afastamento do Bordo Existente	Profundidade (m)	Corte/Aterro	Tipo de Sondagem
	Estaca			km	x	y							
ST - 32	248	+	0,00	4960,00	539231,0791	7163054,4288	796,000	140,00	Bordo pista direita	3,00	2,00	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 33	255	+	0,00	5100,00	539093,4083	7163081,7780	803,783	160,00	Bordo pista esquerda	3,50	3,40	Corte	Sondagem a Trado
ST - 34	263	+	0,00	5260,00	538942,6181	7163136,7361	809,644	140,00	Bordo pista direita	3,00	2,10	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 35	270	+	0,00	5400,00	538805,0786	7163164,6821	814,769	160,00	Bordo pista esquerda	3,00	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 36	278	+	0,00	5560,00	538653,8117	7163217,9252	821,986	140,00	Bordo pista direita	4,70	5,45	Corte	Sondagem a Trado
ST - 37	285	+	0,00	5700,00	538515,4339	7163242,8551	819,756	160,00	Bordo pista esquerda	5,25	4,50	Corte	Sondagem a Trado
ST - 38	293	+	0,00	5860,00	538364,8780	7163298,6560	810,974	140,00	Bordo pista direita	3,50	2,05	Corte	Sondagem a Trado
ST - 39	300	+	0,00	6000,00	538230,3949	7163337,5993	802,549	140,00	Bordo pista direita	5,00	3,35	Corte	Sondagem a Trado
ST - 40	307	+	0,00	6140,00	538091,7691	7163361,6370	792,816	200,00	Bordo pista esquerda	6,00	2,90	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 41	317	+	0,00	6340,00	537897,9151	7163411,1766	782,557	200,00	Bordo pista esquerda	5,00	2,25	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 42	327	+	0,00	6540,00	537712,3425	7163488,8749	781,102	120,00	Bordo pista direita	6,00	2,90	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 43	333	+	0,00	6660,00	537603,4311	7163534,3276	788,145	140,00	Bordo pista direita	4,00	2,60	Corte	Sondagem a Trado
ST - 44	340	+	0,00	6800,00	537489,9256	7163615,1508	795,828	160,00	Bordo pista direita	2,50	4,80	Corte	Sondagem a Trado
ST - 45	348	+	0,00	6960,00	537361,4719	7163710,7435	804,088	140,00	Bordo pista direita	3,40	4,35	Corte	Sondagem a Trado
ST - 46	355	+	0,00	7100,00	537237,1089	7163776,9471	811,149	160,00	Bordo pista direita	3,80	2,45	Corte	Sondagem a Trado
ST - 47	363	+	0,00	7260,00	537079,1115	7163805,5044	818,599	140,00	Bordo pista esquerda	5,00	7,20	Corte	Sondagem a Trado
ST - 48	370	+	0,00	7400,00	536944,5587	7163846,6041	816,799	160,00	Bordo pista direita	4,00	3,00	Corte	Sondagem a Trado
ST - 49	378	+	0,00	7560,00	536784,1670	7163857,8166	810,851	100,00	Bordo pista esquerda	6,40	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 50	383	+	0,00	7660,00	536685,6311	7163875,6231	809,905	180,00	Bordo pista esquerda	6,70	5,40	Corte	Sondagem a Trado
ST - 51	392	+	0,00	7840,00	536512,4055	7163927,4539	800,786	160,00	Bordo pista direita	5,40	3,25	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 52	400	+	0,00	8000,00	536355,8023	7163960,2498	791,236	160,00	Bordo pista direita	3,50	2,35	Corte	Sondagem a Trado
ST - 53	407	+	0,00	8140,00	536196,4115	7163979,8716	785,974	140,00	Bordo pista esquerda	3,30	2,45	Corte	Sondagem a Trado
ST - 54	415	+	0,00	8300,00	536059,4944	7164009,0908	781,795	140,00	Bordo pista esquerda	4,75	3,05	Corte	Sondagem a Trado
ST - 55	422	+	0,00	8440,00	535923,2004	7164045,1241	776,729	200,00	Bordo pista esquerda	4,00	2,25	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 56	433	+	0,00	8660,00	535731,5252	7164154,9238	774,912	200,00	Bordo pista direita	2,00	2,40	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 57	443	+	0,00	8860,00	535549,5447	7164241,3436	784,756	190,00	Bordo pista esquerda	5,80	1,50	Corte	Sondagem a Trado

PLANO DE SONDAGEM -ST- PR-990													
Furo de Sondagem	Localização				Coordenadas		Elevação	Distância entre furo anterior (m)	Lado em relação a pista existente	Afastamento do Bordo Existente	Profundidade (m)	Corte/Aterro	Tipo de Sondagem
	Estaca			km	x	y							
ST - 58	453	+	0,00	9060,00	535380,1683	7164330,1314	803,992	100,00	Bordo pista esquerda	12,00	3,75	Corte	Sondagem a Trado
ST - 59	458	+	0,00	9160,00	535284,2204	7164322,9051	811,183	100,00	Bordo pista esquerda	11,00	9,10	Corte	Sondagem a Trado
ST - 60	463	+	0,00	9260,00	535199,6568	7164273,9487	816,262	100,00	Bordo pista esquerda	5,00	4,70	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 61	468	+	0,00	9360,00	535113,2684	7164221,4290	821,198	200,00	Bordo pista esquerda	3,00	1,90	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 62	478	+	0,00	9560,00	534919,8978	7164166,0680	832,756	80,00	Bordo pista esquerda	4,90	2,00	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 63	482	+	0,00	9640,00	534838,9406	7164174,6623	839,289	100,00	Bordo pista esquerda	6,00	5,40	Corte	Sondagem a Trado
ST - 64	487	+	0,00	9740,00	534742,8801	7164195,8424	844,358	200,00	Bordo pista direita	5,50	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 65	497	+	0,00	9940,00	534543,3657	7164167,4069	842,500	140,00	Bordo pista esquerda	9,00	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 66	504	+	0,00	10080,00	534401,6547	7164165,1637	844,220	140,00	Bordo pista esquerda	7,00	5,25	Corte	Sondagem a Trado
ST - 67	511	+	0,00	10220,00	534262,8453	7164193,5658	835,415	160,00	Bordo pista esquerda	7,00	2,75	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 68	519	+	0,00	10380,00	534122,3766	7164273,1507	829,947	140,00	Bordo pista direita	5,00	2,70	Corte	Sondagem a Trado
ST - 69	526	+	0,00	10520,00	533994,5786	7164330,1351	821,248	160,00	Bordo pista direita	4,50	2,65	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 70	534	+	0,00	10680,00	533843,9177	7164385,8392	825,781	140,00	Bordo pista esquerda	4,00	2,50	Corte	Sondagem a Trado
ST - 71	541	+	0,00	10820,00	533725,8300	7164463,0268	817,678	160,00	Bordo pista direita	5,00	5,65	Corte	Sondagem a Trado
ST - 72	549	+	0,00	10980,00	533574,8589	7164518,3958	808,078	140,00	Bordo pista esquerda	4,00	2,25	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 73	556	+	0,00	11120,00	533453,8195	7164589,9566	799,749	200,00	Bordo pista direita	3,00	1,55	Corte	Sondagem a Trado
ST - 74	566	+	0,00	11320,00	533266,9214	7164662,3871	790,804	200,00	Bordo pista esquerda	3,50	2,35	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 75	576	+	0,00	11520,00	533091,4378	7164759,3546	791,191	160,00	Bordo pista direita	3,00	2,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 76	584	+	0,00	11680,00	532942,0144	7164817,7546	791,069	200,00	Bordo pista esquerda	4,00	2,45	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 77	589	+	0,00	11780,00	532860,1084	7164876,6834	792,000	100,00	Bordo pista direita	3,50	2,10	Corte	Sondagem a Trado
ST - 78	594	+	0,00	11880,00	532767,8515	7164917,5292	791,026	200,00	Bordo pista direita	3,45	1,65	Corte	Sondagem a Trado
ST - 79	599	+	0,00	11980,00	532691,8366	7164983,8509	789,138	120,00	Bordo pista direita	3,00	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 80	609	+	0,00	12180,00	532516,3061	7165080,5448	787,076	140,00	Bordo pista esquerda	2,55	2,55	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 81	615	+	0,00	12300,00	532414,6652	7165144,6753	787,856	200,00	Bordo pista esquerda	3,20	2,20	Corte	Sondagem a Trado
ST - 82	622	+	0,00	12440,00	532297,2130	7165220,5385	787,712	200,00	Bordo pista esquerda	3,00	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 83	632	+	0,00	12640,00	532134,9349	7165338,3040	790,283	0,00	Bordo pista direita	5,00	1,50	Aterro	Sondagem a Trado

Tabela 72 - Plano de Sondagem SPT

Furo de Sondagem	Localização				Coordenadas		Elevação	Lado em relação a pista existente	Afastamento do Bordo Existente	Tipo de Sondagem
	Estaca			km	x	y				
SPT -01	28	+	0,00	560,00	543272,8829	7161372,026	864.202	Bordo pista esquerdo	4,90	SPT -Corte
SPT -02	160	+	0,00	3200,00	540834,5311	7162378,094	700.715	Bordo pista esquerdo	4,80	SPT - Aterro
SPT -03	186	+	0,00	3720,00	540400,8044	7162668,7	542.300	Bordo pista esquerdo	3,70	SPT -Corte
SPT -04	235	+	0,00	4700,00	539471,1789	7162976,868	787.277	Bordo pista esquerdo	4,70	SPT - Aterro
SPT -05	235	+	0,00	4700,00	539475,4596	7162992,522	787.784	Bordo pista direito	7,00	SPT – Aterro
SPT -06	237	+	0,00	4740,00	539440,3475	7162985,468	782.387	Bordo pista esquerdo	4,30	SPT – Aterro
SPT -07	237	+	0,00	4740,00	539444,0964	7162998,957	781.355	Bordo pista direito	5,30	SPT – Aterro
SPT -08	281	+	0,00	5620,00	538596,2847	7163235,006	861.179	Bordo pista direito	5,00	SPT -Corte
SPT -09	366	+	0,00	7320,00	537023,523	7163832,627	820.198	Bordo pista direito	7,00	SPT -Corte
SPT -10	434	+	0,00	8680,00	535707,6805	7164152,316	979.240	Bordo pista esquerdo	6,00	SPT - Aterro
SPT -11	440	+	0,00	8800,00	535611,0964	7164225,423	701.194	Bordo pista direito	9,40	SPT - Aterro
SPT -12	460	+	0,00	9200,00	535243,1951	7164317,071	703.744	Bordo pista esquerdo	2,50	SPT -Corte
SPT – 09A	429	+	10,00	8590,00	535787,5122	7164111,6060	776,772	Bordo pista esquerdo	3,00	SPT – Aterro
SPT – 09B	429	+	10,00	8590,00	535793,6744	7164122,9152	777,073	Bordo pista direito	3,00	SPT – Aterro
SPT – 09C	431	+	10,00	8630,00	535758,4184	7164143,2011	777,305	Bordo pista esquerdo	3,90	SPT – Aterro
SPT - 09D	431	+	10,00	8630,00	535752,5763	7164131,1243	776,771	Bordo pista direito	3,70	SPT - Aterro

Após realizar as sondagens presentes nas tabelas anteriores, foi verificado que em alguns furos não foi possível atingir 1,5m do greide de projeto. Foi elaborado novo plano de sondagem para inclusão de sondagens mistas nos locais onde não foram atingidas as profundidades inicialmente solicitadas. Também foram previstas sondagens mistas na linha de pilares das possíveis OAE's previstas

A seguir apresenta-se a tabela com a locação detalhada dos pontos de sondagem mista:

Tabela 73 – Sondagens mistas a serem executadas

Furo de Sondagem	Localização				Coordenadas		Elevação	Lado em relação a pista existente	Afastamento do Bordo Existente	Profundidade mínima (m)	Tipo de Sondagem
	Estaca			km	x	y					
SM-01	210	+	0	4,2	539962,4952	7162839,4366	811,419	LE	8,15	4,7	SPT – Corte
SM-02	219	+	0	4,38	539786,5529	7162903,7020	802,935	LD	5,9	3,95	SPT - Corte
SM-03	266	+	0	5,32	538892,8556	7163151,6709	815,467	LD	6,5	4,2	SM – Corte
SM-04	280	+	0	5,6	538614,8750	7163212,7901	829,148	LE	5,4	7,5	SM – Corte
SM-05	299	+	15	5,995	538239,3002	7163335,1861	806,582	LD	5,2	3,8	SM – Corte
SM-06	344	+	0	6,88	537429,4483	7163664,3608	804,198	LD	4	3,75	SM – Corte
SM-07	365	+	5	7,305	537033,8780	7163816,1131	826,969	LE	6	8,3	SM – Corte
SM-08	387	+	0	7,74	536610,4883	7163907,1239	812,956	LD	4,85	6,3	SM - Corte
SM-09	459	+	0	9,18	535261,4441	7164311,1450	820,704	LD	12,95	8,2	SM – Corte
SM-10	235	+	0	4,7	539471,7681	7162980,6644	787,732	LD	1,5	8,5	SM – Aterro
SM-11	237	+	0	4,74	539443,4586	7162995,5630	786,183	LE	1,5	10,5	SM – Aterro
SM-12	430	+	0	8,59	535788,8966	7164114,2253	777,225	LE	2	7,85	SM – Aterro
SM-13	431	+	10	8,63	535757,0464	7164141,0411	777,341	LD	2	11,2	SM - Aterro

Tabela 74 – Sondagens a tardo a serem executadas nos estudos de materiais para corpo de aterro

JAZIDA 2A (km 7,0 lado direito)				
Descrição	Easting	Northing	Longitude	Latitude
ST-2A-01	537391,1849	7163701,864	W050° 37' 38,99"	S025° 38' 37,93"
ST-2A-02	537358,2024	7163739,473	W050° 37' 40,17"	S025° 38' 36,71"
ST-2A-03	537305,3732	7163826,937	W050° 37' 42,08"	S025° 38' 33,87"
ST-2A-04	537491,1561	7163658,345	W050° 37' 35,40"	S025° 38' 39,33"
ST-2A-05	537466,0751	7163703,319	W050° 37' 36,30"	S025° 38' 37,87"
ST-2A-06	537395,5739	7163774,309	W050° 37' 38,84"	S025° 38' 35,57"
ST-2A-07	537369,2664	7163817,864	W050° 37' 39,78"	S025° 38' 34,16"
JAZIDA 2B (km 7,1 lado direito)				
Descrição	Easting	Northing	Longitude	Latitude
ST-2B-01	537205,6171	7163792,726	W050° 37' 45,65"	S025° 38' 34,99"
ST-2B-02	537157,2028	7163805,758	W050° 37' 47,39"	S025° 38' 34,57"
ST-2B-03	537059,5541	7163827,726	W050° 37' 50,89"	S025° 38' 33,87"
ST-2B-04	536961,3604	7163846,453	W050° 37' 54,42"	S025° 38' 33,27"
ST-2B-05	536862,7927	7163863,417	W050° 37' 57,95"	S025° 38' 32,72"
ST-2B-06	537262,8042	7163825,601	W050° 37' 43,60"	S025° 38' 33,92"
ST-2B-07	537216,3569	7163841,73	W050° 37' 45,27"	S025° 38' 33,40"
ST-2B-08	537117,8112	7163866,006	W050° 37' 48,81"	S025° 38' 32,62"
ST-2B-09	537019,9639	7163886,74	W050° 37' 52,32"	S025° 38' 31,95"
ST-2B-10	536921,4632	7163904,055	W050° 37' 55,85"	S025° 38' 31,40"
ST-2B-11	537175,991	7163904,075	W050° 37' 46,72"	S025° 38' 31,37"
ST-2B-12	537078,3643	7163925,964	W050° 37' 50,23"	S025° 38' 30,67"
ST-2B-13	536980,1336	7163944,692	W050° 37' 53,75"	S025° 38' 30,07"
JAZIDA 04 (km 9,0 lado direito)				
Descrição	Easting	Northing	Longitude	Latitude
ST-04-01	535496,657	7164307,579	W050° 38' 46,99"	S025° 38' 18,41"
ST-04-02	535404,1342	7164345,52	W050° 38' 50,31"	S025° 38' 17,18"
ST-04-03	535515,9684	7164354,671	W050° 38' 46,30"	S025° 38' 16,87"
ST-04-04	535471,3001	7164377,527	W050° 38' 47,90"	S025° 38' 16,13"
ST-04-05	535389,331	7164379,942	W050° 38' 50,84"	S025° 38' 16,06"
ST-04-06	535493,2167	7164430,972	W050° 38' 47,12"	S025° 38' 14,39"
JAZIDA 05 (km 9,3 lado esquerdo)				
Descrição	Easting	Northing	Longitude	Latitude
ST-05-01	535024,1419	7164191,631	W050° 39' 03,92"	S025° 38' 22,22"
ST-05-02	535120,2305	7164220,776	W050° 39' 00,48"	S025° 38' 21,26"
ST-05-03	535206,6634	7164273,746	W050° 38' 57,39"	S025° 38' 19,53"
ST-05-04	535294,3705	7164322,532	W050° 38' 54,24"	S025° 38' 17,94"
ST-05-05	535091,9424	7164157,456	W050° 39' 01,49"	S025° 38' 23,32"
ST-05-06	535183,0971	7164198,775	W050° 38' 58,22"	S025° 38' 21,97"
ST-05-07	535267,8201	7164255,964	W050° 38' 55,19"	S025° 38' 20,10"

3.7.4. INVERSTIGAÇÃO GEOTÉCNICA E COLETA DE AMOSTRAS

3.7.4.1. Estudo do Subleito – Análise das sondagens a Trado (ST)

Ao longo do corpo estradal entre as estacas 0+0,00 e 632+0,00, foram executados 83 furos de sondagens a trado, as quais totalizaram de forma somatória 251,54 metros de profundidade, com um valor máximo de 9,10m e mínimo de 1,50, exceto onde foi encontrado rocha aflorando na superfície.

As investigações de campo com a realização das sondagens a trado e os poços de inspeção foram realizados entre os dias 20 e 21 de julho de 2022.

A estação pluviométrica de Rebouças código: 2550038-REBOUÇAS que seria a única mais confiável devido à distância para o local da obra, apresenta dados de chuvas apenas até 2019, porém sabe-se que a semana de execução de ensaios foi posterior a uma semana chuvosa na região, dessa maneira algumas umidades naturais encontradas apresentaram valores acima de 40%, por isso esta projetista retornou a campo posteriormente para refazer coletas de material e verificar novamente a umidade de algumas amostras.

Em termos gerais, analisando os boletins de sondagem, a camada vegetal presente apresenta espessura média de 20,0 cm.

Através da inspeção visual o subleito tem predominância de Argila Siltosa, em horizontes variáveis de profundidade, ocorrendo variação de coloração como exposto na Figura abaixo.

Figura 68 - Amostras de solo coletadas

Quanto à granulometria, os solos são predominantemente finos, a média do material que passa pela peneira 200 é de 85,96%, o que também pode ser verificado pela distribuição de classificação TBR, com todas as amostras apresentando solos classificados nos grupos silto - argilosos com maior expressão do A-7-5 (69,4%) e A-7-6 (24,4%)

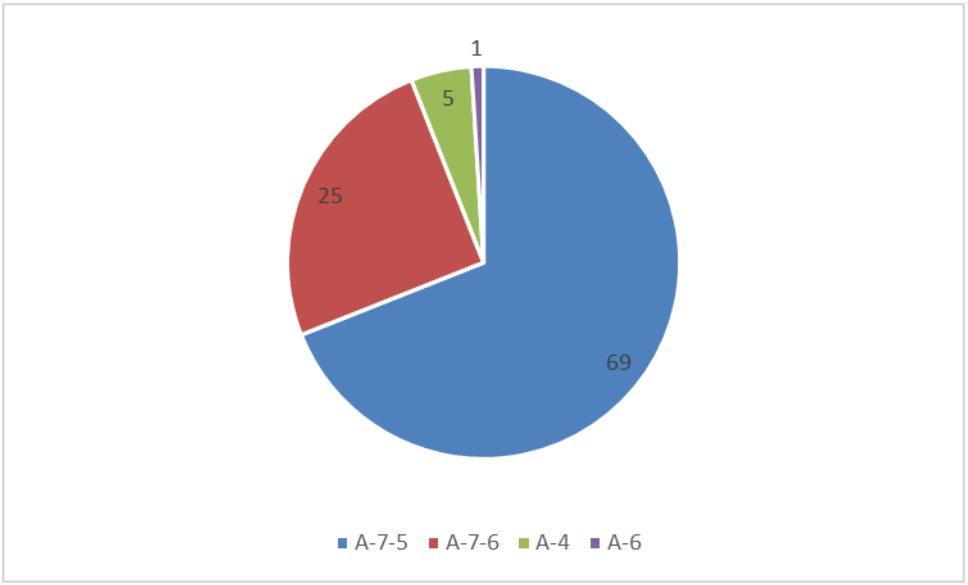


Figura 69 - Classificação TRB das amostras

Apenas 4 furos apresentaram nível d'água, as STs 15/ 41/ 41A / 80, apresentado as médias listadas na tabela abaixo:

Tabela 75 - Lista das sondagens a trado que apresentam nível d'água

Nº DE ORDEM	ESTACA	NA INICIAL	NA APÓS 24H	NA MÉDIO
ST 15	114+0,00	1,3	0,95	1,125
ST 41	317+0,00	1,64	1,32	1,48
ST 41A	317+0,00	1,24	0,92	1,08
ST 80	609+0,00	1,64	1,09	1,365

As amostras ensaiadas na energia normal apresentam, em média, valores de 6,27% para ISC e expansão média de 1,52%. O tratamento estatístico está apresentado no item 3.7.9 SINTETIZAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS EM ESCRITÓRIO.

3.7.4.2. Fator de homogeneização

O Fator de Homogeneização utilizado nos cálculos de compensação de volumes foi de 1,4 para material de 1ª e 2ª cat., sendo definido com base na experiência técnica desta projetista em obras similares, análise dos ensaios de caracterização e granulometria realizados e em pesquisas bibliográficas existentes, uma vez que o material caracterizado possui características de solo argilo-siltoso (A-7-5 / A-7-6), inclusive da obra da PR-364 em execução.

3.7.4.3. Resultado das sondagens a trado

Apresenta-se abaixo os resultados das sondagens a trado executadas:

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	**CAMPO**			**PROGR.**	**HORIZ. (m)**		**DESCRIÇÃO EXPEDITA**	**NA INICIAL**	**NA APÓS 24H**
	Estaca	**Lado**	**Dist**	**SOND.**	**DE**	**A**			
ST.01	0,00	LD	1,40	1,80	0,00	0,32	Camada Vegetal		
					0,32	1,51	Argila Siltosa Amarela Plástica Saturada		
ST.02	7+00	LD		2,60	0,00	0,27	Camada Vegetal		
					0,27	1,70	Argila Siltosa Vermelha		
					1,70	2,63	Argila Siltosa Amarela		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
ST.03	15+0,00	LD	3,00	1,85	0,00	0,13	Camada Vegetal		
					0,13	0,46	Argila Siltosa Marrom		
					0,46	1,87	Argila Siltosa Amarela Plástica		
ST.04	22+0,00	LE		3,10	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	1,85	Argila Siltosa Marrom		
					1,85	3,17	Argila Siltosa Vermelha		
ST.05	30+0,00	LD		3,20	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	0,70	Argila Siltosa Marrom		
					0,70	3,23	Argila Siltosa Vermelha		
ST.06	37+0,00	LD		2,10	0,00	0,15	Camada Vegetal		
					0,15	0,86	Argila Siltosa Marrom		
					0,86	2,17	Argila Siltosa Amarela Cascalhada		
ST.07	45+0,00	LD		4,10	0,00	0,23	Camada Vegetal		
					0,23	0,79	Argila Siltosa Marrom		
					0,79	4,17	Argila Siltosa Vermelha		
ST.08	51+0,00	LE		2,65	0,00	0,25	Camada Vegetal		
					0,25	2,69	Argila Siltosa Vermelha		
ST.09	62+0,00	LD		3,40	0,00	0,27	Camada Vegetal		
					0,27	0,70	Argila Siltosa Marrom		
					0,70	3,46	Argila Siltosa Vermelha		
ST.10	74+0,00	LD		4,95	0,00	0,23	Camada Vegetal		
					0,23	0,71	Argila Siltosa Marrom		
					0,71	2,10	Argila Siltosa Vermelha		
					2,10	5,00	Argila Siltosa Variegada		
ST.11	82+0,00	LE		4,95	0,00	0,17	Camada Vegetal		
					0,17	0,52	Argila Siltosa Marrom		
					0,52	3,60	Argila Siltosa Vermelha		
					3,60	5,00	Argila Siltosa Variegada		
ST.12	89+0,00	LD		5,40	0,00	0,20	Camada Vegetal		
					0,20	0,60	Argila Siltosa Marrom		
					0,60	3,00	Argila Siltosa Vermelha		
					3,00	5,43	Argila Siltosa Variegada		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
ST.13	97+0,00	LE		4,55	0,00	0,23	Camada Vegetal		
					0,23	0,59	Argila Siltosa Marrom		
					0,59	2,98	Argila Siltosa Vermelha		
					2,98	4,60	Argila Siltosa Variegada		
ST.14	104+0,00	LD		1,70	0,00	0,15	Camada Vegetal		
					0,15	0,65	Argila Siltosa Marrom		
					0,65	1,80	Argila Siltosa Vermelha		
ST.15	114+0,00	LE		1,90	0,00	0,24	Camada Vegetal		
					0,24	1,30	Argila Siltosa Marrom Saturada	**1,30**	**0,95**
ST.16	122+0,00	LD		2,20	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	2,22	Argila Siltosa Vermelha		
ST.17	129+0,00	LD		2,80	0,00	0,27	Camada Vegetal		
					0,27	0,80	Argila Siltosa Marrom		
					0,80	2,65	Argila Siltosa Vermelha		
ST.18	137+0,00	LD		1,95	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	1,99	Argila Siltosa Marrom		
ST.19	144+0,00	LE		2,85	0,00	0,23	Camada Vegetal		
					0,23	2,29	Argila Siltosa Vermelha		
					2,29	2,89	Argila Siltosa Variegada Compactada		
ST.20	152+0,00	LE		3,05	0,00	0,20	Camada Vegetal		
					0,20	1,21	Argila Siltosa Vermelha		
					1,21	3,07	Argila Siltosa Amarela com Pedregulho		
ST.21	162+0,00	LE		1,50	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	1,51	Argila Siltosa Variegado com Pedregulho		
ST.22	172+0,00	LD		2,10	0,00	0,12	Camada Vegetal		
					0,12	0,56	Argila Siltosa Marrom		
					0,56	2,15	Argila Siltosa Variegado com Cascalhada		
ST.23	179+0,00	LE		2,20	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	1,27	Argila Siltosa Marrom com Pedregulho		
					1,27	2,23	Argila Siltosa Amarela		
ST.24	187+0,00	LD		5,10	0,00	0,28	Camada Vegetal		
					0,28	5,10	Argila Siltosa Marrom Saturada		
ST.25	193+0,00	LE		2,30	0,00	0,22	Camada Vegetal		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
					0,22	1,10	Argila Siltosa Marrom		
					1,10	2,35	Argila Siltosa Vermelha Saturada		
ST.26	202+0,00	LE		2,05	0,00	0,18	Camada Vegetal		
					0,22	2,10	Argila Siltosa Amarela		
ST.27	209+0,00	LD		4,40	0,00	0,23	Camada Vegetal		
					0,23	0,48	Argila Siltosa Marrom Saturada		
					0,48	1,93	Argila Siltosa Vermelha Saturada		
					1,93	2,79	Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compactada		
					2,79	2,79	Impenetrável com Trado Manual		
ST.28	217-0,00	LD		2,05	0,00	0,36	Camada Vegetal		
					0,36	1,58	Argila Siltosa Variegada Cascalhada		
					1,58	1,58	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual		
ST.29	224+0,00	LD		1,90	0,00	0,28	Camada Vegetal		
					0,28	1,40	Argila Siltosa Variegada Cascalhada		
					1,40	1,40	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual		
ST.30	232+0,00	LD		2,05	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,45	Argila Siltosa Marrom		
					0,45	1,87	Argila Siltosa Amarela		
					1,87	1,87	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual		
ST.31	238+0,00	LE		1,50	0,00	0,24	Camada Vegetal		
					0,24	1,56	Argila Siltosa Amarela com Pedregulho		
ST.32	248+0,00	LD		2,00	0,00	0,18	Camada Vegetal		
					0,18	1,17	Argila Siltosa Marrom com Pedregulho		
					1,17	2,20	Argila Siltosa Amarela		
ST.33	217-0,00	LE		3,40	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	0,47	Argila Siltosa Marrom		
					0,47	1,93	Argila Siltosa Variegada Amarela		
					1,93	2,53	Argila Siltosa Variegada Cascalhada compactada		
					2,53	2,53	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual		
ST.34	263+0,00	LD	Executado no Bordo da Pista	2,10	0,00	0,19	Camada Vegetal		
Obs,ST					0,19	0,89	Argila Siltosa Variegada Cascalhada compactada impenetrável		
ST.34 B	263+0,00	LD	Executado no Bordo	2,10	0,00	0,70	Argila Siltosa Variegada Cascalhada compactada impenetrável		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
Obs,ST			da Pista						
ST.35	270+0,00	LE		1,50	0,00	0,17	Camada Vegetal		
					0,17	1,15	Argila Siltosa Marrom		
					1,15	1,53	Argila Siltosa Variegada com Pedregulho		
ST.36	278+0,00	LD		5,45	0,00	0,25	Camada Vegetal		
					0,25	1,07	Argila Siltosa Marrom		
					1,07	2,56	Argila Siltosa Variegada Cascalhada impenetrável		
					2,56	2,56	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual		
ST.37	285+0,00	LE		4,50	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	0,65	Argila Siltosa Marrom		
					0,65	2,15	Argila Siltosa Variegada Cascalhada		
					2,15	2,15	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual		
ST.38	293+0,00	LD		2,05	0,00	0,15	Camada Vegetal		
					0,15	1,59	Argila Siltosa Variegada com Pedregulho		
					1,59	1,59	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual		
ST.39	300+0,00	LD		3,35	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	2,45	Argila Siltosa Variegada Compactada		
					2,45		Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.40	307+0,00	LE		3,35	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	2,31	Argila Siltosa Amarela Compactada		
					2,31		Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.41	317+0,00	LE		2,29	0,00	0,18	Camada Vegetal		
					0,18	0,65	Argila Siltosa Marrom		
					0,65	1,78	Argila Siltosa Amarela Saturada	1,64	1,32
ST.41 A		LD		1,50	0,00	0,25	Camada Vegetal		
					0,25	1,28	Argila Siltosa Variegada	1,25	0,92
ST.42	327+0,00	LD		2,90	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	1,63	Argila Siltosa Marrom com Pedregulho		
					1,63	2,99	Argila Siltosa Variegada Plástica		
ST.43	333+0,00	LD		2,60	0,00	0,10	Camada Vegetal		
					0,10	0,20	Argila Siltosa Marrom		
					0,20	2,62	Argila Siltosa Amarela com		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
							pedregulho		
ST.44	340+0,00	LD		2,50	0,00	0,35	Camada Vegetal		
					0,35	1,70	Argila Siltosa Variegada Compactada		
					1,70	1,70	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.45	348+0,00	LD		4,35	0,00	0,12	Camada Vegetal		
					0,12	4,30	Argila Siltosa Variegada Compactada		
ST.46	355+00	LD		2,45	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	2,48	Argila Siltosa Variegada Cascalhada		
ST.47	363+0,00	LE		7,20	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,55	Argila Siltosa Marrom		
					0,55	1,40	Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compactada		
					1,40	1,40	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.48	370+0,00	LD		3,00	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,42	Argila Siltosa Marrom		
					0,42	3,01	Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compactada		
ST.49	378+0,00	LE		1,50	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	1,53	Argila Siltosa Marrom		
ST.50	392+0,00	LE	6,70	5,40	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	1,35	Argila Siltosa Marrom		
					1,35	5,05	Argila Siltosa Variegada		
					5,05	5,05	Argila Siltosa Variegada Compactada		
ST.51	393+0,00	LD	5,40	3,25	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	1,35	Argila Siltosa Amarela Plástica		
ST.52	400+0,00	LD		2,35	0,00	0,17	Camada Vegetal		
					0,17	2,39	Argila Siltosa Marrom		
ST.53	407+0,00	LE		2,45	0,00	0,15	Camada Vegetal		
					0,15	1,02	Argila Siltosa Marrom		
					1,02	1,02	Argila Siltosa Variegada Plástica		
ST.54	415+0,00	LE	4,75	3,05	0,00	0,50	Camada Vegetal		
					0,50	1,80	Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compactada		
					1,80	1,80	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
ST.55	422+0,00	LD	4,00	3,35	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	1,43	Argila Siltosa Marrom		
					1,43	2,36	Argila Siltosa Amarela com Pedregulho		
					2,36	2,36	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.56	433+0,00	LD	2,00	5,40	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	1,35	Argila Siltosa Marrom		
					1,35	5,05	Argila Siltosa Variegada		
					5,05	5,05	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.57	443+0,00	LE	5,80	1,50	0,00	0,23	Camada Vegetal		
					0,23	1,59	Argila Siltosa Variegada Compactada		
ST.58	453+0,00	LE	12,00	3,75	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	1,30	Argila Siltosa Amarela		
					1,30	3,76	Argila Siltosa Variegada Compactada		
					3,76	3,76	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.59	458+0,00	LE	11,00	9,10	0,00	0,15	Camada Vegetal		
					0,15	0,53	Argila Siltosa Marrom		
					0,53	1,40	Argila Siltosa Variegada Amarela		
					1,40	3,10	Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compactada		
					3,10	3,10	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.60	463+0,00	LE	5,00	4,70	0,00	0,17	Camada Vegetal		
					0,17	0,89	Argila Siltosa Marrom		
					0,89	1,95	Argila Siltosa Variegada Amarela		
					1,95	1,95	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.61	468+0,00	LE	3,00	1,90	0,00	0,18	Camada Vegetal		
					0,18	1,62	Argila Siltosa Marrom		
					1,62	1,95	Argila Siltosa Amarela		
ST.62	478+0,00	LE	4,90	2,00	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,00	0,45	Argila Siltosa Marrom		
					0,45	2,07	Argila Siltosa Variegada		
ST.63	482+0,00	LE	6,00	5,40	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	1,30	Argila Siltosa Marrom		
					1,30	5,41	Argila Siltosa Variegada		
ST.64	487+0,00	LD	5,50	1,50	0,00	0,15	Camada Vegetal		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
					0,15	0,36	Argila Siltosa Marrom		
					0,36	1,55	Argila Siltosa Amarela		
ST.65	497+0,00	LE	9,00	1,50	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,39	Argila Siltosa Marrom		
					0,39	1,65	Argila Siltosa Variegada		
ST.66	497+0,00	LE	7,00	5,25	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,39	Argila Siltosa Variegada Cascalhada		
					0,39	1,65	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.67	511+0,00	LE	7,00	2,75	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	0,75	Argila Siltosa Marrom		
					0,75	2,79	Argila Siltosa Variegada		
ST.68	519+0,00	LD	5,00	2,70	0,00	0,20	Camada Vegetal		
					0,00	0,82	Argila Siltosa Marrom		
					0,82	2,71	Argila Siltosa Amarela		
ST.69	526+0,00	LD	4,50	2,65	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,81	Argila Siltosa Marrom		
					0,81	2,74	Argila Siltosa Amarela		
ST.70	534+0,00	LE	4,00	2,50	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	2,53	Argila Siltosa Marrom		
ST.71	534+0,00	LE	5,00	5,65	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	5,23	Argila Siltosa Marrom		
ST.72	549+0,00	LE	4,00	2,25	0,00	0,23	Camada Vegetal		
					0,23	0,68	Argila Siltosa Marrom		
					0,68	2,34	Argila Siltosa Amarela		
ST.73	556+0,00	LE	3,00	1,55	0,00	0,12	Camada Vegetal		
					0,12	1,66	Argila Siltosa Marrom		
ST.74	566+0,00	LD	3,50	2,35	0,00	2,41	Argila Siltosa Marrom		
ST.75	576+0,00	LD		2,50	0,00	0,26	Camada Vegetal		
					0,26	0,72	Argila Siltosa Marrom		
					0,72	2,53	Argila Siltosa Variegada		
ST.76	584+0,00	LE		2,45	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,69	Argila Siltosa Marrom		
					0,69	2,51	Argila Siltosa Amarelo		
ST.77	589+0,00	LD		2,10	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	0,68	Argila Siltosa Marrom		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
					0,68	2,19	Argila Siltosa Variegada		
ST.78	594+0,00	LE		2,65	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,69	Argila Siltosa Marrom		
					0,69	2,51	Argila Siltosa Variegada		
ST.79	599+0,00	LD		1,50	0,00	0,17	Camada Vegetal		
					0,17	1,29	Argila Siltosa Marrom		
					1,29	1,52	Argila Siltosa Amarelo		
ST.80	609+0,00	LE		2,55	0,00	0,10	Camada Vegetal		
					0,10	1,64	Argila Siltosa Marrom Saturada	1,64	1,09
ST.81	615+0,00	LE		2,20	0,00	0,12	Camada Vegetal		
					0,12	0,51	Argila Siltosa Marrom (Contaminada com Brita)		
					0,51	2,30	Argila Siltosa Variegada Plástica Saturada		
ST.82	622+0,00	LE		1,50	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	1,53	Argila Siltosa Variegada Plástica Saturada		
ST.83	632+0,00	LD		1,50	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	0,68	Argila Siltosa Marrom com Pedregulho		
					0,68	2,19	Argila Siltosa Variegada Plástica Saturada		

3.7.4.4. Sondagens a Trado de Confirmação de Profundidade

Algumas Sondagens a Trado não alcançaram a profundidade planejada, por isso foram executadas sondagens de confirmação de eventuais materiais de 2ª ou 3ª categoria, conforme locais das sondagens da tabela abaixo:

Tabela 76 - Locais de Confirmação de Profundidades

BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)								
Nº ST REALIZADO	CAMPO			PROGR.	LIMITE ATINGIDO NA ST (m)	DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA CAMADA ATINGIDA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.				
ST.27	209+0,00	LD		4,40	2,79	Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.33	255+0,00	LE		3,40	2,53	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual	-	-

BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)								
Nº ST REALIZADO	CAMPO			PROGR.	LIMITE ATINGIDO NA ST (m)	DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA CAMADA ATINGIDA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.				
ST.34	263+0,00	LD	Executado no Bordo da Pista	2,10	0,89	Argila Siltosa Variegada Cascalhada compactada impenetrável	-	-
ST.34 B	263+0,00	LD	Executado no Bordo da Pista	2,10	0,70	Argila Siltosa Variegada Cascalhada compactada impenetrável	-	-
ST.36	278+0,00	LD		5,45	2,56	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.37	285+0,00	LE		4,50	2,15	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.39	300+0,00	LD		3,35	2,45	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.44	340+0,00	LD		4,80	1,70	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.47	363+0,00	LE		7,20	1,40	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.51	393+0,00	LD	5,40	3,25	1,35	Argila Siltosa Amarela Plástica	-	-
ST.53	407+0,00	LE		2,45	1,02	Argila Siltosa Variegada Plástica	-	-
ST.54	415+0,00	LE	4,75	3,05	1,80	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.59	458+0,00	LE	11,00	9,10	3,10	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.60	463+0,00	LE	5,00	4,70	1,95	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual	-	-

3.7.4.5. Estudo do Pavimento Existente – Poços de Inspeção (PI)

Com uma profundidade total prevista em 18,00m de ensaio, todos os furos atingiram o mínimo requisitado de 1,50m.

Em todo o trecho é observada uma camada irregular de brita grossa no corpo estradal existente, variando de 0,08m a 0,22m. Os horizontes inferiores trata-se de Argila-Siltosa, característica da região, com coloração variada, com todas as amostras apresentando solos classificados nos grupos silto -argilosos com maior expressão do A-7-5 (75%) e A-7-6 (16,67%) contemplando em alguns pontos pedregulhos com característica cascalhada.

O nível d'água foi encontrado em apenas no PI-08, no km 396+0,00, o qual apresentou um NA de 0,78 inicial e de 0,52 após 24 horas.

Tabela 77 - Poços de Inspeção

BOLETIM DE POÇO DE INSPEÇÃO (medidas em metros)								
Nº DE ORDEM	CAMPO		PROGR.	HORIZONTES (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	SOND.	DE	A			
PI.01	34+0,00	LD	1,50	0,00	0,08	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,08	1,53	Argila Siltosa Vermelha		
PI.02	100+0,00	LE	1,50	0,00	0,15	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,15	1,59	Argila Siltosa Vermelha		

BOLETIM DE POÇO DE INSPEÇÃO (medidas em metros)								
Nº DE ORDEM	CAMPO		PROGR.	HORIZONTES (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	SOND.	DE	A			
PI.03	149+0,00	LD	1,50	0,00	0,18	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,18	1,19	Argila Siltosa Vermelha		
				1,19	1,52	Argila Siltosa Amarela com Pedregulho		
PI.04	204+0,00	LE	1,50	0,00	0,14	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,14	0,81	Argila Siltosa Amarela Cascalhada		
				0,81	1,55	Argila Siltosa Amarela		
PI.05	250+0,00	LD	1,50	0,00	0,16	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,16	0,75	Argila Siltosa Amarela Cascalhada		
				0,75	1,51	Argila Siltosa Amarela		
PI.06	300+0,00	LE	1,50	0,00	0,22	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,22	1,51	Argila Siltosa Variegada Cascalhada		
P.I.07	350+0,00	LD	1,50	0,00	0,18	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,18	0,78	Argila Siltosa Amarela		
				0,78	1,53	Argila Siltosa Variegada		
P.I.08	396+0,00	LE	1,50	0,00	0,16	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,16	0,65	Argila Siltosa Marrom Cascalhada	0,78	0,52
				0,65	1,56	Argila Siltosa Amarela		
P.I.09	450+0,00	LD	1,50	0,00	0,22	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,22	0,66	Argila Siltosa Amarela Cascalhada		
				0,66	1,55	Argila Siltosa Amarela		
P.I.10	510+0,00	LE	1,50	0,00	0,15	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,15	0,63	Argila Siltosa Amarela Cascalhada		
				0,63	1,52	Argila Siltosa Amarela		
P.I.11	551+0,00	LE	1,50	0,00	0,14	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,14	0,52	Argila Siltosa Marrom com Pedregulho		
				0,52	1,52	Argila Siltosa Variegada		
P.I.12	595+0,00	LE	1,50	0,00	0,16	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,16	0,52	Argila Siltosa Marrom com Pedregulho		
				0,52	1,56	Argila Siltosa Amarela		

3.7.4.6. Sondagens a Percussão - SPT

Ao longo do corpo estradal foram previstos 19 furos do tipo SPT (considerando os furos realizados para confirmação), sendo 08 sondagens nos locais de OAE, e os demais para estudo de fundações de aterro e bueiros e para estudo de estabilidade de taludes.

Segue abaixo a tabela com a relação de todos os furos SPTs realizados, considerando as coordenadas e as cotas dos locais de execução:

Tabela 78 – Sondagens SPT

Nome	Estaca	Easting (X)	Northing (Y)	Point Elevation
SPT-001	28+0,00	543.272,88	7.161.372,03	864,40
SPT-001A	210+0,00	539.962,49	7.162.839,44	346,73
SPT-002	160+0,00	540.834,53	7.162.378,09	797,92
SPT-02A	219+0,00	539.786,55	7.162.903,71	802,94
SPT-003	186+0,00	540.400,80	7.162.668,70	824,46
SPT-004	235+0,00	539.471,18	7.162.976,87	786,89
SPT-005	235+0,00	539.475,46	7.162.992,52	787,70
SPT-006	237+0,00	539.440,35	7.162.985,47	787,17
SPT-007	237+0,00	539.444,10	7.162.998,96	785,36
SPT-008	281+0,00	538.596,28	7.163.235,01	827,75
SPT-008A	387+0,00	536.610,48	7.163.907,13	348,27
SPT-009	366+0,00	537.023,52	7.163.832,63	826,42
SPT-009A	430+0,00	535.779,71	7.164.118,28	776,57
SPT-009B	430+0,00	535.784,32	7.164.127,15	775,81
SPT-009C	431+0,00	535.762,38	7.164.127,28	776,37
SPT-009D	431+0,00	535.767,02	7.164.136,15	777,62
SPT-010	434+0,00	535.707,68	7.164.152,32	775,45
SPT-011	440+0,00	535.611,10	7.164.225,42	779,45
SPT-012	460+0,00	535.243,20	7.164.317,07	818,44

3.7.4.6.1. Sondagem SPT para estudo de estabilidade de taludes

Na primeira etapa foram realizadas 5 sondagens do tipo SPT (Km 0+560) ao (Km 9+200) para estudo da estabilidade dos taludes. A seguir são apresentados os boletins das sondagens SPT-01, SPT-03, SPT-08, SPT-09 e SPT-12.

Os estudos de estabilidade dos taludes de corte e aterro, os resultados e soluções projetadas, estão apresentados no Volume 3 – Memória Justificativa, Tomo II, no Item referente ao Projeto de Contenção e Estabilização de Taludes.

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

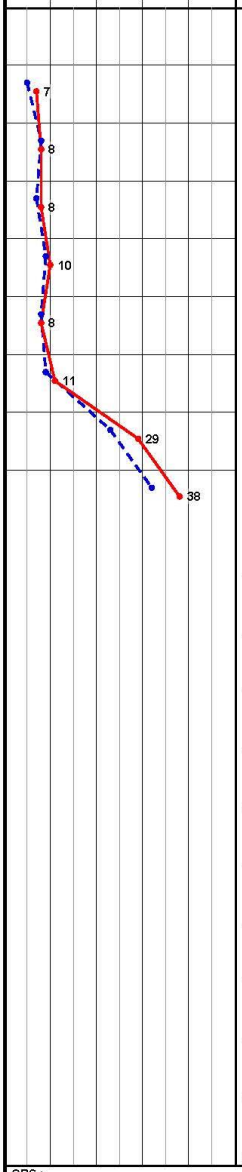
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

LOCAL: KM 0 +560

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 01

INÍCIO: 05/08/2022 TÉRMINO: 05/08/2022 COTA:

DATUM: COORD. N: 7161372,03 E: 543272,88



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 3/15 4/15	5	7		01	1,20	ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
2,00	4/15 4/15 4/15	8	8		02				TH
3,00	3/15 4/15 4/15	7	8		03				
4,00	4/15 5/15 5/15	9	10		04		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, RIJO		
5,00	4/15 4/15 4/15	8	8		05				5,00
6,00	4/15 5/15 6/15	9	11		06				
7,00	10/15 13/15 16/15	23	29		07	7,60			CA
8,00	14/15 18/15 20/15	32	38		08	8,85	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		8,85
9,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 8,85 cm 2° 10 min = 8,85 cm 3° 10 min = 8,85 cm	N.A. INICIAL: 05/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 05/08/2022 : FURO SECO	
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO

ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

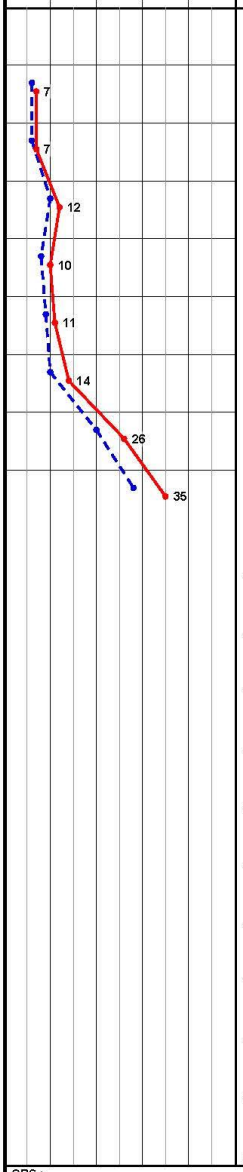
SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 03

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 05/08/2022 **TÉRMINO:** 05/08/2022 **COTA:**

LOCAL: KM 3 +720

DATUM: **COORD. N:** 7162668,70 **E:** 540400,80



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	3/15 3/15 4/15	6	7		01		ARGILA-SILTOSA, MARROM A VERMELHA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
2,00	3/15 3/15 4/15	6	7		02	2,20			
3,00	4/15 6/15 6/15	10	12		03				TH
4,00	4/15 4/15 6/15	8	10		04				
5,00	4/15 5/15 6/15	9	11		05		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, RIJO A DURO		
6,00	4/15 6/15 8/15	10	14		06				6,00
7,00	8/15 12/15 14/15	20	26		07	7,60			CA
8,00	12/15 16/15 19/15	28	35		08	8,50	SILTE, FINA, CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		8,50
9,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 8,50 cm 2° 10 min = 8,50 cm 3° 10 min = 8,50 cm	N.A. INICIAL: 05/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 05/08/2022 : FURO SECO	
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/08/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

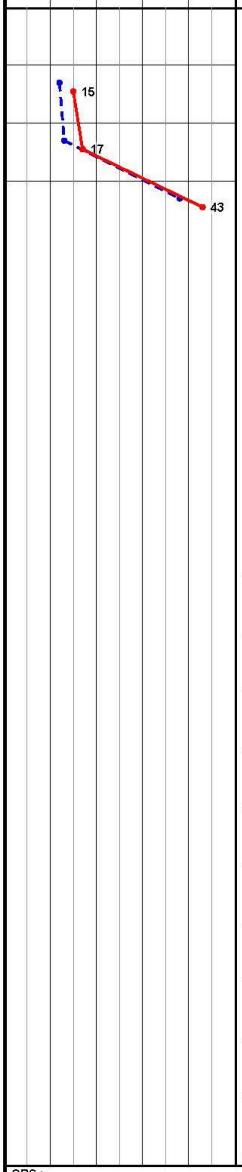
SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 08**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 02/08/2022 TÉRMINO: 02/08/2022 COTA:

LOCAL: KM 5 +620

DATUM: COORD. N: 1805,70 E: 643,70



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	6/15 6/15 9/15	12	15		01		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.	N.A. INICIAL: 02/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 02/08/2022 : FURO SECO	TH
2,00	6/15 7/15 10/15	13	17		02	2,60			2,00
3,00	18/15 20/15 23/15	38	43		03		SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		CA
4,00						3,83			3,83
5,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 3,80 cm 2° 10 min = 3,83 cm 3° 10 min = 3,83 cm		
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

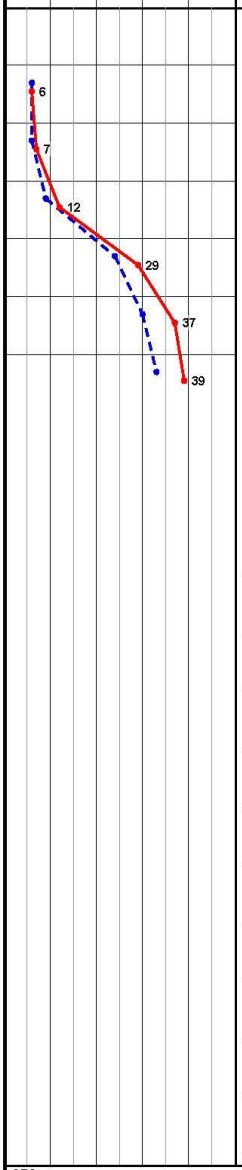
LOCAL: KM 7 +320

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 09

INÍCIO: 01/08/2022 TÉRMINO: 01/08/2022 COTA:

DATUM: COORD. N: 3416,59 E: 1129,25

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	3/15 3/15 3/15	6	6		01		ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
2,00	3/15 3/15 4/15	6	7		02	1,80			
3,00	4/15 5/15 7/15	9	12		03				3,00
4,00	10/15 14/15 15/15	24	29		04		SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		
5,00	13/15 17/15 20/15	30	37		05				CA
6,00	15/15 18/15 21/15	33	39		06	6,70			
7,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 6,70 cm 2° 10 min = 6,70 cm 3° 10 min = 6,70 cm	N.A. INICIAL: 01/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 01/08/2022 : FURO SECO	6,70
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
07/08/2022			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

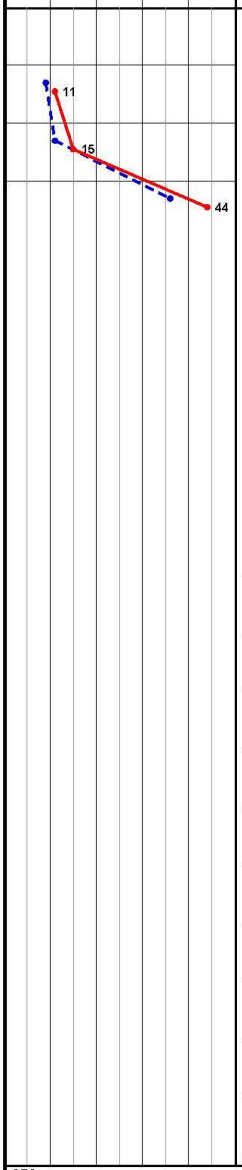
SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 12**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 02/08/2022 TÉRMINO: 02/08/2022 COTA:

LOCAL: KM 9 +200

DATUM: COORD. N: 7164317,07 E: 535243,20



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	4/15 5/15 6/15	9	11		01		ARGILA-SILTOSA, VARIGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
2,00	5/15 6/15 9/15	11	15		02	2,75			2,00
3,00	16/15 20/15 24/15	36	44		03	3,50	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		CA
4,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM		3,50
5,00							FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
6,00							ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 3,50 cm 2° 10 min = 3,50 cm 3° 10 min = 3,50 cm		
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

N.A. INICIAL: 02/08/2022 : FURO SECO
N.A. FINAL: 02/08/2022 : FURO SECO

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

3.7.4.6.2. Sondagem SPT para estudo de Fundação de aterro

Foram realizadas 11 sondagens SPT, com o intuito de estudo de fundação de aterro, sendo as sondagens, SPT-04, SPT-05, SPT-06, SPT-07, SPT-9A, SPT-9B, SPT-9C e SPT-9D, SPT-10, SPT-11, SPT-11A, executadas nos locais onde são previstas pontes.

A seguir são apresentados boletins

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

LOCAL: KM 4 +706

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 04

INÍCIO: 04/08/2022 TÉRMINO: 04/08/2022 COTA:

DATUM: COORD. N: 7162976,87 E: 539471,18

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
	1,00	3/15 4/15 4/15	7	8		01				TH
	2,00	4/15 6/15 6/15	10	12		02		ARGILA-SILTOSA, MARROM A VERMELHA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
	3,00	3/15 4/15 6/15	7	10		03				3,00
	4,00	4/15 6/15 9/15	10	15		04	4,60			CA
	5,00	15/15 20/15 23/15	35	43		05	5,55	SILTE, FINA, VARIEGADA, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).	5,20	5,55
	6,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,55 cm 2° 10 min = 5,55 cm 3° 10 min = 5,55 cm		
	7,00									
	8,00									
	9,00									
	10,00									
	11,00									
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									

N.A. INICIAL: 04/08/2022 : 5,20m
N.A. FINAL: 04/08/2022 : 5,20m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

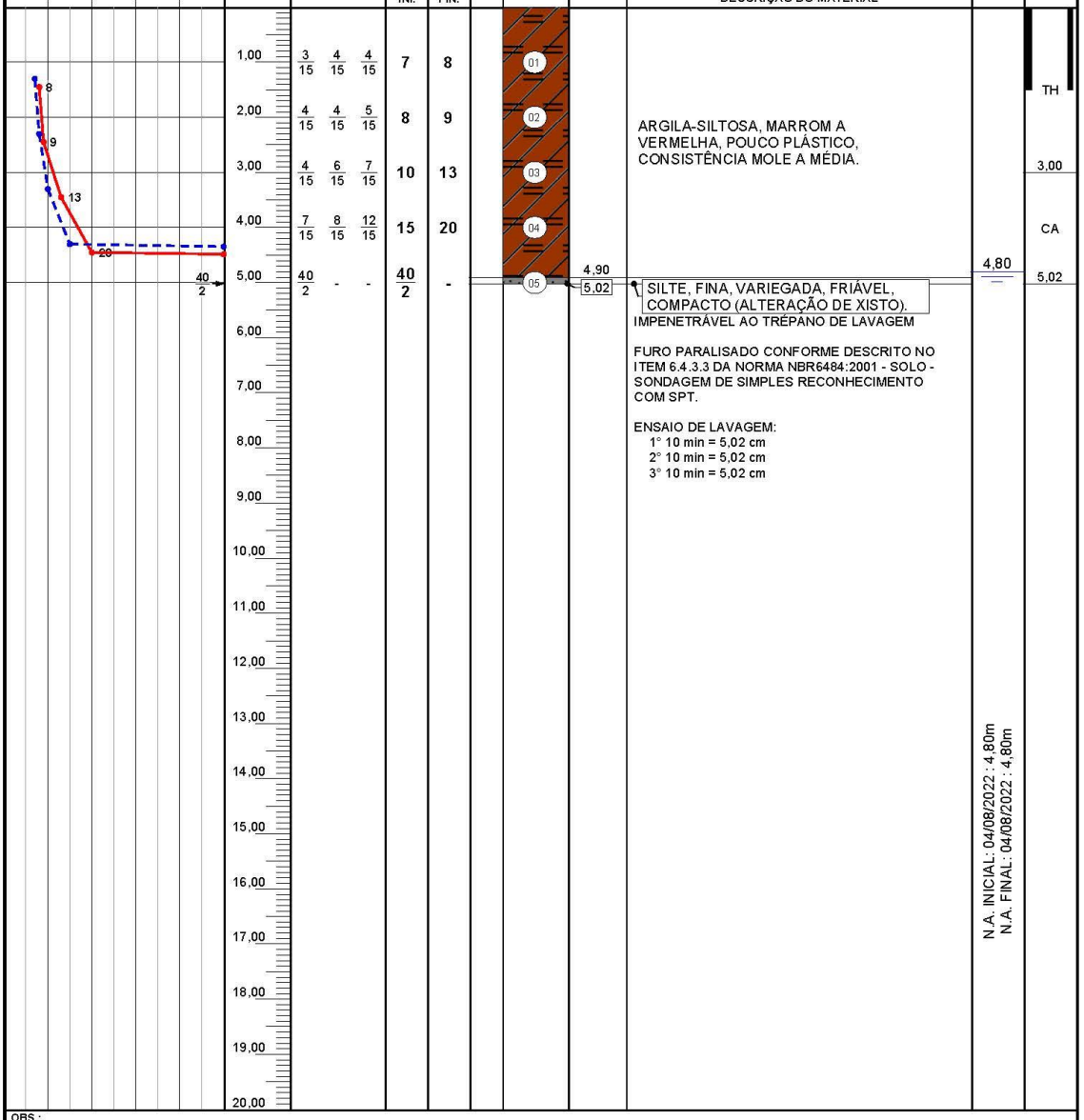
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

LOCAL: KM 4 +706

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 05

INÍCIO: 04/08/2022 TÉRMINO: 04/08/2022 COTA:

DATUM: COORD. N: 7162992,52 E: 539475,46



OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

	DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
	08/07/2022			
	ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
		Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

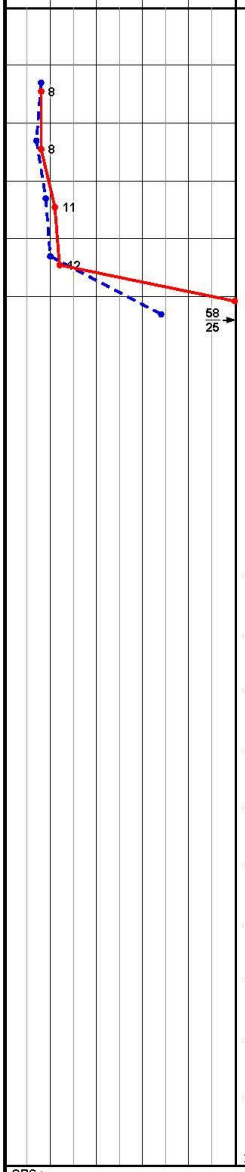
SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 06**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 04/08/2022 TÉRMINO: 04/08/2022 COTA:

LOCAL: KM 4 +740

DATUM: COORD. N: 7162985,47 E: 539449,35



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	4/15 4/15 4/15	8	8		01				TH
2,00	3/15 4/15 4/15	7	8		02		ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
3,00	4/15 5/15 6/15	9	11		03				3,00
4,00	4/15 6/15 6/15	10	12		04	4,70			CA
5,00	16/15 18/15 40/10	34	58/25		05	5,60	SILTE, FINA, CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		5,60
6,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,60 cm 2° 10 min = 5,60 cm 3° 10 min = 5,60 cm	N.A. INICIAL: 04/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 04/08/2022 : FURO SECO	
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

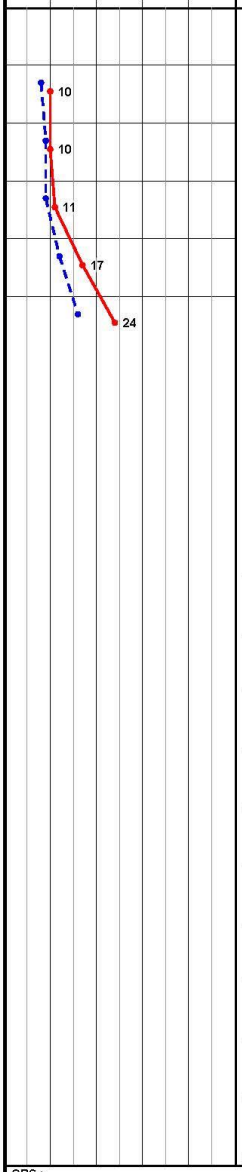
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

LOCAL: KM 7 +40

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 07

INÍCIO: 04/08/2022 TÉRMINO: 04/08/2022 COTA:

DATUM: COORD. N: 7162998,96 E: 539444,10



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
1,00	4 / 15 4 / 15 6 / 15	8	10		01		
2,00	4 / 15 5 / 15 5 / 15	9	10		02		ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.
3,00	4 / 15 5 / 15 6 / 15	9	11		03		
4,00	5 / 15 7 / 15 10 / 15	12	17		04	4,80	
5,00	6 / 15 10 / 15 14 / 15	16	24		05	5,70	SILTE, FINA, VARIEGADA, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).
6,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM
7,00							FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.
8,00							ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,70 cm 2° 10 min = 5,70 cm 3° 10 min = 5,70 cm
9,00							
10,00							
11,00							
12,00							
13,00							
14,00							
15,00							
16,00							
17,00							
18,00							
19,00							
20,00							

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

NÍVEL D'ÁGUA: 4,75

AVANÇO: TH 3,00 CA 5,70

N.A. INICIAL: 04/08/2022 : 4,70m
N.A. FINAL: 04/08/2022 : 4,75m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 09A

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 03/08/2022 **TÉRMINO:** 03/08/2022 **COTA:**

LOCAL: KM 8+600

DATUM: **COORD. N:** 7164182804,00 **E:** 5357797089,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	PERFIL GEOLOGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
1,00	4/15 4/15 5/15	8	9	01		
2,00	3/15 3/15 3/15	6	6	02		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.
3,00	2/15 3/15 3/15	5	6	03		
4,00	4/15 4/15 5/15	8	9	04	4,70	
5,00	10/15 13/15 19/15	23	32	05	5,85	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).
6,00						IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM
7,00						FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.
8,00						ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,80 cm 2° 10 min = 5,85 cm 3° 10 min = 5,85 cm
9,00						
10,00						
11,00						
12,00						
13,00						
14,00						
15,00						
16,00						
17,00						
18,00						
19,00						
20,00						

GRÁFICO SPT (10 20 30 40) — 9, 6, 6, 9, 32

NÍVEL D'ÁGUA: 4,30

AVANÇO: TH 3,00 CA 5,85

N.A. INICIAL: 03/08/2022 : 4,30m
N.A. FINAL: 03/08/2022 : 4,30m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/05/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

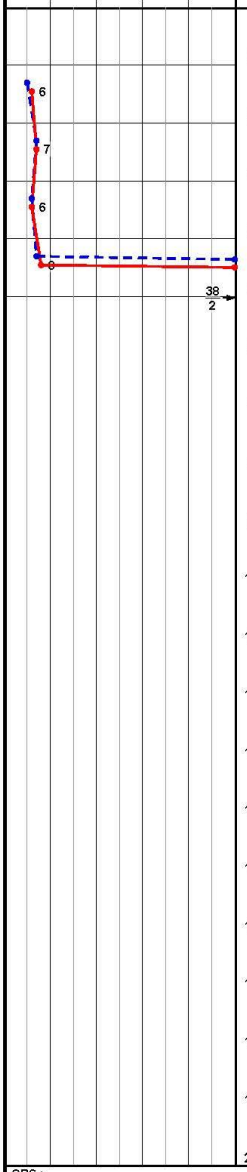
SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 09B**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Trecho entre PR 364 e Rebouças-PR

INÍCIO: 03/08/2022 TÉRMINO: 03/08/2022 COTA:

LOCAL: KM 8+600

DATUM: COORD. N: 7164127152 3,00 E: 5357843230,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
1,00	2/15 3/15 3/15	5	6	01		AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm
2,00	3/15 4/15 3/15	7	7	02		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.
3,00	3/15 3/15 3/15	6	6	03		
4,00	3/15 4/15 4/15	7	8	04	4,60	
5,00	38/2 - -	38/2	-	05	5,40	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).
6,00						IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM
7,00						FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.
8,00						ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,40 cm 2° 10 min = 5,40 cm 3° 10 min = 5,40 cm
9,00						
10,00						
11,00						
12,00						
13,00						
14,00						
15,00						
16,00						
17,00						
18,00						
19,00						
20,00						

NÍVEL D'ÁGUA: 3,70

N.A. INICIAL: 03/08/2022 : 3,70m
N.A. FINAL: 03/08/2022 : 3,70m

AVANÇO: TH 3,00 CA 5,40

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO

ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/05/2022			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

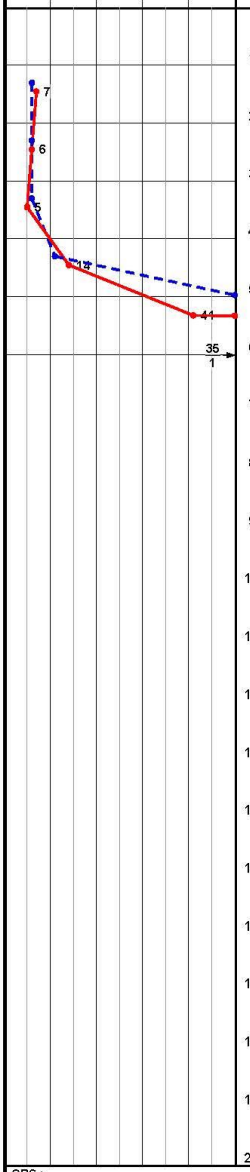
SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 09C**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Trecho entre PR 364 e Rebouças-PR

INÍCIO: 03/08/2022 TÉRMINO: 03/08/2022 COTA:

LOCAL: KM 8+620

DATUM: COORD. N: 7164127281 8,00 E: 5357623808,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	3/15 3/15 4/15	6	7		01				TH
2,00	3/15 3/15 3/15	6	6		02		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
3,00	3/15 3/15 2/15	6	5		03			3,40	3,00
4,00	5/15 6/15 8/15	11	14		04	4,50			
5,00	15/2 20/15 21/15	35/17	41		05		SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		CA
6,00	35/1 - -	35/1	-		06	6,10			6,10
7,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 6,10 cm 2° 10 min = 6,10 cm 3° 10 min = 6,10 cm		
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

N.A. INICIAL: 03/08/2022 : 3,40m
N.A. FINAL: 03/08/2022 : 3,40m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/05/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

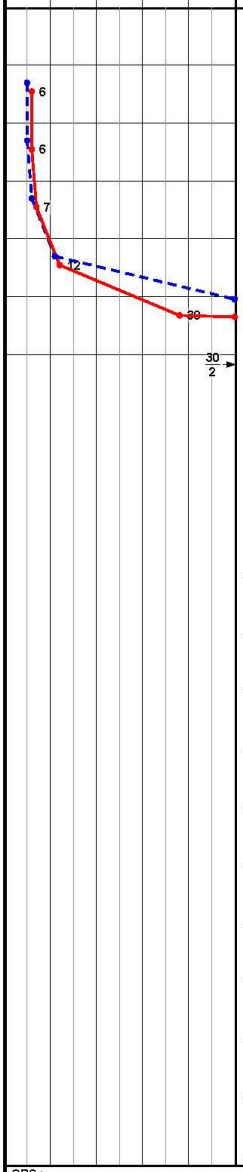
SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 09D**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Trecho entre PR 364 e Rebouças-PR

INÍCIO: 03/08/2022 TÉRMINO: 03/08/2022 COTA:

LOCAL: KM 8+620

DATUM: COORD. N: 71641361522,00 E: 5357670175,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 3/15 3/15	5	6		01		AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
2,00	2/15 3/15 3/15	5	6		02		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
3,00	3/15 3/15 4/15	6	7		03			3,30	
4,00	5/15 6/15 6/15	11	12		04				4,00
5,00	14/2 18/15 20/15	32/17	38		05	4,80	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		CA
6,00	19/15 30/2 -	49/17	30/2		06	6,20	IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM		6,20
7,00							FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
8,00							ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 6,20 cm 2° 10 min = 6,20 cm 3° 10 min = 6,20 cm		
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

N.A. INICIAL: 03/08/2022 : 3,30m
N.A. FINAL: 03/08/2022 : 3,30m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS - - - 30 cm FINAIS ——— TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/05/2022			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

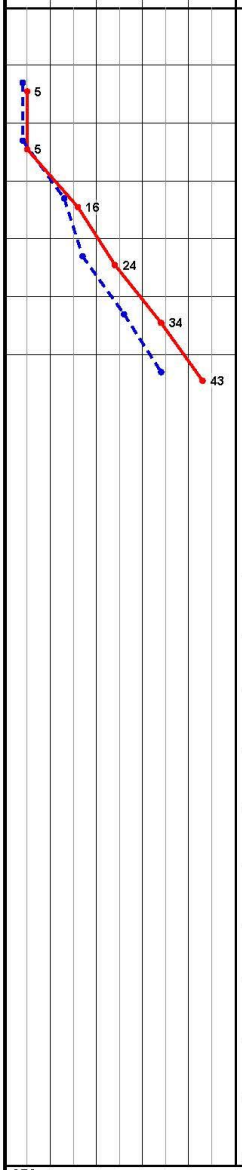
SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 10**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 02/08/2022 TÉRMINO: 02/08/2022 COTA:

LOCAL: KM 8 +680

DATUM: COORD. N: 7164152,66 E: 535707,23



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 2/15 3/15	4	5		01				TH
2,00	2/15 2/15 3/15	4	5		02		ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
3,00	6/15 7/15 9/15	13	16		03	3,50			3,00
4,00	7/15 10/15 14/15	17	24		04				
5,00	11/15 15/15 19/15	26	34		05		SILTE, FINA, VARIEGADA, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		CA
6,00	14/15 20/15 23/15	34	43		06	6,80			6,85
7,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 6,80 cm 2° 10 min = 6,85 cm 3° 10 min = 6,85 cm	N.A. INICIAL: 02/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 02/08/2022 : FURO SECO	
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 11**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Trecho entre PR 364 e Rebouças-PR

INÍCIO: 01/08/2022 **TÉRMINO:** 01/08/2022 **COTA:**

LOCAL: KM 8+800

DATUM: **COORD. N:** 71642254233,00 **E:** 5356110964,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

GRÁFICO SPT (10 20 30 40)	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
	1,00						0,90	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).	N.A. INICIAL: 01/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 01/08/2022 : FURO SECO	CA 0,90
	2,00							IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.1 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
	3,00									
	4,00									
	5,00									
	6,00									
	7,00									
	8,00									
	9,00									
	10,00									
	11,00									
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									

OBS.:
Impenetravel a trado a 0,90 metros.

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

	DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
	08/05/2022			
	ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
		Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 11A**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Trecho entre PR 364 e Rebouças-PR

INÍCIO: 01/08/2022 **TÉRMINO:** 01/08/2022 **COTA:**

LOCAL: KM 8+800

DATUM: **COORD. N:** 7164244030,00 **E:** 5356090962,00

GRÁFICO SPT (10 20 30 40)	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
							0,85	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).	N.A. INICIAL: 01/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 01/08/2022 : FURO SECO	TH
	1,00							IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.1 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
	2,00									
	3,00									
	4,00									
	5,00									
	6,00									
	7,00									
	8,00									
	9,00									
	10,00									
	11,00									
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									20,00

OBS.:
Impenetravel a trado a 0,85 metros.

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

	DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
	08/05/2022			
	ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
		Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

3.7.4.6.3. Sondagem Mista

Na segunda fase de sondagens foram realizadas 13 sondagens, sendo 3 do tipo SPT e 9 do tipo sondagem mista.

As sondagens mistas foram realizadas conforme o procedimento DNER-PRO 257/99, seguindo-se os critérios geotécnicos e geológicos de interesse ao projeto, pode-se descrever o tipo de rocha, o grau de alteração, o grau de fraturamento, o grau de coerência, a xistosidade, a porcentagem de recuperação e o índice de qualidade da rocha.

Segue abaixo a tabela com a relação de todos os furos realizados, considerando as coordenadas e as cotas dos locais de execução:

Tabela 79 – Sondagens Mistas

Nome	Estaca	Easting (X)	Northing (Y)	Point Elevation
SPT-001A	210+0,00	539.962,49	7.162.839,44	346,73
SPT-02A	219+0,00	539.786,55	7.162.903,71	802,94
SM-03	266+0,00	538.892,85	7.163.151,67	815,47
SM-04	280+0,00	538.614,87	7.163.212,79	818,15
SM-05	300+0,00	538.239,30	7.163.335,19	806,58
SM-06	344+0,00	537.429,45	7.163.664,36	792,20
SM-07	365+5,00	537.033,88	7.163.816,12	826,97
SPT-008A	387+0,00	536.610,48	7.163.907,13	348,27
SM-09	459+0,00	535.261,44	7.164.311,15	796,71
SM-10	235+0,00	539.471,77	7.162.980,67	787,73
SM-11	237+0,00	539.443,46	7.162.995,56	786,18
SM-12	430+0,00	535.788,89	7.164.114,23	788,23
SM-13	431+10,00	535.757,04	7.164.141,04	788,34

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

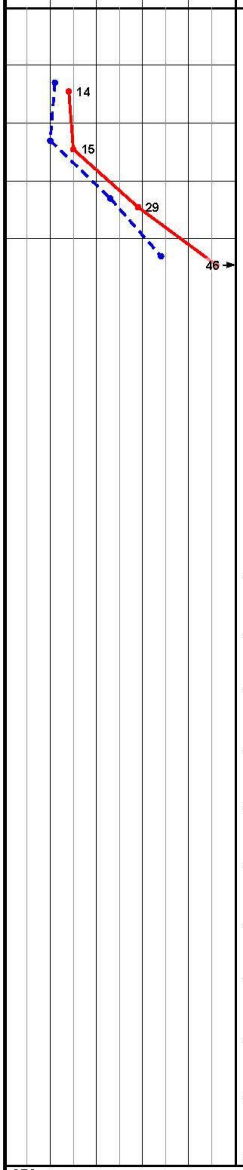
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

LOCAL: KM 4.200 - Estaca 210

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 01A

INÍCIO: 22/09/2022 TÉRMINO: 22/09/2022 COTA:

DATUM: COORD. N: E:



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	5/15 6/15 8/15	11	14		01		AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		TH
2,00	4/15 6/15 9/15	10	15		02		ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		2,00
3,00	10/15 13/15 16/15	23	29		03	3,60			CA
4,00	12/15 22/15 24/15	34	46		04	4,70	SILTE, CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE ROCHA).		4,70
5,00							LIMITE DA SONDAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.1 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.	N.A. INICIAL: 22/09/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 22/09/2022 : FURO SECO	
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO

ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
29/09/2022			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 02A**

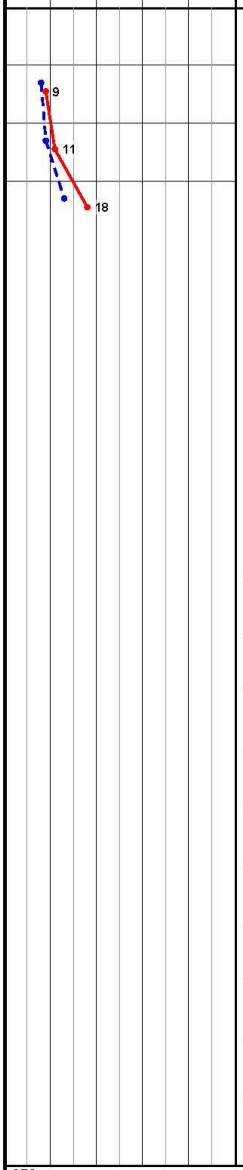
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 22/09/2022 TÉRMINO: 22/09/2022 COTA:

LOCAL: KM 380 - Estaca 219

DATUM: COORD. N: E:

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	4/15 4/15 5/15	8	9		01	0,88	ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.	N.A. INICIAL: 22/09/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 22/09/2022 : FURO SECO	TH
2,00	4/15 5/15 6/15	9	11		02				2,00
3,00	5/15 8/15 10/15	13	18		03		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, RIJO A DURO		CA
4,00						3,95			3,95
5,00							LIMITE DA SONDAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.1 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
29/09/2022			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM ROTATIVA

SM 03

CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.	COTA:	INC: °	DATA: 29/09/22
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).	COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
LOCAL: Estaca- 266	N:	INÍCIO: 21/09/22	REVISÃO:
	E:	TÉRMINO: 22/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
	FUSO:	REF.:	

ESCALA - 1:100	DIÂMETRO DO FURO	REVESTIMENTO / NA	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL (análise táctil-visual)	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS	CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES	% DE RECUPERAÇÃO (20 40 60 80)	RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS % R.Q.D. (20 40 60 80)	GRAU DE ALTERAÇÃO (A 1 2 3 4 5)	GRAU DE FRATURAMENTO (F 1 2 3 4 5)	GRAU DE COERÊNCIA (C 1 2 3 4 5)
		N.A. N.F.E.	0,30	ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICA, MUITO MOLE		0,30	SH a SV			3	4	4
			0,60	XISTO, DURA ALTERADA, MEDIANAMENTE RESISTENTE, MUITO FRATURADA, SEDOSA, CINZA		0,60		20%	0%			
	75			XISTO, SÃ, MEDIANAMENTE RESISTENTE, MUITO FRATURADA, SEDOSA, CINZA			SH a SV	26%	0%	1	3	3
-4,200			4,20			4,20		33%	0%			

OBSERVAÇÕES:

GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**

GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESITENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA

GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL. • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE

GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA, FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20

ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)

CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA

N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM ROTATIVA

SM 04

CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.	COTA:	INC: °	DATA: 23/09/22
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).	COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
LOCAL: Estaca- 280	N:	INÍCIO: 20/09/22	REVISÃO:
	E:	TÉRMINO: 21/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
	FUSO:	REF.:	

ESCALA - 1:100	DIÂMETRO DO FURO	REVESTIMENTO / NA	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL (análise táctil-visual)	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS	CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES	% DE RECUPERAÇÃO (20 40 60 80)	RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS % R.Q.D. (20 40 60 80)	GRAU DE ALTERAÇÃO (A 1 2 3 4 5)	GRAU DE FRATURAMENTO (F 1 2 3 4 5)	GRAU DE COERÊNCIA (C 1 2 3 4 5)
		N.A. N.F.E.	0,40	ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICA, MUITO MOLE		0,40	SH a SV			3	4	4
			0,90	XISTO, DURA ALTERADA, MEDIANAMENTE RESISTENTE, MUITO FRATURADA, SEDOSA, CINZA		0,90		10%	0%			
								18%	0%			
-5,000	75			XISTO, SÃ, MEDIANAMENTE RESISTENTE, MUITO FRATURADA, SEDOSA, CINZA			SH a SV	27%	0%	1	3	3
								40%	0%			
-7,500			7,50			7,50		41%	0%			

OBSERVAÇÕES:

GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESITENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL. • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA, FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA >20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM ROTATIVA

SM 05

CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.	COTA:	INC: °	DATA: 23/09/22
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).	COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
LOCAL: Estaca- 300	N:	INÍCIO: 20/09/22	REVISÃO:
	E:	TÉRMINO: 20/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
	FUSO:	REF.:	

ESCALA - 1:100	DIÂMETRO DO FURO	REVESTIMENTO / NA	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL (análise táctil-visual)	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS	CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES	% DE RECUPERAÇÃO (20 40 60 80)	RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS % R.Q.D. (20 40 60 80)	GRAU DE ALTERAÇÃO (A 1 2 3 4 5)	GRAU DE FRATURAMENTO (F 1 2 3 4 5)	GRAU DE COERÊNCIA (C 1 2 3 4 5)
		N.A. N.F.E.				0,00		16%	0%			
								24%	0%			
	75			ALTERAÇÃO DE ROCHA (XISTO), DURA, SEDOSA, CINZA.			SH a SV	19%	0%	3	4	4
								24%	0%			
-3,800			3,80			3,80						

OBSERVAÇÕES:

GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**

GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESITENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA

GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL. • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE

GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA. FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20

ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)

CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA

N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM ROTATIVA

SM 06

CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.	COTA:	INC: °	DATA: 23/09/22
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).	COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
LOCAL: Estaca- 344+0.00	N:	INÍCIO: 19/09/22	REVISÃO:
	E:	TÉRMINO: 19/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
	FUSO:	REF.:	

ESCALA - 1:100	DIÂMETRO DO FURO	REVESTIMENTO / NA	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL (análise táctil-visual)	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS	CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES	% DE RECUPERAÇÃO (20 40 60 80)	RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS % R.Q.D. (20 40 60 80)	GRAU DE ALTERAÇÃO (A 1 2 3 4 5)	GRAU DE FRATURAMENTO (F 1 2 3 4 5)	GRAU DE COERÊNCIA (C 1 2 3 4 5)
		N.A. N.F.E.				0,00		20%	0%			
								36%	0%			
	75			ALTERAÇÃO DE ROCHA (XISTO), DURA, SEDOSA, CINZA.			SH a SV	25%	0%	3	4	4
								64%	0%			
-3,750			3,75			3,75						

OBSERVAÇÕES:

GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**

GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESITENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA

GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL. • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE

GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA. FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20

ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)

CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA

N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

PERFIL INDIVIDUAL
SONDAGEM MISTA

SM 07

CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).
LOCAL: Estaca- 365+5.00

COTA:	INC: °	DATA:	19/09/22
COORDENADAS	DIR.:	FOLHA:	01 / 01
N:	INÍCIO: 14/09/22	REVISÃO:	
E:	TÉRMINO: 15/09/22	RESP. TÉC.:	Adilson José Gregório
FUSO:	REF.:		

ESCALA - 1:100	DIÂMETRO DO FURO	REVESTIMENTO / NA	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL (análise táctil-visual)	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS	CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES	SOLO – RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO (30 cm FINAIS / 30 cm INICIAIS) 10 20 30 40	ROCHAS – % DE RECUPERAÇÃO 20 40 60 80	SPT Nº DE GOLPES INICIAIS	SPT Nº DE GOLPES FINAIS	TORQUE	RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS % R.Q.D.	GRAU DE ALTERAÇÃO	GRAU DE FRATURAMENTO	GRAU DE COERÊNCIA
		N.A. N.F.E.	0,60	ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICA, MOLE												
			1,80	ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICA, CONSISTÊNCIA MÉDIA.		1,80				6	6	-				
										6	7	-				
										9	12	-				
	75			ALTERAÇÃO DE ROCHA (XISTO), DURA ALTERADA, BRANDA, SEDOSA, CINZA.						24	29	-		5	5	5
-5,000										30	37	-				
										33	44	-				
			6,70			6,70				-	-	-				
				XISTO, ROCHA SÃ, MEDIANAMENTE RESISTENTE, MUITO FRATURADA, SEDOSA, CINZA.			SH a I		30%				0%	1	3	3
-8,300			8,30			8,30										

OBSERVAÇÕES:

GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA** • **A3 - ROCHA ALTERADA MOLE** • **A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESISTENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL. • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA. FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

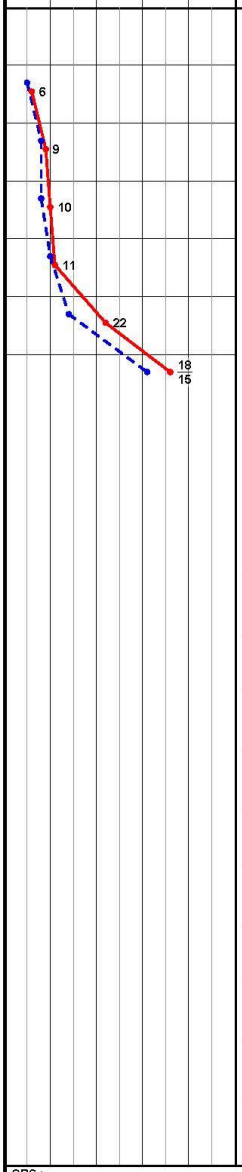
LOCAL: KM 7 +740

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 08A

INÍCIO: 16/09/2022 TÉRMINO: 16/09/2022 COTA:

DATUM: COORD. N: E:

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 3/15 3/15	5	6		01	0,90	ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
2,00	4/15 4/15 5/15	8	9		02				2,00
3,00	4/15 4/15 6/15	8	10		03		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, RIJO A DURO		
4,00	5/15 5/15 6/15	10	11		04				CA
5,00	6/15 8/15 14/15	14	22		05				
6,00	13/15 18/15 -	31	18/15		06	6,30	LIMITE DA SONDAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.1 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.	N.A. INICIAL: 16/09/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 16/09/2022 : FURO SECO	6,30
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

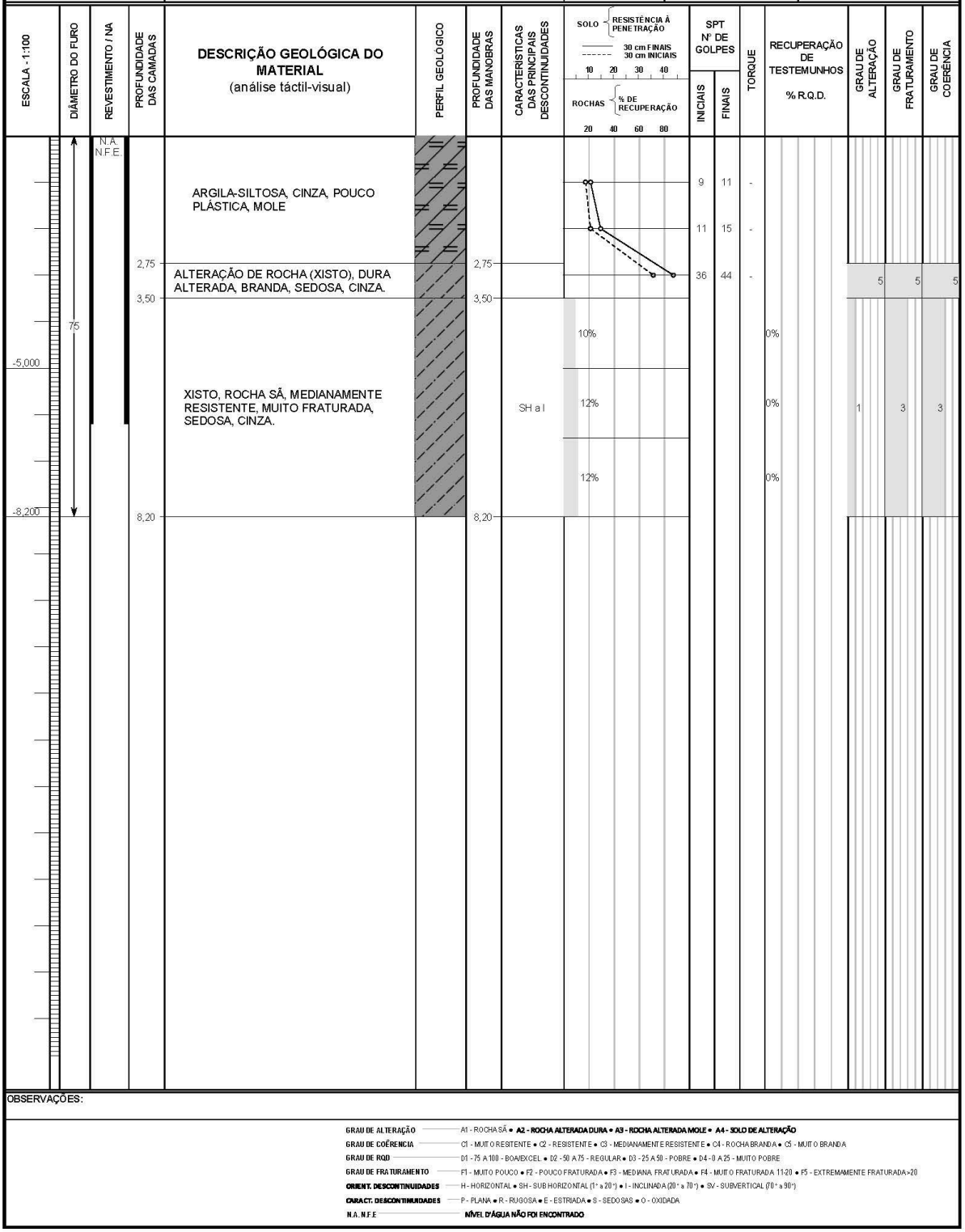
DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
23/09/2022			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

PERFIL INDIVIDUAL
SONDAGEM MISTA

SM 09

CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).
LOCAL: Estaca- 459+0.00

COTA:	INC: °	DATA: 19/09/22
COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
N:	INÍCIO: 13/09/22	REVISÃO:
E:	TÉRMINO: 14/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
FUSO:	REF.:	



OBSERVAÇÕES:

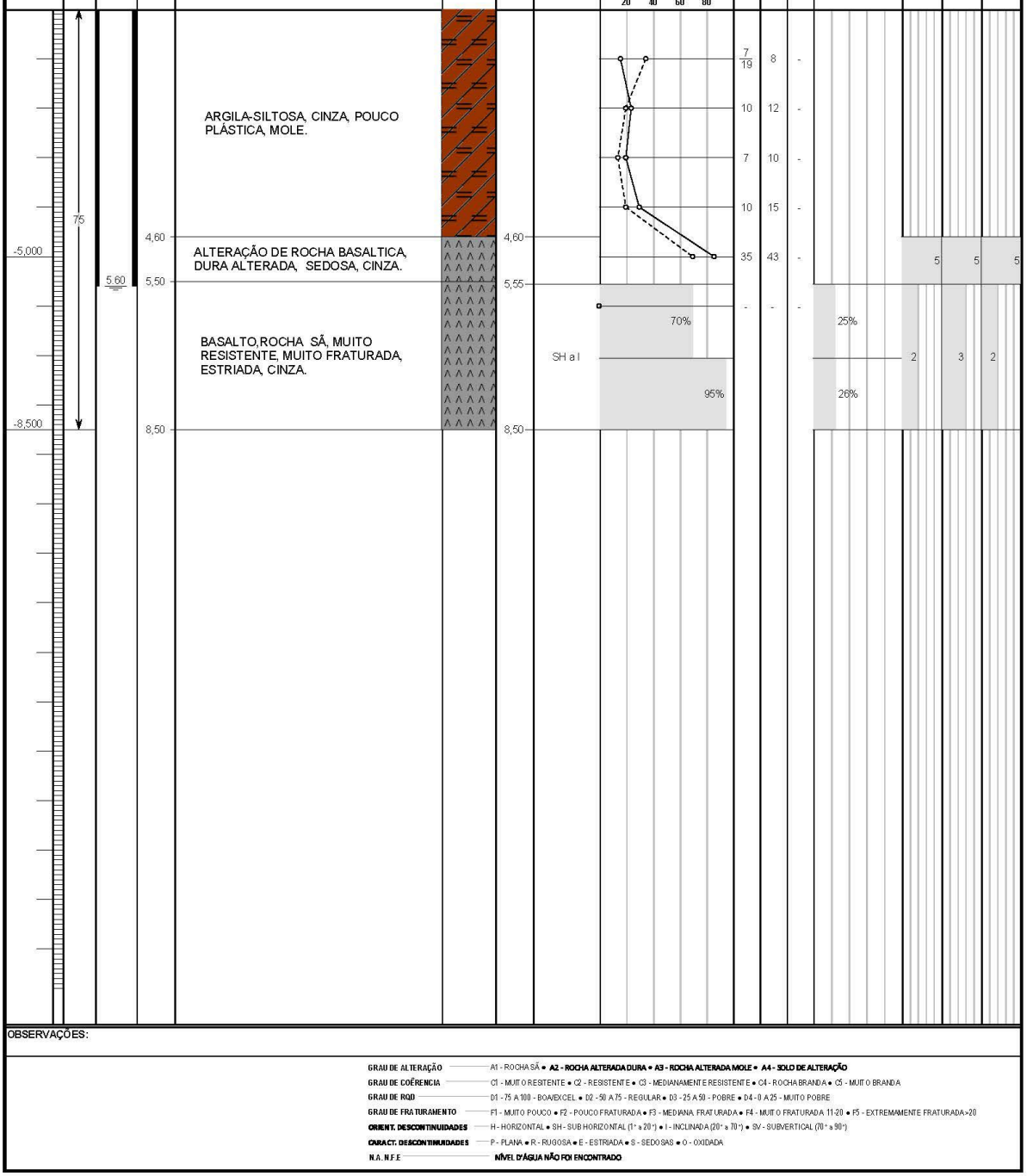
GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESISTENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL. • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA. FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

PERFIL INDIVIDUAL
SONDAGEM MISTA

SM 10

CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).
LOCAL: Estaca- 235+0.00

COTA:	INC: °	DATA: 28/09/22
COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
N:	INÍCIO: 23/09/22	REVISÃO:
E:	TÉRMINO: 24/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
FUSO:	REF.:	



OBSERVAÇÕES:

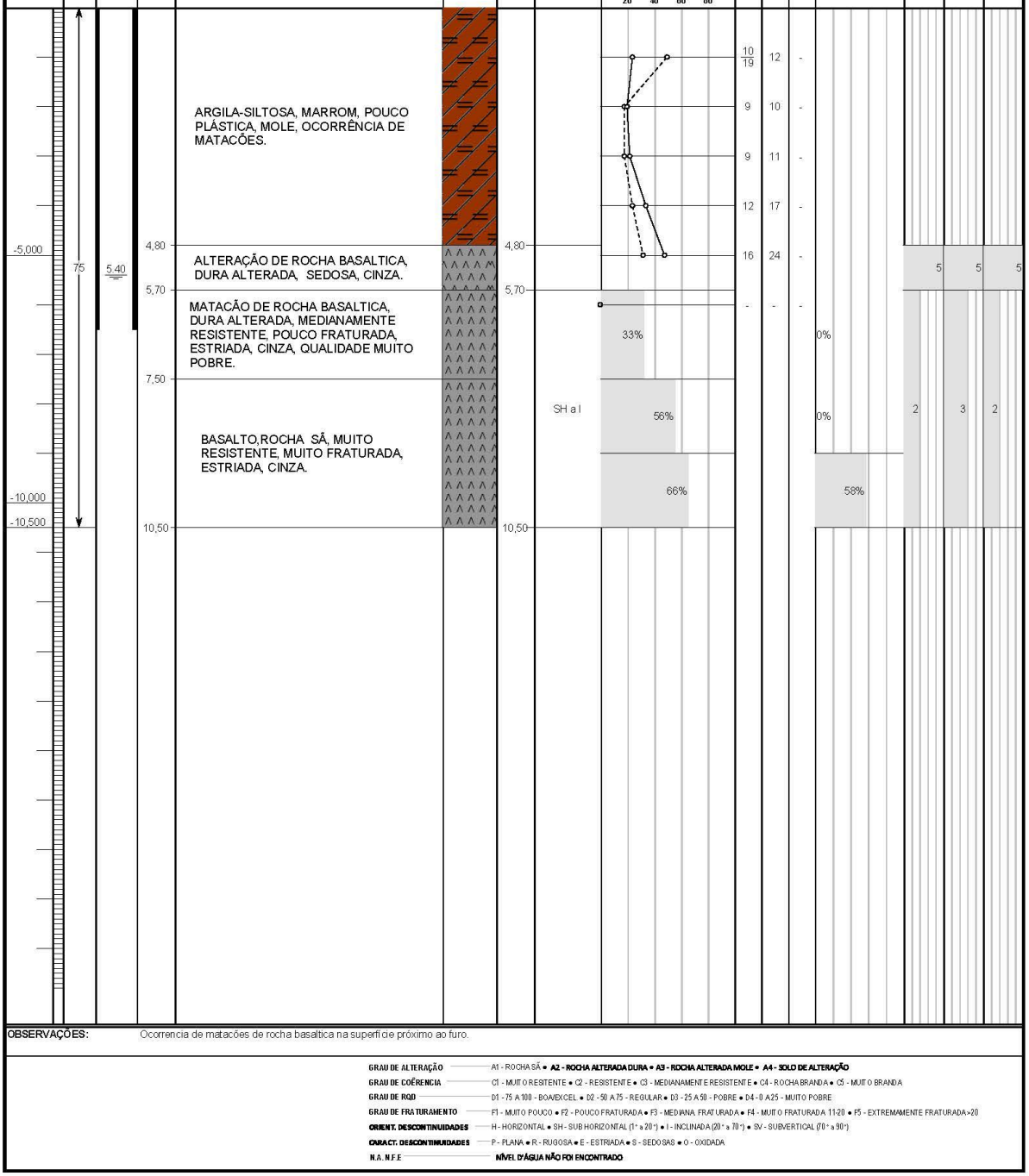
GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESISTENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL. • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA. FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

PERFIL INDIVIDUAL
SONDAGEM MISTA

SM 11

CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).
LOCAL: Estaca- 237+0.00

COTA:	INC: °	DATA: 28/09/22
COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
N:	INÍCIO: 24/09/22	REVISÃO:
E:	TÉRMINO: 27/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
FUSO:	REF.:	



OBSERVAÇÕES: Ocorrencia de matacões de rocha basaltica na superficie próximo ao furo.

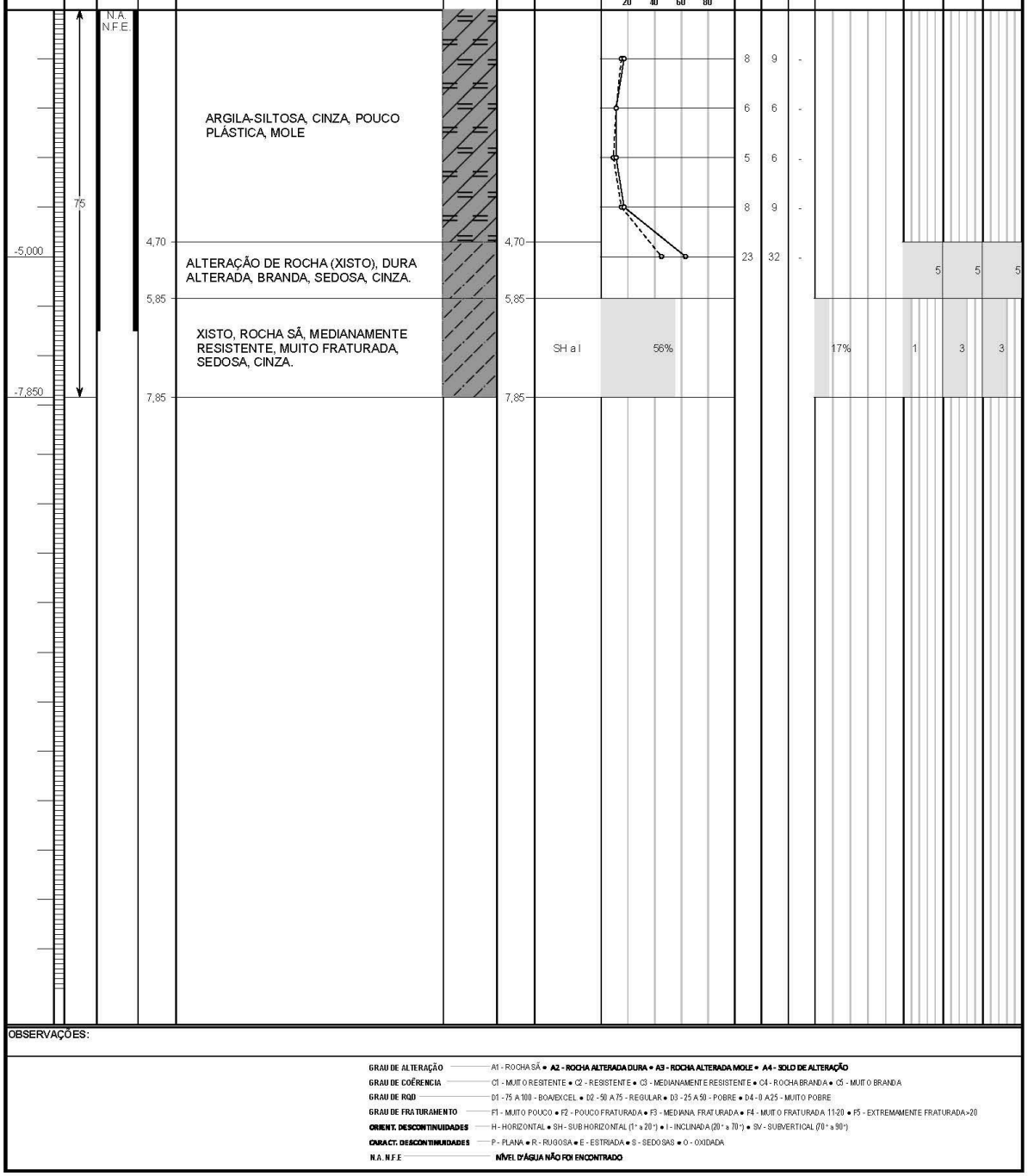
GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESISTENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL. • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA. FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

PERFIL INDIVIDUAL
SONDAGEM MISTA

SM 12

CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).
LOCAL: Estaca- 430+0.00

COTA:	INC: °	DATA:	19/09/22
COORDENADAS	DIR.:	FOLHA:	01 / 01
N:	INÍCIO: 12/09/22	REVISÃO:	
E:	TÉRMINO: 13/09/22	RESP. TÉC.:	Adilson José Gregório
FUSO:	REF.:		



OBSERVAÇÕES:

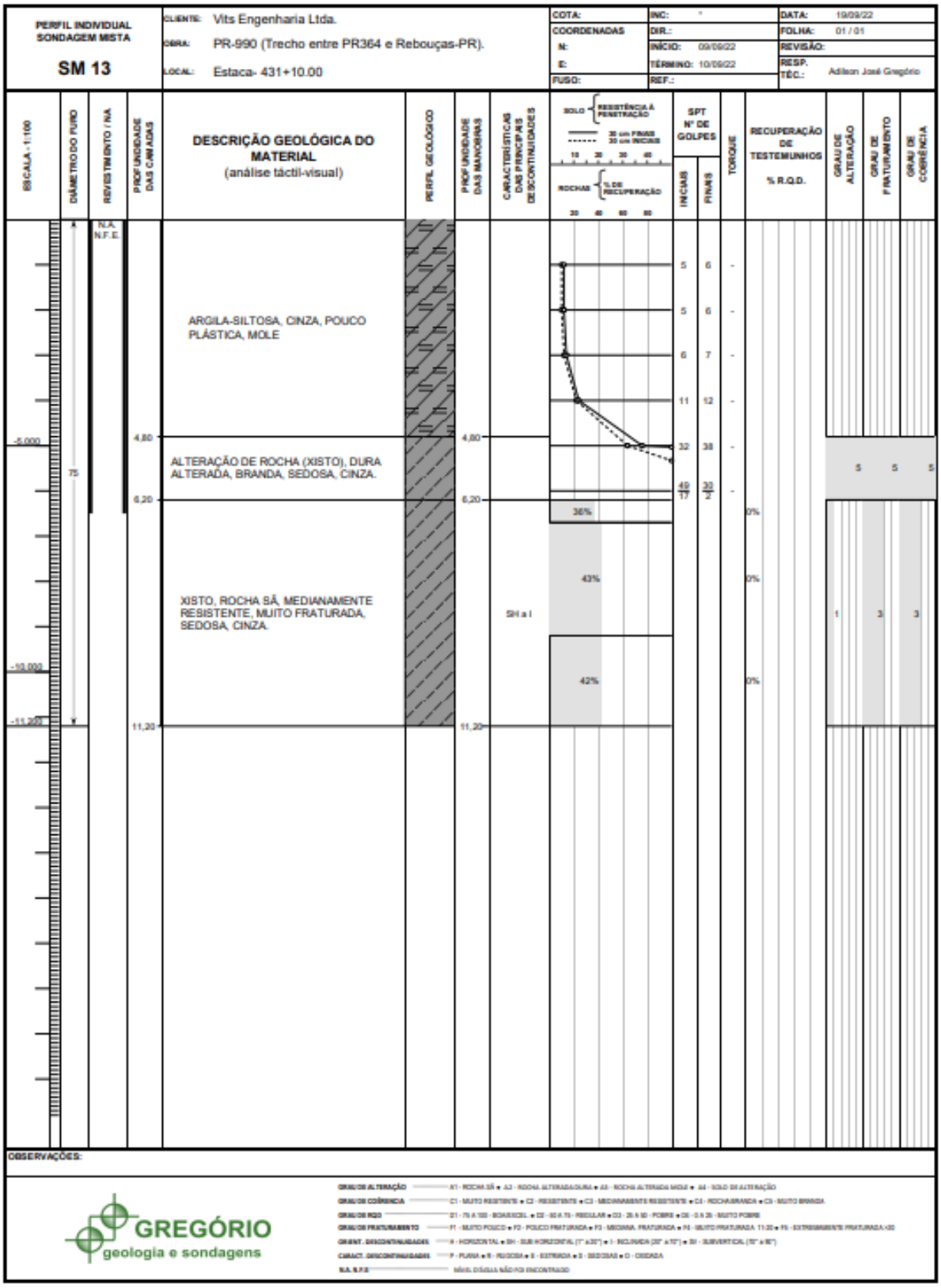
GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESISTENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL. • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA. FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM MISTA	CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.	COTA:	INC: °	DATA: 19/09/22
SM 13	OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).	COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
	LOCAL: Estaca- 431+10.00	N:	INÍCIO: 09/09/22	REVISÃO:
		E:	TÉRMINO: 10/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
		FUSO:	REF.:	

ESCALA - 1:100	DIÂMETRO DO FURO	REVESTIMENTO / NA	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL (análise táctil-visual)	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS	CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES	SOLO – RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO (30 cm FINAIS / 30 cm INICIAIS)	ROCHAS – % DE RECUPERAÇÃO	SPT Nº DE GOLPES INICIAIS	SPT Nº DE GOLPES FINAIS	TORQUE	RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS % R.Q.D.	GRAU DE ALTERAÇÃO	GRAU DE FRATURAMENTO	GRAU DE COERÊNCIA
		N.A. N.F.E.		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICA, MOLE				10 20 30 40		5 5 6 11 32 49/17	6 6 7 12 38 30/2	- - - - - -				
-5,000			4,80			4,80										
	75			ALTERAÇÃO DE ROCHA (XISTO), DURA ALTERADA, BRANDA, SEDOSA, CINZA.					20 40 60 80					5	5	5
			6,20			6,20			36%				0%			
				XISTO, ROCHA SÃ, MEDIANAMENTE RESISTENTE, MUITO FRATURADA, SEDOSA, CINZA.			SH a I		43%				0%	1	3	3
-10,000									42%				0%			
-11,200			11,20			11,20										

OBSERVAÇÕES:

GRAU DE ALTERAÇÃO	A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA	C1 - MUITO RESISTENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD	D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL. • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO	F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA. FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20
ORIENT. DESCONTINUIDADES	H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES	P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E.	**NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**


PERFIL INDIVIDUAL
SONDAGEM MISTA
SM 13
CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).
LOCAL: Estaca- 431+10.00
COTA:
COORDENADAS
N:
E:
FUSO:
INC: °
DIR.:
INÍCIO: 09/09/22
TÉRMINO: 10/09/22
REF.:
DATA: 19/09/22
FOLHA: 01 / 01
REVISÃO:
RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
ESCALA - 1:100
DIÂMETRO DO FURO
REVESTIMENTO / NA
PROFUNDIDADE DAS CAMADAS
DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL
(análise tátil-visual)
PERFIL GEOLÓGICO
PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS
CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES
SOLO
RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO
30 cm FINAIS
30 cm INICIAIS
ROCHAS
% DE RECUPERAÇÃO
SPT Nº DE GOLPES
INICIAIS
FINAIS
TORQUE
RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS
% R.Q.D.
GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE FRATURAMENTO
GRAU DE COERÊNCIA
N.A.
N.F.E.
ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICA, MOLE
ALTERAÇÃO DE ROCHA (XISTO), DURA ALTERADA, BRANDA, SEDOSA, CINZA.
XISTO, ROCHA SÃ, MEDIANAMENTE RESISTENTE, MUITO FRATURADA, SEDOSA, CINZA.
SH a I
4,80
6,20
11,20
-5,000
-10,000
-11,200
75
36%
43%
42%
OBSERVAÇÕES:
GREGÓRIO
geologia e sondagens

3.7.4.6.4. Sondagens 2ª Etapa

Após a finalização dos estudos de traçado e terraplenagem foi identificada a necessidade de execução de mais furos de sondagem a percussão em locais com aterros e cortes superiores a 5,0m de altura e ainda em locais com presença de bueiros existentes.

Foram executados mais 20 furos de sondagem a percussão, incluindo os furos realizados para confirmação dos resultados, sendo:

- 5 em locais com bueiros (SPT 19/ SPT 19A/ SPT19B/ SPT27/ SPT24)
- 9 em locais de corte (SPT17/ SPT18/ SPT20/ SPT23/ SPT24/ SPT24A/ SPT25/ SPT26/ SPT26A)
- 6 em locais de aterros elevados (SPT21/ SPT21A/ SPT21B/ SPT22/ SPT22A/ SPT22B).

Apresenta-se abaixo a tabela com a relação dos furos SPTs realizados, considerando as coordenadas e as cotas dos locais de execução:

Nome	Estaca	Easting (X)	Northing (Y)	Point Elevation
SPT-17	11+0,00	543.581,89	7.161.230,30	854,19
SPT-18	92+0,00	542.086,91	7.161.853,24	845,94
SPT-19	324+0,00	537.769,12	7.163.446,98	780,56
SPT-20	420+0,00	535.985,22	7.164.042,34	782,69
SPT-21	438+5,00	535.649,99	7.164.182,44	780,50
SPT-22	441+12,00	535.589,20	7.164.212,37	783,50
SPT-23	472+10,00	535.026,45	7.164.192,23	833,45
SPT-24	505+0,00	534.381,60	7.164.167,15	848,69
SPT-25	521+0,00	534.085,97	7.164.287,65	833,03
SPT-26	541+0,00	533.715,84	7.164.465,03	821,94
SPT-27	568+10,00	533.226,01	7.164.697,29	792,75
SPT-28	592+0,00	532.804,88	7.164.892,95	791,03

As sondagens apresentam um perfil geral homogêneo com as camadas iniciais em argila siltosa com consistência de mole a média.

Além das sondagens a percussão, foi executado um furo de sondagem a trado próximo da estaca 541 do lado direito da rodovia, para confirmação de presença de material de 2ª categoria, sendo utilizado a retroescavadeira para a execução do furo, justamente para comprovar não ser necessário a utilização de métodos para extração de material de 3ª categoria.

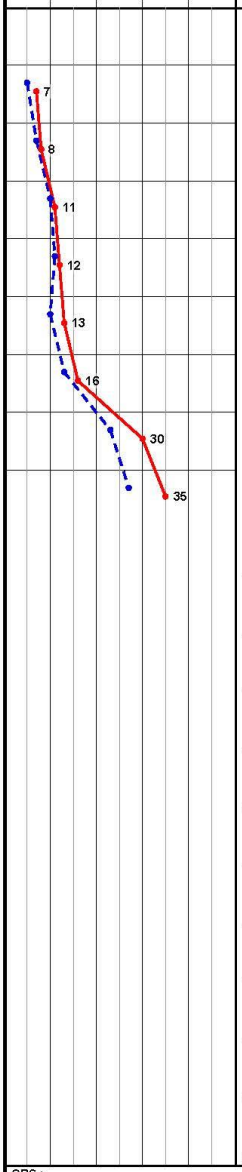
JCB

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia — **SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 17**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR — **INÍCIO:** 18/06/2023 **TÉRMINO:** 19/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 11+16,50, borda direita. — **DATUM:** **COORD. N:** 7161230296,00 **E:** 5435818891,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 3/15 4/15	5	7		01		AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
2,00	3/15 4/15 4/15	7	8		02		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
3,00	5/15 5/15 6/15	10	11		03				
4,00	5/15 6/15 6/15	11	12		04	4,50			4,00
5,00	4/15 6/15 7/15	10	13		05		ARGILA-SILTOSA, CINZA A AMARELA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.		CA
6,00	6/15 7/15 9/15	13	16		06				
7,00	10/15 13/15 17/15	23	30		07				
8,00	12/15 15/15 20/15	27	35		08	8,60			8,60
9,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 8,60 cm 2° 10 min = 8,60 cm 3° 10 min = 8,60 cm	N.A. INICIAL: 18/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 19/06/2023 : FURO SECO	
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

	DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
	19/06/2023			
	ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
		Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

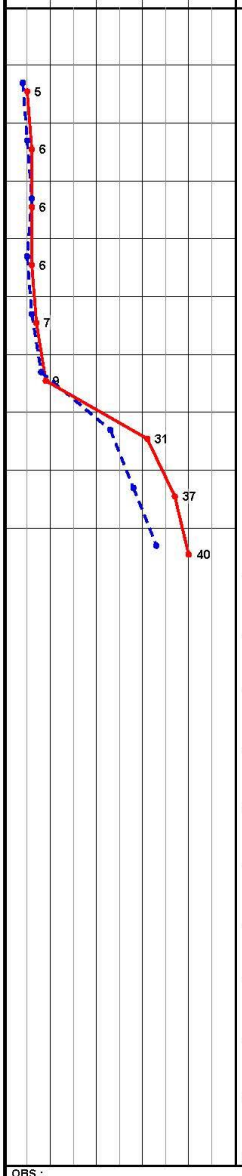
LOCAL: Estaca 92+17,00, borda esquerda.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 18

INÍCIO: 18/06/2023 TÉRMINO: 19/06/2023 COTA:

DATUM: COORD. N: 7161853242,00 E: 5420869068,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 2/15 3/15	4	5		01				
2,00	2/15 3/15 3/15	5	6		02				TH
3,00	3/15 3/15 3/15	6	6		03		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
4,00	2/15 3/15 3/15	5	6		04				
5,00	3/15 3/15 4/15	6	7		05				5,00
6,00	4/15 4/15 5/15	8	9		06	5,70			
7,00	8/15 15/15 16/15	23	31		07		ARGILA-SILTOSA, CINZA A AMARELA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.		CA
8,00	11/15 17/15 20/15	28	37		08				
9,00	15/15 18/15 22/15	33	40		09	9,55			9,55
10,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 8,60 cm 2° 10 min = 8,60 cm 3° 10 min = 8,60 cm	N.A. INICIAL: 18/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 19/06/2023 : FURO SECO	
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 19

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 324+11,40, borda esquerda.

DATUM: **COORD. N:** 7163446983,00 **E:** 5377691167,00

GRÁFICO SPT (10 20 30 40)

PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 2/15 2/15	4	4		01		AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, MOLE.	0,95	TH 1,00
2,00	1/15 2/15 2/15	3	4		02	2,70			
3,00						2,80	SILTE (ALTERAÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO. IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM		CA
4,00							FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
5,00							ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 2,80 cm 2° 10 min = 2,80 cm 3° 10 min = 2,80 cm		5,68
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 17/06/2023 : 0,95m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 19A

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 324+11,40, borda esquerda.

DATUM: **COORD. N:** 7163445430,00 **E:** 5377691100,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

GRÁFICO SPT (10 20 30 40)	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
3	1,00	1/15 1/15 2/15	2	3		01		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, MOLE.	0,95	TH 1,00
4	2,00	2/15 2/15 2/15	4	4		02	2,60			CA 2,60
	3,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 2,80 cm 2° 10 min = 2,80 cm 3° 10 min = 2,80 cm		
	4,00									
	5,00									
	6,00									
	7,00									
	8,00									
	9,00									
	10,00									
	11,00									
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									

N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 17/06/2023 : 0,95m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia — **SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 19B**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR — **INÍCIO:** 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 324+11,40, borda esquerda. — **DATUM:** **COORD. N:** 7163446700,00 **E:** 5377701330,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	1/15 2/15 2/15	3	4		01		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, MOLE.	0,95	TH 1,00
2,00	2/15 2/15 2/15	4	4		02	2,70			CA 2,70
3,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 2,70 cm 2° 10 min = 2,70 cm 3° 10 min = 2,70 cm		
4,00									
5,00									
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

GRÁFICO SPT (10 20 30 40) — 4 — 4

N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 17/06/2023 : 0,95m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

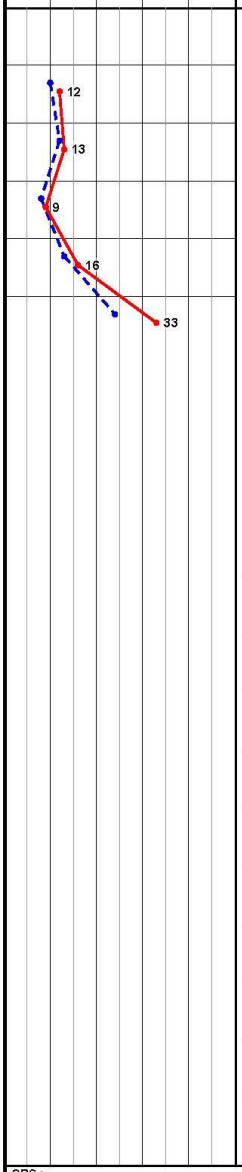
DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia — **SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 20**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR — **INÍCIO:** 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 420+0,00, borda direita. — **DATUM:** **COORD. N:** 7164042342,00 **E:** 5359852225,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	4/15 6/15 6/15	10	12		01		ARGILA SILTOSA COM OCORRÊNCIA INCIPIENTE DE FRAGMENTOS DE ROCHA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.		TH 1,00
2,00	5/15 7/15 6/15	12	13		02	2,40			
3,00	4/15 4/15 5/15	8	9		03		ARGILA-SILTOSA, CINZA A AMARELA, POUCO PLÁSTICO, RIJO.		CA
4,00	6/15 7/15 9/15	13	16		04	4,60			
5,00	10/15 14/15 19/15	24	33		05	5,68	SILTE (ALTERAÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.		5,68
6,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM		
7,00							FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
8,00							ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,68 cm 2° 10 min = 5,68 cm 3° 10 min = 5,68 cm		
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 17/06/2023 : FURO SECO

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 21**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 17/06/2023 TÉRMINO: 17/06/2023 COTA:

LOCAL: Estaca 438+5,00, borda esquerda.

DATUM: COORD. N: 7164182,44 E: 5356499914,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	PERFIL GEOLOGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
1,00	2/15 3/15 3/15	5	6	01		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.
2,00	2/15 3/15 3/15	5	6	02		
3,00	3/15 4/15 5/15	7	9	03	3,50	
4,00					3,60	SILTE (ALTERAÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO. IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM
5,00						FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.
6,00						ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 3,60 cm 2° 10 min = 3,60 cm 3° 10 min = 3,60 cm
7,00						
8,00						
9,00						
10,00						
11,00						
12,00						
13,00						
14,00						
15,00						
16,00						
17,00						
18,00						
19,00						
20,00						

GRÁFICO SPT: 10 20 30 40 — 6 6 9

NÍVEL D'ÁGUA: 1,40

N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 17/06/2023 : 1,40m

AVANÇO: TH 1,00 — CA 4,40

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 21A**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 17/06/2023 TÉRMINO: 17/06/2023 COTA:

LOCAL: Estaca 438+5,00, borda esquerda.

DATUM: COORD. N: 7164184,87 E: 5356482015,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

GRÁFICO SPT (10 20 30 40)	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
	1,00	2/15 2/15 2/15	4	4		01				TH 1,00
	2,00	2/15 2/15 3/15	4	5		02		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.	1,40	CA
	3,00	3/15 4/15 6/15	7	10		03				
4 5 10 16	4,00	4/15 6/15 10/15	10	16		04	3,90			
	5,00						4,50	SILTE (ALTERAÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO. IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM		4,40
	6,00							FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
	7,00							ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 4,50 cm 2° 10 min = 4,50 cm 3° 10 min = 4,50 cm		
	8,00									
	9,00									
	10,00									
	11,00									
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									

N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 17/06/2023 : 1,40m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

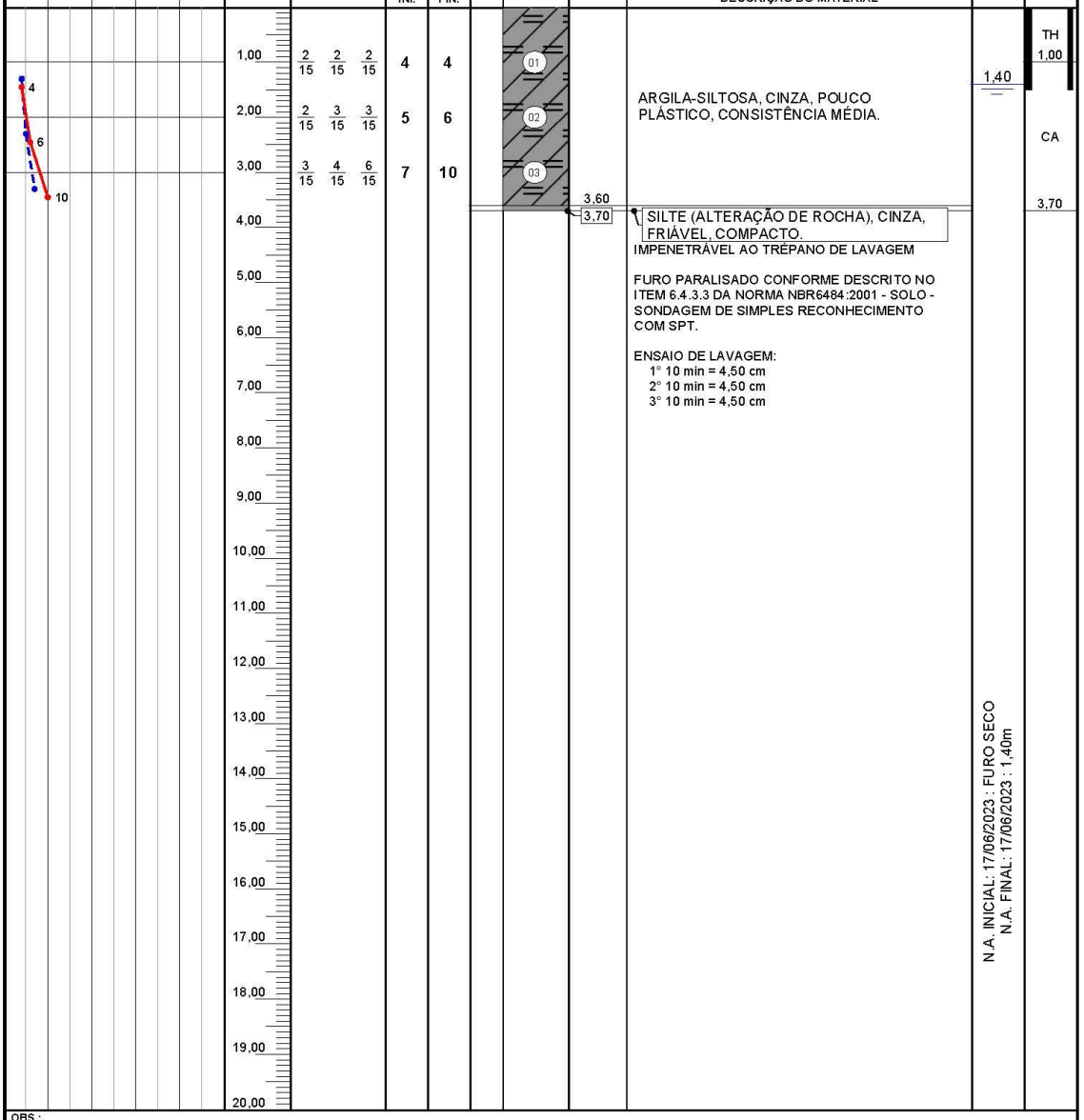
DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia — **SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 21B**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR — **INÍCIO:** 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 438+5,00, borda esquerda. — **DATUM:** **COORD. N:** 7164185787,00 **E:** 5356492013,00



OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO

ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

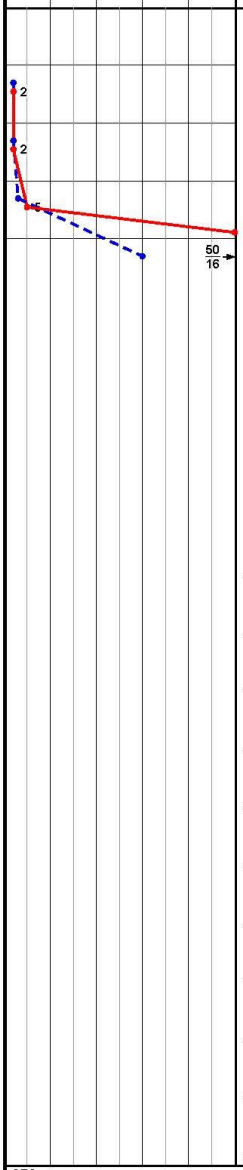
SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 22**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 17/06/2023 TÉRMINO: 17/06/2023 COTA:

LOCAL: Estaca 441+12, borda esquerda.

DATUM: COORD. N: 7164212368,00 E: 535589199,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
							AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
1,00	1/15 1/15 1/15	2	2		01		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.	N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 17/06/2023 : FURO SECO	TH 1,00
2,00	1/15 1/15 1/15	2	2		02				
3,00	1/15 2/15 3/15	3	5		03	2,80	ARGILA SILTOSA COM FRAGMENTOS DE ROCHA, CINZA, PLÁSTICO, MOLE.		CA
4,00	10/15 20/15 30/1	30	50/16		04	3,70	SILTE (ALTERAÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.		
5,00						4,40	IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 4,40 cm 2° 10 min = 4,40 cm 3° 10 min = 4,40 cm		4,40
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO

ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

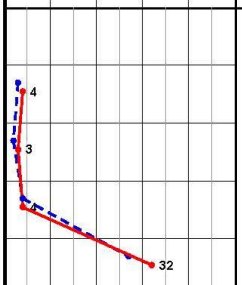
SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 22A**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 17/06/2023 TÉRMINO: 17/06/2023 COTA:

LOCAL: Estaca 441+12, borda esquerda.

DATUM: COORD. N: 7164214368,00 E: 535588199,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	1/15 2/15 2/15	3	4		01		AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		TH 1,00
2,00	1/15 1/15 2/15	2	3		02		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.		
3,00	2/15 2/15 2/15	4	4		03				CA
4,00	12/15 15/15 17/15	27	32		04	3,80	SILTE (ALTERAÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.		4,60
5,00						4,60	IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 4,40 cm 2° 10 min = 4,40 cm 3° 10 min = 4,40 cm	N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 17/06/2023 : FURO SECO	
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO

ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 22B**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 17/06/2023 TÉRMINO: 17/06/2023 COTA:

LOCAL: Estaca 441+12, borda esquerda.

DATUM: COORD. N: 7164216350,00 E: 535585200,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 2/15 1/15	4	3		01				TH 1,00
2,00	2/15 2/15 2/15	4	4		02		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.		
3,00	2/15 2/15 2/15	4	4		03	3,70			CA
4,00	11/15 16/15 18/15	27	34		04	4,50	SILTE (ALTERAÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.		4,50
5,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 4,50 cm 2° 10 min = 4,50 cm 3° 10 min = 4,50 cm	N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 17/06/2023 : FURO SECO	
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

GRÁFICO SPT (10 20 30 40): 3, 4, 34

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

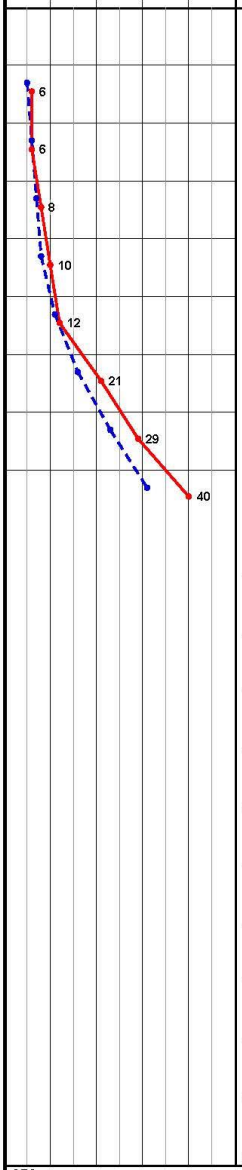
SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 23

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 474+000, borda esquerda.

DATUM: **COORD. N:** 7164192,23 **E:** 535026,45



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 3/15 3/15	5	6		01 02	2,80	ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
2,00	3/15 3/15 3/15	6	6						
3,00	3/15 4/15 4/15	7	8		03 04 05	5,90	ARGILA-SILTOSA, CINZA A AMARELA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.		5,00
4,00	4/15 4/15 6/15	8	10						
5,00	5/15 6/15 6/15	11	12						
6,00	7/15 9/15 12/15	16	21		06 07 08	8,88	SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA A AMARELO, FRIÁVEL, COMPACTO.		CA
7,00	10/15 13/15 16/15	23	29						
8,00	13/15 18/15 22/15	31	40						8,88
9,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 8,88 cm 2° 10 min = 8,88 cm 3° 10 min = 8,88 cm	N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 17/06/2023 : FURO SECO	
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO

ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 24

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 16/06/2023 **TÉRMINO:** 16/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 506+7,50, borda esquerda.

DATUM: **COORD. N:** 7164167149,00 **E:** 5343816034,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	AVANÇO
1,00	3/15 4/15 4/15	7	8			
2,00	4/15 5/15 6/15	9	11		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.	TH
3,00	7/15 8/15 8/15	15	16	2,80		
4,00	10/15 16/15 19/15	26	35		SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.	4,00 CA
5,00	20/15 37/6 -	57/21	37/6	5,70		5,70
6,00					IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,70 cm 2° 10 min = 5,70 cm 3° 10 min = 5,70 cm	
7,00						
8,00						
9,00						
10,00						
11,00						
12,00						
13,00						
14,00						
15,00						
16,00						
17,00						
18,00						
19,00						
20,00						

GRÁFICO SPT (10 20 30 40) — 8, 11, 16, 35, 37/6

INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA — PERFIL GEOLÓGICO: 01, 02, 03, 04, 05

NÍVEL D'ÁGUA: N.A. INICIAL: 16/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 16/06/2023 : FURO SECO

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

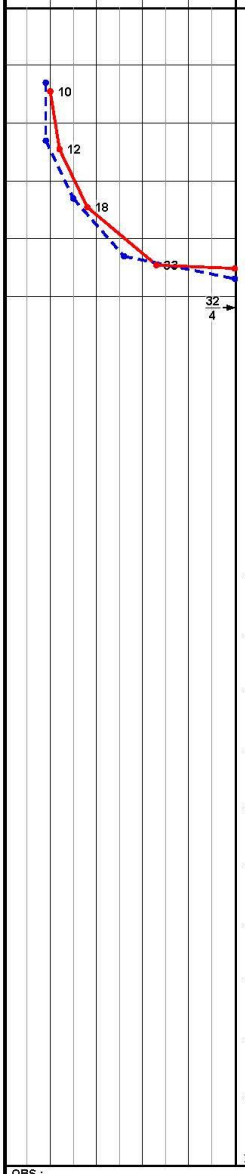
SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 24A

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 16/06/2023 **TÉRMINO:** 16/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 506+7,50, borda esquerda.

DATUM: **COORD. N:** 7164166315,00 **E:** 5343836000,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	4/15 5/15 5/15	9	10		01		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
2,00	4/15 5/15 7/15	9	12		02				
3,00	7/15 8/15 10/15	15	18		03	2,90			
4,00	11/15 15/15 18/15	26	33		04		SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.		4,00 CA
5,00	19/15 32/4 -	51/19	32/4		05	5,85			5,85
6,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,85 cm 2° 10 min = 5,85 cm 3° 10 min = 5,85 cm	N.A. INICIAL: 16/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 16/06/2023 : FURO SECO	
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

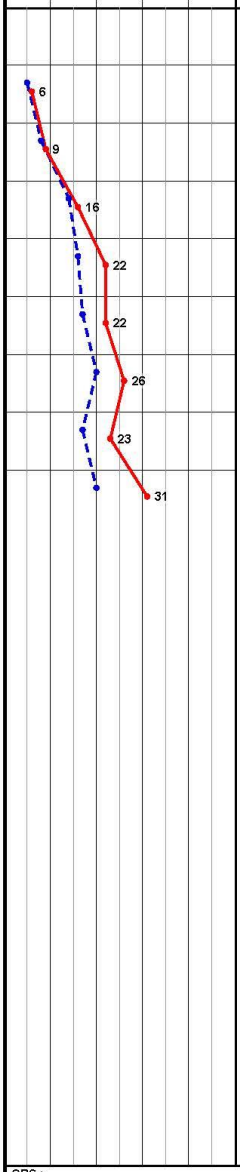
DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia — **SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 25**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR — **INÍCIO:** 16/06/2023 **TÉRMINO:** 16/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 522+7,00, borda direita. — **DATUM:** **COORD. N:** 7164287653,00 **E:** 5340859653,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 3/15 3/15	5	6		01		AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
2,00	4/15 4/15 5/15	8	9		02		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
3,00	6/15 8/15 8/15	14	16		03				
4,00	7/15 9/15 13/15	16	22		04				4,00
5,00	7/15 10/15 12/15	17	22		05	4,80			
6,00	9/15 11/15 15/15	20	26		06		SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.		CA
7,00	7/15 10/15 13/15	17	23		07				
8,00	8/15 12/15 19/15	20	31		08	8,50			8,50
9,00							LIMITE DA SONDAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.1 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.	N.A. INICIAL: 16/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 16/06/2023 : FURO SECO	
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 26

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 16/06/2023 **TÉRMINO:** 16/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 543+0,00, borda direita.

DATUM: **COORD. N:** 7164465035,00 **E:** 5337158406,00

GRÁFICO SPT (10 20 30 40)	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
	1,00	45/7 - -	45/7	-		01	1,80	SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.	N.A. INICIAL: 16/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 16/06/2023 : FURO SECO	TH 1,00 CA 1,80
	2,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 1,80 cm 2° 10 min = 1,80 cm 3° 10 min = 1,80 cm		
	3,00									
	4,00									
	5,00									
	6,00									
	7,00									
	8,00									
	9,00									
	10,00									
	11,00									
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 26A

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 16/06/2023 **TÉRMINO:** 16/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 543+0,00, borda direita.

DATUM: **COORD. N:** 7164467240,00 **E:** 5337149021,00

GRÁFICO SPT (10 20 30 40)

PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	45/5 - -	45/5	-		01	1,70	SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.	N.A. INICIAL: 16/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 16/06/2023 : FURO SECO	TH 1,00 CA 1,70
2,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 1,70 cm 2° 10 min = 1,70 cm 3° 10 min = 1,70 cm		
3,00									
4,00									
5,00									
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

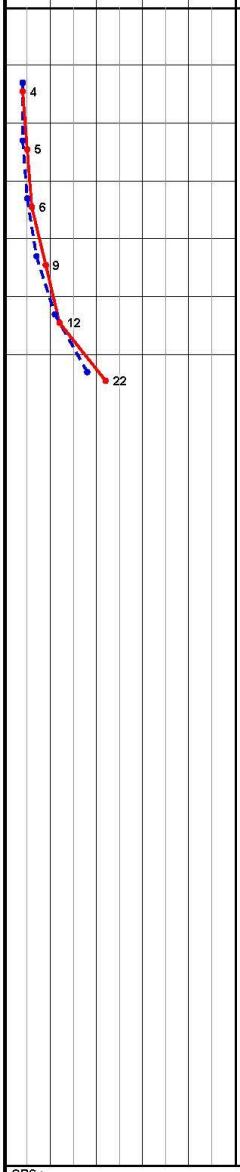
DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia — **SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 27**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR — **INÍCIO:** 16/06/2023 **TÉRMINO:** 16/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 570+000, borda direita. — **DATUM:** **COORD. N:** 7164892952,00 **E:** 5332260112,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 2/15 2/15	4	4		01			0,45	
2,00	2/15 2/15 3/15	4	5		02	2,70	ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
3,00	2/15 3/15 3/15	5	6		03				
4,00	3/15 4/15 5/15	7	9		04		ARGILA-SILTOSA, CINZA A AMARELA, POUCO PLÁSTICO, MÉDIO A RIJO.		
5,00	5/15 6/15 6/15	11	12		05	5,65			5,00
6,00	8/15 10/15 12/15	18	22		06	6,80	SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA A AMARELO, FRIÁVEL, COMPACTO.		CA
7,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 6,80 cm 2° 10 min = 6,80 cm 3° 10 min = 6,80 cm		6,80
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

N.A. INICIAL: 16/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 16/06/2023 : 0,45m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

	DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
	19/06/2023			
	ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
		Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

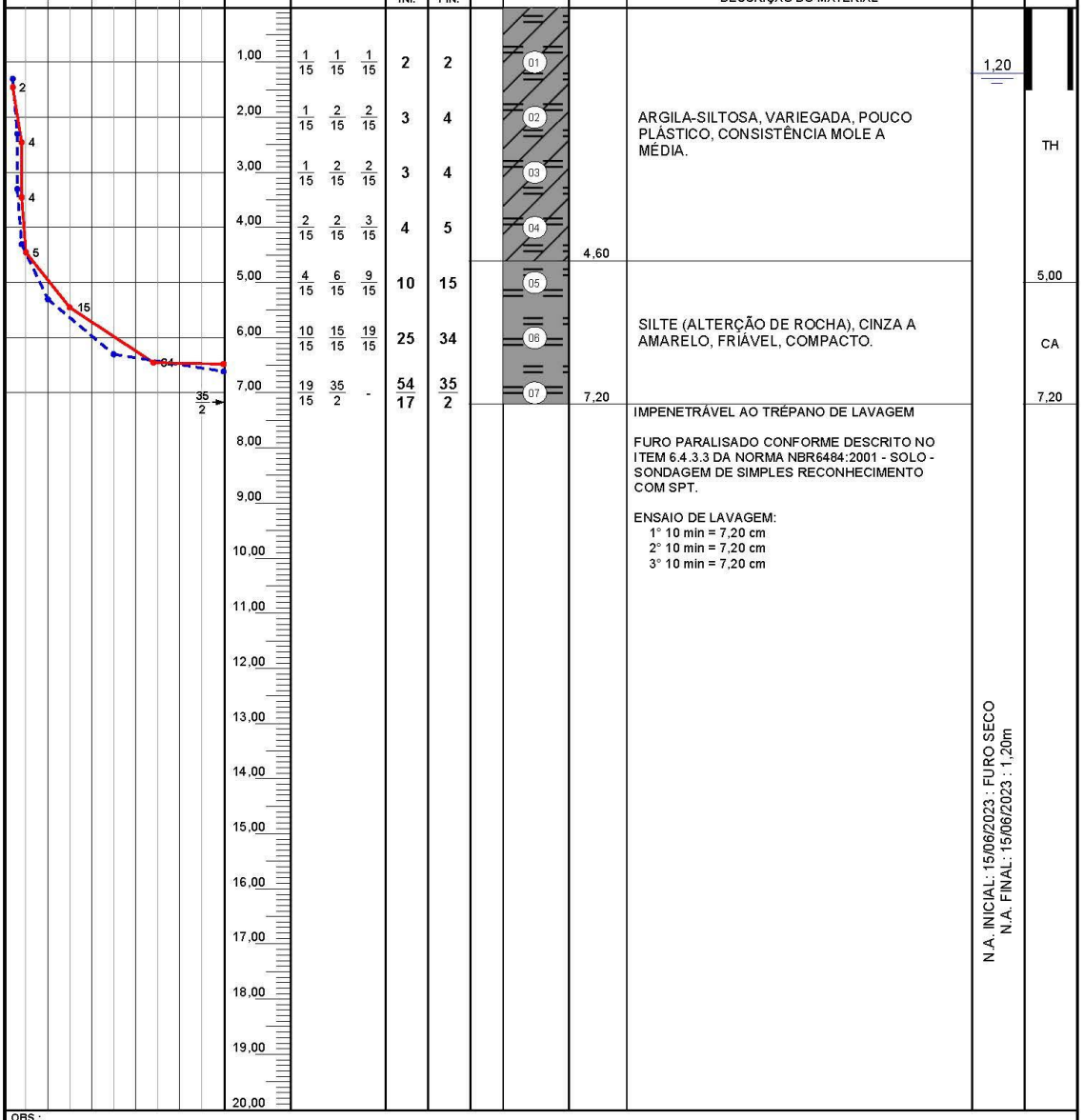
SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 28

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 15/06/2023 **TÉRMINO:** 15/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 593+000, borda esquerda.

DATUM: **COORD. N:** 7164892952,00 **E:** 532804883,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	PERFIL GEOLOGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NIVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	1/15 1/15 1/15	2	2	01				
2,00	1/15 2/15 2/15	3	4	02		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.	1,20	TH
3,00	1/15 2/15 2/15	3	4	03				
4,00	2/15 2/15 3/15	4	5	04	4,60			
5,00	4/15 6/15 9/15	10	15	05				5,00
6,00	10/15 15/15 19/15	25	34	06		SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA A AMARELO, FRIÁVEL, COMPACTO.		CA
7,00	19/15 35/2 -	54/17	35/2	07	7,20			7,20
8,00						IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 7,20 cm 2° 10 min = 7,20 cm 3° 10 min = 7,20 cm		
9,00								
10,00								
11,00								
12,00								
13,00								
14,00								
15,00								
16,00								
17,00								
18,00								
19,00								
20,00								

AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

N.A. INICIAL: 15/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 15/06/2023 : 1,20m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

3.7.5. ENSAIOS DE LABORATÓRIO

Foram realizados os seguintes ensaios em laboratório:

- Análise Granulométrica de Solos por Peneiramento (DNER-ME 080/94);
- Análise Granulométrica por Sedimentação em amostras representativas dos grupos de solos existentes com características geológico-geotécnicas similares (DNER-ME 051/94);
- Determinação da Massa Específica Aparente Máxima Seca, da Umidade Ótima e do Índice de Suporte Califórnia de Solos, utilizando amostras não trabalhadas (DNIT 172/2016-ME), em cinco corpos de prova, com energia de compactação do método DNIT 164/2013-ME;
- Determinação do limite de liquidez e determinação do limite de plasticidade (DNER-ME 082/94 / DNER-ME 122/94);
- Determinação da densidade real (DNER-ME 093/94) e determinação do teor de umidade (DNER-ME 213/94)
- Determinação do Equivalente de Areia (DNER-ME 054/97)

3.7.6. CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A TBR – TRANSPORTATION RESEARCH BOARD

Classificar um solo significa incluí-lo em um determinado grupo composto por solos de características e propriedades geotécnicas similares.

Objetivo principal de se classificar um solo sob o ponto de vista de engenharia é estimar seu provável comportamento ou ao menos orientar o programa de investigação necessário.

Formas de classificação dos solos:

Pela origem - solos residuais e solos transportados (aluviais, coluviais);

Pela sua evolução pedogenética - classificação pedológica dos solos;

Por características peculiares: estrutura;

Pelo tipo e comportamento das partículas constituintes: são sistemas de classificação dos solos baseados em propriedades – índices são as mais empregadas em engenharia.

Essa classificação tem sido mais empregada em finalidades rodoviárias, sendo ela adotada pela maioria dos órgãos públicos nacionais.

A classificação de solos segundo o TRB (antiga HRB), que surgiu com o Método de Dimensionamento do Índice de Grupo (IG) e baseiam-se em ensaios normais de caracterização de solos, tais como: granulometria, limites de liquidez e de plasticidade.

A classificação dos solos deve ser vista como o primeiro passo para estudar o provável comportamento dos solos, sem esquecer que os solos possuem propriedades descritivas e de estado (RAMOS, 2003).

A Classificação TRB foi desenvolvida para solos de clima temperado e frio e a rigor não se aplicam diretamente aos solos tropicais. Algumas limitações ocorrem principalmente em razão das diferenças existentes entre a natureza das frações de argila e areias, de solos de regiões tropicais e regiões temperadas, para as quais tal classificação foi desenvolvida.

Nos solos lateríticos ou tropicais, a fração de argila possui óxidos de ferro e/ou alumínio hidratados, bem como argilos-minerais que conferem baixa expansibilidade e alta capacidade de suporte quando compactados. Quanto à fração arenosa, pode conter elevada percentagem de concreções de resistência inferior à da areia tradicional (de quartzo). A presença de mica e/ou feldspato nos solos saprolíticos reduz a densidade seca, a capacidade de suporte e o índice de plasticidade, aumentando o teor de umidade ótima e a expansão do solo. Sendo assim, as limitações quanto às classificações tradicionais podem ser resumidas em repetibilidade dos resultados dos ensaios e falta de correlação entre classificação e comportamento geotécnico (propriedades mecânicas e hidráulicas) (FORTES, 2005).

Não obstante suas limitações às amostras de solos foram classificadas segundo a TRB, onde os solos seguem uma ordem decrescente de qualidade de A1 a A8. São divididos em três grupos:

Solos Granulares (P200 < 35%)
A1 – Pedregulho;
A2 – Areia Siltosa / Argilosa; e
A3 – Areia Fina.
Solos Finos (P200 > 35%)
A4 e A5 – Solos siltosos;
A6 e A7 – Solos argilosos.
Solos Altamente Orgânicos – A8

O método de classificação TRB apresenta informações qualitativas sobre o comportamento do material como subleito. Ele apresenta apenas duas categorias de qualificação de solos como subleito, atribuindo às classes A-1-a, A-1-b, A-3, A-2-4, A-2-5, A-2-6 e A-2-7 comportamentos de excelente a bom, e às classes A-4, A-5, A-6, A-7-5 e A-7-6 comportamentos de fraco a pobre. O critério adotado para atribuição de adjetivos às classes de solos fundamenta-se em informações

sobre a granulometria e nos valores de limites de liquidez e de plasticidade dos solos, de modo que um solo será tanto melhor quanto mais à esquerda estiverem classificados na tabela de classificação TRB.

3.7.7. ÍNDICE DE GRUPO

O índice de grupo é definido por:

$$IG = 0{,}20 * a + 0{,}005 * a * c + 0{,}01 * b * d$$

No qual:

a = parcela do solo que passa na peneira n° 200 superior a 35% e inferior a 75%, expressa por um número entre 0 e 40.

b = parcela do solo passando na peneira n° 200 for superior a 15% e inferior a 55%, expressa por um número entre 0 e 40.

c = parcela do limite de liquidez superior a 40 e inferior a 60, expressa por um número entre 0 e 20.

d = parcela do índice de plasticidade superior a 10 e inferior a 30, expressa por um número entre 0 e 20.

O índice de Grupo (IG) é um número inteiro variando de 0 a 20, definindo a "capacidade de suporte" do terreno de fundação de um pavimento. Os seus valores extremos representam solos ótimos (IG = 0) e solos péssimos (IG = 20).

Após os ensaios de laboratório e os cálculos correlatos, procede-se à determinação do Índice de Grupo, a classificação segundo o TRB e análise estatística dos parâmetros de interesse do projeto, cujos valores máximos e mínimos, por natureza de ensaio, para cada ocorrência, são definidos mediante as seguintes expressões:

$$X_{max} = \bar{X} + \frac{1{,}29\sigma}{\sqrt{N}} - 0{,}68\sigma \qquad X_{min} = \bar{X} - \frac{1{,}29\sigma}{\sqrt{N}} - 0{,}68\sigma$$

Onde:

X = média;

σ = desvio padrão;

N = número de amostras

Os solos empregados na sub-base e base do pavimento deverão atender às condições mínimas especificadas nos quadros abaixo:

Tabela 80 – Especificações DER/PR

QUADRO RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES PARA MATERIAL DE BASE - DER-PR	
REFORÇO DE SUBLEITO	ISC ≥ Isp; Energia de compactação utilizada pode ser Normal ou Inermediária; Expansão ≤ 0,5%; Diametro máximo das partículas = 3", compatível com a espessura da camada acabada
SUB-BASE	ISC ≥30%; Energia de compactação utilizada pode ser Inermediária ou modificada, dependendo do tipo de material empregado; Expansão ≤ 0,5%; Diametro máximo das partículas = 2"; IG=0
BASE	A percentagem de material que passa na peneira nº 200 não dve ultrapassar a 2/3 da percentagem que passa na peneira nº 40 Os agregados retidos na peneira nº 10 não deve ter partículas moles nem impurezas nocivas, devendo apresentar perda máxima no ensaio de abrasão Los Angeles de 55% LL ≥ 25% IP ≥ 6% Energia de compactação utilizada pode ser Inermediária ou modificada, dependendo do tipo de material empregado; Expansão ≤ 0,3%;
Para $N \leq 5 \times 10^6$	ISCmin ≥ 60%
Para $N > 5 \times 10^6$	ISCmin ≥ 80%

3.7.8. GRANULOMETRIA E SEDIMENTAÇÃO

As amostras de solos secas foram submetidas ao peneiramento em peneiras de malhas quadradas de aberturas padronizadas segundo a seguinte série: peneira de abertura ½" e 3/8", peneira nos. 4, 10, 40, 100 e 200. O peneiramento foi realizado por via seca até a peneira de n° 200. Para as partículas de solo menores do que 0,075 mm (peneira n° 200) utiliza-se o método de sedimentação contínua em meio líquido. Este método é baseado na lei de Stokes, a qual estabelece uma relação entre o diâmetro das partículas e a sua velocidade de sedimentação em um meio líquido de viscosidade e peso específico conhecidos.

Foi utilizado o método de granulometria por sedimentação para determinação da granulometria das classes texturais finas, isto é, do silte e argila.

Os solos devem ser classificados em três grupos definidos em termos de suas características resilientes e estabelecidos em função do valor do Índice de Suporte Califórnia (CBR) e da Percentagem de Silte (S). A percentagem de silte, do material que passa na peneira ASTM nº 200 (0,075 de abertura), deve ser calculada a partir do ensaio de granulometria por sedimentação, pela expressão:

$$S = 100 - \frac{P1}{P2} * 100$$

Onde:

S = percentagem de silte;

P1 = percentagem, em peso, de material cujas partículas tenham diâmetro inferior a 0,005 mm, determinada na curva de distribuição granulométrica;

P2 = percentagem, em peso, de material cujas partículas tenham diâmetro inferior a 0,075mm, determinada na curva de distribuição granulométrica.

Os solos da 3ª camada são então classificados de acordo com o disposto no Quadro:

Tabela 81 – Classificação quanto a Resiliência

GRUPOS DE SOLO			
CBR (%)	S (%)		
	≤35	35-65	>65
≥10	I	II	III
6 a 9	II	II	III
2 a 5	III	III	III

Todas as amostras coletadas foram submetidas ao ensaio:

- Solos - Análise Granulométrica (DNER-ME 051/94).

Após os ensaios de laboratório e os cálculos correlatos procedemos à determinação do índice de grupo, à classificação segundo o Transportation Research Board (TRB) e a análise estatística referente à granulometria, ao limite de liquidez, ao índice de plasticidade e ao índice de suporte Califórnia.

Com os resultados desta análise são obtidos os dados necessários aos projetos de terraplenagem, pavimentação e drenagem.

A semana de execução de ensaios foi posterior a uma semana chuvosa na região, dessa maneira algumas umidades naturais encontradas apresentaram valores acima de 40%, por isso esta

projetista retornou a campo posteriormente para refazer coletas de material para verificar novamente a umidade de algumas amostras.

Observa-se que os ensaios de caracterização e índices físico foram realizados em todas as amostras coletadas, já os ensaios de compactação e ISC não, uma vez que as amostras ensaiadas apresentam características granulométricas e classificação TBR similares, além disso a quantidades de furos de sondagens executadas foram bem superiores ao recomendado na Instrução de Serviço pertinentes aos Estudos Geotécnicos (IS-206)

Os ensaios realizados foram suficientes para orientar a elaboração dos projetos de pavimentação, geotécnico, terraplenagem e drenagem profunda.

Na terraplenagem, a Camada Final de Terraplenagem com 60cm foi considerada inclusive para todas as seções em corte, sendo previsto o corte adicional da camada de 60cm para recomposição da camada no nível de compactação correto e com o material adequado para esta camada (rebaixo para camada final com reaterro em material de 1ª categoria selecionado);

A seguir é apresentado o quadro resumo dos resultados dos ensaios de laboratório realizados, observa-se que há duas linhas com as informações de umidade natural, a segunda representa os resultados da segunda coleta. Os ensaios individuais são apresentados no Tomo II e em formato digital.

Tabela 82 – Quadro resumo dos ensaios das amostras coletadas nas sondagens a trado

Nº DE ORDEM			ST:01 AM.1	ST:02 AM.1	ST:02 AM.2	ST:03 AM.1	ST:04 AM.1	ST:04 AM.2	ST:05 AM.1	ST:06 am-1	ST:07 am-1	ST:08 am-1	ST:09 am-1	ST:10 am-1	ST:10 am-2	ST:11 am-1	ST:11 am-2	ST:12 am-1	ST:12 am-2
ESTACA DE PROJETO			0	7+0,00	7+0,00	15+0,00	22+0,00	22+0,00	30+0,00	37+0,00	45+0,00	51+0,00	62+0,00	74+0,00	74+0,00	82+0,00	82+0,00	89+0,00	89+0,00
POSIÇÃO (LE / EX / LD)			LD	LD	LD	LD	LE	LE	LD	LD	LD	LE	LD	LD	LD	LE	LE	LD	LD
AFASTAMENTO EIXO (m)																			
PROFUNDIDADE (m)			0,32 a 1,51	0,27 a 1,70	1,70 a 2,63	0,46 a 1,87	0,19 a 1,85	1,85 a 3,17	0,70 a 3,23	0,86 a 2,17	0,79 a 4,17	0,25 a 2,69	0,70 a 3,46	0,71 a 2,10	2,10 a 5,00	0,52 a 3,60	3,60 a 5,00	0,60 a 3,00	3,00 a 5,43
MATERIAL			Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Amarela Plastica	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Variegada	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Variegada	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Variegada
GRANULOMETRIA	% passando nas peneiras (mm - nominais)	DRG																	
		50,80	2"																
		38,10	1 1/2"																
		25,40	1"																
		19,00	3/4"	100,00	100,00		100,00			100,00				100,00		100,00	100,00		100,00	
		9,50	3/8"	99,64	99,83	100,00	99,77	100,00	100,00	99,82	100,00	100,00	100,00	99,61	100,00	99,87	99,81	100,00	99,87	100,00
		4,80	Nº 4	99,41	99,52	99,76	99,68	99,82	99,92	99,36	99,76	99,67	99,76	99,28	99,76	99,55	99,76	99,79	99,85	99,43
		2,00	Nº 10	99,18	99,35	99,57	99,56	99,33	99,59	98,82	99,49	99,43	99,68	99,17	99,62	99,29	99,43	99,67	99,65	99,19
		1,19	Nº 16	98,79	98,75	98,61	98,99	98,48	98,59	97,55	99,07	99,19	99,55	98,92	98,77	98,04	98,96	99,31	99,22	98,29
		0,60	Nº 30	97,54	97,83	97,76	98,09	97,53	97,32	95,23	98,53	98,62	99,42	98,64	97,53	94,88	98,36	98,06	98,39	95,90
		0,42	Nº 40	95,52	96,19	96,53	96,83	97,38	97,13	90,07	98,35	97,65	98,59	98,55	96,74	92,52	97,57	97,27	98,12	94,32
		0,297	Nº 50	92,28	91,83	95,89	94,17	97,29	96,00	87,69	98,22	96,37	98,53	98,48	95,50	91,57	97,45	96,48	97,97	91,93
		0,149	Nº 100	90,14	88,67	94,91	93,28	97,03	94,73	84,44	97,67	96,12	98,33	98,04	94,64	89,71	96,91	95,18	97,64	91,03
		0,075	Nº 200	89,25	86,14	93,89	92,28	96,76	92,35	79,84	97,21	94,84	97,92	97,56	92,49	88,08	96,38	92,99	97,24	90,06
	% < 0,05 mm			26,89			30,07			29,76		30,48		32,79			25,90	33,46		
	% < 0,005 mm			61,81			61,35			48,78		62,22		63,22			69,14	58,49		
INDICES	L.L.			46,70	50,10	46,00	46,60	43,60	45,60	41,60	45,40	43,20	44,20	46,80	45,40	41,50	44,40	45,10	43,90	46,10
	L.P.			31,30	32,80	30,60	31,30	27,80	31,00	28,20	30,50	27,70	29,20	29,40	29,90	28,30	30,00	30,40	28,10	30,20
	I.P.			15,30	17,30	15,40	15,30	15,80	14,60	13,40	14,90	15,50	15,00	17,40	15,50	13,30	14,40	14,80	15,80	15,90
	I.G.			11	13	11	11	11	11	10	11	11	11	12	11	10	11	11	11	12
CLASSIFICAÇÃO H.R.B.				A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-6	A-7-5	A-7-5	A-7-6	A-7-5
CLASSIFICAÇÃO S.U.C.S.																			
LABORATÓRIO	Energia			NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
	Dens.máxima (t/m3)			1,345	1,365		1,306	1,295		1,402	1,330	1,336		1,283	1,298	1,390	1,320	1,320	1,313	1,298
	hot (%)			36,52	23,18		29,42	23,25		26,27	26,81	28,35		28,45	26,19	35,85	24,23	24,06	34,80	30,35
	Expansão (%)			1,59	1,56		1,65	1,63		1,28	1,51	0,97		1,63	1,48	1,58	2,06	1,75	1,51	1,25
	ISC%			6,20	7,80		5,80	6,80		8,00	5,00	9,00		5,90	6,10	6,90	4,80	5,90	7,50	6,10
IN SITU	PROFUNDIDADE (m)			0,32 a 1,51	0,27 a 1,70	1,70 a 2,63	0,46 a 1,87	0,19 a 1,85	1,85 a 3,17	0,70 a 3,23	0,86 a 2,17	0,79 a 4,17	0,25 a 2,69	0,70 a 3,46	0,71 a 2,10	2,10 a 5,00	0,52 a 3,60	3,60 a 5,00	0,60 a 3,00	3,00 a 5,43
	h_{nat} %			41,85	40,60	42,85	40,80	44,25	44,50	43,35	29,25	40,40	45,45	38,45	41,65	42,45	33,15	40,25	44,90	46,20
	h_{nat} % Repetição			37,65	32,70		37,45	26,15		29,65		32,80	39,55		31,55				33,80	39,40

Nº DE ORDEM				**ST:13 am-1**	**ST:13 am-2**	**ST:14 am-1**	**ST:15 am-1**	**ST:16 am-1**	**ST:17 am-1**	**ST:18 am-1**	**ST:19 am-1**	**ST:20 am-1**	**ST:21 am-1**	**ST:22 am-1**	**ST:23 am-2**	**ST:24 am-1**	**ST:25 am-1**	**ST:26 am-1**	**ST:27 am-1**	**ST:27 am-2**	**ST:28 am-1**
ESTACA DE PROJETO				97+0,00	97+0,00	104+0,00	114+0,00	122+0,00	129+0,00	137+0,00	144+0,00	152+0,00	162+0,00	172+0,00	179+0,00	187+0,00	193+0,00	202+0,00	209+0,00	209+0,00	217+0,00
POSIÇÃO (LE / EX / LD)				LE	LE	LD	LE	LE	LD	LD	LE	LE	LE	LD	LE	LD	LE	LE	LD	LD	LD
AFASTAMENTO EIXO (m)																					
PROFUNDIDADE (m)				0,59 a 2,98	2,98 a 4,60	0,65 a 1,80	0,24 a 1,30	0,19 a 2,22	0,80 a 2,65	0,19 a 1,99	0,23 a 2,29	1,21 a 3,07	0,19 a 1,51	0,56 a 2,15	1,27 a 2,23	0,28 a 5,10	1,10 a 2,35	0,22 a 2,10	0,48 a 1,93	1,93 a 2,79	0,36 a 1,58
MATERIAL				Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Variegada	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Marron	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Marrom	Argila Siltosa Amarela c/Pedregulho	Argila Siltosa Amarela c/Pedregulho	Argila Siltosa Variegada c/Pedregulho	Argila Siltosa Variegada cascalhada	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Saturada Marrom	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Vermelha Saturada	Argila Siltosa Variegada Cascalhada	Argila Siltosa Variegada cascalhada
GRANULOMETRIA	**% passando nas peneiras (mm - nominais)**	**DRG**																			
		50,80	**2"**																		
		38,10	**1 1/2"**																		
		25,40	**1"**																		
		19,00	**3/4"**	100,00	100,00		100,00			100,00	100,00		100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00
		9,50	**3/8"**	99,60	99,87	100,00	99,60	100,00	100,00	99,90	99,47	100,00	94,43	93,20	100,00	100,00	99,60	98,00	100,00	98,76	97,68
		4,80	**Nº 4**	99,36	99,80	99,97	99,36	99,61	99,61	99,61	98,33	99,76	87,28	85,54	99,83	99,80	99,37	94,79	99,88	95,62	91,75
		2,00	**Nº 10**	99,32	99,49	99,69	99,32	99,20	99,35	99,00	96,36	96,60	82,92	75,76	99,69	99,62	99,33	91,11	99,61	92,59	87,20
		1,19	**Nº 16**	98,93	99,03	99,52	98,93	98,83	99,01	98,42	92,60	89,78	79,90	70,28	98,48	98,66	98,94	90,24	99,20	84,93	86,19
		0,60	**Nº 30**	97,48	98,65	99,28	97,48	98,38	98,73	97,70	84,96	85,82	75,57	63,90	97,93	97,06	98,52	88,80	98,65	80,06	85,30
		0,42	**Nº 40**	96,04	98,50	99,16	96,04	98,18	98,21	97,35	76,99	80,54	73,10	61,62	97,51	96,53	97,09	88,05	98,48	77,87	85,00
		0,297	**Nº 50**	92,82	98,39	99,07	95,13	98,01	98,09	97,08	71,93	73,76	70,16	60,39	97,35	96,08	93,90	86,06	98,38	65,53	84,80
		0,149	**Nº 100**	72,30	97,96	98,51	93,88	97,30	97,55	95,55	69,77	65,74	67,69	57,46	97,00	95,23	91,51	85,32	98,11	55,88	84,19
		0,075	**Nº 200**	68,18	97,49	97,68	92,90	96,57	96,92	94,75	66,64	60,84	62,68	56,50	96,67	94,79	87,43	82,47	97,91	48,22	83,92
		% < 0,05 mm		18,11	39,03		31,23		22,75		19,85		21,12		32,29		32,02		33,50	24,62	
		% < 0,005 mm		49,42	57,96		61,15		73,52		44,81		40,79		63,17		52,24		64,36	22,89	
INDICES	**L.L.**			45,40	41,80	41,20	46,10	46,20	45,50	49,70	42,00	42,20	42,00	36,40	47,6	46,60	45,50	45,40	58,50	35,00	49,00
	L.P.			31,20	30,30	30,00	29,60	28,00	30,70	33,40	29,90	29,10	29,50	26,50	28,80	30,10	30,40	29,70	43,60	27,40	32,80
	I.P.			14,10	11,50	12,20	16,10	18,20	14,90	16,30	12,00	13,10	12,60	9,90	18,80	16,50	15,10	15,70	15,00	7,60	16,10
	I.G.			9	9	9	12	13	11	12	7	7	7	4	13	12	11	11	14	3	12
CLASSIFICAÇÃO H.R.B.				A-7-5	A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-6	A-7-6	A-4	A-7-6	A-7-5	A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-4	A-7-5
CLASSIFICAÇÃO S.U.C.S.																					
LABORATÓRIO	**Energia**			NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
	Dens.máxima (t/m3)			1,380	1,476	1,225		1,370	1,438		1,407	1,628	1,400	1,788	1,310	1,386	1,316	1,528	1,310		1,305
	hot (%)			29,28	28,45	23,05		25,17	28,90		26,50	23,05	22,69	17,5	25,89	24,38	24,10	21,43	29,48		23,76
	Expansão (%)			1,53	1,56	1,43		1,25	1,46		1,44	1,10	1,54	1,05	1,83	1,42	1,67	1,73	1,61		1,52
	ISC%			5,90	7,80	6,80		7,10	5,40		8,30	8,70	5,70	8,60	4,30	7,50	6,40	5,10	5,90		4,70
IN SITU	**PROFUNDIDADE (m)**			0,59 a 2,98	2,98 a 4,60	0,65 a 1,80	0,24 a 1,30	0,19 a 2,22	0,60 a 3,00	0,13 a 1,99	0,23 a 2,29	1,21 a 3,07	0,19 a 1,51	0,56 a 2,15	1,27 a 2,23	0,28 a 5,10	1,10 a 2,35	0,22 a 2,10	0,48 a 1,93	1,93 a 2,79	0,36 a 1,58
	h_{nat} %			39,80	44,25	36,20	28,95	41,25	29,30	37,85	42,05	33,95	39,15	27,50	31,30	49,50	48,80	31,85	50,65	40,60	37,00
	h_{nat} % Repetição			28,25		29,05	63,25 NA	27,20		33,05	24,55					30,55	34,10		31,80	31,20	

Nº DE ORDEM				**ST:29 am-1**	**ST:30 am-1**	**ST:31 am-1**	**ST:32 am-1**	**ST:33 am-1**	**ST:34 am-1**	**ST:35 am-1**	**ST:36 am-1**	**ST:36 am-2**	**ST:37 am-1**	**ST:38 am-1**	**ST:41 am-1**	**ST:41A am-1**	**ST:42 am-1**	**ST:42 am-2**	**ST:43 am-1**	**ST:44 AM.1**	**ST:45 AM.1**	**ST:46 AM.1**
ESTACA DE PROJETO				224+0,00	232+0,00	238+0,00	248+0,00	255+0,00	263+0,00	270+0,00	278+0,00	278+0,00	285+0,00	293+0,00	317+0,00	317+0,00	327+0,00	327+0,00	333+0,00	340,+0,00	348+0,00	355+0,00
POSIÇÃO (LE / EX / LD)				LD	LD	LE	LD	LE	LD	LE	LD	LD	LE	LD	LE	LE	LD	LD	LD	LD	LD	LD
AFASTAMENTO EIXO (m)																						
PROFUNDIDADE (m)				0,28 a 1,40	0,45 a 1,87	0,45 a 1,56	1,17 a 2,20	0,47 a 1,93	0,19 a 0,89	1,15 a 1,53	0,25 a 1,07	1,07 a 2,56	0,65 a 1,15	0,15 a 1,59	0,65 a 1,78	0,25 a 1,28	0,21 a 1,63	1,63 a 2,99	0,20 a 2,62	0,35 a 1,70	0,12 a 4,30	0,19 a 2,48
MATERIAL				Argila Siltosa Variegada Cascalhada	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Amarela C/ Pedregulho	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Variegada Cascalhada	Argila Siltosa Variegada c/ Pedregulho	Argila Siltosa Marrom	Argila Cascalhada	Argila Siltosa Variegada Cascalhada	Argila Siltosa Variegada C/ Pedregulho	Argila Siltosa Amarela Saturada	Argila Siltosa Marrom	Argila Siltosa Marrom	Argila Silt. Variegada Plastica	Argila Silt. Amarela Sat. c/ pedregulho	Argila Siltosa Variegada Compacta	Argila Siltosa Variegada Compacta	Argila Siltosa Variegada Cascalhada
GRANULOMETRIA	**% passando nas peneiras (mm - nominais)**	**DRG**																				
		50,80	**2"**																			
		38,10	**1 1/2"**														100,00					
		25,40	**1"**														99,67					
		19,00	**3/4"**	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		95,92	100,00			100,00	
		9,50	**3/8"**	98,53	100,00	97,40	98,86	99,74	100,00	96,55	99,87	100,00	98,76	99,74	99,60	100,00	90,66	98,85	100,00	100,00	99,16	100,00
		4,80	**Nº 4**	96,18	98,78	89,88	97,49	99,24	98,76	90,60	99,63	97,65	96,38	98,52	99,36	99,76	85,47	97,28	97,46	99,86	97,80	99,81
		2,00	**Nº 10**	93,07	97,95	82,12	95,48	98,39	96,99	81,38	98,77	96,62	93,36	96,60	99,32	99,64	78,86	95,78	91,19	99,61	96,51	99,28
		1,19	**Nº 16**	89,45	96,92	77,86	93,76	97,26	93,24	74,11	97,85	89,91	82,20	93,43	97,93	98,75	85,47	90,50	77,60	99,37	95,54	97,70
		0,60	**Nº 30**	82,03	95,21	73,80	92,16	96,02	86,83	64,63	96,29	84,81	72,48	86,35	96,48	97,89	78,86	84,03	66,59	98,50	94,32	96,33
		0,42	**Nº 40**	69,89	94,32	72,18	91,57	93,66	84,84	59,52	95,50	77,97	64,75	82,20	94,00	97,17	77,14	82,73	64,08	97,93	91,99	93,95
		0,297	**Nº 50**	54,49	91,96	70,57	91,29	90,41	83,68	56,63	94,33	75,41	62,73	76,63	90,02	94,54	76,22	82,16	63,24	96,55	88,79	93,09
		0,149	**Nº 100**	41,77	91,08	65,39	90,63	88,06	81,18	50,41	93,36	69,92	56,88	67,03	88,01	92,51	74,62	81,21	62,01	92,92	81,76	91,96
		0,075	**Nº 200**	37,88	87,70	63,32	90,31	86,71	77,89	49,02	90,45	66,32	53,10	61,61	87,01	89,31	74,24	80,88	61,85	89,27	80,34	91,10
	% < 0,05 mm			20,03		23,55		32,14		23,00			28,81		36,66				19,77		30,11	
	% < 0,005 mm			16,24		38,98		52,52		25,33			24,13		50,13				42,03		49,66	
INDICES	**L.L.**			35,50	42,90	41,50	48,20	44,60	35,00	41,20	43,40	35,60	34,10	42,30	44,60	53,90	43,40	57,90	42,10	47,20	50,10	46,00
	L.P.			26,80	29,10	29,10	33,10	30,30	24,70	28,80	27,70	28,70	26,00	30,40	29,60	37,70	29,10	38,70	27,60	31,30	32,80	30,60
	I.P.			8,70	13,80	12,40	15,10	14,20	10,30	12,40	15,70	7,00	8,10	11,90	15,00	16,20	14,30	19,30	14,50	15,80	17,30	15,40
	I.G.			1	10	7	12	11	8	4	11	6	4	6	11	13	10	15	7	12	13	11
CLASSIFICAÇÃO H.R.B.				A-4	A-7-6	A-7-6	A-7-5	A-7-5	A-6	A-7-6	A-7-6	A-4	A-4	A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-7-5	A-7-5
CLASSIFICAÇÃO S.U.C.S.																						
LABORATÓRIO	**Energia**			NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL		NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
	Dens.máxima (t/m3)			1,511	1,396	1,490	1,275	1,396	1,489	1,512	1,340		1,545	1,435	1,289	1,273	1,583		1,558	1,317	1,345	
	hot (%)			17,80	26,80	23,00	31,92	31,76	31,60	24,63	30,30		16,66	24,40	38,48	28,79	22,83		27,69	28,15	27,69	
	Expansão (%)			0,65	1,14	0,65	1,53	1,43	0,97	1,15	1,41		1,20	1,29	1,58	1,52	1,36		1,23	1,36	1,63	
	ISC%			9,50	7,60	8,80	7,70	7,20	7,80	9,50	7,40		7,60	7,20	4,30	5,80	6,50		7,50	6,40	4,70	
IN SITU	**PROFUNDIDADE (m)**			1,28 a 1,40	0,45 a 1,87	0,45 a 1,56	0,17 a 2,20	0,47 a 1,93	0,19 a 0,89	1,15 a 1,53	0,25 a 1,07	1,07 a 2,56	0,85 a 2,15	0,15 a 1,59	0,65 a 1,78	0,21 a 1,63	0,20 a 2,62	1,63 a 2,99	0,25 a 1,07	0,35 a 1,70	0,12 a 4,30	0,19 a 2,48
	h_{nat} %			36,90	38,80	29,70	37,10	39,45	34,35	24,60	39,85	41,65	40,75	27,95	44,85	45,95	39,45	48,65	34,35	29,35	29,50	25,55
	h_{nat} % Repetição							33,85			30,65		31,30		53,50 NA	51,65 NA			47,4 / 48,25			

Nº DE ORDEM			ST:47 AM.1	ST:48 AM.1	ST:49 AM.1	ST:50 AM.1	ST:50 am-2	ST:51 am-1	ST:52 am-1	ST:53 am-1	ST:53 am-2	ST:54 am-1	ST:55 am-1	ST:55 am-2	ST:56 am-1	ST:56 am-2	ST:57 am-1	ST:58 am-1	ST:58 am-2
ESTACA DE PROJETO			363+0,00	370+0,00	378+0,00	392+0,00	392+0,00	393+0,00	400+0,00	407+0,00	407+0,00	415+0,00	422+0,00	422+0,00	433+0,00	433+0,00	443+0,00	453+0,00	453+0,00
POSIÇÃO (LE / EX / LD)			LE	LD	LE	LE	LE	LD	LD	LE	LE	LE	LD	LD	LD	LD	LE	LE	LE
AFASTAMENTO EIXO (m)																			
PROFUNDIDADE (m)			0,55 a 1,40	0,42 a 3,01	0,22 a 1,53	0,21 a 1,35	1,35 a 5,05	0,21 a 1,35	0,17 a 2,39	0,15 a 1,02	1,02 a 1,02	0,50 a 1,80	0,21 a 1,43	1,43 a 2,36	0,21 a 1,35	1,35 a 5,05	0,23 a 1,59	0,19 a 1,30	1,30 a 3,76
MATERIAL			Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compacta	Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compacta	Argila Siltosa Marron	Argila Siltosa Marron	Argila Siltosa Variegada	Argila Siltosa Amarela Plastica	Argila Siltosa Marron	Argila Siltosa Marron	Argila Siltosa Variegada Plastica	Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compacta	Argila Siltosa Marron	Argila Siltosa Amarela Com Pedregulo	Argila Siltosa Marron Plastica	Argila Siltosa Variegada	Argila Siltosa Variegada Compacta	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Variegada Compacta
GRANULOMETRIA	% passando nas peneiras (mm - nominais)	DRG																	
		50,80 2"																	
		38,10 1 1/2"																	
		25,40 1"																	
		19,00 3/4"	100,00						100,00			100,00			100,00	100,00	100,00		100,00
		9,50 3/8"	99,47	100,00	100,00	100,00	100,00		99,74	100,00	100,00	99,82	100,00	100,00	99,75	99,46	99,47	100,00	97,87
		4,80 Nº 4	99,23	99,76	99,67	99,76	99,87	100,00	99,39	99,74	99,76	99,36	99,91	98,74	99,71	99,14	97,94	99,81	93,28
		2,00 Nº 10	98,89	99,49	99,40	99,56	99,52	99,47	99,14	99,17	99,56	98,64	99,78	95,94	98,71	98,89	96,00	99,57	89,63
		1,19 Nº 16	97,36	98,03	98,15	97,69	99,25	99,11	98,18	97,85	98,28	92,95	98,54	89,12	97,21	96,45	94,72	98,32	87,48
		0,60 Nº 30	94,98	95,39	97,17	95,31	97,93	97,85	95,65	94,36	95,98	86,57	96,16	83,74	94,83	92,87	93,49	95,93	84,24
		0,42 Nº 40	93,71	94,18	93,87	94,41	94,60	96,62	93,98	93,31	94,99	78,84	95,19	74,87	92,10	90,95	92,69	94,93	81,91
		0,297 Nº 50	91,33	93,19	92,59	93,11	92,10	95,64	91,45	91,96	94,11	75,53	94,06	72,11	90,63	88,55	91,93	93,73	80,77
		0,149 Nº 100	90,09	91,90	89,29	92,27	89,14	94,27	90,49	90,04	92,82	73,23	93,19	69,73	87,14	85,21	88,37	92,83	78,74
		0,075 Nº 200	86,80	89,38	86,82	90,89	87,42	91,36	89,46	88,98	90,52	67,88	92,27	67,69	85,98	82,29	86,85	90,43	77,93
	% < 0,05 mm		30,46		34,01			33,31			31,89			32,84			28,48		
	% < 0,005 mm		54,82		52,21			55,85			57,64			33,95			57,98		
INDICES	L.L.		46,60	43,60	45,60	41,60	50,30	52,50	50,10	50,50	53,70	41,50	53,50	55,50	48,40	56,30	45,60	51,20	52,30
	L.P.		31,30	27,80	31,00	28,20	30,50	35,50	32,60	33,30	35,40	28,30	35,90	37,90	34,60	38,00	31,40	33,40	34,00
	I.P.		15,30	15,80	14,60	13,40	19,70	17,00	17,50	17,30	18,30	13,30	17,60	17,60	13,80	18,30	14,20	17,70	18,30
	I.G.		11	11	11	10	14	13	13	13	14	8	14	12	11	15	11	13	14
CLASSIFICAÇÃO H.R.B.			A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5
CLASSIFICAÇÃO S.U.C.S.																			
LABORATÓRIO	Energia		NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
	Dens.máxima (t/m3)		1,335	1,420	1,405	1,317	1,436	1,286	1,356		1,278	1,335	1,288	1,438	1,322		1,432		1,378
	hot (%)		28,66	28,86	27,75	28,10	28,68	30,52	29,91		33,89	28,66	31,49	19,48	28,96		15,95		27,56
	Expansão (%)		1,16	1,66	1,40	1,48	1,54	1,98	1,41		1,99	1,16	1,66	1,13	1,66		1,62		1,3
	ISC%		8,20	5,90	6,90	6,90	6,20	4,30	6,70		4,20	8,20	4,40	7,70	5,50		6,80		7,00
IN SITU	PROFUNDIDADE (m)		0,55 a 1,40	0,42 a 3,01	0,22 a 1,53	0,21 a 1,35	1,35 a 5,05	0,21 a 1,35	0,17 a 2,39	0,15 a 1,02	1,02 a 1,02	0,50 a 1,80	0,21 a 1,43	1,43 a 2,36	0,21 a 1,35	1,35 a 5,05	0,23 a 1,59	0,19 a 1,30	1,30 a 3,76
	h_{nat} %		29,00	29,80	26,25	27,80	30,40	31,55	31,60	30,10	35,30	28,00	25,70	19,55	21,55	30,90	26,60	22,10	27,25
	h_{nat} % Repetição																		

Nº DE ORDEM			ST:59 am-1	ST:59 am2	ST:60 am-1	ST:60 am-2	ST:61 am-1	ST:61 am-2	ST:62 am-1	ST:63 am-1	ST:63 am-2	ST:64 am-1	ST:65 am-1	ST:66 am-1	ST:67 am-1	ST:68 am-2	ST:69 am-1	ST:70 am-1	ST:71 am-1	ST:72 am-1
ESTACA DE PROJETO			458+0,00	458+0,00	463+0,00	463+0,00	468+0,00	468+0,00	478+0,00	482+0,00	482+0,00	487+0,00	497+0,00	497+0,00	511+0,00	519+0,00	526+0,00	534+0,00	541+10,00	549+0,00
POSIÇÃO (LE / EX / LD)			LE	LE	LE	LE	LE	LE	LE	LE	LE	LD	LE	LE	LE	LD	LD	LE	LE	LE
AFASTAMENTO EIXO (m)																				
PROFUNDIDADE (m)			0,53 a 1,40	1,40 a 3,10	0,17 a 0,89	0,89 a 1,95	0,18 a 1,62	1,62 a 1,95	0,45 a 2,07	0,19 a 1,30	1,30 a 5,41	0,36 a 1,55	0,39 a 1,65	0,19 a 0,39	0,75 a 2,79	0,82 a 2,71	0,81 a 2,74	0,22 a 2,53	0,22 a 5,23	0,68 a 2,34
MATERIAL			Argila Siltosa Variegada Amarela	Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compacta	Argila Siltosa Marron	Argila Siltosa Variegada Amarela	Argila Siltosa Marron	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Variegada	Argila Siltosa Marron	Argila Siltosa Variegada	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Variegada	Argila Siltosa Variegada Cascalhada	Argila Siltosa Variegada	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Marron	Argila Siltosa Marron	Argila Siltosa Amarela
GRANULOMETRIA	% passando nas peneiras (mm - nominais)	DRG																		
		50,80 2"																		
		38,10 1 1/2"																		
		25,40 1"																		
		19,00 3/4"		100,00		100,00						100,00	100,00	100,00						
		9,50 3/8"	100,00	99,39	100,00	99,76		100,00	100,00		100,00	99,87	99,73	99,15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4,80 Nº 4	99,77	98,21	98,77	99,43	100,00	99,50	99,88	100,00	99,83	99,62	99,04	98,48	100,00	99,75	99,90	99,65	99,67	99,67
		2,00 Nº 10	98,97	95,92	97,00	98,38	98,78	99,29	99,55	99,43	99,43	99,49	98,51	97,42	99,99	99,46	99,67	99,40	99,54	99,14
		1,19 Nº 16	97,72	93,72	93,26	95,42	97,53	98,02	98,30	97,05	97,07	99,01	95,50	95,56	99,21	99,02	99,48	98,67	98,28	97,87
		0,60 Nº 30	95,33	90,64	86,87	93,56	96,63	97,31	95,94	95,80	95,36	98,28	94,88	93,18	98,26	98,45	99,26	97,80	97,41	96,88
		0,42 Nº 40	94,34	88,81	84,88	90,28	95,99	96,83	93,57	93,78	92,51	96,98	94,17	92,19	98,10	98,27	99,20	97,52	96,77	95,98
		0,297 Nº 50	93,54	85,29	83,72	88,09	95,74	96,22	91,32	92,79	91,14	93,54	93,80	90,92	98,04	98,13	99,16	97,36	96,01	95,72
		0,149 Nº 100	92,54	82,87	81,23	84,23	94,83	95,55	89,32	91,89	90,05	91,05	92,88	89,32	97,96	97,55	99,01	97,02	95,11	95,03
		0,075 Nº 200	91,72	79,36	77,95	81,31	93,80	94,77	86,30	91,25	89,11	87,63	92,68	87,02	97,87	97,06	98,83	96,59	94,40	94,30
	% < 0,05 mm			29,55				35,08			25,13		33,87		40,45		36,08		34,72	
	% < 0,005 mm			48,51				58,97			63,52		58,56		55,98		62,31		58,54	
INDICES	L.L.		51,30	53,40	53,70	54,50	52,30	50,20	51,10	50,20	50,30	50,80	52,30	52,30	54,50	50,30	54,60	55,40	52,50	51,60
	L.P.		35,30	36,20	36,30	37,60	33,50	33,80	33,00	32,90	33,20	32,90	35,50	33,90	36,10	32,40	36,80	38,50	36,30	34,30
	I.P.		16,00	17,20	170,40	16,90	18,80	16,30	18,10	17,20	17,10	17,90	16,90	18,40	18,40	17,90	17,90	16,90	16,20	17,30
	I.G.		13	14	19	14	14	13	13	13	13	13	13	14	14	13	14	14	13	13
CLASSIFICAÇÃO H.R.B.			A-7-5	A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5
CLASSIFICAÇÃO S.U.C.S.																				
LABORATÓRIO	Energia		NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
	Dens.máxima (t/m3)		1,363	1,305		1,308		1,215	1,335		1,333	1,420	1,295	1,412	1,387	1,340		1,331		1,400
	hot (%)		27,69	28,80		29,34		27,79	28,89		29,26	29,15	23,25	27,34	24,69	29,27		29,28		27,93
	Expansão (%)		1,60	2,33		1,27		1,67	1,53		1,69	1,22	1,54	1,60	2,00	1,93		2,75		2,15
	ISC%		5,20	5,10		6,90		4,40	4,80		4,90	7,20	7,00	4,40	4,30	4,90		3,90		4,00
IN SITU	PROFUNDIDADE (m)		0,53 a 1,40	1,40 a 3,10	0,17 a 0,89	0,89 a 1,95	0,18 a 1,62	1,62 a 1,95	0,45 a 2,07	0,19 a 1,30	1,30 a 5,41	0,36 a 1,55	0,39 a 1,65	0,19 a 0,39	0,75 a 2,79	0,82 a 2,71	0,81 a 2,74	0,22 a 2,53	0,22 a 5,23	0,68 a 2,34
	h_{nat} %		24,10	33,65	25,85	30,00	33,90	28,00	32,85	30,55	35,20	33,55	28,40	27,95	22,80	26,50	27,15	28,70	31,35	29,15
	h_{nat} % Repetição																			

Nº DE ORDEM			ST:73 am-1	ST:74 am-1	ST:75 am-1	ST:76 am-1	ST:77 am-1	ST:78 am-1	ST:79 am-1	ST:80 am-1	ST:81 am-1	ST:82 am-1	ST:83 am-1
ESTACA DE PROJETO			556+0,00	566+0,00	576+0,00	584+0,00	589+0,00	594+0,00	599+0,00	609+0,00	615+0,00	622+0,00	632+0,00
POSIÇÃO (LE / EX / LD)			LE	LD	LD	LE	LD	LE	LD	LE	LE	LE	LD
AFASTAMENTO EIXO (m)													
PROFUNDIDADE (m)			0,12 a 1,66	0,00 a 2,41	0,72 a 2,53	0,69 a 2,51	0,68 a 2,19	0,69 a 2,51	0,17 a 1,29	0,10 a 1,64	0,51 a 2,30	0,21 a 1,53	0,68 a 2,19
MATERIAL			Argila Siltosa Marron	Argila Siltosa Marron	Argila Siltosa Variegada	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Variegada	Argila Siltosa Variegada	Argila Siltosa Marron	Argila Siltosa Marron Saturada	Argila Siltosa Variegada Plastica Saturada	Argila Siltosa Variegada Plastica Saturada	Argila Siltosa Variegada Plastica Saturada
GRANULOMETRIA	% passando nas peneiras (mm - nominais)	DRG											
		50,80 2"											
		38,10 1 1/2"											
		25,40 1"											
		19,00 3/4"			100,00		100,00						
		9,50 3/8"	100,00		99,77	100,00	99,60	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
		4,80 Nº 4	99,76	100,00	99,40	99,43	99,35	99,67	99,89	99,91	100,00	99,90	99,87
		2,00 Nº 10	99,03	99,28	98,86	98,95	99,31	99,56	99,66	99,58	99,10	99,80	99,78
		1,19 Nº 16	98,85	97,99	98,48	97,72	98,92	98,29	98,86	98,67	98,21	99,50	98,90
		0,60 Nº 30	98,51	94,61	97,49	94,48	97,45	95,86	97,98	98,03	96,97	99,08	98,24
		0,42 Nº 40	98,33	93,59	96,24	93,23	96,00	92,50	97,34	97,73	92,12	98,78	97,47
		0,297 Nº 50	98,21	92,30	95,38	92,27	95,01	91,00	96,80	96,97	95,37	98,59	96,89
		0,149 Nº 100	97,92	91,28	94,12	91,82	94,21	89,74	95,47	96,74	94,74	97,82	96,52
		0,075 Nº 200	97,75	90,35	90,83	91,04	93,33	88,73	93,51	96,43	94,29	97,57	96,05
	% < 0,05 mm		35,36		30,94		33,07		31,48		34,78		37,68
	% < 0,005 mm		61,97		58,19		59,97		59,12		58,83		56,66
INDICES	L.L.		57,40	50,70	53,60	53,60	50,40	51,30	54,50	55,40	51,40	50,40	53,40
	L.P.		38,70	34,60	35,80	36,50	33,10	32,80	36,50	39,20	33,50	32,50	35,00
	I.P.		18,70	16,10	17,80	17,10	17,30	18,50	18,00	16,30	17,90	18,00	18,40
	I.G.		15	13	14	14	13	14	14	14	13	13	14
CLASSIFICAÇÃO H.R.B.			A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-5
CLASSIFICAÇÃO S.U.C.S.													
LABORATÓRIO	Energia		NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
	Dens.máxima (t/m3)		1,358	1,335	1,310	1,372	1,387	1,325	1,410				1,295
	hot (%)		26,98	26,85	24,45	27,98	32,81	31,35	27,72				23,25
	Expansão (%)		1,66	1,88	1,75	1,63	1,72	1,38	1,66				1,63
	ISC%		4,50	4,70	4,20	6,30	5,10	7,30	5,40				6,10
IN SITU	PROFUNDIDADE (m)		0,12 a 1,66	0,00 a 2,41	0,72 a 2,53	0,69 a 2,51	0,68 a 2,19	0,69 a 2,51	0,17 a 1,29	0,10 a 1,64	0,51 a 2,30	0,21 a 1,53	0,68 a 2,19
	h_{nat} %		27,45	28,60	23,50	28,00	33,45	29,90	27,65	29,10	54,00	29,50	35,15
	h_{nat} % Repetição										50,35 NA		

Tabela 83 – Quadro resumo dos ensaios das amostras coletadas nos poços de inspeção

Nº DE ORDEM			PI.1	PI.2	PI.3	PI.4	PI.5	PI.6	PI.7	PI.8	PI.9	PI.10	PI.11	PI.12
ESTACA DE PROJETO			34+0,00	100+0,00	149+0,00	204+0,00	250+0,00	300+0,00	350+0,00	396+0,00	450+0,00	510+0,00	551+0,00	595+0,00
POSIÇÃO (LE / EX / LD)			LD	LE	LD	LE	LD	LE	LD	LE	LD	LE	LE	LE
AFASTAMENTO EIXO (m)														
PROFUNDIDADE (m)			0,72	0,76	0,71	0,69	0,70	0,70	0,78	0,65	0,66	0,63	0,73	0,70
MATERIAL			Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Vermelha	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Variegada Cascalhada	Argila Siltosa Variegada	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Amarela	Argila Siltosa Variegada	Argila Siltosa Amarela
GRANULOMETRIA	% passando nas peneiras (mm - nominais)	DRG												
		50,80 2"												
		38,10 1 1/2"												
		25,40 1"												
		19,00 3/4"						100,00			100,00	100,00		100,00
		9,50 3/8"	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,89	100,00	100,00	95,94	98,65	100,00	99,60
		4,80 Nº 4	99,50	99,46	99,67	99,94	99,97	96,64	99,57	99,94	90,70	97,63	99,88	99,33
		2,00 Nº 10	99,03	99,22	98,75	99,88	99,91	93,02	99,16	99,90	82,40	96,69	99,85	99,17
		1,19 Nº 16	97,26	97,69	98,23	98,63	99,33	81,44	97,44	98,73	73,34	94,37	98,96	97,77
		0,60 Nº 30	94,83	94,70	97,52	97,65	98,87	71,12	94,98	98,43	61,80	93,13	98,72	95,32
		0,42 Nº 40	93,87	93,74	97,23	97,28	98,66	62,67	91,97	98,11	56,96	89,63	96,39	91,58
		0,297 Nº 50	93,31	93,11	97,02	97,05	98,57	59,34	90,37	97,78	55,11	85,79	98,23	87,37
		0,149 Nº 100	92,02	90,74	95,95	96,88	98,46	54,54	89,08	97,67	50,52	81,83	97,55	83,43
		0,075 Nº 200	91,74	90,18	95,37	96,65	97,55	52,33	88,03	97,47	49,38	79,51	97,29	79,55
	% < 0,05 mm		31,68	36,89	35,17	33,79	39,33	24,90	33,38	39,82	21,24	29,50	33,58	26,16
	% < 0,005 mm		59,17	53,18	58,17	62,43	56,15	27,35	52,83	57,62	27,99	49,63	63,20	52,89
INDICES	L.L.		55,50	40,80	52,30	58,00	58,60	37,70	49,00	53,80	43,30	46,80	56,20	45,30
	L.P.		43,60	29,10	37,40	40,40	36,00	29,50	35,00	35,40	30,40	29,50	36,50	31,40
	I.P.		11,90	11,80	14,90	17,60	22,60	8,20	14,00	18,30	12,90	17,30	19,70	13,80
	I.G.		12	9	12	15	17	3	11	14	4	12	15	11
CLASSIFICAÇÃO H.R.B.			A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-4	A-7-5	A-7-5	A-7-5	A-7-6	A-7-5	A-7-5
CLASSIFICAÇÃO S.U.C.S.														
LABORATÓRIO	Energia		NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
	Dens.máxima (t/m3)		1,302	1,270	1,351	1,369	1,265		1,302	1,256	1,411	1,248	1,250	1,383
	hot (%)		27,69	19,94	23,74	24,85	30,36		29,28	27,53	29,19	28,95	27,22	26,67
	Expansão (%)		1,65	1,66	1,53	1,85	1,260		1,23	1,98	1,58	1,35	1,80	1,10
	ISC%		6,70	5,70	5,40	4,40	4,20		6,30	4,30	6,60	4,90	5,00	6,30
IN SITU	PROFUNDIDADE (m)		0,72	0,76	0,71	0,69	0,70	0,70	0,78	0,65	0,66	0,63	0,73	0,70
	h_{nat} %		23,40	29,65	29,95	22,50	29,35	24,50	29,60	27,25	25,75	28,90	27,65	25,80
	Densidade (t/m^3)		1,236	1,194	1,292	1,234	1,147		1,162	1,195	1,313	1,148	1,196	1,3
	$ISC_{INDEFORMADO}$ (%)		4,5	4,1	4,1	3,8	2,9		4,2	2,9	4,5	3,2	3,3	3,7
	IS (%)		4,5	4,1	4,1	3,4	2,9		4,2	2,9	4,5	3,2	3,2	3,7
GC%			94,9	94,0	95,6	90,1	90,7		89,2	95,1	93,1	92,0	95,7	95,7

3.7.9. SINTETIZAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS EM ESCRITÓRIO

De posse dos resultados dos ensaios, das características físicas e mecânicas dos materiais constituintes do subleito foi analisada a forma de se trabalhar com o material existente e a determinação do CBR de projeto.

3.7.9.1. Índice de Suporte de Grupo

Utilizando o “Método das Diferenças Acumuladas”, recomendado pelo DNIT, o trecho pode ser dividido em segmentos homogêneos, para fins de análise estatística e determinação do IS de projeto. Dada as limitações de ordem construtiva, pouco recomendável se torna promover o parcelamento excessivo, traduzido por segmentos de curtas extensões. Por outro lado, é aconselhável que não sejam tomados segmentos homogêneos com extensão superior a 20 km.

Uma total profusão de segmentos homogêneos não agrega valor ao projeto, antes dificulta o estudo estatístico pela falta de informações em segmentos com pequenas extensões, muitos segmentos homogêneos têm menos de 600m de extensão. Assim, considerando a uniformidade do material do subleito e que as variações de ISC entre os diversos segmentos homogêneos não são significativos em termos do dimensionamento do pavimento, optou-se por dividir o trecho em 3 (três) segmentos homogêneos, para fins de análise estatística e determinação do IS de projeto. Procurou-se restringir o número de segmentos homogêneos para evitar distorções estatísticas.

Definidos os segmentos homogêneos, foram calculados todos os valores característicos que os representam e que são utilizados na definição das soluções.

Com a distribuição adotada é possível simplificar o dimensionamento e consequentemente a execução das camadas granulares do pavimento.

Quando, ao nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de solos de expansão maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou de solos orgânicos, promove-se o rebaixamento da ordem de 0,40m a 0,60m, e execução de novas camadas, constituídas de materiais selecionados, provenientes de empréstimo ou, quando possível, das camadas superiores do próprio corte.

O material a ser utilizado na substituição deverá ter ISC maior que o ISC do sub-trecho (ISp), como forma de garantir a uniformidade do segmento homogêneo.

A tabela de divisão de segmento homogêneo foi construída com os respectivos resultados de ISC individuais de cada amostra apresentados na tabela resumo de ensaios.

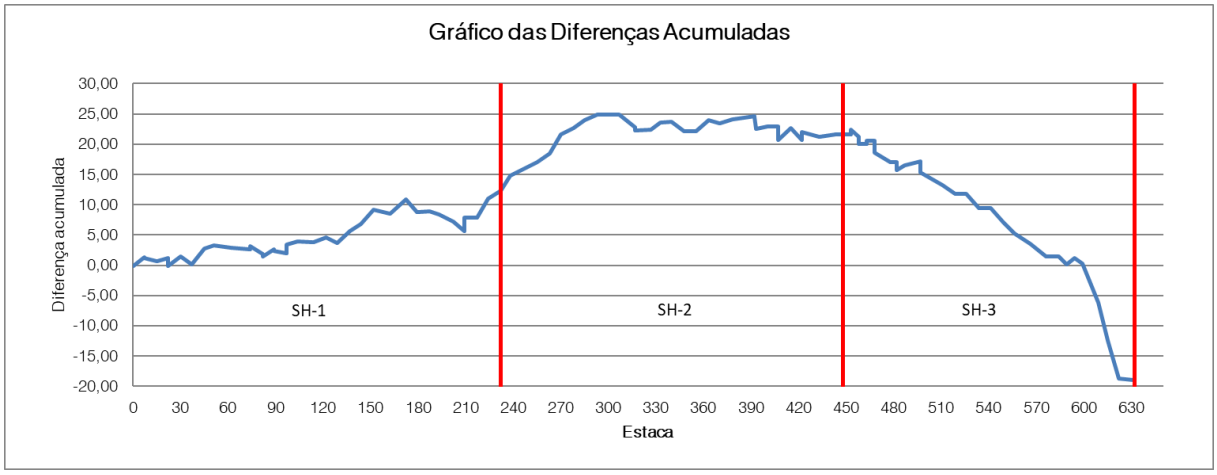


Figura 70 – Gráfico das Diferenças Acumuladas para divisão dos Segmentos Homogêneos

Após a subdivisão do trecho em segmentos homogêneos é calculado o valor do ISC de projeto através da seguinte expressão matemática:

$$IS_P = \overline{ISC} - \frac{\sigma \, x \, t_{0,90}}{\sqrt{n-1}}$$

Onde:

$\overline{ISC}$ = média

$t_{0,90}$ = coeficiente tabelado em função do número de determinações (tabela abaixo)

σ = desvio padrão da amostra

n = número de amostras

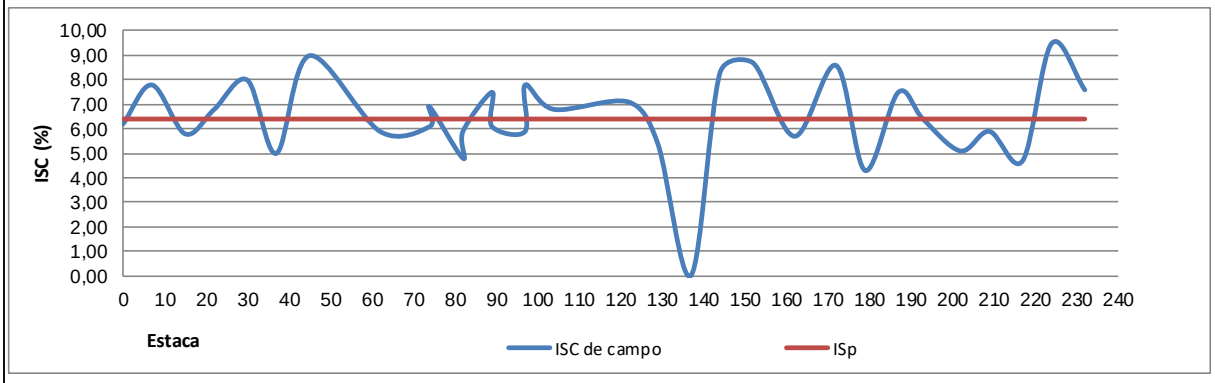
Tabela 84– Valores do Percentual $t_{0,90}$ em função dos valores de n -1

n - 1	$t_{0,90}$	n - 1	$t_{0,90}$	n - 1	$t_{0,90}$	n - 1	$t_{0,90}$
1	3,08	11	1,36	21	1,32	40	1,3
2	1,89	12	1,36	22	1,32	60	1,3
3	1,64	13	1,35	23	1,32	120	1,29
4	1,53	14	1,34	24	1,32	∝	1,28
5	1,18	15	1,34	25	1,32		
6	1,44	16	1,34	26	1,32		
7	1,42	17	1,33	27	1,31		
8	1,4	18	1,33	28	1,31		
9	1,38	19	1,33	29	1,31		
10	1,37	20	1,32	30	1,31		

Tabela 85 – Dados do segmento homogêneo 1 – estaca 0 à estaca 232

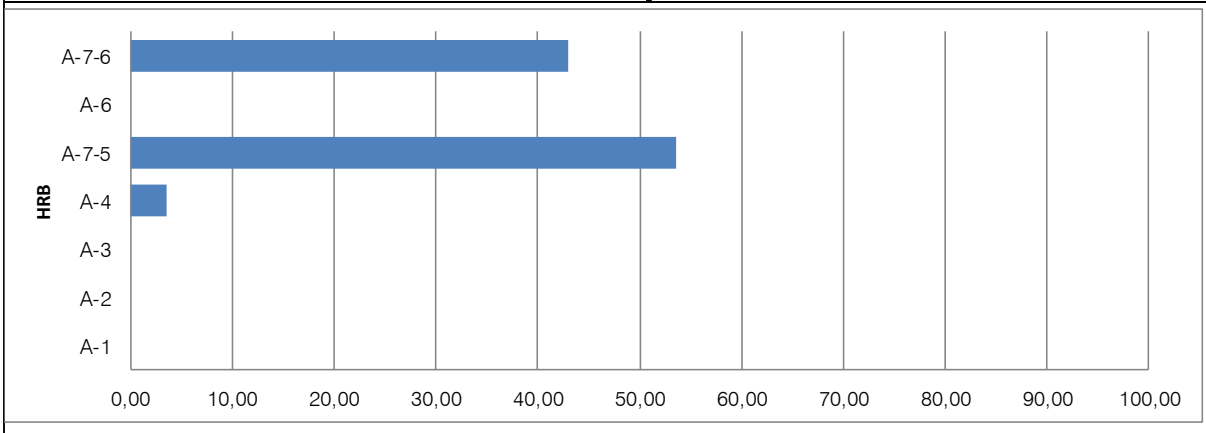
ESTUDO DO SUBLEITO					
RODOVIA: PR-990					
TRECHO: Entr. PR-364 a Rebouças					
SEGMENTO HOMOGÊNEO 01					
ESTACA INICIAL:	0	ESTACA FINAL:	232	EXTENSÃO (m):	4640
FUROS EXECUTADOS:	37	FUROS ENSAIADOS:	36	DIST. MÉD. ENTRE DOS FUROS (m):	125
PROF. TOTAL SONDADA:		83,93			
CÁLCULO DO ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO (Isp)					
VALOR MÉDIO:	6,7	DESVIO PADRÃO			1,3
ISC	6,4	$t_{0,90}$	1,3	**ISp:**	**6,4**

GRÁFICO



GANULOMETRIA		LIMITES FÍSICOS		RESILIÊNCIA MÉDIA	
Solo predominante:	A-7-5	Solo pred.:	A-7-5	Percentagem com diâmetro inferior a 0,005mm	46%
peneira nº 4:	99,01	LL:	46,72	Classificação quanto a resiliência (média Seg.) - Tipo:	II
Peneira nº 10:	98,32	IP:	15,07	São solos com grau intermediário de resiliência e que apresentam comportamento regular como subleito. Seu uso como reforço do subleito requer estudos especiais.	
Peneira nº 200:	88,4	% de NP:	0		

CLASSIFICAÇÃO HRB

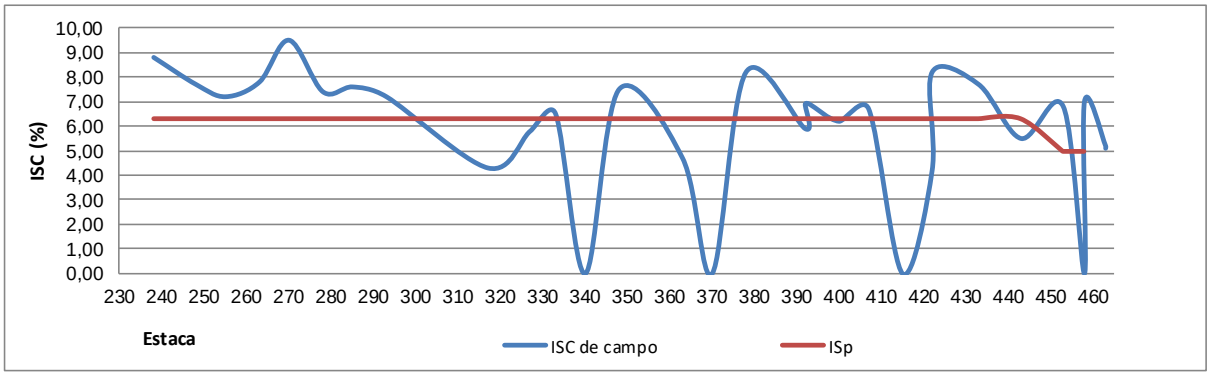


Variação do ISC por Tipo de Solo							Variação do ISC no Segmento	
	A-1	A-2	A-3	A-7-6	A-4	A-7-5		
Máximo				9,00	9,50	8,30		
Médio				6,82	8,90	6,18	Máximo	9,5
Mínimo				4,30	8,60	4,70	Médio	6,7
%Seg				41,7%	8,3%	50,0%	Mínimo	4,3

Tabela 86 – Dados do segmento homogêneo 2 – estaca 232 à estaca 448

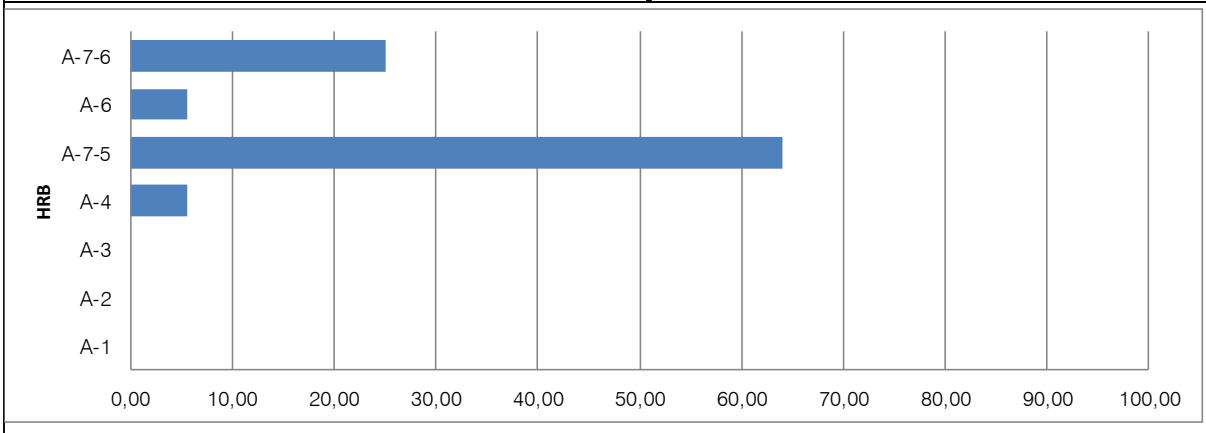
ESTUDO DO SUBLEITO					
RODOVIA: PR-990					
TRECHO: Entr. PR-364 a Rebouças					
SEGMENTO HOMOGÊNEO 02					
ESTACA INICIAL:	232	ESTACA FINAL:	448	EXTENSÃO (m):	4320
FUROS EXECUTADOS:	34	FUROS ENSAIADOS:	27	DIST. MÉD. ENTRE DOS FUROS (m):	127
PROF. TOTAL SONDADA:		72,98			
CÁLCULO DO ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO (Isp)					
VALOR MÉDIO:	6,7	DESVIO PADRÃO		1,4	
ISC	6,3	$t_{0,90}$	1,31	**ISp:**	**6,3**

GRÁFICO



GANULOMETRIA		LIMITES FÍSICOS		RESILIÊNCIA MÉDIA	
Solo predominante:	A-7-5	Solo pred.:	A-7-5	Percentagem com diâmetro inferior a 0,005mm	38%
peneira nº 4:	99,26	LL:	48,96	Classificação quanto a resiliência (média Seg.) - Tipo:	II
Peneira nº 10:	98,35	IP:	15,84	São solos com grau intermediário de resiliência e que apresentam comportamento regular como subleito. Seu uso como reforço do subleito requer estudos especiais.	
Peneira nº 200:	85,6	% de NP:	0		

CLASSIFICAÇÃO HRB



Variação do ISC por Tipo de Solo							Variação do ISC no Segmento	
	A-1	A-2	A-4	A-7-6	A-6	A-7-5		
Máximo			7,60	9,50	7,80	8,20		
Médio			7,60	7,22	7,80	6,24	Máximo	9,5
Mínimo			7,60	4,30	7,80	4,20	Médio	6,7
%Seg			6%	29%	2,9%	62%	Mínimo	4,2

Tabela 87 – Dados do segmento homogêneo 3 – estaca 448 à estaca 632

ESTUDO DO SUBLEITO

RODOVIA: PR-990
TRECHO: Entr. PR-364 a Rebouças

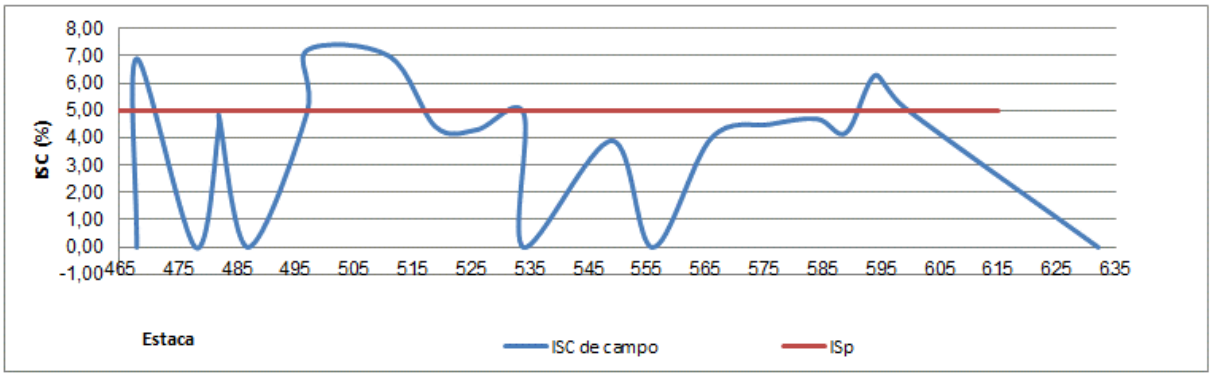
SEGMENTO HOMOGÊNEO 03

ESTACA INICIAL:	448	ESTACA FINAL:	632	EXTENSÃO (m):	3680
FUROS EXECUTADOS:	31	FUROS ENSAIADOS:	22	DIST. MÉD. ENTRE DOS FUROS (m):	119
PROF. TOTAL SONDADA:		55,61			

CÁLCULO DO ÍNDICE SUPORTE DE PROJETO (Isp)

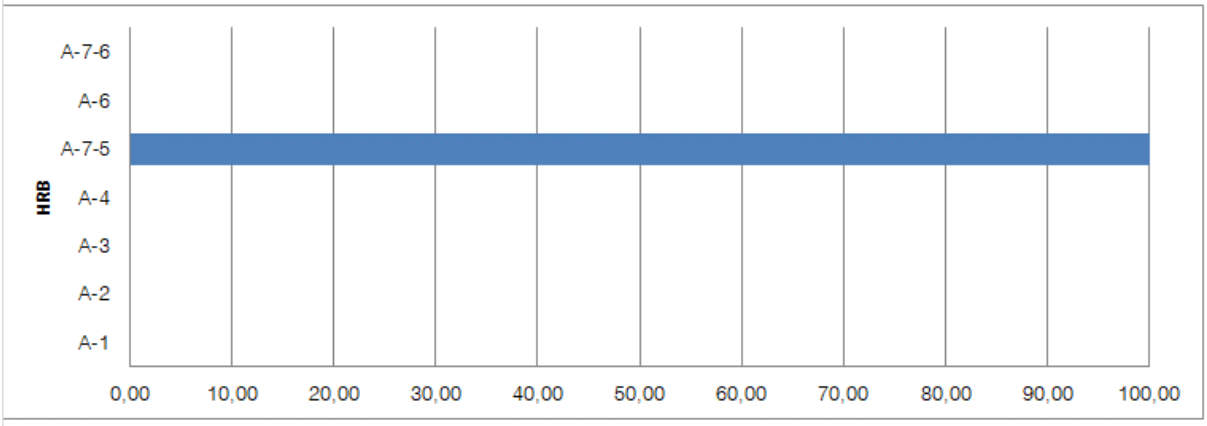
VALOR MÉDIO:	5,4	DESVIO PADRÃO			1,1
ISC	5,0	$t_{0,90}$	1,32	**ISp:**	**5,0**

GRÁFICO



GANULOMETRIA		LIMITES FÍSICOS		RESILIÊNCIA MÉDIA	
Solo predominante:	A-7-5	Solo pred.:	A-7-5	Percentagem com diâmetro inferior a 0,005mm	37%
peneira nº 4:	99,26	LL:	48,96	Classificação quanto a resiliência (média Seg.) - Tipo:	III
Peneira nº 10:	98,35	IP:	15,84	São solos com grau de resiliência elevado, não sendo aconselhável seu uso em camadas do pavimento. Como subleito, requerem também estudos especiais	
Peneira nº 200:	85,6	% de NP:	0		

CLASSIFICAÇÃO HRB



Variação do ISC por Tipo de Solo							Variação do ISC no Segmento	
	A-1	A-2	A-3	A-7-6	A-6	A-7-5		
Máximo						7,30		
Médio						5,35	**Máximo**	7,3
Mínimo						3,90	**Médio**	5,4
%Seg						100%	**Mínimo**	3,9

3.7.10. ESTUDO DE JAZIDAS DE EMPRÉSTIMO PARA CORPO DE ATERRO

Para definição dos taludes de terraplenagem, durante a elaboração do Projeto Geométrico, foi modelado no software Civil 3d a volumetria de material necessária para implantação da rodovia. Foi verificado que há um déficit de material para composição do aterro da ordem de15 mil m³, dessa forma foi estudado local próximo à rodovia PR-990 que servirá empréstimo para o corpo de aterro.

Foi considerado o terreno lateral a rodovia nas proximidades da estaca 450+0,00.

Terreno pertencente à Prefeitura do município de Rebouças, ao qual foram realizadas sondagens e ensaios geotécnicos e constatou-se o potencial do material existente apenas para execução de camadas de Corpo de Aterro, uma vez que as amostras ensaiadas apresentaram índice de suporte a Compressão e fator de expansão inferiores aos mínimos exigidos para utilização na Camada Final de Terraplenagem.

Os furos de sondagem foram locados em forma de malha considerando distanciamento entre os vértices com 50m de extensão, conforme detalhado na imagem abaixo:

Figura 71 - Amostras de solo coletadas na jazida próximo ao km 9,0

As amostras para os ST1 e ST2 não foram ensaiadas pois apresentam material variegado com características visuais que levaram a descartar as amostras, as regiões em que as sondagens foram coletadas não devem ser considerados para utilização como materiais de empréstimo.

Para todas as amostras ensaiadas foi realizado a caracterização do material. Para as amostras dos furos ST-4-04 e ST-4-06, além da caracterização foram realizados os ensaios de compressão e ISC em laboratório, para os furos ST03 e ST05, estes ensaios não foram realizados pela semelhança com os materiais caracterizados nos furos ST 04 e 06.

Apresenta-se abaixo os boletins das sondagens executadas na jazida de empréstimo lateral

Tabela 88 – Sondagens da Jazida 04

JAZIDA 04 - REBOUÇAS PARANÁ							
Sondagem	Camada		Profund.e programada	Identificação quanto a textura e cor	NA Inicial	NA após 24h	Ensaios
	De	Até	m				
ST-4-01	0,00	0,07	Impen.	Camada Vegetal			S/C
	0,07	0,85		Argila Siltosa Variegada Cascalhada Impenetravel com material orgânico			S/C
ST-4-02	0,00	0,09	Impen.	Camada Vegetal			S/C
	0,09	0,85		Argila Siltosa Amarela			S/C
	0,85	1,20		Argila Siltosa Variegada Cascalhada Impenetravel com material orgânico			S/C
ST-4-03	0,00	0,11	Impen.	Camada Vegetal			S/C
	0,11	1,83		Argila Siltosa Marrom Cacalhada			Coletado
	1,83	1,83		Argila Siltosa Marrom com Pedregulho Impenetravel			S/C
ST-4-04	0,00	0,12	Impen.	Camada Vegetal			S/C
	0,12	0,57		Argila Siltosa Marrom com Pedregulho			S/C
	0,57	2,05		Argila Siltosa Rosa			Coletado
	2,05	2,05		Argila Siltosa Rosa Impenetrável			S/C
ST-4-05	0,00	0,10	Impen.	Camada Vegetal			S/C
	0,10	1,87		Argila Siltosa Amarela Cascalhada			Coletado
	1,87	1,87		Argila Siltosa Amarela Cascalhada Impenetrável			S/C
ST-4-06	0,00	0,07	Impen.	Camada Vegetal			S/C
	0,07	0,45		Argila Siltosa Marrom com Pedregulho			S/C
	0,45	1,90		Argila Siltosa Amarela			Coletado
	1,90	1,90		Argila Siltosa Amarela Cascalhada Impenetrável			S/C

O detalhamento dos ensaios realizados para a jazida de empréstimo está inserido no Tomo II do Relatório de Estudos Geotécnicos.

Apresenta-se abaixo o quadro resumo dos ensaios executados:

Tabela 89 – Resultados dos ensaios da jazida 04

QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS							
JAZIDAS:				**4**	**4**	**4**	**4**
SONDAGEM TRADO:				3	4	5	6
POSIÇÃO (LE / EX / LD)							
AFASTAMENTO EIXO (m)							
PROFUNDIDADE (m)				0,11 a 1,83	0,57 a 2,05	0,10 a 1,87	0,45 a 1,90
MATERIAL				Argila Siltosa Marrom Cascalhda	Argila Siltosa Rosa Cascalhada	Argila Siltosa Amarela Cascalhda	Argila Siltosa Amarela
GRANULOMETRIA	**% passando nas peneiras (mm - nominais)**						
			1"				
			3/4"		100,00	100,00	100,00
			1/2"	100,00	98,17	96,55	99,27
			3/8"	99,67	96,97	93,75	97,38
			Nº 04	97,21	89,96	81,14	89,64
			Nº 10	94,22	84,14	71,55	84,05
			Nº 16	93,17	84,08	71,47	82,97
			Nº 30	92,29	83,89	71,40	81,83
			Nº 40	91,72	83,80	71,34	80,67
			Nº 50	91,02	83,60	71,25	79,56
			Nº 100	88,94	83,25	71,18	76,99
			Nº 200	87,90	83,04	71,14	76,65
	% < 0,05 mm			29,47	53,55	23,27	25,25
	% < 0,005 mm			57,80	29,08	47,26	49,41
INDICES	**L.L.**			48,10	46,60	42,70	43,60
	L.P.			34,50	34,90	28,20	28,20
	I.P.			13,60	11,70	14,50	15,40
	I.G.			11	10	10	11
CLASSIFICAÇÃO H.R.B.				A-7-5	A-7-5	A-7-6	A-7-6
CLASSIFICAÇÃO S.U.C.S.							
LABORATÓRIO	**Energia**			Normal	Normal	Normal	Normal
	Dens.máxima (t/m3)				1,265		1,283
	hot (%)				32,25		25,65
	Expansão (%)				2,98		2,78
	ISC%				4,40		4,30

Também foram verificados outros locais para uso de material em corpo de aterro. Foram realizados sondagens e ensaios nas seguintes jazidas, a malha projetada de furos segue o padrão de 50,0m de distância entre furos.

Figura 72 - Jazidas estudadas próximo ao km 7,0, lado direito

Durante a execução das sondagens nas jazidas próximas ao km 7,0 foram verificadas espessuras estreitas de solo (menor que 1,0m) e logo na sequência a existência de material folhelho, que é um argilito dispostos em lâminas finas, sobrepostas e geralmente apresentam grande quantidade de matéria orgânica e fósseis, sendo susceptíveis ao desgaste, possibilitando o esfarelamento e soltando grãos durante a execução da compactação. Por se tratar de terreno particular com a presença de processo minerário existente em nome de empresa também particular não foram realizadas todas as sondagens. Algumas amostras foram levadas ao laboratório e realizados os ensaios geotécnicos:

JAZIDA Nº2 REBOUÇAS PARANÁ							
Sondagem	Camada		Profundidade programada	Identificação quanto a textura e cor	NA Inicial	NA após 24h	⊗ Ensaios
	De	Até	m				
ST-2B-6	0,00	0,18	Impenetr	Camada Vegetal			⊗/C
	0,18	0,78		Argila Siltosa Variegada Cascalhada compacta			H
ST-2B-7	0,00	0,16	Impenetr	Camada Vegetal			⊗/C
	0,16	0,68		Argila Siltosa Variegada Cascalhada compacta			H
ST-2B-8	0,00	0,13	Impenetr	Camada Vegetal			⊗/C
	0,13	0,72		Argila Siltosa Variegada Cascalhada compacta			H
ST-2A-2	0,00	0,17	Impenetr	Camada Vegetal			⊗/C
	0,17	0,88		Argila Siltosa Variegada Cascalhada compacta			H
ST-2A-3	0,00	0,14	Impenetr	Camada Vegetal			⊗/C
	0,14	0,66		Argila Siltosa Variegada Cascalhada compacta			H
ST-2A-5	0,00	0,09	Impenetr	Camada Vegetal			S/C
	0,09	0,64		Argila Siltosa Variegada Cascalhada compacta			H

Figura 73 – Sondagens das jazidas 2A e 2B próxima ao km 7,0, lado direito

JAZIDAS:				2B	2B	2B	2A	2A	2A
AMOSTRA:				6	7	8	2	3	5
POSIÇÃO (LE / EX / LD)									
AFASTAMENTO EIXO (m)									
PROFUNDIDADE (m)				Superficial	Superficial	Superficial	Superficial	Superficial	Superficial
MATERIAL				MATERIAL BRITADO	MATERIAL BRITADO	MATERIAL BRITADO	MATERIAL BRITADO	MATERIAL BRITADO	MATERIAL BRITADO
GRANULOMETRIA	% passando nas peneiras (mm - nominais)		1"	100,00	100,00		100,00	100,00	
			3/4"	96,59	96,36	100,00	95,09	96,14	100,00
			1/2"	88,19	86,64	92,69	86,56	90,58	95,09
			3/8"	80,20	79,92	86,20	78,84	80,56	81,06
			Nº 04	50,00	48,66	48,82	51,42	50,44	49,52
			Nº 08	30,00	30,49	29,57	40,68	29,92	30,84
			Nº 10	29,13	29,94	29,42	39,57	22,74	24,09
			Nº 16	19,20	21,85	23,99	31,03	17,75	18,68
			Nº 30	14,32	16,96	22,29	26,03	16,39	16,24
			Nº 40	13,21	16,02	21,96	24,89	15,66	15,63
			Nº 50	12,51	15,22	21,76	24,43	15,63	15,13
			Nº 80	12,08	14,74	21,62	23,88	14,85	14,82
			Nº 100	11,93	14,43	21,54	23,79	14,63	14,64
			Nº 200	11,78	14,22	21,33	23,71	14,50	14,52
INDICES	L.L.			N.P	N.P	N.P	N.P	N.P	N.P
	L.P.								
	I.P.								
	I.G.			0	0	0	0	0	0
CLASSIFICAÇÃO H.R.B.				A-2-5	A-2-5	A-2-5	A-2-5	A-2-5	A-2-5
CLASSIFICAÇÃO S.U.C.S.									
LABORATÓRIO	Energia			Intermediario	Normal	Intermediario	Normal	Intermediario	Normal
	Dens.máxima (t/m3)			1,999	1,768	1,549	1,360	1,558	1,442
	hot (%)			15,50	17,62	16,65	17,35	22,30	19,98
	Expansão (%)			0,96	1,02	1,10	1,15	1,33	1,36
	ISC%			14,60	11,70	9,50	7,90	14,40	10,00

Figura 74 – Ensaios das amostras coletadas das jazidas 2A e 2B próxima ao km 7,0, lado direito

As amostras apresentaram resultado satisfatório, mas devido a reduzida profundidade dos furos ensaiados (, reduzido volume a ser utilizado somando ao fato de ser propriedade particular fez com que a Projetista não indicasse essas duas jazidas.

Com relação a jazida localizada próximo ao km 9,3 no lado direito, foram realizadas 7 sondagens, e 5 ensaios. Todas as amostras apresentaram expansão maior que 2,0% e apresentou o material em folhelho, tornando-se improprio para a compactação.

Figura 75 - Jazidas estudadas próximo ao km 9,3, lado esquerdo

JAZIDA Nº5 REBOUÇAS PARANÁ							
Sondagem	Camada		Profundidade programada	Identificação quanto a textura e cor	NA Inicial	NA após 24h	Ensaios
	De	Até	m				
ST-5-01	0,00	0,12	1,50	Camada Vegetal			S/C
	0,12	1,05		Argila Siltosa Marrom			S/C
	1,05	2,50		Argila Siltosa Vermelha			S/C
	2,50	2,50		Argila Siltosa Variegada Cascalhada Impenetravel (folhelho)			S/C
ST-5-02	0,00	0,15	1,50	Camada Vegetal			S/C
	0,15	0,95		Argila Siltosa Variegada Cascalhada			S/C
	0,95	1,25		Argila Siltosa Variegada Cascalhada Impenetravel (folhelho)			S/C
ST-5-03	0,00	0,10	1,50	Camada Vegetal			S/C
	0,10	1,20		Argila Siltosa Marrom		AM.01	Coletado
	1,20	1,80		Argila Siltosa Variegada Cascalhada (folhelho)		AM.02	Coletado
	1,80	1,80		Argila Siltosa Variegada Cascalhada Impenetravel (folhelho)			S/C
ST-5-04	0,00	0,10	1,50	Camada Vegetal			S/C
	0,10	1,87		Argila Siltosa Marrom			Coletado
	1,87	1,87		Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compactada (folhelho)			S/C
ST-5-05	0,00	0,12	1,50	Camada Vegetal			S/C
	0,12	0,38		Argila Siltosa Marrom com Pedregulho			S/C
	0,38	1,15		Argila Siltosa Variegada Cascalhada Impenetravel (folhelho)			S/C
ST-5-06	0,00	0,12	1,50	Camada Vegetal			S/C
	0,12	1,48		Argila Siltosa Variegada Cascalhada (folhelho)			Coletado
	1,48	1,60		Argila Siltosa Amarela			S/C
ST-5-07	0,00	0,09		Camada Vegetal			S/C
	0,09	1,35		Argila Siltosa Marrom			Coletado
	1,35	1,75		Argila Siltosa Amarela Cascalhada Impenetravel (folhelho)			S/C

Figura 76 – Sondagens das amostras coletadas na jazida 5 próxima ao km 9,3, lado esquerdo

JAZIDAS:				**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
SONDAGEM TRADO:				3	3	4	6	7
POSIÇÃO (LE / EX / LD)								
AFASTAMENTO EIXO (m)								
PROFUNDIDADE (m)				0,10 a 1,20	1,20 a 1,80	0,10 a 1,87	0,12 a 1,48	0,09 a 1,35
MATERIAL				Argila Siltosa Marrom	Argila Siltosa Variegada Cascalhada	Argila Siltosa Marrom	Argila Siltosa Variegada Cascalhada	Argila Siltosa Marrom
GRANULOMETRIA	**% passando nas peneiras (mm - nominais)**							
			1"		100,00		100,00	
			3/4"		96,30		96,28	
			1/2"		91,00	100,00	91,65	
			3/8"	100,00	87,63	99,63	88,05	100,00
			Nº 04	99,75	85,77	98,81	84,97	99,83
			Nº 10	99,33	84,21	98,30	82,93	99,44
			Nº 16	94,85	83,33	95,09	82,05	95,91
			Nº 30	91,71	82,60	92,99	81,23	93,48
			Nº 40	87,67	79,82	91,71	80,59	92,55
			Nº 50	85,71	76,06	88,08	80,38	91,77
			Nº 100	79,46	70,68	82,19	79,53	88,61
			Nº 200	76,96	68,76	79,27	79,05	88,30
	% < 0,05 mm			33,45	26,27	31,62	27,74	32,54
	% < 0,005 mm			42,64	41,31	47,19	50,48	53,27
INDICES	**L.L.**			45,50	41,70	47,00	44,60	46,30
	L.P.			29,10	26,70	32,60	28,80	30,00
	I.P.			16,40	14,90	14,40	15,80	16,30
	I.G.			12	9	11	11	12
CLASSIFICAÇÃO H.R.B.				A-7-6	A-7-6	A-7-5	A-7-6	A-7-5
LABORATÓRIO	**Energia**			Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Dens.máxima (t/m3)				1,370		1,336	1,330
	hot (%)				25,50		22,23	24,00
	Expansão (%)				2,80		2,31	2,60
	ISC%				3,90		5,60	3,90

Figura 77 – Ensaios das amostras coletadas na jazida 5 próxima ao km 9,3, lado esquerdo

Devido à presença excessiva do material do tipo folhelho, apresentando expansão alta, a propriedade ser particular e já existir o processo minerário essa jazida não foi escolhida como fonte de material.

3.7.11. ESTUDO DE OCORRÊNCIA DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO

3.7.11.1. Pedreira

A pedreira comercial mais próxima do trecho é a Pedreira Boscardin, localizada no município de Rebouças distante a 20,0km do início do trecho. A imagem abaixo apresenta a localização da pedreira, bem como o percurso a ser percorrido pela PR-364. Esta rodovia encontra-se pavimentada e em fase de execução.

Contato: (42) 3423-2525 – irati@pedreirasboscardin.com.br – Coordenada: 25°31'52.28"S; 50°38'33.25"O.

Figura 78 – Imagem da pedreira comercial mais próxima ao trecho

Apresenta-se a seguir os relatórios dos ensaios para caracterização da rocha da pedreira indicada no projeto

Tabela 90 – Imagem dos resultados dos ensaios realizados na Pedreira Boscardin

M. BIANCO ENGENHARIA E TECNOLOGIA

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 0210/2023

PROPOSTA N° 0100/2023

INTERESSADO: PEDREIRA BOSCARDIN
AT. CLAUDETE TEREZINHA BOSCARDIN
FONE: 42 3423-2525 / 41 9902-6237
E-MAIL: admirati@pedreirasboscardin.com.br

MÉTODO DE ENSAIO

1. Ensaio de Abrasão "Los Angeles" -NBR NM 51:2001/DNER ME 035:1998.
2. Determinação do índice de forma pelo método paquímeto – NBR 7809:2019;
3. Avaliação de durabilidade pelo emprego de soluções de Sulfato de Sódio ou de Magnésio – DNER – ME 089/94;
4. Determinação expedita da resistência a água (adesividade) sobre agregados graúdos – NBR 14329/1999.
5. Índice de Lamelaridade – DAER/RS-EL 108/01;

AMOSTRA / IDENTIFICAÇÃO: ⇨ Brita 1
⇨ Procedência: Pedreira Boscardin

DATA DE ENTRADA: 21 de Março de 2023.

PERIODO DO ENSAIO: 23 de Março a 04 de Abril de 2023.

RESULTADOS:
(nas folhas seguintes...)

.../Cont. Fl. 2

MBIANCO ENGENHARIA

M. BIANCO ENGENHARIA E TECNOLOGIA

/...Cont. RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 0210/2023 (Fl. 2/3)

ENSAIOS DE AGREGADOS – PEDREIRA BOSCARDIN

1. ENSAIO DE ABRASÃO "LOS ANGELES" - NM 51:2001 / DNER ME 035:1998:

Amostra	Faixa Granulométrica	Massa das frações antes do ensaio (g)	Massa das frações após o ensaio (g)	Perda de Massa (%) Índice de Abrasão "Los Angeles"
BRITA 1	"B"	5000,6	4328,6	13,44%

⇨ Abrasão "Los Angeles" → Deve ser inferior a 50%.

2. DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE FORMA DE AGREGADO GRAÚDO PELO MÉTODO PAQUÍMETRO – NBR 7809/2019:

Índice de Forma	
Comprimento Médio (mm) =	24,71
Espessura Média (mm) =	10,89
Índice de Forma =	2,27

3. AVALIAÇÃO DE DURABILIDADE PELO EMPREGO DE SOLUÇÕES DE SULFATO DE SÓDIO OU DE MAGNÉSIO - (DNER ME – 089/ 94):

⇨MATERIAL PASSADO NA PENEIRA DE 4,8mm:

Composição granulométrica			Porcetagem de perda da fração após ensaio (%)	Porcentagem de perda corrigida com base na granulometria (%)
Passando (mm)	Retido (mm)	Retido (%)		
63,5	37,5	-	-	-
37,5	19,0	3,6	0,36	0,01
19,0	9,5	86,7	0,36	0,31
9,5	4,8	8,4	1,23	0,10

⇨MATERIAL PASSADO NA PENEIRA DE 9,5mm:

Composição granulométrica			Porcetagem de perda da fração após ensaio (%)	Porcentagem de perda corrigida com base na granulometria (%)
Passando (mm)	Retido (mm)	Retido (%)		
4,8	2,4	-	-	-
2,4	1,2	-	-	-
1,2	0,6	-	-	-
0,6	0,3	-	-	-
0,3	0,15	-	-	-
0,15	-	1,3	-	-
Porcentagem Total (%)				0,42 %

.../Cont. Fl. 3

M. BIANCO ENGENHARIA E TECNOLOGIA

/...Cont. RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 0210/2023 (Fl. 3/3)

ENSAIOS DE AGREGADOS – PEDREIRA BOSCARDIN

4. EMULSÃO ASFALTICA - NBR 14249/2007:

Emulsões	% recoberta com a pelicula asfaltica
RR – 1C	100%
RM – 1C	100%

4.1 DETERMINAÇÃO EXPEDITA DA RESISTÊNCIA Á ÁGUA (ADESIVIDADE) SOBRE AGREGADOS GRAÚDOS - NBR 14329/99:

Ligantes	% recoberta com a pelicula asfaltica
CAP. 50/70 (Puro)	90%
CAP.(50/70) + 0,2% Compadop	98%
CAP.(50/70) + 0,4% Compadop	100%
CAP.(50/70) + 0,6% Compadop	100%

5. ÍNDICE DE LAMELARIDADE – DAER/RS-EL 108/01:

Peneiras		% que passa	Passando na peneira	Retido na peneira	% das frações	Peso da fração	Peso do material que passa de cada fração	Índice de lamelaridade de cada fração	Índice de lamelaridade ponderado de cada fração
Polegadas	mm								
2 1/2"	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2"	50,00	-	2 1/2"	2"	-	-	-	-	-
1 1/2"	37,50	-	2"	1 1/2"	-	-	-	-	-
1 1/4"	31,50	-	1 1/2"	1 1/4"	-	-	-	-	-
1"	25,00	100	1 1/4"	1"	-	-	-	-	-
3/4"	19,00	96,4	1"	3/4"	3,6	-	-	-	-
1/2"	12,50	32,7	3/4"	1/2"	63,7	628,1	145,0	23,08	1470,20
3/8"	9,50	9,7	1/2"	3/8"	23,0	281,7	59,6	21,15	486,45
1/4"	6,30	2,1	3/8"	1/4"	7,6	118,6	34,2	28,83	219,11
				Σ=	97,9			Σ=	2175,76
Índice de lamelaridade do agregado (%) =								22,22	

Curitiba, 05 de Abril de 2023.

Mauro Teixeira de Freitas Bianco

Eng. Mauro Teixeira de Freitas Bianco
CREA – PR Nº 6979-D

Atualmente para a execução da obra de Pavimentação da PR-364 há uma pedreira particular montada pela própria construtora responsável pela obra na PR-364. Foi consultado a gerência da empresa se há o interesse em fornecimento do material pétreo para a obra de Pavimentação da PR-990, porém até o fechamento deste relatório não houve resposta pela empresa.

3.7.11.2. Areal

O areal indicado para a realização do projeto é o GR Extração em União da Vitória. Desse areal foram retiradas amostras e realizados os ensaios de granulometria, teor de matéria orgânica e equivalente de areia, conforme metodologias de ensaio DNER-ME 080/94, DNER-ME 055/95, DNER-ME 054/97, respectivamente.

Contato: (42) 3522-1635 - gr@gr.ind.br - Coordenada: 26°13'22.56"S; 51° 6'43.35"O

Há também o Areal Rogalski em Ponta Grossa, os ensaios foram fornecidos pela empresa e contemplam os ensaios básicos para uso em concreto.

Contato: (42) 3227-4559 – areial.rogalski@hotmail.com – Coordenada: 25° 6'40.87"S; 50°12'52.26"O.

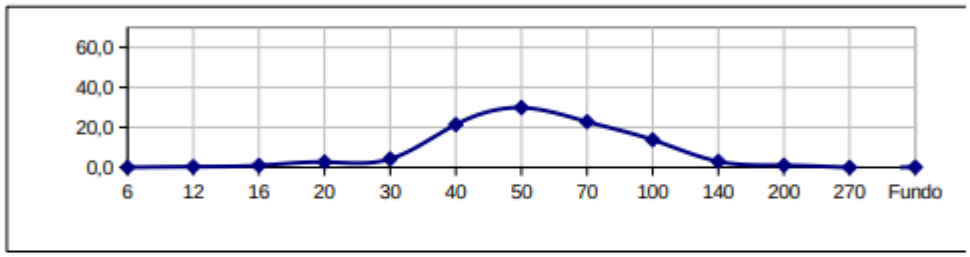
Apresenta-se a seguir os relatórios dos ensaios para caracterização das areias

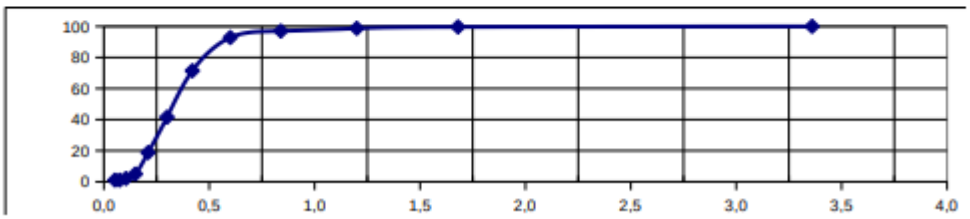
GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

ANÁLISE GRANULOMETRICA

Data:	2-ago-23	Módulo de Finura - AFS.:	45,26
Analista:	PAULO	Módulo de Finura - ABNT:	1,65
Corte:	MEDIA	Teor de finos (%) > #140:	1,2
Box:	CANCHA 2	Material pulverulento (%) > #200:	0,1

Peneira					
Abertura (mm)	ASTM	Peso (g)	Material Retido	Retido Acumulado	Passante Acumulada
3,36	6	0,000	0,0	0,0	100,0
1,68	12	1,102	0,3	0,3	99,7
1,20	16	3,069	0,9	1,3	98,7
0,84	20	8,679	2,7	3,9	97,0
0,60	30	13,671	4,2	8,1	92,8
0,42	40	70,007	21,4	29,5	71,4
0,30	50	97,619	29,8	59,3	41,6
0,21	70	74,601	22,8	82,1	18,8
0,15	100	45,013	13,8	95,9	5,0
0,105	140	9,587	2,9	98,8	2,1
0,075	200	3,405	1,0	99,9	1,1
0,053	270	0,000	0,0	99,9	1,1
< 0,053	Fundo	0,394	0,1	100,0	0,9
Quantidade (g):	327,15				
Comentário:					





CTS 05 - EQUIVALENTE DE AREIA

NÚMERO:	REGISTRO N:

ENSAIO

OBRA.: Projeto Rebouças

TRECHO.: PR-364 a Rebouças

ESTACA/LOCAL.: KM 356

Origem do Material.: Areal GR União da Vitória

DATA.: 11/09/2023

	E.A. 01	E.A. 02	E.A. 03
LEITURA NO TOPO DE ARGILA.:	10,9	10,5	11,3
LEITURA NO TOPO DA AREIA.:	9,8	9,3	10

E.A. 01	**89,91 %**
E.A. 02	**88,57 %**
E.A. 03	**88,50 %**
E.Média.	**89,24 %**

OBSERVAÇÕES.: O ENSAIO FOI REALIZADO CONFORME NORMA DNER-ME 054/97.

Marcos Edson Cardoso
LABORATORISTA

Oscar A. da Silva Gayer Junior
RESPONSÁVEL

CTS 15 - DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS ORGÂNICAS

NÚMERO:	REGISTRO N:

ENSAIO

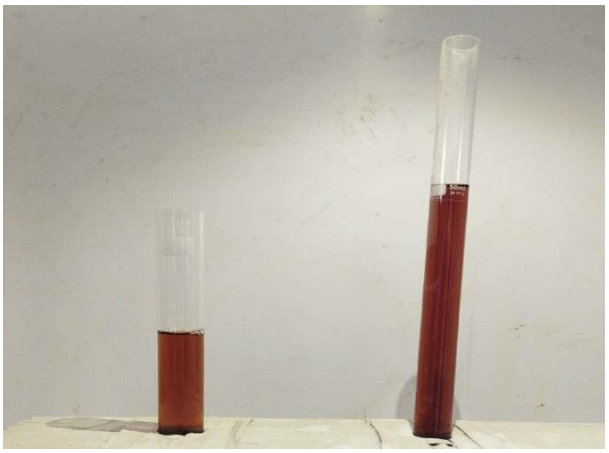
OBRA.: Projeto Rebouças

TRECHO.: PR-364 a Rebouças

ESTACA/LOCAL.: KM 356

Origem do Material.: Areal GR União da Vitória

DATA.: 15/09/2023



AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE COR

☐ COR MAIS ESCURA ☐ COR MAIS CLARA ☒ COR IGUAL A SOLUÇÃO PADRÃO

OBS: COR IGUAL A DA SOLUÇÃO PADRÃO, IDENTIFICADA NO ENSAIO, INDICA A BAIXA POSSIBILIDADE DE A AREIA SER PORTADORA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS NOCIVOS.

Antônio Marcos da Silva
LABORATORISTA

Oscar A. da Silva Gayer Junior
RESPONSÁVEL

BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 0023/2018

ENSAIO DE QUALIFICAÇÃO DE AGREGADO PARA CONCRETO (ABNT NBR-7211)

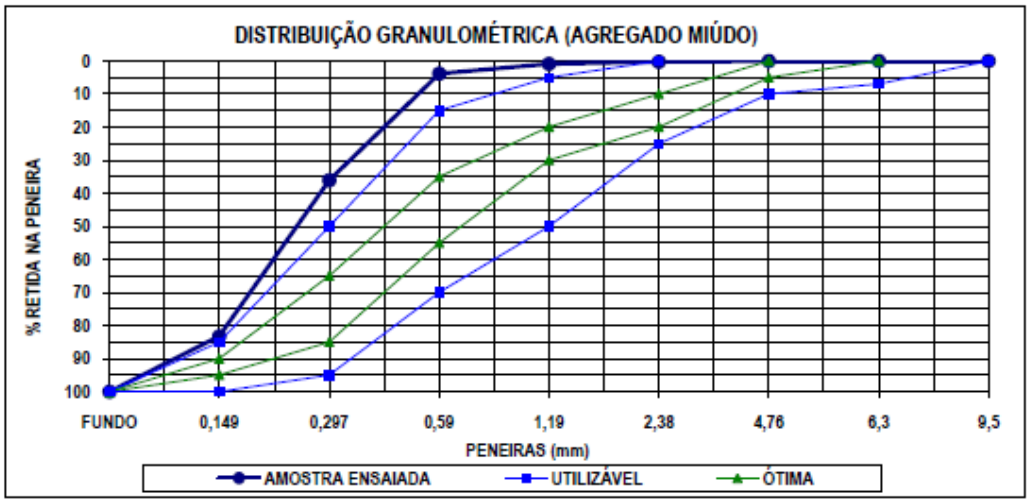
INTERESSADO: MINERAÇÃO ROGALSKI LTDA
Att, Sr. André
Telefone: (42) 3229-3261
E-mail: mineracaorogalski@br10.com.br

AMOSTRA: Areia branca
PROCEDENCIA:
DATA DE ENTRADA: 06 de Fevereiro de 2018
DATA DO ENSAIO: 06 de Fevereiro à 21 de Março de 2018

RESULTADOS:

1 - DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA - ABNT NBR NM 248:

Peneiras		1º deter. retida (g)	2º deter. retida (g)	Média retida (g)	1º deter. retida (%)	2º deter. retida (%)	Média retida (%)	Média acum. (%)
polegadas	mm							
3/8	9,5	0	0	0	0	0	0	0
1/4	6,3	0	0	0	0	0	0	0
Nº 4	4,76	0	0	0	0	0	0	0
Nº 8	2,38	1	1	1	0	0	0	0
Nº 16	1,19	2	2	2	1	1	1	1
Nº 30	0,59	10	11	11	3	3	3	4
Nº 50	0,297	112	114	113	32	33	32	36
Nº 100	0,149	166	164	165	47	47	47	83
FUNDO		60	58	59	17	17	17	100
TOTAL		351	350	351	100	100	100	124
MASSA INICIAL (g) =		351	350	MÓDULO FINURA =		1,24		
DIF.MASSA ≤ 0,3 (%) =		0,00	0,00	DIÂM. MÁXIMO =		0,59mm		



* CLASSIFICAÇÃO DE AGREGADO (NBR-7211) = MIÚDO	* LIMITE GRANULOMÉTRICO (NBR-7211) = INDEFINIDO

.../ Cont. Fl. 2

Rua Clovis Bevilaqua, 745 - CEP 83321-110 - Pinhais - PR / Fones (41) 3033-7340 - (41) 3027-1720 - (41) 3020-7050
www.biancoconcreto.com.br - bianco@biancoconcreto.com.br

BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO

/...Continuação do relatório de ensaio Nº 0023/2018 (fl.02)

2 - DETERMINAÇÃO DA MASSA UNITÁRIA EM AGREGADO SOLTO SECO ABNT NBR NM 45:

Amostra	Peso da amostra (g)	Volume do recipiente (cm³)	Massa unitária (g/cm³)
1º determinação =	14250	10000	1,425
2º determinação =	14220	10000	1,422
3º determinação =	14280	10000	1,428
		Média (g/cm³) =	1,425

Obs: O resultado individual de cada ensaio não deve apresentar desvio maior que 1% em relação à média.

3 - DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS - ABNT NBR NM 46:

Amostra	Teor de material pulverulento (%)
1º determinação =	1,66
2º determinação =	1,42
Média (%) =	1,54

Obs: A diferença obtida nas duas determinações com relação à média não deve ser maior que 1,0%.

Agregado natural = ≤ 3,0 p/ concreto submetido a desgaste superficial e ≤ 5,0 p/ concreto protegido do desgaste superficial.

Agregado britado = ≤ 10,0 p/ concreto submetido a desgaste superficial e ≤12,0 p/ concreto protegido do desgaste superficial.

4 - DETERMINAÇÃO DAS IMPUREZAS ORGÂNICAS - ABNT NBR NM 49:

Mais clara que a cor padrão	Igual a cor padrão	Mais escura que a cor padrão
X		

Obs: Se o resultado do ensaio indicar mais escura que a padrão, submeter a amostra ao ensaio de qualidade de areia segundo a NBR-7221.

5 - DETERMINAÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA DO AGREGADO MIÚDO - ABNT NBR NM 30:

Amostra	Absorção (%)
1º determinação =	0,58
2º determinação =	0,58
Média (%) =	0,58

Obs: Os resultados dos ensaios realizados com a mesma amostra não devem diferir em mais de 0,05%.

6 - MASSA ESPECÍFICA E MASSA ESPECÍFICA APARENTE - ABNT NBR NM 52:

	1º determinação =	2º determinação =	3º determinação =
Massa saturada (g)	500,0	500,0	500,0
Massa saturada + frasco (g)	763,2	763,2	763,2
Massa saturada + frasco + água (g)	1071,0	1071,0	1071,0
Massa seca em estufa (g)	497,1	497,1	497,1
Volume do frasco (cm³)	500,0	500,0	500,0
Volume da água adicionada (g)	307,8	307,8	307,8
Massa específica seca (g/cm³)	2,586	2,586	2,586
Massa específica sat. superfície seca (g/cm³)	2,601	2,601	2,601
Massa específica real (g/cm³)	2,626	2,626	2,626

Obs: Os resultados dos ensaios realizados com a mesma amostra não devem diferir em mais de 0,02 g/cm³.

Curitiba, 21 de Março de 2018

Engº Mauro Teixeira de Freitas Bianco
CREA – PR Nº 6979-D

Rua Clovis Bevilaqua, 745 - CEP 83321-110 - Pinhais - PR / Fones (41) 3033-7340 - (41) 3027-1720 - (41) 3020-7050
www.biancoconcreto.com.br - bianco@biancoconcreto.com.br

3.8. ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS

Neste estudo foi verificado a existência de dispositivos que podem interferir no projeto da implantação da PR-990, entre a PR-364 e a cidade de Rebouças, além das interferências que possam ocorrer durante as obras. Esse estudo tem o objetivo de proporcionar um bom desenvolvimento durante os trabalhos de implantação e de evitar descontinuidades nos processos construtivos.

Dentro do cadastro de interferências são apresentadas:

- Relocação de postes existentes;
- Interferências com a rede pública de saneamento e esgoto;
- Redes água.
- Destocamento de árvores

3.8.1. RELOCAÇÃO DE POSTES EXISTENTES E FIBRA ÓPTICA

A relação dos postes a relocar foi realizada com base no levantamento topográfico. esses dados foram conferidos e complementados com as informações obtidas no sistema de geoprocessamento e projetos de redes da Copel, GEO-PRO. A Concessionária forneceu o projeto de relocação gerado internamente, e este foi compatibilizado com as unidades levantadas com base da topografia.

A Concessionária Copel, encaminhou um protocolo (01.20234707875792) no qual nos repassou o orçamento para a execução da obra no sistema de distribuição de energia elétrica para este projeto, considerando o deslocamento de 70 postes na PR-990. Foi realizado o levantamento dos postes a realocar com base no levantamento topográfico e a base de dados recebidas da Copel, e confirmou-se a necessidade de relocação de 70 postes, conforme notas de serviços apresentadas abaixo.

No caso de relocação de postes de energia, a concessionária responsável deve ser avisada logo na mobilização da obra sobre o início dos trabalhos. A construtora responsável pelas obras não deverá iniciar qualquer tipo de trabalho na região das interferências sem prévio contato com as concessionárias.

Com relação a fibra óptica, não foram localizadas interferências com essa rede na região do projeto, foi realizada uma consulta junto a Administração Municipal (Secretaria de Obras), e é aguardada a resposta.

Tabela 91 - Nota de serviço dos postes a realocar

POSTES A REMOVER / RELOCAR				
Estaca			Lado	Ud
72	+	6,05	LE	1,00
107	+	5,06	LE	1,00
168	+	16,10	LE	1,00
169	+	4,36	LD	1,00
169	+	6,93	LE	1,00
174	+	18,33	LE	1,00
178	+	3,66	LE	1,00
184	+	0,00	LE	1,00
187	+	6,27	LE	1,00
192	+	18,59	LE	1,00
196	+	3,99	LE	1,00
208	+	3,41	LE	1,00
219	+	5,03	LE	1,00
231	+	11,05	LE	1,00
327	+	18,63	LD	1,00
328	+	0,00	LE	1,00
339	+	18,55	LD	1,00
340	+	7,40	LD	1,00
390	+	8,40	LD	1,00
482	+	2,30	LE	1,00
489	+	4,86	LE	1,00
492	+	5,32	LE	1,00
495	+	11,93	LE	1,00
504	+	13,88	LE	1,00
510	+	10,00	LD	1,00
540	+	3,45	LD	1,00
544	+	14,78	LD	1,00
555	+	2,92	LD	1,00
559	+	14,26	LD	1,00
566	+	9,59	LD	1,00
581	+	6,02	LD	1,00
587	+	6,23	LD	1,00
589	+	19,23	LD	1,00
594	+	2,93	LD	1,00
600	+	8,00	LD	1,00
602	+	11,21	LD	1,00
604	+	13,39	LD	1,00
607	+	18,72	LD	1,00
610	+	1,95	LD	1,00
611	+	18,64	LE	1,00
611	+	18,91	LD	1,00
612	+	7,47	LE	1,00
612	+	8,23	LD	1,00
614	+	7,04	LD	1,00
615	+	11,31	LE	1,00
616	+	1,56	LD	1,00
617	+	13,31	LD	1,00
618	+	16,13	LE	1,00
619	+	5,86	LD	1,00
620	+	15,67	LD	1,00
622	+	5,38	LD	1,00
622	+	7,12	LE	1,00
622	+	13,44	LD	1,00

POSTES A REMOVER / RELOCAR				
Estaca			Lado	Ud
624	+	2,96	LD	1,00
625	+	18,49	LE	1,00
626	+	1,67	LD	1,00
628	+	15,15	LD	1,00
629	+	5,18	LE	1,00
631	+	7,96	LD	1,00
632	+	13,72	LD	1,00
632	+	16,01	LD	1,00
632	+	19,09	LE	1,00
634	+	5,65	LD	1,00
634	+	15,71	LD	1,00
635	+	4,78	LE	1,00
636	+	10,61	LE	1,00
636	+	13,10	LD	1,00
638	+	11,33	LD	1,00
638	+	16,20	LE	1,00
641	+	8,82	LE	1,00
TOTAL				70,00

Página: 1 de 1

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Protocolo: 01.20234707875792
Irati, 13 de Setembro de 2023.

MUNICÍPIO DE REBOUÇAS
RUA JOSÉ AFONSO VIEIRA LOPES, 96 -
CEP: 84550-000, REBOUÇAS - PR
Ordem em Curso / PEP: I231864404 / I232665204 / I232

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Identificação da Obra
Endereço: RODOVIA PR 990
Bairro/Cidade: RURAL / REBOUÇAS

Finalidade:
DESLOCAMENTO DE 70 POSTES NA PR 990 A PEDIDO DO MUNICÍPIO DE REBOUÇAS.
Para atendimento à sua solicitação será necessária a execução de obra na rede de distribuição, mediante acerto da participação financeira de sua responsabilidade, conforme segue:

Descrição	Materiais (R$)	Mão de obra (R$)	Total (R$)
(+) Custo referente a obra no sistema de distribuição	70.609,45	167.397,10	238.006,55
(=) Participação financeira de sua responsabilidade			238.006,55
duzentos e trinta e oito mil e seis reais e cinquenta e cinco centavos			

Os critérios para determinação das condições de atendimento estão consoantes à legislação e regulamentações vigentes, destacadamente a Lei Federal n.º 10.438/02, alterada pela Lei Federal n.º 10.762/03, e a Resolução ANEEL n.º 1.000/21, e respectivas alterações.

Este orçamento tem validade de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão desta correspondência. Caso permaneça seu interesse, deverá efetuar o pagamento, sendo necessário entrar em contato com a COPEL pelo fone 0800 51 00 116, com Central de Atendimento.

O prazo previsto para conclusão da obra é de até 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de pagamento da parcela de sua responsabilidade.

Poderá, ainda, optar pela contratação particular de empreiteira habilitada no cadastro da COPEL para a elaboração do projeto e execução da obra, cuja relação está disponível no site www.copel.com, através do caminho: O que você procura? / Fornecedores e parceiros / 13 Construção de redes por terceiros - Particular.

Adicionalmente, informamos que encontram-se disponíveis na Memória de Cálculo anexa a esta correspondência, o detalhamento da(s) obra(s) necessária(s) e seus respectivos custos, bem como de eventuais valores passíveis de reembolso pela COPEL, caso haja a opção de contratação particular para sua execução.

3.8.2. REDE COMPAGÁS

Foi consultado a presença de rede de gás no entorno do traçado no site da Compagás, para validação da rede de gás subterrânea: (http://mapa.compagas.com.br). Não foram encontradas tubulações subterrâneas dessa concessionária que venham a sofrer interferência com o projeto.

3.8.3. REDES PÚBLICAS DE SANEAMENTO E ESGOTO

Existe uma rede de abastecimento de água que atende a Cooperativa Agroindustrial Bom Jesus, deslocamos equipe de sondagem para localizar a rede e verificar a profundidade, porém não foi possível definir o encaminhamento da rede. Entramos em contato com a Administração Municipal, e nos indicaram um profissional da região que poderia localizar a tubulação. Esse profissional foi a campo, realizou novas sondagens, porém não encontrou a tubulação de abastecimento mencionada pelos moradores locais.

Esta rede deverá ser transferida para fora dos limites da obra, antes do início das escavações do projeto.

Os serviços previstos para este remanejamento estão listados na planilha abaixo, o serviço de assentamento de tubulação de PVC deve ter seu valor baseado na Tabela de Preços da Sanepar (base Junho de 2023):

Tabela 92 - Notas de Serviço para a tubulação SANEPAR

TUBULAÇÃO DE ÁGUA 75mm							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Ext. (m)
229	+	1,19	437	+	3,89	LE	4.182,00
437	+	5,07	465	+	14,11	LE	626,00
TOTAL							4.808,00

Tabela 93 - Serviços para remanejamento de rede de água

DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
Escavação mecânica de valas em solo em geral, prof. 0 m > h=2	m3	28.848,00
Assentamento de tubulação de PVC JE / JEI para água DN 75	m	4.808,00
Embasamento em Brita	m3	721,20
Reaterro mecânico em valas e cavas	m3	28.848,00
Paisagismo - Plantio de grama em leiva	m2	24.040,00

3.8.3.1. Abastecimento SANEPAR Perímetro Urbano

Conforme Protocolo 20.013.334-0 foi solicitado a Sanepar o envio do cadastro de redes de água e esgoto. Como resposta a este protocolo recebemos do Agente de Suporte Técnico SANEPAR – REBOUÇAS (Sr. Alan Douglas Moretto Buhrer) um documento com os quantitativos e orçamento dos itens a serem relocados para as redes existente, os quantitativos demonstrados na planilha abaixo foram retirados deste documento.

Tabela 94 - Notas de Serviço para a tubulação de abastecimento urbano

REDE SANEPAR 40mm							
Estaca Inicial			Estaca Final			Lado	Ext. (m)
608	+	2,05	642	+	15,79	LD	694,00
632	+	14,74	633	+	1,51	LD	15,00
634	+	11,37	634	+	16,3	LD	15,00
TOTAL							724,00

Tabela 95 - Serviços para remanejamento de rede de água

DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
Proteção de equipamentos com anéis de concreto DN700 até 1,0m	ud	2,00
Execução de padronização de ligação predial de água tomada de água - rede PVC ou FD	ud	25,00
Ramal no passeio sem pavimento	m	40,00
Cravação MND - Convencional DN 50	m	12,00
Execução de rede de água em PVC DN 50 DL	m	1.418,00
Mobilização e Desmobilização acima de 500m	ud	1,00

Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar

Pré-medição para Obra de Água

Endereço: Rua Rua João Franco Sobrinho, 900

Processo: | **Extenção:** 1.430,00 | **Referência:** Jun21 MOS 4aEd v00

Serviços

Código	Descrição	Ud.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
09	ASSENTAMENTOS				
09.26	PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM ANÉIS DE CONCRETO DN 800				
092601	Com anel de concreto DN 800 prof. até 1,00 m	ud	2,00	786,22	1.572,44
092602	Acréscimo para profundidade superior a 1,00 m	m	-	403,61	-

Código	Descrição	Ud.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
10	PAVIMENTAÇÃO				
10.01	RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS				
100114	Piso de concreto desempenado	m2	-	11,34	-
100116	Asfalto	m2	-	7,83	-
100123	Corte de pavimento com disco	m	-	3,90	-
10.03	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL				
100305	Pedra irregular	m2	-	51,49	-
10.05	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL				
100501	Piso de concreto desempenado	m3	-	862,33	-

Código	Descrição	Ud.			Quant.
16	SERVIÇOS DIVERSOS				
16.12	TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA - COM ARRUELA OU TOCO DE TUBO				
161203	Furo diâm. 95 mm	m	-	77,34	-

Código	Descrição	Ud.			Quant.
17	LIGAÇÕES PREDIAIS				
17.16	DESCONEXÃO DE TOMADA DE ÁGUA				
171601	No passeio sem pavimento	ud	-	33,68	-
17.17	EXECUÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA				
171701	Tomada de água - rede PVC ou FD	ud	25,00	33,31	832,75
171703	Ramal no passeio sem pavimento	m	40,00	26,03	1.041,20
171707	Cavalete / UMC / caixa subterrânea p/ HD 3/4"	ud	-	26,03	-

Código	Descrição	Ud.			Quant.
18	SERVIÇOS DIVERSOS				
18.08	CRAVAÇÃO				
180801	Cravação MND - Convencional DN 50	m	12,00	180,78	2.169,36

Código	Descrição	Ud.			Quant.
70	SGM - SERVIÇO GERENCIAL DE MANUTENÇÃO				
7042	REDE DE ÁGUA oriundas de SAR e Melhorias				
704215	Execução de rede de água em PVC DN 50 DL	m	1.418,00	35,76	50.707,68
704282	Mobilização e Desmobilização acima 500m	ud	1,00	3082,65	3.082,65

Custo da Obra	**59.406,08**

Alan Douglas Moretto Buhrer
GRUV - Agente de Suporte Técnico
SANEPAR - REBOUÇAS

3.8.4. DESTOCAMENTO DE ÁRVORES

Nesse projeto estamos apresentando somente a quantidade e localização do destocamento das árvores com diam. > 30cm. Informações complementares deverão ser consultadas no Inventário Florestal.

Tabela 96 -Destocamento árvores diam. > 30cm

REMOÇÃO DE ÁRVORES ∅ > 0,30cm - EXÓTICAS		
Coord. E	Coord. N	Ud.
543670,5001	7161181,4840	1
543589,7515	7161224,9390	1
543486,9786	7161254,8440	1
541240,2093	7162202,0970	1
542858,2243	7161538,8370	1
542853,5133	7161540,7350	1
542848,4002	7161542,4120	1
542846,7969	7161543,1930	1
542842,0845	7161544,6480	1
542840,8797	7161544,5410	1
542837,5717	7161545,7690	1
542834,9648	7161546,5530	1
542829,6530	7161548,8960	1
542828,0486	7161549,3440	1
542831,2578	7161548,5580	1
542828,9512	7161549,1200	1
542823,7380	7161550,9080	1
542822,3340	7161551,2450	1
542817,6230	7161553,1430	1
542814,0132	7161554,1510	1
542812,6091	7161554,4880	1
542809,2011	7161555,8280	1
542808,3003	7161556,6060	1
542797,2729	7161560,5170	1
542795,1677	7161561,2990	1
542788,5520	7161563,8680	1
542786,7447	7161563,6520	1
542780,5304	7161566,2190	1
542771,2052	7161568,9070	1
542769,9022	7161569,4650	1
542766,8967	7161571,1360	1
542764,4905	7161571,9190	1
542762,1828	7161572,1480	1

REMOÇÃO DE ÁRVORES ∅ > 0,30cm - EXÓTICAS		
Coord. E	Coord. N	Ud.
542757,9747	7161574,3760	1
542756,9700	7161574,0470	1
542746,4447	7161578,0680	1
542741,8294	7161578,5250	1
542740,0261	7161579,5280	1
542723,8861	7161585,3380	1
542713,6605	7161588,9150	1
542711,7560	7161589,6960	1
538016,5312	7163380,8070	1
538017,7345	7163380,3600	1
538024,8606	7163380,1180	1
538031,8799	7163377,6620	1
538036,2924	7163376,2100	1
538038,7055	7163377,6420	1
538046,2268	7163375,1850	1
538046,6381	7163378,6160	1
538047,9278	7163373,2970	1
538057,8609	7163371,8290	1
538073,0111	7163369,4600	1
538076,2247	7163370,0050	1
538079,3291	7163367,4490	1
538092,6827	7163368,6290	1
538089,0488	7163361,5520	1
538001,6837	7163383,7280	1
538078,0325	7163370,3320	1
538077,1234	7163368,3410	1
538073,4123	7163369,3480	1
538049,4398	7163375,5080	1
538041,8197	7163378,5190	1
538038,6067	7163378,1960	1
538033,7941	7163380,0930	1
538029,5840	7163382,0980	1
537999,5799	7163385,1740	1
538133,1839	7163350,7940	1
538125,2576	7163352,0350	1
538107,9052	7163356,5140	1
538101,2849	7163358,0830	1
538096,8737	7163359,9790	1
538092,2786	7163367,7440	1
538083,0411	7163366,7740	1
538081,4405	7163368,6610	1

REMOÇÃO DE ÁRVORES ∅ > 0,30cm - EXÓTICAS		
Coord. E	Coord. N	Ud.
535745,1497	7164109,3600	1
535210,7826	7164286,9740	1
534469,3810	7164183,3820	1
534462,6506	7164181,5170	1
534459,9408	7164181,7450	1
534458,5346	7164181,4170	1
534458,3364	7164182,4140	1
534405,3332	7164181,9980	1
532742,3391	7164934,6900	1
532584,0725	7165035,2980	1
532586,4821	7165035,4030	1
TOTAL		85

REMOÇÃO DE ÁREVORES ∅ > 0,30cm - NATIVAS		
Coord. E	Coord. N	Ud.
543710,1013	7161168,8401	1
543688,4779	7161154,9578	1
543672,4407	7161161,2121	1
543659,2234	7161170,4472	1
543653,7680	7161190,0664	1
543637,0289	7161196,5445	1
543637,3834	7161182,2576	1
543568,4583	7161219,9147	1
543561,0436	7161223,5935	1
543559,3367	7161223,3777	1
543557,6364	7161225,1551	1
543548,1069	7161226,6260	1
543545,8011	7161227,4088	1
543541,3943	7161230,1918	1
543626,1202	7161205,8827	1
543620,5073	7161208,1159	1
535332,1516	7164326,6295	1
543614,4980	7161211,9009	1
543607,2837	7161215,4683	1
543598,7694	7161220,4797	1
543588,8428	7161223,2808	1
543591,0507	7161223,2736	1
543571,3102	7161232,6407	1
543563,8900	7161234,6584	1
543563,5937	7161236,0990	1

REMOÇÃO DE ÁREVORES ø > 0,30cm - NATIVAS		
Coord. E	Coord. N	Ud.
543482,2689	7161257,0743	1
543478,7896	7161267,2740	1
543479,9588	7161256,5282	1
543461,0547	7161276,1914	1
543168,4857	7161426,4257	1
543042,9902	7161475,5595	1
543038,7231	7161490,5235	1
541525,5948	7162085,4831	1
541529,5749	7162074,3965	1
541355,4955	7162157,7743	1
542656,0326	7161645,5786	1
542635,0733	7161650,8507	1
537155,3182	7163784,1238	1
536559,9992	7163906,5927	1
536648,0644	7163881,4336	1
536567,9058	7163898,0440	1
536566,2009	7163898,6024	1
536557,4727	7163900,3982	1
536551,8535	7163901,1889	1
536554,6711	7163903,7281	1
536559,5876	7163902,9394	1
536389,6323	7163935,8528	1
536378,6978	7163938,4298	1
538177,7544	7163351,8841	1
538264,4046	7163325,6108	1
538307,7463	7163318,2877	1
538381,5577	7163295,4836	1
537931,5745	7163437,9702	1
537646,7335	7163519,7317	1
537778,7783	7163465,7585	1
537700,5968	7163470,2994	1
537709,6953	7163457,6492	1
537480,8008	7163623,8540	1
536573,5301	7163899,1359	1
536596,1078	7163896,1945	1
536341,9810	7163946,7250	1
536189,7980	7163981,8021	1
536193,2101	7163981,4605	1
536066,9406	7164022,3348	1
536180,0689	7163984,7078	1
536339,0168	7163964,0086	1

REMOÇÃO DE ÁREVORES ø > 0,30cm - NATIVAS		
Coord. E	Coord. N	Ud.
536187,5921	7163982,6940	1
536176,2563	7163985,3826	1
536185,5932	7163985,9109	1
535969,5137	7164001,4474	1
535969,7246	7164005,2120	1
535981,0830	7164010,8290	1
535984,6251	7164021,4505	1
540757,3198	7162426,0669	1
540686,2443	7162454,5238	1
540943,1963	7162357,8323	1
540933,5451	7162352,7680	1
540931,5463	7162355,5427	1
540960,6618	7162325,6635	1
540982,5169	7162317,4013	1
540994,0460	7162313,0468	1
540930,0329	7162353,0003	1
540766,6507	7162424,9309	1
540775,1549	7162416,0455	1
540798,2178	7162408,7765	1
540761,7326	7162424,9460	1
540756,8247	7162428,2833	1
540750,1095	7162431,4046	1
540743,0924	7162434,3054	1
540734,1806	7162441,1987	1
540724,2613	7162446,8769	1
540739,8867	7162436,3086	1
540629,0089	7162512,2845	1
540530,9625	7162583,3476	1
540395,2815	7162689,4080	1
540391,0902	7162697,3941	1
541436,5563	7162113,7788	1
540059,6480	7162826,4144	1
540045,4051	7162829,7796	1
540044,1250	7162837,9783	1
540046,9464	7162841,6243	1
535535,1688	7164304,2724	1
541520,8672	7162082,1757	1
541521,5649	7162080,6231	1
541523,8664	7162078,4011	1
541525,9700	7162077,0656	1
541528,6892	7162080,0471	1

REMOÇÃO DE ÁREVORES ø > 0,30cm - NATIVAS		
Coord. E	Coord. N	Ud.
541588,4861	7162072,8833	1
541578,8603	7162075,9034	1
541392,3304	7162157,6595	1
541327,1283	7162169,7119	1
541200,7791	7162239,2071	1
534367,6041	7164187,7431	1
534357,8745	7164190,6475	1
534340,5155	7164193,4609	1
534331,2815	7164193,9277	1
540210,2858	7162785,7603	1
539669,0343	7162940,4317	1
539678,9795	7162943,1705	1
540273,4725	7162736,7321	1
540140,2029	7162778,3311	1
539714,1830	7162933,8738	1
540649,1627	7162505,4676	1
540671,5869	7162453,4613	1
540608,3994	7162534,1635	1
539765,4207	7162916,0020	1
540570,8403	7162560,4132	1
540203,0910	7162763,1909	1
539936,0244	7162838,5252	1
539693,5943	7162929,8379	1
539693,6310	7162942,1301	1
540641,2511	7162511,2503	1
540620,6138	7162524,0487	1
539850,2713	7162894,0425	1
540373,4685	7162711,8440	1
539785,9886	7162913,0611	1
539703,9493	7162935,3441	1
540733,3719	7162439,3186	1
540728,6606	7162441,3264	1
540309,7498	7162750,7969	1
540334,1871	7162733,1149	1
540234,2633	7162781,9225	1
540229,3481	7162782,9341	1
540282,0874	7162764,1697	1
540101,4789	7162818,2041	1
540095,6617	7162819,6613	1
540097,4657	7162818,7699	1
540096,6560	7162816,5576	1

REMOÇÃO DE ÁREVORES ø > 0,30cm - NATIVAS		
Coord. E	Coord. N	Ud.
540698,1398	7162438,6514	1
540321,8691	7162709,2322	1
540283,5957	7162731,9395	1
541725,3294	7162022,2882	1
537721,3566	7163463,8176	1
537717,3006	7163484,7591	1
537704,8063	7163468,0727	1
537737,0116	7163462,4442	1
537744,2507	7163466,6318	1
537768,3853	7163482,0669	1
537737,0116	7163462,4442	1
537790,1442	7163473,9210	1
537770,0492	7163467,1122	1
537687,4073	7163491,5991	1
537697,1777	7163468,0943	1
537696,2818	7163470,7546	1
537732,1612	7163415,7254	1
537750,7321	7163486,7682	1
537757,3275	7163476,3398	1
535006,3544	7164192,9421	1
535636,3445	7164187,7242	1
535635,3356	7164185,8444	1
532758,0765	7164925,1273	1
532738,2226	7164934,4783	1
532708,7615	7164956,0344	1
532701,9474	7164961,0344	1
TOTAL		174

4. TERMO DE ENCERRAMENTO

Apresentamos o Termo de Encerramento o Volume 3 – Memória Justificativa, Tomo I - Estudos, referente ao Projeto Executivo de Implantação da PR-990 entre a rodovia PR-364 e a cidade de Rebouças. Este volume é constituído de **300** (**trezentas**) folhas numeradas e ordenadas.

Rebouças, 12 de janeiro de 2024.

_____

Oscar Alberto da Silva Gayer Junior